

Feuillets de Binet biréfringents dans les demi-plans complexes

Interactions sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et leurs cônes positifs,
géométrie fibrée des sphères, tores et cascades critiques

Reconstruction formelle à partir du corpus Binet–HT+NT fourni

18 septembre 2026

Résumé

On reconstruit ici un formalisme autonome des deux continuations complexes de la formule de Binet, notées B_+ et B_- , et de leur comportement dissymétrique dans les demi-plans $\text{Im } z > 0$ et $\text{Im } z < 0$. Les résultats algébriques de base sont exacts : recollement sur $\mathbb{Z}$, séparation hors réseau entier, conjugaison des feuilles, rapports de dominance et seuils de changement de régime. On en déduit une réalisation fibrée rigoureusement typée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$, sans confondre un coefficient complexe de Binet avec une coordonnée spatiale réelle.

La seconde partie formalise deux géométries distinctes. Dans le canal inférieur, une famille de tores internes porte des applications de retour octagrammiques $\{8/2\}$ ou $\{8/3\}$; une ouverture normale quartique fournit un seuil critique au-delà duquel une fibre sphérique attractive peut être introduite. Dans le canal supérieur, les fibres alternantes sont amorties et l’objet admissible est une cascade stationnaire de surfaces de résolution accumulant vers une sphère de référence ou, dans l’interprétation gravitationnelle typée du corpus, vers les rayons d’horizon $r_{\pm}$. Une loi d’échelle optionnelle relie directement l’épaisseur de la cascade à la taille de la sphère.

Un point topologique essentiel est établi : un tore T^2 ne peut pas devenir une sphère S^2 par isotopie lisse. La “formation de sphère” au seuil critique doit donc être comprise comme bifurcation, changement de type de fibre, chirurgie ou apparition d’une nouvelle composante après perte de régularité. Cette édition introduit en outre un hypertenseur polaire cumulatif, construit à partir des seconds moments planaires de la cascade torique, dont la valeur propre polaire commande une bifurcation quartique vers une paire de pôles puis un sphéroïde. Le mécanisme opposé est décrit par un hyper-contracteur gradué agissant sur la direction méridienne des tores externes, tandis que leur distance à la sphère augmente suivant une loi homothétique à son rayon. Enfin, les singularités du complexe de réduction de Selling sont comparées à ces deux mécanismes : un croisement peut porter un produit de facteurs contractifs seulement après un adaptateur de descente ou un transport spectral explicite ; une fissure peut porter la nucléation polaire seulement si son germe de mur est équivalent au discriminant cuspidale de l’unfolding quartique. Une tranche rationnelle explicite de formes ternaires de signature $(1, 2)$ réalise désormais une racine triple gène de la quartique structurée, avec un déploiement miniversel A_2 et un transport local exact vers l’équation stationnaire du potentiel polaire. Le jet transverse est ensuite transporté vers un doublet spectral enrichi $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$: la première composante est la variation de valeur propre de l’hypertenseur cumulatif, la seconde un troisième moment axial impair ; ce doublet est C_2 -équivalent et se contracte avec les poids dorés (q^2, q^3) . Le passage discret $N \mapsto N + 1$ est maintenant explicite : sous homothétie dorée les incréments portent un cocycle diagonal de poids (q^2, q^3) , les blocs octagrammiques ferment ce cocycle sur quatre ou huit pas, et le contraste dimensionless des facteurs d’incrément redonne exactement $q^2 - q^3 = 1/8$. La présente extension ajoute un relaxateur isotropisant $\mathcal{R}_\kappa$ qui forme un semi-groupe exact, commute avec la graduation dorée de poids 2 et rend la variété sphérique transversalement attractive pour $|\kappa| < 1$; couplé à la relaxation du canal impair et au potentiel radial de coque, il transforme la sphère de rayon R_* en point fixe localement asymptotiquement stable. La nouvelle fermeture renforce ce résultat par le flot radial exact de la coque : dans les coordonnées taille–forme, la sphère R_* devient globalement attractive sur le domaine positif, tandis qu’un compensateur anisotrope/impair rend l’isotropie centrée exactement invariante sous la queue dorée. Un no-go séparé montre qu’une injection isotrope persistante empêche toutefois R_* d’être

un point fixe exact sans compensation radiale supplémentaire. La différence entre les fibrations en dimensions 1, 2 et 3 reste explicitée : $S^0 \times S^1$, $S^1 \times S^1 = T^2$ et $S^2 \times S^1$, tandis que le secteur positif de S^2 fibré par S^1 est un tore solide $D^2 \times S^1$.

La version v23 ajoute enfin deux fermetures de rigueur. Pour $\lambda_6 < 0$, la primitive matricielle du doublet axial descend en un potentiel scalaire réel exact sur le cône spectral $a^2 = \nu^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2$; la tentative plus naïve sur $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$ est auditée et réfutée globalement à cause de points critiques parasites sur $\eta = 0$. Pour $\lambda_6 > 0$, seule une structure variationnelle de Krein est obtenue sur le cône réel non isotrope, et son identification au carrier Selling reste séparée en attente d'un morphisme. Topologiquement, l'effectivisation $\Gamma_f / \{\pm I\}$ est identifiée à $\Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$ lorsque $-I \in \Gamma_f$; dans l'enveloppe complète $GL_3(\mathbb{Z})$, le groupe effectif $SL_3(\mathbb{Z})$ est parfait et ne porte aucune classe C_2 de fond. Cette conclusion demeure conditionnelle pour l'instance historique, dont les générateurs et stabilisateurs effectifs ne sont pas fournis par le corpus abstrait.

La version v26 revient enfin à la source primaire de Selling pour lever le dernier verrou local de la fissure. Le coefficient homogène historique m n'est pas un septième paramètre indépendant : dans le chart ternaire positif il satisfait exactement $m = -b - g - k = -p_{02}$. Pour une forme ternaire indéfinie fixée, il faut toutefois distinguer le sextuplet de la forme positive correspondante du sextuplet indéfini : le pullback sur l'hyperboloïde est $m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$. Cette correction ferme l'atlas linéaire de la fissure par les trois murs $h^+ = 0$, $m^+ = 0$, $h^+ = m^+$ et montre que deux des douze mouvements adjacents induisent exactement les deux réflexions simples d'un second fan A_2 . La même extension construit un accumulateur impair piloté par l'histoire Selling sur le double revêtement orienté et un fibré Krein de rang deux dont les transitions sont dans $O(1, 1)$. Le caractère d'orientation du plan Krein est trivial sur les croisements et fissures historiques audités ; l'éventuel caractère de *time-orientation* reste non identifié faute d'un sélecteur canonique de cône temporel.

Table des matières

1	Portée, statut des énoncés et discipline de typage	7
2	Les deux feuilles complexes de Binet	8
3	Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique	10
4	Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$	10
5	Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$	11
6	Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan-axe	12
7	Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique	13
7.1	Tores internes et applications de retour	13
7.2	Ouverture normale et fibre sphérique critique	14
8	Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale	15
8.1	Unfolding polaire et discriminant cuspidé	17
9	Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence	18
9.1	Fibres externes et distinction selon la dimension	18
9.2	Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur	19
10	Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude	20
11	Schéma unifié des deux cascades	20
12	Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9	21

13 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire	22
13.1 Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts	22
13.2 Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique	22
13.3 Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement	23
13.4 Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire	24
13.5 Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling	25
13.6 Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2	27
13.7 Promotion locale : paquet Selling admissible, A_2 miniversel et potentiel polaire . .	29
13.8 Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l'hypertenseur	32
13.9 Passage discret $N \mapsto N + 1$, cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré	35
13.9.1 Phase octagrammique et blocs fermés	37
13.9.2 Franchissement du seuil A_2	38
14 Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère	39
14.1 Loi exacte d'ouverture polaire après le temps critique	39
14.2 No-go : la dynamique A_2 ne fixe pas seule R_{eq}	40
14.3 Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment	41
14.4 Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe	42
14.5 Biais impair, centre de la sphère et place du $1/8$	43
15 Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère	44
15.1 Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation	44
15.2 Couplage exact au forçage doré post-critique	45
15.3 Système autonome relevé et classification spectrale	46
15.4 Couplage au canal impair et sphère centrée	46
15.5 Relaxation dorée appariée et apparition exacte du $1/8$	47
15.6 La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ?	47
16 Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale	48
16.1 Coordonnées taille–forme et domaine positif	48
16.2 Flot radial exact de la coque	49
16.3 Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte	50
16.4 Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte	50
16.5 No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante	51
16.6 Appariement doré du verrouillage complet	51
16.7 Classification renforcée de l'isotropie sphérique	52
17 Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne	52
17.1 Routeur conservatif élémentaire à trois ports	53
17.2 Trois bilans : forme, rayon et polarité	54
17.3 Équivariance C_2	55
17.4 Covariance dorée des poids $(2, 3)$	55
17.5 Les compensateurs de v_{10} deviennent des routeurs	55
17.6 Relèvement conservatif d'un mouvement de Selling	56
18 Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques	57
18.1 Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul	57

18.2	Projecteurs pairs issus des trois paires Fano passant par zéro	58
18.3	Canal impair cubique fourni par une orientation Singer	59
18.4	Morphisme gradué, équivariance et poids dorés	60
18.5	Insertion dans le routeur conservatif de v11	61
19	Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire	61
19.1	Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible	62
19.2	Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano . . .	62
19.3	Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires	63
19.4	Calibration isotrope unique et reconstruction de U et D	64
19.5	Orientation de la droite propre depuis l’ordre Singer	65
19.6	Canal cubique et suppression de l’ambiguïté d’orientation	66
19.7	Statut de la promotion géométrique	67
20	Transport cohérent des axes, holonomie C_2 et secteur axisymétrique stable	67
20.1	Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques	67
20.2	Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations	68
20.3	Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet	69
20.4	Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité	70
20.5	No-go de la pondération dorée seule	71
20.6	Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique	71
20.7	Croisement historique, fissure historique et holonomie	73
20.8	Verdict de la frontière	73
21	Étiquetage Fano du croisement historique et holonomie locale	74
21.1	Arrangement historique et signe projectif des champs	74
21.2	Le morphisme correct est incidence-raffiné	75
21.3	Holonomie du croisement historique	75
21.4	Fissure historique et défaut de régularité de l’étiquetage	76
21.5	Verdict de la frontière	77
22	Atlas de Weyl A_2, cocycle de changement de chart et branchement aux fissures	77
22.1	Lieu régulier et charts projectifs de type A_2	77
22.2	Extraction du caractère C_2	78
22.3	Réflexions élémentaires et modèle de Weyl	78
22.4	Croisement historique : platitude retrouvée au niveau S_3	79
22.5	Fissure historique : monodromie impaire	79
22.6	Les fissures comme locus de branchement	80
22.7	Identification au doublet de feuilles de Binet	80
22.8	Forme cohomologique et promotion typée	80
23	Fissure comme défaut topologique conservatif : recollage des moments, routeur équivariant et doublet Binet	81
23.1	État conservatif élargi et monodromie de fissure	81
23.2	Le routeur conservatif commute avec la monodromie	81
23.3	Deux bilans scalaires et un bilan tordu	82
23.4	La géométrie sphéroïdale revient exactement à elle-même	83
23.5	Compatibilité avec les poids dorés	83

23.6	Réalisation positive par décomposition de Jordan	84
23.7	Verrouillage sphérique sur le quotient physique	84
23.8	Interprétation en système local	84
24	Charges globales de fissure, holonomie de fond et trivialisation sur le revêtement Binet	85
24.1	Résidus locaux et classe de fond	85
24.2	Nappe Selling non quotientée : absence de holonomie de fond	86
24.3	Quotients et orbifolds : possibilité d'une classe de fond	86
24.4	Double revêtement Binet associé au cocycle	87
24.5	Extension aux points de ramification : condition de zéro du secteur impair	88
24.6	Conservation, énergie et descente au quotient physique	88
24.7	Verdict de la frontière	89
25	Condition de Kirchhoff au branchement : transmission du moment impair et conversion quadratique optionnelle	89
25.1	Tranche normale au point ramifié	89
25.2	Condition de Kirchhoff du canal impair	90
25.3	Le routeur v11 préserve exactement la condition de branchement	91
25.4	No-go d'un transfert linéaire impair vers pair	91
25.5	Conversion quadratique d'énergie : possible mais non forcée	92
25.6	Continuité sur le revêtement ramifié fermé	92
25.7	Verdict de la frontière	93
26	Interactions non linéaires graduées, secteur de poids six et cohomologie des quotients	93
26.1	Triplet impair et algèbre quadratique	93
26.2	Décomposition covariante sous le routeur	94
26.3	Premier pont naturel : poids six vers discriminant A_2 de poids six	95
26.4	No-go polynomial régulier pour une descente intrinsèque $6 \rightarrow 2$	95
26.5	Trois candidats de descente et leurs garde-fous	96
26.6	Conséquence pour la conversion au branchement	96
26.7	Audit du groupe de quotient et calcul de H^1	97
26.8	Cas test : lecture littérale $\Gamma = GL_3(\mathbb{Z})$	97
26.9	Quotient poncturé et charges de fissures	98
26.10	Verdict de la frontière	98
27	Déformation effective du discriminant A_2 et calcul fini des classes H^1 Fano	98
27.1	Déformation pondérée du discriminant	99
27.2	Nature singulière : suspension du même A_2	99
27.3	Tranches à ledger fixé : seuil effectif déplacé mais courbe lissée	99
27.4	Le vrai cubique stationnaire n'est pas encore modifié	100
27.5	Interaction avec le branchement	101
27.6	Hiérarchie des groupes de quotient : ne pas fusionner les carriers	101
27.7	Conséquence pour la classe de fond	102
27.8	Comparaison avec la lecture littérale $GL_3(\mathbb{Z})$	102
27.9	Interaction topologie-seuil critique	103
27.10	Verdict de la frontière	103

28 Équation stationnaire enrichie à doublet axial et noyau entier de réduction modulo deux	103
28.1 No-go du cubique scalaire régulier	104
28.2 Doublet axial de Clifford	104
28.3 Cubique matriciel stationnaire	105
28.4 Équivariance C_2 et poids dorés	105
28.5 Signe de λ_6 et réalité des canaux	106
28.6 Statut variationnel	106
28.7 Noyau entier de réduction modulo deux	106
28.8 Le caractère déterminant vit dans le noyau	107
28.9 Restriction au groupe historique	107
28.10 Isotropie universelle $-I$ et quotient grossier	107
28.11 Passage au groupe effectif	108
28.12 Interaction topologie–nucléation après v22	108
28.13 Verdict de la frontière	109
29 Potentiel variationnel du doublet axial et effectivisation du quotient entier	109
29.1 Primitive matricielle exacte	109
29.2 Branche euclidienne $\lambda_6 < 0$: couverture spectrale réelle	110
29.2.1 Audit du principe de Rayleigh sur $\mathbb{RP}^1$	111
29.3 Compatibilité avec le routeur conservatif	111
29.4 Branche de Krein $\lambda_6 > 0$: variation locale, pas énergie globale	112
29.5 Effectivisation générale de Γ_f	112
29.6 Enveloppe entière complète : $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$	113
29.7 Formule exacte du test résiduel pour l’instance historique	114
29.8 Registre de certification v23	114
29.9 Verdict de la frontière	115
30 Groupe de réduction Selling source-ancré, barrières de nucléation et sélecteur Krein	115
30.1 Le mouvement de superbase adjacente comme matrice entière	115
30.2 Fermeture sous les relabelings de la superbase	116
30.3 Les produits élémentaires et la fermeture exacte dans $GL_3(\mathbb{Z})$	116
30.4 Branche $\lambda_6 < 0$: valeurs critiques exactes sur Σ_-	117
30.5 Régime bistable et barrières exactes	118
30.6 Transport des barrières par le routeur conservatif	118
30.7 Sélecteur axial pour la branche $\lambda_6 > 0$	119
30.8 Construction Krein conditionnelle par orthogonal indéfini	119
30.9 Registre HT+NT et verdict v24	120
31 Action historique sur les coefficients, lecture des barrières et pont superbase–Krein	121
31.1 Action entière explicite sur (a, b, c, g, h, k)	121
31.2 Conormes historiques et chambre de superbase marquée	122
31.3 Le croisement historique comme fan de Weyl A_2	122
31.4 Représentants et stabilisateurs locaux	123
31.5 Pourquoi la fissure historique reste le dernier verrou de l’action globale	123
31.6 Lecture Selling des contrôles de barrière	124

31.7 Le morphisme de superbase comme candidat J_L	125
31.8 Audit des trois candidats pour J_L	125
31.9 Locus Krein source-compatible	126
31.10Registre HT+NT et verdict v25	126
32 Coefficient homogène historique m, accumulateur Selling et fibré Krein des chambres	128
32.1 Retour à Selling III : les six coefficients homogènes	128
32.2 Pullback vers la nappe indéfinie	129
32.3 Transformation de m sous les douze mouvements	129
32.4 Conséquence pour le statut de Γ_f	130
32.5 De l'histoire Selling au ledger impair	131
32.6 Fibré Krein sur le locus de signe majoritaire	132
32.7 Caractère d'orientation du plan Krein	133
32.8 Le second C_2 de $O(1,1)$ reste ouvert	133
32.9 Registre HT+NT et verdict v26	134
32.10Contraction dorée, poids $(2,3)$ et orthants positifs	135
33 Certification HT+NT du présent formalisme	137
34 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées	139
35 Diagramme de dépendances	140
36 Conclusion	141
A Table de provenance et rôle des documents	142
B Références documentaires du corpus	143

1 Portée, statut des énoncés et discipline de typage

Définition 1.1 (Trois niveaux de statut). *Chaque énoncé est lu dans l'une des classes suivantes.*

- (i) *EXACT : identité ou conséquence mathématique démontrée à partir des définitions explicites ;*
- (ii) *CONDITIONNEL : théorème valable sous des hypothèses de modèle déclarées ;*
- (iii) *MODÈLE TYPÉ : construction analytique ou géométrique cohérente, sans identification physique automatique.*

Définition 1.2 (Deux axes de statut – discipline v23). *Afin d'éviter qu'une construction mathématique cohérente soit confondue avec une identification de carriers, chaque résultat nouveau porte désormais deux lectures indépendantes :*

- (i) *une modalité mathématique parmi EXACT, CONDITIONNEL, MODÈLE TYPÉ et NT / NON IDENTIFIÉ ;*
- (ii) *un verdict de certification parmi PROVEN, REFUTED, SEPARATED, PENDING-MORPHISM et NT.*

Le verdict SEPARATED signifie que deux objets sont chacun construits mais qu'aucun morphisme source-compatible ne permet encore de les fusionner. Le verdict PENDING-MORPHISM réserve explicitement une promotion à la construction d'un tel morphisme. Cette seconde échelle ne remplace pas HT+NT : elle documente la provenance de la décision et interdit les promotions silencieuses.

Garde-fou 1.3 (Le paramètre complexe n'est pas le temps de l'espace-temps). *Le paramètre*

$$z = x + it \in \mathbb{C}$$

est un paramètre analytique de feuille. La coordonnée t ne constitue ni un temps relativiste, ni une prescription de temps imaginaire, ni une modification de la métrique lorentzienne. De même, une fibre complexe de Binet ne transforme pas un vecteur de $\mathbb{R}_+^d$ en “longueur négative” ou en dimension topologique négative.

Garde-fou 1.4 (HT+NT comme couche de certification, non comme preuve substitutive). *Le corpus HT+NT distingue le carré booléen interne-externe, deux chaînes de Gödel orientées et un protocole de décision. Dans le présent texte, les labels de validation servent uniquement à empêcher les identifications non typées. Toute propriété algébrique est prouvée dans un contexte fixé; toute terminaison d’un protocole nécessite une mesure bien fondée strictement décroissante et toute confluence requiert, en plus, la confluence locale.*

2 Les deux feuilles complexes de Binet

Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1}.$$

L’identité

$$\varphi^2 - \sqrt{5}\varphi = -1$$

fournit les deux orientations de racine carrée $\iota_+ = i$ et $\iota_- = -i$.

Définition 2.1 (Feuillets biréfringents). *Pour $z \in \mathbb{C}$, on définit*

$$B_+(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad B_-(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}. \quad (1)$$

On utilise la branche réelle de $\log \varphi$ et les exponentielles entières $e^{\pm i\pi z}$, ce qui équivaut à écrire $\iota_{\pm}^2 = e^{\pm i\pi}$ pour les logarithmes principaux de $\pm i$.

Définition 2.2 (Composante positive et fibres alternantes). *On pose*

$$P(z) = \frac{\varphi^z}{\sqrt{5}}, \quad A_+(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad A_-(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}.$$

Ainsi $B_{\pm} = P + A_{\pm}$.

Lemme 2.3 (Recollement entier et séparation hors réseau). *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$B_+(n) = B_-(n) = F_n.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_-(z) - B_+(z) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (2)$$

En particulier, les deux feuilles coïncident exactement aux entiers réels.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $e^{i\pi n} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, donc les deux expressions deviennent

$$\frac{\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}}{\sqrt{5}} = F_n.$$

En soustrayant (1), on obtient

$$B_- - B_+ = -\frac{\varphi^{-z}}{\sqrt{5}}(e^{-i\pi z} - e^{i\pi z}) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}.$$

□

Lemme 2.4 (Conjugaison croisée). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}, \quad A_-(\bar{z}) = \overline{A_+(z)}.$$

Démonstration. Comme $\varphi > 0$, on a $\overline{\varphi^z} = \varphi^{\bar{z}}$. En outre $\overline{e^{i\pi z}} = e^{-i\pi \bar{z}}$. Le résultat suit terme à terme. $\square$

Proposition 2.5 (Rapports de dominance). *Soit $z = x + it$. Alors*

$$\rho_+(x, t) := \frac{|A_+(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}, \quad \rho_-(x, t) := \frac{|A_-(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{\pi t}. \quad (3)$$

On a en outre

$$\rho_+(x, t) \rho_-(x, t) = \varphi^{-4x}.$$

Démonstration. $|\varphi^z| = \varphi^x$, $|\varphi^{-z}| = \varphi^{-x}$, $|e^{i\pi z}| = e^{-\pi t}$ et $|e^{-i\pi z}| = e^{\pi t}$. La division par $|P| = \varphi^x / \sqrt{5}$ donne (3); le produit est immédiat. $\square$

Théorème 2.6 (Biréfringence des demi-plans). *Fixons x . Quand t croît,*

$$\partial_t \log \rho_+ = -\pi, \quad \partial_t \log \rho_- = +\pi.$$

Ainsi :

- (i) *dans le demi-plan supérieur $t > 0$, la fibre A_+ est exponentiellement amortie relativement à P , tandis que A_- est exponentiellement amplifiée ;*
- (ii) *dans le demi-plan inférieur $t < 0$, A_+ est amplifiée lorsque t descend, tandis que A_- est amortie ;*
- (iii) *sur la feuille B_+ , le seuil de dominance alternante est*

$$\rho_+(x, t) > 1 \iff -t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}; \quad (4)$$

- (iv) *sur la feuille B_- ,*

$$\rho_-(x, t) > 1 \iff t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}.$$

Démonstration. Les deux dérivées suivent de (3). Les deux inégalités s'obtiennent en prenant le logarithme, puisque $\varphi > 1$. $\square$

Corollaire 2.7 (Sélecteur de feuille stable pour $x \geq 0$). *Si $x \geq 0$, alors*

$$t > 0 \implies \rho_+(x, t) < 1, \quad t < 0 \implies \rho_-(x, t) < 1.$$

Le couple (B_+, B_-) possède donc une continuation relative stable de part et d'autre de l'axe réel : B_+ au-dessus, B_- au-dessous.

Remarque 2.8 (Deux usages complémentaires dans le corpus). *Le document du commutateur inférieur H_9 appelle $s_-(z) = e^{-i\pi z}$ la feuille contractive pour $t < 0$. Le formalisme unifié étudie, sur la feuille opposée B_+ , l'amplification de A_+ dans ce même demi-plan. Ces deux lectures sont précisément les deux polarisations de la biréfringence ; elles ne se contredisent pas.*

3 Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique

Définition 3.1 (Trace symétrique et trace antisymétrique). *Pour $z \in \mathbb{C}$, posons*

$$M(z) = \frac{B_+(z) + B_-(z)}{2}, \quad D(z) = \frac{B_-(z) - B_+(z)}{2i}.$$

Alors

$$M(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z} \cos(\pi z)}{\sqrt{5}}, \quad D(z) = \frac{\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

Proposition 3.2 (Décomposition exacte sur l'axe réel). *Pour $x \in \mathbb{R}$, $M(x), D(x) \in \mathbb{R}$ et*

$$B_+(x) = M(x) - iD(x), \quad B_-(x) = M(x) + iD(x).$$

Aux entiers n , $D(n) = 0$ et $M(n) = F_n$.

Démonstration. Pour x réel, φ^x , $\cos(\pi x)$ et $\sin(\pi x)$ sont réels. Les formules suivent de (5); le cas entier découle de $\sin(\pi n) = 0$ et du lemme 2.3. $\square$

Remarque 3.3. *Cette proposition donne le sens le plus strict de l'“interaction sur $\mathbb{R}$ ” : les deux feuilles ne deviennent pas deux copies arbitraires de la droite. Elles sont deux valeurs complexes conjuguées au-dessus d'un même paramètre réel, avec une composante moyenne commune M et une fibre antisymétrique $\pm D$.*

4 Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$

Définition 4.1 (Complexification et fibré de Binet). *Pour $d \in \{1, 2, 3\}$, notons $(\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}} = \mathbb{R}^d \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^d$. Le fibré trivial à deux feuilles au-dessus d'un domaine réel $X \subseteq \mathbb{R}^d$ est*

$$\mathcal{E}_X = X \times \{+, -\} \times \mathbb{C}.$$

La projection $\pi_X(u, \sigma, w) = u$ conserve la base réelle.

Construction 4.2 (Relèvement isotrope de Binet). *Pour $u \in X$ et $z \in \mathbb{C}$, on définit le relèvement complexe*

$$\mathcal{W}_{\pm}(z; u) = B_{\pm}(z)u \in (\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}}.$$

Il s'agit d'un poids de fibre sur la complexification, non d'une nouvelle coordonnée de X .

Théorème 4.3 (Recollement vectoriel et conjugaison). *Pour $u \in \mathbb{R}^d$:*

$$\mathcal{W}_{\pm}(n; u) = F_n u \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

et

$$\mathcal{W}_-(\bar{z}; u) = \overline{\mathcal{W}_+(z; u)}.$$

Sur $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{W}_{\pm}(x; u) = M(x)u \mp iD(x)u.$$

Démonstration. C'est le produit scalaire des identités des lemmes 2.3, 2.4 et proposition 3.2 par le vecteur réel u . $\square$

Garde-fou 4.4 (Préservation du cône positif). *Si $X = \mathbb{R}_+^d$, la base u reste dans $\mathbb{R}_+^d$ par définition de π_X . En revanche, $B_{\pm}(z)u$ appartient en général à $\mathbb{C}^d$ et ne doit pas être déclaré élément de $\mathbb{R}_+^d$. Le cône positif est la base; le coefficient complexe est une fibre ou un poids analytique.*

Définition 4.5 (Cônes positifs et sphères dimensionnelles). *Pour $d \geq 1$,*

$$\mathbb{R}_+^d = \{u = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{R}^d : u_j \geq 0\},$$

$$S_R^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| = R\}, \quad S_{R,+}^{d-1} = S_R^{d-1} \cap \mathbb{R}_+^d.$$

Proposition 4.6 (Facteur de mesure d'orthant). *Si $K \subset \mathbb{R}^d$ est mesurable et invariant par tous les changements indépendants de signe des coordonnées, alors*

$$\text{Vol}_d(K \cap \mathbb{R}_+^d) = 2^{-d} \text{Vol}_d(K).$$

En particulier les facteurs sont $1/2$, $1/4$ et $1/8$ pour $d = 1, 2, 3$.

Démonstration. Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ agit par changements de signes et possède 2^d orthants. L'invariance de K rend congruentes les intersections de K avec les orthants. Leurs frontières ont mesure d -dimensionnelle nulle, d'où le partage égal. $\square$

Théorème 4.7 (Typologie des fibres circulaires par dimension). *Munissons la sphère dimensionnelle d'une fibre de phase S_ξ^1 et posons*

$$\mathcal{F}_{d,R} := S_R^{d-1} \times S_\xi^1.$$

Alors :

$$d = 1 : \mathcal{F}_{1,R} = S^0 \times S^1 \simeq S^1 \sqcup S^1,$$

$$d = 2 : \mathcal{F}_{2,R} = S^1 \times S^1 = T^2,$$

$$d = 3 : \mathcal{F}_{3,R} = S^2 \times S^1.$$

Sur les secteurs positifs :

$$S_{R,+}^0 \times S^1 \simeq S^1,$$

$$S_{R,+}^1 \times S^1 \simeq [0, 1] \times S^1,$$

$$S_{R,+}^2 \times S^1 \simeq D^2 \times S^1.$$

Le dernier espace est un tore solide, de frontière T^2 .

Démonstration. S^0 a deux points. En dimension deux, la sphère est un cercle, donc son produit par un cercle est le tore. Le secteur positif d'un cercle est un quart de cercle, homéomorphe à un intervalle. En dimension trois, $S_{R,+}^2$ est un triangle sphérique fermé, donc un disque topologique D^2 ; son produit avec S^1 est par définition un tore solide, dont la frontière est $\partial D^2 \times S^1 = S^1 \times S^1$. $\square$

Corollaire 4.8 (Le mot “tore” dépend de la base). *Le produit “surface de rayon constant $\times$ phase S^1 ” est un tore T^2 seulement lorsque la surface de base est un cercle S^1 . Au-dessus d'une sphère complète en trois dimensions il donne $S^2 \times S^1$, tandis qu'au-dessus de l'octant sphérique il donne un tore solide.*

5 Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$

Définition 5.1 (Contraction dorée). *Posons*

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad a_n = q^n.$$

La différence radiale est $\Delta_n = a_n - a_{n+1}$.

Théorème 5.2 (Formule de saut doré). *Pour tout $n \geq 0$,*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

En particulier

$$q^2 - q^3 = \Delta_2 = \frac{1}{8}.$$

Démonstration.

$$\Delta_n = \frac{\varphi^n}{2^n} - \frac{\varphi^{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\varphi^n(2 - \varphi)}{2^{n+1}}.$$

Or $2 - \varphi = \varphi^{-2}$, donc le résultat suit. $\square$

Proposition 5.3 (Normalisation d'orthant). *Définissons*

$$\hat{\Delta}_d = \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}.$$

Alors, pour tout $d \geq 1$,

$$\hat{\Delta}_d = 2^{-d}.$$

Démonstration. Par le théorème 5.2, $\Delta_{d-1} = \varphi^{d-3}/2^d$. $\square$

Garde-fou 5.4 (Égalité numérique n'est pas identité de type). *L'égalité $\Delta_2 = 1/8$ compare une épaisseur radiale scalaire au nombre représentant la fraction d'un octant tridimensionnel. Elle ne permet pas d'identifier une longueur à une aire ou à un volume.*

Proposition 5.5 (Trois lectures positives). *Posons $a_j = q^j$.*

- (i) *Sur $\mathbb{R}_+$, l'intervalle $[a_3, a_2]$ a longueur $1/8$.*
- (ii) *Sur $\mathbb{R}_+^2$, le quart d'anneau entre a_3 et a_2 a aire*

$$\frac{\pi}{4}(a_2^2 - a_3^2).$$

- (iii) *Sur $\mathbb{R}_+^3$, l'octant de coque sphérique entre a_3 et a_2 a volume*

$$\frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} (a_2^3 - a_3^3).$$

Démonstration. Le premier point est le théorème 5.2. Les deux autres sont les formules usuelles d'aire et de volume, multipliées par les facteurs d'orthant du proposition 4.6. $\square$

6 Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan-axe

Définition 6.1 (Porteur base-fibre). *Le porteur cinq-dimensionnel utilisé dans le corpus est*

$$\mathcal{C}_5 = \mathcal{B}_3 \times \mathcal{F}_2, \quad \mathcal{B}_3 = \mathbb{R}_+^3, \quad \mathcal{F}_2 = \mathbb{R}_+^2.$$

La première composante est une base radiale/spatiale typée ; la seconde est une fibre orbitale ou de phase.

Lemme 6.2 (Dualité plan-axe). *Pour $x, p \in \mathbb{R}^3$, le bivecteur orbital $\Lambda = x \wedge p \in \Lambda^2 \mathbb{R}^3$ est envoyé par l'étoile de Hodge euclidienne sur*

$$L = *\Lambda \in \Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3,$$

qui correspond au produit vectoriel $x \times p$.

Démonstration. Dans un espace euclidien orienté de dimension trois, $*$: $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \rightarrow \Lambda^1 \mathbb{R}^3$ est un isomorphisme. L'identification métrique $\Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ transforme $*(x \wedge p)$ en $x \times p$. $\square$

Remarque 6.3. *Cette dualité justifie le transport d'une information orbitale plane vers un axe tridimensionnel, mais elle ne justifie pas l'identification de $\mathbb{R}_+^2$ et $\mathbb{R}_+^3$. Elle est une flèche de représentation entre objets typés.*

7 Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique

Dans cette section, on travaille sur la feuille B_+ avec $t < 0$; le canal opposé B_- reste disponible comme continuation contractive.

Définition 7.1 (Rapport complexe de fibre). *On pose*

$$\lambda(z) = \frac{A_+(z)}{P(z)} = -\varphi^{-2z} e^{i\pi z}.$$

Pour $z = x + it$,

$$\lambda(z) = -\rho_+(x, t) \exp(i(\pi x - 2t \log \varphi)). \quad (6)$$

Définition 7.2 (Coefficient radial effectif). *Soit $\kappa(r) \geq 0$ un couplage réel déclaré. On définit*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = \text{Re}(1 + \kappa(r)\lambda(z)).$$

Un changement de signe radial est déclaré lorsque $C_{\text{rad}} < 0$.

Théorème 7.3 (Critère réel exact de changement de signe). *Avec*

$$\Theta(x, t) = \pi x - 2t \log \varphi,$$

on a

$$C_{\text{rad}}(r, z) = 1 - \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t). \quad (7)$$

Par conséquent

$$C_{\text{rad}} < 0 \iff \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t) > 1.$$

En particulier, $\rho_+ > 1$ est une condition de dominance en norme mais n'est pas, à elle seule, une condition suffisante de renversement de signe.

Démonstration. Substituer (6) dans la partie réelle. La dernière remarque suit du facteur de phase $\cos \Theta$ et du couplage κ . $\square$

Garde-fou 7.4 (Interprétation). *Le théorème précédent concerne un coefficient analytique d'un sous-canal. Sans équation physique indépendante identifiant ce coefficient à une source gravitationnelle mesurée, il ne constitue pas une preuve d'antigravité de l'antimatière.*

7.1 Tores internes et applications de retour

Définition 7.5 (Famille torique interne). *Dans un disque de base D_R muni d'une fibre de phase S_ξ^1 , on considère*

$$T_j = S_{R_j}^1 \times S_\xi^1, \quad 0 < R_j < R.$$

Sur T_j , une application de retour est

$$P_j(\theta, \xi) = (\theta + \omega_j, \xi + \nu_j) \pmod{2\pi}.$$

Définition 7.6 (Résonance octagrammique). *Pour $q_o \in \{2, 3\}$, la résonance $8/q_o$ est*

$$\frac{\nu_j}{\omega_j} = \frac{q_o}{8},$$

et son résidu est

$$\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = \left| e^{i(8\nu_j - q_o\omega_j)} - 1 \right|.$$

Elle est exacte si $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$.

Proposition 7.7 (Deux carrés ou un huit-cycle). *Sur les huit sommets $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le pas $q_o = 2$ donne deux cycles de longueur quatre, tandis que le pas $q_o = 3$ donne un unique cycle de longueur huit.*

Démonstration. Le nombre de cycles de la translation $k \mapsto k + q_o$ est $\gcd(8, q_o)$ et chaque cycle a longueur $8/\gcd(8, q_o)$. $\square$

Construction 7.8 (Cascade radiale externe compatible). *Le corpus impose des tores internes mais ne fixe pas une loi monotone unique de propagation. Une réalisation supplémentaire, explicitement MODÈLE TYPÉ, est*

$$R_j = R_*(1 - q^{j+1}), \quad j \geq 0.$$

Alors $R_j \nearrow R_*$ et l'écart au rayon critique vaut

$$R_* - R_j = R_* q^{j+1}.$$

Cette loi formalise une cascade qui s'étend vers l'extérieur du disque tout en ayant des écarts successifs de plus en plus fins.

Proposition 7.9 (Convergence de la cascade externe). *La cascade de la construction 7.8 satisfait*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = R_*, \quad (R_* - R_{j+1}) = q(R_* - R_j).$$

Elle est homothétique : si R_ est multiplié par $c > 0$, tous les rayons et écarts sont multipliés par c .*

Démonstration. Comme $0 < q < 1$, $q^{j+1} \rightarrow 0$. Les deux autres identités sont immédiates. $\square$

7.2 Ouverture normale et fibre sphérique critique

Définition 7.10 (Potentiel d'ouverture normale). *On ajoute une coordonnée normale $\eta \geq 0$ et $\rho^2 = r^2 + \eta^2$. Soient $b > 0$ et*

$$V_\perp(\eta; r, z) = \frac{a(r, z)}{2} \eta^2 + \frac{b}{4} \eta^4,$$

avec, dans le modèle minimal,

$$a(r, z) = a_0(r) - a_1(r)|\lambda(z)|, \quad a_0(r), a_1(r) > 0.$$

Théorème 7.11 (Bifurcation d'ouverture normale). *Si $a(r, z) > 0$, $\eta = 0$ est un minimum local strict. Si $a(r, z) < 0$, $\eta = 0$ est instable et*

$$\eta_* = \sqrt{-a(r, z)/b}$$

est un minimum stable dans le demi-espace $\eta \geq 0$. Le seuil est

$$|\lambda(z)| = \frac{a_0(r)}{a_1(r)}. \quad (8)$$

Sur B_+ dans le demi-plan inférieur,

$$-t = \frac{2x \log \varphi + \log(a_0(r)/a_1(r))}{\pi}.$$

Démonstration.

$$\partial_\eta V_\perp = \eta(a + b\eta^2), \quad \partial_\eta^2 V_\perp = a + 3b\eta^2.$$

Si $a > 0$, le seul point critique réel est 0 et le Hessien normal y est positif. Si $a < 0$, le Hessien en 0 est négatif et $\eta_*^2 = -a/b$ donne $\partial_\eta^2 V_\perp(\eta_*) = -2a > 0$. Le seuil vient de $a = 0$, puis de $|\lambda| = \rho_+ = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}$. $\square$

Définition 7.12 (Sphère attractive de coque). *Pour $\alpha > 0$ et $R_* > 0$, posons*

$$V_{\text{sph}}(\rho) = \frac{\alpha}{4}(\rho^2 - R_*^2)^2, \quad F_{\text{sph}}(\rho) = -\partial_\rho V_{\text{sph}} = -\alpha\rho(\rho^2 - R_*^2).$$

Théorème 7.13 (Attraction bilatérale vers la coque). *Pour $0 < \rho < R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) > 0$; pour $\rho > R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) < 0$. Le rayon $\rho = R_*$ est un minimum stable du potentiel radial.*

Démonstration. Le signe est celui de $-(\rho^2 - R_*^2)$. En outre

$$\partial_\rho^2 V_{\text{sph}}(R_*) = 2\alpha R_*^2 > 0.$$

□

Théorème 7.14 (Obstruction topologique à une conversion lisse tore–sphère). *Il n'existe pas de difféomorphisme $T^2 \rightarrow S^2$; en particulier une famille lisse d'immersions régulières qui resterait un plongement à tout paramètre ne peut transformer un tore en sphère sans changement de type topologique.*

Démonstration. $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$ tandis que $\pi_1(S^2) = 0$. Un difféomorphisme induirait un isomorphisme des groupes fondamentaux, impossible. Équivalamment, $\chi(T^2) = 0$ et $\chi(S^2) = 2$. □

Corollaire 7.15 (Lecture correcte du seuil critique). *La chaîne*

$$\text{tores résonants} \longrightarrow a = 0 \longrightarrow \eta_* > 0 \longrightarrow S_{R_*}^2$$

ne décrit pas une isotopie $T^2 \rightsquigarrow S^2$. Elle décrit une bifurcation du modèle où le feuillet torique perd sa suffisance et où une nouvelle fibre sphérique est ouverte. Une réalisation géométrique complète doit spécifier la singularité, la chirurgie ou le mécanisme de recollement au seuil.

8 Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale

La présente section remplace l'image non typée d'un “tore devenant une sphère” par un mécanisme à changement de type de fibre. Le plan torique et l'axe polaire sont distingués avant toute dynamique.

Définition 8.1 (Décomposition plan–axe). *Fixons*

$$\mathbb{R}^3 = D \oplus L, \quad D = \text{span}(e_1, e_2), \quad L = \mathbb{R}n, \quad \|n\| = 1,$$

et les projecteurs orthogonaux Π_D et $\Pi_L = n \otimes n$. Le tenseur polaire sans trace est

$$Q_{\text{pol}} = 2\Pi_L - \Pi_D, \quad \hat{Q}_{\text{pol}} = \frac{1}{\sqrt{6}}Q_{\text{pol}}. \quad (9)$$

Il possède les valeurs propres $(-1, -1, 2)$ avant normalisation et satisfait $\|Q_{\text{pol}}\|_F^2 = 6$.

Définition 8.2 (Moment planaire d'un tore). *Pour un tore de grand rayon R_j et de petit rayon b_j , on utilise la paramétrisation*

$$X_j(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + b_j \sin \xi n$$

avec la mesure de phase produit $d\mu = (2\pi)^{-2} d\theta d\xi$. Son second moment planaire est

$$M_j = \int_{\mathbb{T}^2} (\Pi_D X_j) \otimes (\Pi_D X_j) d\mu.$$

Pour des poids $w_j \geq 0$, le moment cumulatif au niveau N est

$$M^{(N)} = \sum_{j=0}^N w_j M_j.$$

Les poids peuvent contenir une information de cohérence octagrammique, mais cette pondération doit être déclarée séparément.

Lemme 8.3 (Isotropie planaire du second moment). *On a exactement*

$$M_j = \frac{1}{2} \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right) \Pi_D, \quad M^{(N)} = m_N \Pi_D, \quad (10)$$

avec

$$m_N = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N w_j \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right).$$

En particulier $m_{N+1} \geq m_N$ pour $w_{N+1} \geq 0$.

Démonstration. Écrivons $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$. Alors $\Pi_D X_j = (R_j + b_j \cos \xi) u_\theta$. Les moyennes indépendantes donnent

$$\int_0^{2\pi} u_\theta \otimes u_\theta \frac{d\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} \Pi_D,$$

et

$$\int_0^{2\pi} (R_j + b_j \cos \xi)^2 \frac{d\xi}{2\pi} = R_j^2 + \frac{b_j^2}{2}.$$

La formule cumulative et la monotonie suivent par sommation. $\square$

Définition 8.4 (Hypertenseur polaire cumulatif). *Pour $\chi > 0$, on définit l'endomorphisme de rang quatre*

$$\mathbb{H}_N : \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3), \quad \mathbb{H}_N[E] = \chi m_N \langle \hat{Q}_{\text{pol}}, E \rangle_{\text{F}} \hat{Q}_{\text{pol}}. \quad (11)$$

Sa valeur propre polaire est

$$\Lambda_N = \chi m_N.$$

Proposition 8.5 (Spectre de l'hypertenseur). $\mathbb{H}_N$ est auto-adjoint, positif, de rang au plus un, avec spectre

$$\text{Spec}(\mathbb{H}_N) = \{0, \Lambda_N\}.$$

La droite propre non nulle est $\mathbb{R} \hat{Q}_{\text{pol}}$.

Démonstration. La formule (11) est celle de Λ_N fois le projecteur orthogonal sur la droite engendrée par le vecteur unitaire $\hat{Q}_{\text{pol}}$ dans l'espace euclidien $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^3)$. $\square$

Axiome de modèle 8.6 (Couplage entre accumulation torique et mode normal). *On pose*

$$\mu_N = \gamma \Lambda_N - a_0, \quad a_0, \gamma > 0, \quad (12)$$

et l'on suppose que le mode axial $\eta \in \mathbb{R}$ est régi par

$$V_N(\eta) = \frac{b}{4} \eta^4 - \frac{\mu_N}{2} \eta^2, \quad b > 0. \quad (13)$$

Cet axiome est le nouvel adaptateur : la formule de Binet et la théorie de Selling ne l'imposent pas à elles seules.

Théorème 8.7 (Nucléation polaire symétrique). *Sous l'axiome 8.6 :*

- (i) si $\mu_N < 0$, $\eta = 0$ est l'unique minimum ;
- (ii) si $\mu_N = 0$, le Hessien normal s'annule au centre ;
- (iii) si $\mu_N > 0$, le centre devient instable et deux minima stables apparaissent en

$$\eta_N^\pm = \pm \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}. \quad (14)$$

Le seuil spectral est donc

$$\boxed{\Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} := \frac{a_0}{\gamma}}. \quad (15)$$

Démonstration. $V_N^l(\eta) = \eta(b\eta^2 - \mu_N)$ et $V_N''(\eta) = 3b\eta^2 - \mu_N$. Les trois cas suivent immédiatement. $\square$

Définition 8.8 (Fibre sphéroïdale émergente). *Soit $R_{\text{eq}}(N) > 0$ le rayon équatorial hérité de la cascade torique. Pour $\mu_N > 0$, posons*

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}$$

et

$$\mathcal{E}_N = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : \frac{\|\Pi_D x\|^2}{R_{\text{eq}}(N)^2} + \frac{\langle x, n \rangle^2}{R_{\text{pol}}(N)^2} = 1 \right\}. \quad (16)$$

Au seuil $\mu_N \downarrow 0$, cette famille dégénère vers le disque équatorial ; au-delà du seuil elle définit une nouvelle fibre de type S^2 .

Proposition 8.9 (Verrouillage sphéroïde–sphère). *La fibre $\mathcal{E}_N$ est une sphère euclidienne si et seulement si*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}(N). \quad (17)$$

Avant cette égalité, la nouvelle fibre est un sphéroïde et non une sphère.

Démonstration. La forme quadratique définissant (16) est scalaire exactement lorsque ses trois valeurs propres sont égales, donc lorsque les deux rayons indiqués coïncident. $\square$

Corollaire 8.10 (Deux seuils distincts). *Le mécanisme rigoureux sépare :*

$$\text{accumulation torique} \longrightarrow \Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} \longrightarrow \text{ouverture polaire} \longrightarrow \mathcal{E}_N \longrightarrow R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}} \longrightarrow S^2.$$

Le premier seuil est une bifurcation de fibre ; le second est un verrouillage métrique d’isotropie.

8.1 Unfolding polaire et discriminant cuspidé

Définition 8.11 (Biais polaire). *Pour un petit paramètre axial $\nu \in \mathbb{R}$, on considère l’unfolding*

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta. \quad (18)$$

Les états stationnaires vérifient

$$b\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0. \quad (19)$$

Théorème 8.12 (Discriminant polaire cuspidé). *Le polynôme (19) possède une racine multiple exactement sur*

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0}. \quad (20)$$

Cette courbe est une cuspidé semi-cubique au point $(\mu, \nu) = (0, 0)$. Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, on retrouve la nucléation (14).

Démonstration. Après division par b , le polynôme est $\eta^3 - (\mu/b)\eta - (\nu/b)$. Le discriminant d’un cubique déprimé $X^3 + pX + q$ est $-4p^3 - 27q^2$, d’où

$$\Delta = \frac{4\mu^3 - 27b\nu^2}{b^3}.$$

L’annulation est donc (20). La paramétrisation $\mu = 3bt^2$, $\nu = 2bt^3$ décrit localement la cuspidé. $\square$

Garde-fou 8.13 (Statut du mot “traction”). *Les pôles $\eta_N^\pm$ émergent comme minima d’un potentiel d’ordre. Le verbe “tracter” peut décrire intuitivement leur éloignement symétrique du plan, mais aucune force physique n’est déduite sans équation dynamique supplémentaire.*

9 Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence

Définition 9.1 (Cascade de résolution sphérique). *Soit $R_H(p) > 0$ un rayon de référence dépendant d'un état p , et $\ell(p) > 0$ une échelle de résolution. Pour $\epsilon \in \{-1, +1\}$,*

$$R_n^\epsilon(p) = R_H(p) + \epsilon \ell(p) q^n. \quad (21)$$

On note

$$\Sigma_n^\epsilon(p) = S_{R_n^\epsilon(p)}^2.$$

Les signes $+$ et $-$ représentent respectivement une résolution extérieure et intérieure relativement à R_H .

Théorème 9.2 (Accumulation et stationnarité). *Pour p fixé,*

$$R_n^\epsilon(p) \rightarrow R_H(p), \quad \text{dist}(\Sigma_n^\epsilon, S_{R_H}^2) = \ell(p) q^n.$$

La cascade n'a aucune dynamique autonome : si p est constant, tous les rayons sont constants. Si $p = p(\tau)$,

$$\dot{R}_n^\epsilon = dR_H(\dot{p}) + \epsilon q^n d\ell(\dot{p}).$$

Démonstration. $0 < q < 1$ implique $q^n \rightarrow 0$. La distance radiale entre deux sphères concentriques est la différence absolue de leurs rayons. La dernière formule est la règle de chaîne. $\square$

Axiome de modèle 9.3 (Liaison à la taille de la sphère). *Pour formaliser l'affirmation selon laquelle la finesse des tores/surfaces est liée à la taille de la sphère, on peut imposer*

$$\ell(p) = \beta R_H(p), \quad \beta > 0.$$

Cet axiome est un choix de similitude ; il n'est pas imposé par la formule de Binet seule.

Corollaire 9.4 (Cascade relative universelle). *Sous l'axiome 9.3,*

$$\frac{|R_n^\epsilon - R_H|}{R_H} = \beta q^n.$$

Ainsi la cascade est identique après normalisation par le rayon de la sphère, et son épaisseur absolue croît linéairement avec la taille de la sphère.

9.1 Fibres externes et distinction selon la dimension

Définition 9.5 (Fibre de phase de niveau n). *Au-dessus d'une section de base $C_n \subseteq \Sigma_n^+$, on pose*

$$\mathcal{T}_n(C_n) = C_n \times S_\xi^1.$$

Si C_n est un cercle (équateur, latitude ou section méridienne fermée), $\mathcal{T}_n(C_n) \simeq T^2$.

Proposition 9.6 (Amincissement géométrique des tores externes). *Supposons que le petit rayon de la fibre torique soit choisi*

$$b_n = \gamma \ell q^n, \quad \gamma > 0,$$

et que son grand rayon converge vers une section de la sphère, par exemple

$$a_n = R_H + \ell q^n.$$

Alors $b_n \rightarrow 0$, $a_n \rightarrow R_H$ et

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q.$$

La famille est donc une cascade de tores de plus en plus fins, dont l'échelle est directement liée à R_H sous l'axiome 9.3.

Démonstration. Conséquence immédiate de $0 < q < 1$ et des définitions. $\square$

9.2 Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur

La loi $a_n = R_H + \ell q^n$ précédente indexe une *profondeur de résolution* : lorsque n augmente, le centre du tore se rapproche de la sphère. Pour formaliser au contraire un ordre géométrique dans lequel les tores successifs s'éloignent de la sphère tout en s'amincissant, on introduit un second indice j .

Définition 9.7 (Hyper-contracteur méridien). *Sur le plan tangent local d'un tore, soit e_θ la direction du grand cercle et e_ξ la direction méridienne. Pour $c \in (0, 1]$, posons*

$$\mathcal{C}(c) = e_\theta \otimes e_\theta + c e_\xi \otimes e_\xi.$$

Pour la graduation dorée,

$$\mathcal{C}_j = \mathcal{C}(q^j), \quad q = \frac{\varphi}{2}. \quad (22)$$

Proposition 9.8 (Semi-groupe de contraction graduée). *Dans la base (e_θ, e_ξ) ,*

$$\mathcal{C}_j \mathcal{C}_k = \mathcal{C}_{j+k}, \quad \|\mathcal{C}_j e_\xi\| = q^j, \quad \|\mathcal{C}_j e_\theta\| = 1.$$

Ainsi seule la direction interne/méridienne est contractée.

Démonstration. Les deux projecteurs de rang un sont orthogonaux ; la composition multiplie donc les facteurs méridiens $q^j q^k = q^{j+k}$. $\square$

Définition 9.9 (Cascade torique extérieure homothétique). *Fixons $\delta_0, \beta, \gamma > 0$ avec $\delta_0 > \gamma$. On pose*

$$A_j = R_H(1 + \delta_0 + \beta(1 - q^j)), \quad B_j = \gamma R_H q^j, \quad (23)$$

où A_j est le grand rayon et B_j le petit rayon du tore extérieur $\mathfrak{T}_j$.

Théorème 9.10 (Éloignement et amincissement simultanés). *La famille (23) vérifie*

$$A_{j+1} - A_j = \beta R_H(1 - q)q^j > 0, \quad \frac{B_{j+1}}{B_j} = q < 1.$$

De plus

$$A_j - B_j > R_H$$

pour tout $j \geq 0$, donc les tores standards sont entièrement extérieurs à la sphère de rayon R_H . Toutes les longueurs sont proportionnelles à R_H .

Démonstration. La première identité est immédiate. Pour la séparation,

$$\frac{A_j - B_j - R_H}{R_H} = \delta_0 + \beta(1 - q^j) - \gamma q^j \geq \delta_0 - \gamma > 0.$$

L'homothétie découle du facteur commun R_H . $\square$

Corollaire 9.11 (Facteur descendant, intensité montante). *Si $c_j = B_j/B_0 = q^j$, alors c_j décroît strictement. L'intensité logarithmique*

$$K_j = -\log c_j = j \log(q^{-1})$$

croît strictement. Ainsi le facteur métrique descend avec l'éloignement, tandis que la quantité de contraction accumulée monte.

Garde-fou 9.12 ("Horizons internes" versus surfaces de résolution). *Les surfaces Σ_n^- ne sont pas automatiquement de nouveaux horizons. Un horizon physique est déterminé par les équations du modèle métrique considéré. Ici, sauf preuve supplémentaire, Σ_n^- est une couche intérieure de résolution. Dans le cas particulier du corpus des trous noirs à plusieurs horizons, les limites $r_\pm$ peuvent être de vrais rayons d'horizon, tandis que les niveaux $r_n^\pm$ restent des surfaces de résolution qui s'y accumulent.*

Définition 9.13 (Version à deux horizons). *Pour un état p possédant deux rayons $r_+(p)$ et $r_-(p)$, on pose*

$$r_n^\pm(p) = r_\pm(p) + \epsilon_\pm \ell_\pm(p) q^n, \quad T_n^\pm = \{r = r_n^\pm\} \times S_\xi^1,$$

avec la convention que l'objet intérieur vers r_- est analytique/thermodynamique tant qu'aucun théorème de stabilité spécifique n'est fourni.

Proposition 9.14 (Saut de résolution au niveau $2 \rightarrow 3$). *Si*

$$S_n^\pm = S + \sigma_\pm q^n,$$

alors

$$S_2^\pm - S_3^\pm = \frac{\sigma_\pm}{8}.$$

De même, pour les rayons (21),

$$R_2^\epsilon - R_3^\epsilon = \epsilon \frac{\ell}{8}.$$

Démonstration. Utiliser $q^2 - q^3 = 1/8$. □

10 Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude

Définition 10.1 (Deux modèles de fibre circulaire sur S^2). *On distingue :*

- (i) *le fibré trivial $S^2 \times S^1 \rightarrow S^2$;*
- (ii) *la fibration de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$.*

Proposition 10.2 (Restriction à un cercle de base). *La restriction d'un fibré principal S^1 sur S^2 à un cercle de latitude $C \simeq S^1$ est un fibré en cercles sur S^1 . Pour le fibré de Hopf comme pour le fibré trivial, la préimage d'une latitude régulière est un tore T^2 .*

Démonstration. Tout fibré principal S^1 sur S^1 orienté est trivial, car sa classe de Chern vit dans $H^2(S^1; \mathbb{Z}) = 0$. La restriction est donc isomorphe à $S^1 \times S^1$. □

Remarque 10.3. *C'est la façon topologiquement propre de faire coexister une sphère de base et des tores : les tores peuvent être les préimages fibrées de cercles de latitude, sans que la sphère soit elle-même un tore ni qu'un tore doive se déformer régulièrement en sphère.*

11 Schéma unifié des deux cascades

Théorème 11.1 (Dichotomie biréfringente unifiée). *Dans le formalisme ci-dessus, les deux demi-plans donnent deux mécanismes mathématiquement distincts.*

- (i) **Canal inférieur sur B_+ .** *Lorsque ρ_+ devient grand, un terme alternant peut dominer. Sous le test réel supplémentaire du théorème 7.3, un changement de signe de coefficient est possible. Des tores internes peuvent porter des résonances octagrammiques et, sous le modèle quartique du théorème 7.11, une ouverture normale apparaît au seuil. Une sphère de coque stable peut alors être introduite selon le théorème 7.13.*
- (ii) **Canal supérieur sur B_+ .** *La fibre A_+ est amortie exponentiellement. La géométrie naturelle est une cascade stationnaire de résolution dont les écarts à la sphère limite décroissent comme q^n . Les tores externes sont des fibres au-dessus de sections circulaires ; ils peuvent s'amincir suivant la même loi q^n .*

Les deux mécanismes sont conjugués par échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et $t \leftrightarrow -t$, mais leurs interprétations géométriques ne doivent pas être identifiées sans adaptateur supplémentaire.

Démonstration. Le premier point combine les théorèmes 2.6, 7.3, 7.11 et 7.13. Le second combine les théorèmes 2.6 et 9.2. La conjugaison provient du lemme 2.4 et des formules (3). □

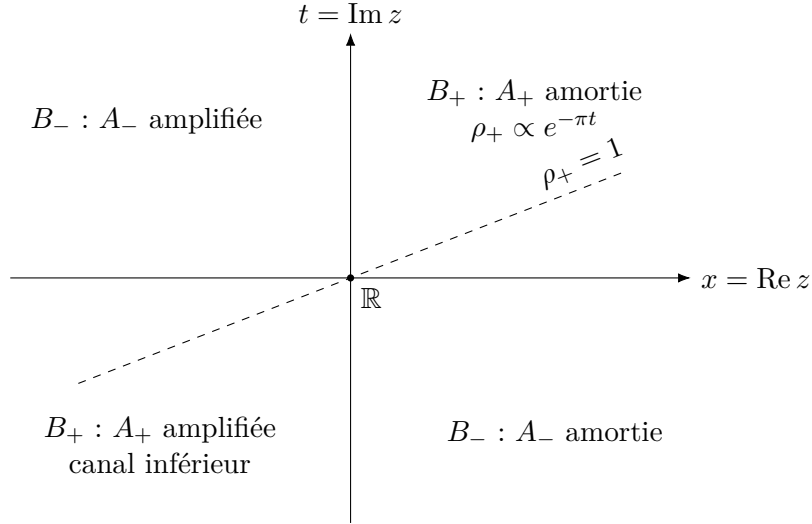


FIGURE 1 – Schéma qualitatif des deux polarisations de Binet. La droite de seuil tracée représente $t = -2x \log \varphi / \pi$ pour $\rho_+ = 1$; elle n'est pas un cône causal.

S_{RH}^2 et couches intérieures de résolution

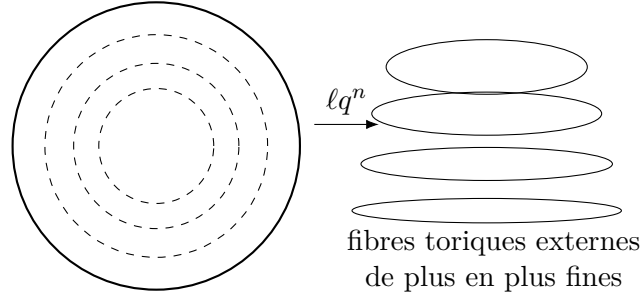


FIGURE 2 – Lecture schématique du canal supérieur. Les cercles concentriques représentent des sections de surfaces de résolution, non une multiplication automatique d'horizons physiques.

12 Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9

Définition 12.1 (Poids de feuille et commutateur de deux gaps). *Posons*

$$s_+(z) = e^{i\pi z}, \quad s_-(z) = e^{-i\pi z}.$$

Dans le demi-plan inférieur $t < 0$, $|s_-(x + it)| = e^{\pi t} < 1$. Le commutateur discret inférieur est

$$\mathcal{B}_-^{(-2)} : z \mapsto z - 2.$$

Lemme 12.2 (Invariance du poids par le saut -2). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$\frac{s_-(z - 2)}{s_-(z)} = 1.$$

Démonstration. $e^{-i\pi(z-2)}e^{i\pi z} = e^{2i\pi} = 1$. □

Proposition 12.3 (Échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$). *Soient*

$$K_+(\theta) = 3 + 2 \cos \theta, \quad K_-(\theta) = 3 - 2 \cos \theta.$$

Sous la quantification de quart de tour pour laquelle $k \mapsto k - 2$ induit $\theta \mapsto \theta - \pi$,

$$K_+(\theta - \pi) = K_-(\theta), \quad K_-(\theta - \pi) = K_+(\theta).$$

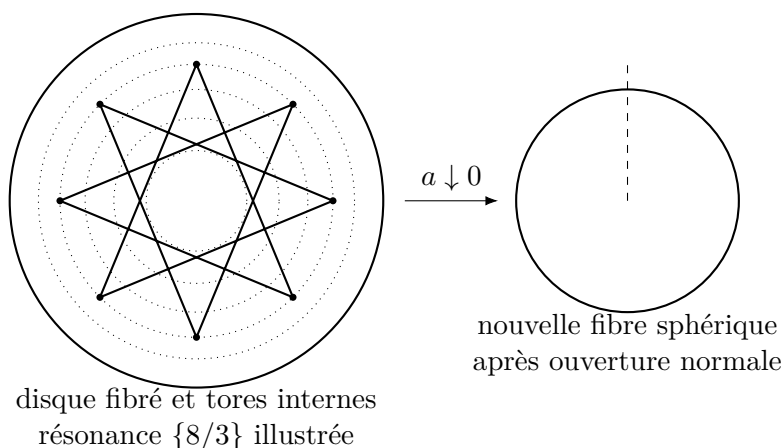


FIGURE 3 – Canal inférieur : le dessin ne représente pas une isotopie tore–sphère. La flèche marque une bifurcation de type de fibre au seuil $a = 0$.

Démonstration. $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$. □

Remarque 12.4. Le motif $9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ du document H_9 dépend en outre d’hyperplans sans composante continue (DC-free), d’un contrôle de fuite cyclique et du saut osculatoire $k \mapsto k + 3$. Il n’est pas nécessaire pour les théorèmes de géométrie continue ci-dessus et reste donc un module séparé.

13 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire

13.1 Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts

Le document Selling–HT+NT du corpus modélise une surface de paramètres H munie d’un ensemble fermé de murs W . Une chambre est une composante de $H \setminus W$ sur laquelle l’étiquette de réduction est constante. Une *fissure* est un point où une branche de mur se termine ou se bifurque ; un *croisement transverse d’ordre r* est un point où r branches régulières de murs se rencontrent avec tangentes distinctes. Ces notions sont ici importées comme définitions de type, non comme identifications avec les fibres de Binet [18].

Proposition 13.1 (Séparation de types). *Il n’existe aucune identification canonique, à partir des seules définitions, entre*

croisement Selling et facteur de contraction torique,

ni entre

fissure Selling et nucléation polaire.

Un croisement est un germe singulier de l’arrangement de murs dans l’espace de paramètres ; un facteur de contraction est un scalaire ou un endomorphisme métrique. Une fissure est un germe de bifurcation de mur ; la nucléation polaire appartient à un espace état–contrôle. Un adaptateur explicite est donc nécessaire dans les deux cas.

13.2 Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique

Le corpus de progression Selling donne un fait exact : si un conorme putatif vaut $-\epsilon < 0$, le mouvement vers une superbase adjacente augmente trois conormes de ϵ , diminue les quatre autres de ϵ , et diminue un vonorme putatif de 4ϵ ; cette dernière quantité fournit une fonction de terminaison [17].

Construction 13.2 (Cocycle contractif issu des baisses de vonorme). *Pour chaque mouvement Selling admissible, soit $\epsilon_k > 0$ le défaut du conorme négatif; le corpus donne alors une baisse locale exacte de vonorme de magnitude $4\epsilon_k$. Afin de ne pas supposer que le même vonorme reste sélectionné à toutes les étapes, définissons l'accumulateur de descente*

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + 4\epsilon_k.$$

Pour un paramètre d'échelle $\chi_S > 0$, définissons le petit rayon torique transporté par

$$B_k = B_0 e^{-\chi_S S_k}. \quad (24)$$

Alors le facteur élémentaire de contraction est

$$\boxed{\kappa_k := \frac{B_{k+1}}{B_k} = e^{-4\chi_S \epsilon_k} \in (0, 1).} \quad (25)$$

Si une même fonction de vonorme V réalise globalement tous les pas, alors $S_k = V_0 - V_k$.

Théorème 13.3 (Contraction monotone induite par la descente Selling). *Sous la construction 13.2,*

$$B_N = B_0 \prod_{k=0}^{N-1} \kappa_k = B_0 \exp \left(-4\chi_S \sum_{k=0}^{N-1} \epsilon_k \right),$$

et B_N est strictement décroissant tant qu'un mouvement avec $\epsilon_k > 0$ est effectué.

Démonstration. Itérer (25). □

Corollaire 13.4 (Lecture d'un croisement Selling). *Supposons qu'un croisement transverse d'ordre r soit résolu par une suite admissible de r mouvements de branches, de défauts $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r > 0$. Le facteur contractif cumulé est*

$$\kappa_\times = \exp \left(-4\chi_S \sum_{i=1}^r \epsilon_i \right) = \prod_{i=1}^r e^{-4\chi_S \epsilon_i} < 1.$$

Ainsi un croisement peut être lu comme un nœud multi-canal de contraction. Cette lecture n'est indépendante de l'ordre des branches que si la descente totale $\sum_i \epsilon_i$ est elle-même indépendante de la résolution choisie.

Garde-fou 13.5 (Le croisement n'est pas nécessaire à la contraction). *Un mouvement Selling sur un mur régulier suffit déjà à produire le facteur (25). Le rôle spécifique du croisement est de réunir plusieurs branches au même point; il ne constitue donc pas la cause universelle de toute contraction.*

13.3 Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement

Le corpus Selling-HT+NT démontre que, pour une dynamique discrète

$$x_{n+1} = (I - \tau L)x_n,$$

le facteur de décroissance est contrôlé par le spectre positif de L . Il donne aussi, pour le patch local $K_4(a, b)$, le spectre non nul $\{2(a+b), 4a, 2(a+b)\}$.

Proposition 13.6 (Facteur spectral local). *Supposons $a > 0$, $b \geq 0$ et qu'un voisinage de croisement de quatre champs admette un transport de chaînes exact vers le patch $K_4(a, b)$, avec défauts $D_\partial = D_{\text{spec}} = 0$. Pour*

$$0 < \tau < \frac{2}{\max\{2(a+b), 4a\}},$$

posons

$$q_{\text{Sell}}(\tau) = \max\{|1 - 2\tau(a + b)|, |1 - 4\tau a|\} < 1. \quad (26)$$

Si le rayon méridien du tore est porté par ce mode dissipatif, alors

$$B_n \leq B_0 q_{\text{Sell}}(\tau)^n.$$

Démonstration. C'est l'estimation spectrale de la dynamique dissipative appliquée au spectre exact du patch. L'identification du rayon B_n à la norme du mode est précisément l'hypothèse d'adaptateur. $\square$

Garde-fou 13.7 (Condition de transport). *Une valence quatre ou la simple présence d'un croisement ne prouve pas que le voisinage est un patch $K_4(a, b)$. Le corpus exige de contrôler les incidences et les poids, et recommande les défauts $(D_\partial, D_{\text{spec}})$ avant tout transport du modèle conormal vers le complexe de champs.*

13.4 Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire

Définition 13.8 (Adaptateur local de fissure polaire). *Soit $f \in W$ une fissure Selling. On dit que f admet un adaptateur cuspidé polaire s'il existe une carte locale (u, v) centrée en f , un voisinage de $(0, 0)$ dans le plan de contrôle (μ, ν) et un difféomorphisme local envoyant le germe de mur singulier (W, f) sur le germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0$$

du théorème 8.12.

Théorème 13.9 (Fissure cuspidé $\Rightarrow$ seuil de nucléation polaire). *Si une fissure f possède l'adaptateur 13.8 et si le contrôle radial satisfait localement*

$$\mu = \gamma\Lambda - a_0,$$

alors le point f transporte exactement le discriminant de l'unfolding quartique (18). Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, le passage par f correspond au seuil

$$\Lambda = \frac{a_0}{\gamma}$$

où les deux branches polaires $\eta^\pm$ apparaissent.

Démonstration. Par définition de l'adaptateur, le germe de mur est conjugué au discriminant (20). La relation $\mu = \gamma\Lambda - a_0$ transporte son origine sur le seuil (15). La restriction $\nu = 0$ donne le théorème 8.7. $\square$

Corollaire 13.10 (Fissure, sphéroïde puis sphère). *Sous les hypothèses du théorème 13.9, la fissure ne représente pas une conversion $T^2 \rightarrow S^2$. Elle marque le point où le mode polaire devient disponible. La fibre nouvellement ouverte est d'abord le sphéroïde (16) ; une sphère n'apparaît qu'au verrouillage supplémentaire (17).*

Garde-fou 13.11 (Toutes les fissures ne sont pas des cuspidés). *La définition source d'une fissure autorise plus généralement une terminaison ou une bifurcation de branche. Le corpus ne classe pas tous les germes de fissure à équivalence différentiable. L'existence de l'adaptateur cuspidé est donc NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une carte locale et ses équations de murs n'ont pas été extraites pour la fissure considérée.*

13.5 Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling

La réédition française de Selling fournit deux germes locaux suffisamment explicites pour un audit d'incidence. Au point de fissure noté historiquement $h = m = 0$, trois champs se rencontrent et les trois lignes limites $h = 0$, $h = m$ et $m = 0$ ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Au point de croisement $h = k = 0$, six champs aboutissent simultanément et sont séparés cycliquement par $h = 0$, $h + k = 0$, $k = 0$ et leurs prolongements rétrogrades [16]. Le manuscrit contextuel Selling-HT+NT v2 reprend ce schéma sous la forme de trois lignes transverses et de six champs ; l'édition v3 conserve les définitions de mur, fissure et croisement mais retire toute prétention à une équation globale canonique des murs.

Définition 13.12 (Incidence locale orientée). *Pour $n \geq 3$, soit $C_1, \dots, C_n$ une famille cyclique de champs et e_i l'interface orientée de C_i vers C_{i+1} , indices modulo n . L'incidence champ-interface est*

$$B_n = ([e_i : C_j])_{i,j}, \quad [e_i : C_i] = -1, \quad [e_i : C_{i+1}] = 1,$$

et le laplacien descendant non pondéré est $L_n = B_n^\top B_n$.

Proposition 13.13 (Croisement historique : incidence C_6 exacte). *Après redressement local des trois lignes historiques $h = 0$, $k = 0$, $h + k = 0$ en trois droites passant par l'origine, les six champs sont ordonnés cycliquement et*

$$B_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$L_6 = B_6^\top B_6 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son spectre est

$$\text{Spec}(L_6) = \{0, 1, 1, 3, 3, 4\}.$$

Ainsi le modèle dual natif du germe est le cycle C_6 , et non le patch $K_4(a, b)$.

Démonstration. Chaque demi-droite issue des trois droites sépare deux secteurs consécutifs, ce qui donne exactement six interfaces cycliques. La matrice affichée est l'incidence orientée du cycle. Pour C_n , les valeurs propres sont $2 - 2\cos(2\pi j/n)$; à $n = 6$ on obtient la liste annoncée. $\square$

Théorème 13.14 (No-go exact des sous-patches à quatre champs du croisement C_6). *Soit $S \subset \{1, \dots, 6\}$ un sous-ensemble de quatre champs du germe précédent et F_S l'inclusion correspondante. Posons*

$$L_S = F_S^\top L_6 F_S.$$

Alors, pour toute permutation des quatre champs et tous $a, b \geq 0$,

$$L_S \neq L_{a,b}.$$

En particulier

$$\boxed{D_{\text{spec}}(S; a, b) > 0.}$$

De plus aucun transport cellulaire de ce sous-patch vers un complexe fermé à quatre champs ne peut satisfaire

$$B_6 F_S = F_1 B_{\text{loc}};$$

donc, pour le diagnostic de chaîne fermé déclaré,

$$\boxed{D_{\partial} > 0.}$$

Ainsi aucun des quinze sous-patches réels à quatre champs du croisement historique ne vérifie simultanément $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$.

Démonstration. Tout sous-ensemble propre non vide de quatre sommets du cycle connexe C_6 possède au moins une arête de coupure vers les deux sommets omis. Par conséquent, le potentiel de bord de la compression est non nul et

$$L_S \mathbf{1} \neq 0.$$

Or tout laplacien $K_4(a, b)$ satisfait $L_{a,b} \mathbf{1} = 0$. L'égalité spectrale matricielle est donc impossible, indépendamment de la permutation des sommets.

Pour le défaut de chaîne, une ligne de $B_6 F_S$ correspondant à une arête de coupure contient une seule entrée $+1$ ou -1 ; sa somme de coordonnées vaut donc ± 1 . Toute ligne de l'espace engendré par les lignes d'une matrice d'incidence d'un graphe fermé a somme de coordonnées nulle. Une telle ligne de coupure ne peut donc appartenir à l'image de $F_1 B_{\text{loc}}$. L'égalité de chaînes est impossible. $\square$

Remarque 13.15 (Valeur du calcul fini). *Le vérificateur joint énumère les quinze choix de quatre champs et reproduit ce no-go exactement. Un ajustement numérique auxiliaire donne, pour certains paquets de quatre champs consécutifs, une distance spectrale minimale voisine de $1/\sqrt{2}$ vers la famille $K_4(a, b)$; cette valeur numérique n'est pas utilisée dans la preuve du no-go et n'est pas promue comme invariant canonique.*

Proposition 13.16 (Modèle transverse à quatre champs : zéro exact mais conditionnel). *Considérons maintenant le germe auxiliaire de deux murs lisses transverses, qui découpe une carte en quatre champs cycliques. Son incidence interne est*

$$B_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_4^T B_4 = L_{1,0}.$$

Ainsi, pour le complexe de germe réduit aux interfaces internes et le modèle support-réduit $K_4(1, 0)$,

$$\boxed{D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0}, \quad \text{Spec} = \{0, 2, 2, 4\}.$$

Ce résultat est exact pour ce modèle local, mais ne l'identifie pas à un point de croisement historique nommé de Selling : son statut est CONDITIONNEL / modèle local certifié.

Démonstration. Avec $F_2 = I_4$, $F_1 = I_4$ et $B_{\text{loc}} = B_4$, le défaut de chaîne est nul. Le produit $B_4^T B_4$ est exactement le laplacien C_4 , qui est $L_{a,b}$ pour $a = 1, b = 0$. $\square$

Proposition 13.17 (Fissure historique : incidence Y_3 exacte). *Au point de fissure historique $h = m = 0$, les trois demi-lignes limites séparent trois champs. Après choix d'une orientation cyclique,*

$$B_Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad L_Y = B_Y^T B_Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\text{Spec}(L_Y) = \{0, 3, 3\}.$$

Le diagnostic K_4 à quatre champs n'est donc pas applicable à cette fissure sans ajout artificiel d'un quatrième champ.

Théorème 13.18 (La fissure historique Y_3 n'est pas une cuspidé polaire). *Le germe de l'ensemble des lignes limites au point de fissure $h = m = 0$ n'est pas homéomorphe, et a fortiori pas difféomorphe, au germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27bv^2 = 0.$$

Par conséquent, l'adaptateur de la définition 13.8 est réfuté pour cette fissure historique explicite.

Démonstration. Retirons le point singulier et intersectons avec un voisinage suffisamment petit. Le germe de Selling possède trois demi-branches, puisque les trois lignes $h = 0$, $h = m$, $m = 0$ n'existent chacune que d'un côté du point. Son lien local a donc cardinal trois.

La cuspidé polaire admet la paramétrisation

$$(\mu, \nu) = (3bt^2, 2bt^3).$$

Après retrait de l'origine, les deux signes $t > 0$ et $t < 0$ donnent exactement deux composantes locales ; son lien a cardinal deux. Le nombre de composantes du germe privé du point singulier est invariant par homéomorphisme local. Les deux germes ne sont donc pas équivalents. $\square$

Corollaire 13.19 (Le degré quatre ne suffit pas). *Selling indique qu'une condition associée au point de fissure conduit à une équation du quatrième degré en un coefficient. Ce seul degré polynomial ne force pas le type cuspidé A_2 . Par exemple,*

$$v^2 - u^3 - u^4 = 0$$

a le même type local que la cuspidé semi-cubique, tandis que

$$v^2 - u^4 = 0$$

est un tacnode à quatre demi-branches et n'est pas équivalent à une cuspidé. Le type de germe doit donc être déterminé par le jet local et la structure des branches, non par le degré global de l'équation.

Démonstration. Dans le premier cas,

$$v^2 = u^3(1 + u).$$

Pour $|u|$ petit, le changement de coordonnée $\tilde{u} = u(1 + u)^{1/3}$ est un difféomorphisme local et transforme l'équation en $v^2 = \tilde{u}^3$. Dans le second cas, $v = \pm u^2$ fournit quatre demi-branches après retrait de l'origine, contre deux pour une cuspidé. $\square$

13.6 Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2

La page historique de Selling consacrée au point de fissure donne une équation rationnelle explicite. La typographie originale emploie la même famille de lettres que les coefficients de la forme ; pour éviter toute collision, nous notons ici u la variable quartique, tandis que g, h, k restent les trois coefficients mixtes de Selling. En notant $\mathcal{I}_S$ l'invariant apparaissant au membre droit, la formule source se transcrit

$$A \frac{(u+h)(u+k)}{u+g} + B \frac{(u+k)(u+g)}{u+h} + C \frac{(u+g)(u+h)}{u+k} + 2G(u+g) + 2H(u+h) + 2K(u+k) = -\mathcal{I}_S. \quad (27)$$

Cette transcription conserve la symétrie cyclique $g \rightarrow h \rightarrow k$ et $A \rightarrow B \rightarrow C$, $G \rightarrow H \rightarrow K$ visible sur la page 159 du mémoire de 1877.

Proposition 13.20 (Quartique polynomiale structurée). *Après multiplication de (27) par*

$$P(u) = (u + g)(u + h)(u + k),$$

on obtient

$$Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0 = 0,$$

avec

$$\begin{aligned} a_4 &= A + B + C + 2(G + H + K), \\ a_3 &= 2A(h + k) + 2B(g + k) + 2C(g + h) \\ &\quad + 2G(2g + h + k) + 2H(g + 2h + k) + 2K(g + h + 2k) + \mathcal{I}_S, \\ a_2 &= A(h^2 + 4hk + k^2) + B(g^2 + 4gk + k^2) + C(g^2 + 4gh + h^2) \\ &\quad + 2G(g^2 + 2g(h + k) + hk) + 2H(h^2 + 2h(g + k) + gk) \\ &\quad + 2K(k^2 + 2k(g + h) + gh) + \mathcal{I}_S(g + h + k), \\ a_1 &= 2Ahk(h + k) + 2Bgk(g + k) + 2Cgh(g + h) \\ &\quad + 2Gg(g(h + k) + 2hk) + 2Hh(h(g + k) + 2gk) \\ &\quad + 2Kk(k(g + h) + 2gh) + \mathcal{I}_S(gh + gk + hk), \\ a_0 &= Ah^2k^2 + Bg^2k^2 + Cg^2h^2 + 2Gg^2hk + 2Hgh^2k + 2Kghk^2 + \mathcal{I}_Sghk. \end{aligned}$$

Démonstration. Multiplier (27) par $P(u)$ donne directement

$$\begin{aligned} Q(u) &= A(u + h)^2(u + k)^2 + B(u + k)^2(u + g)^2 + C(u + g)^2(u + h)^2 \\ &\quad + 2G(u + g)^2(u + h)(u + k) + 2H(u + h)^2(u + g)(u + k) \\ &\quad + 2K(u + k)^2(u + g)(u + h) + \mathcal{I}_S(u + g)(u + h)(u + k), \end{aligned}$$

puis l'identification coefficient par coefficient fournit les cinq formules. $\square$

Définition 13.21 (Invariants quartiques de degrés deux et trois). *Pour $Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0$, posons*

$$\mathfrak{J}_2 = 12a_4a_0 - 3a_3a_1 + a_2^2, \quad (28)$$

$$\mathfrak{J}_3 = 72a_4a_2a_0 + 9a_3a_2a_1 - 27a_4a_1^2 - 27a_3^2a_0 - 2a_2^3. \quad (29)$$

Les indices rappellent leur homogénéité en les coefficients : degré 2 pour $\mathfrak{J}_2$, degré 3 pour $\mathfrak{J}_3$.

Théorème 13.22 (Cuspide exacte dans le plan invariant). *Le discriminant polynomial de la quartique structurée satisfait identiquement*

$$\boxed{\text{Disc}_u(Q) = \frac{4\mathfrak{J}_2^3 - \mathfrak{J}_3^2}{27}.} \quad (30)$$

Par conséquent, dans le plan invariant $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$, le lieu discriminant est exactement la cuspide semi-cubique

$$\boxed{\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3}, \quad (31)$$

de type A_2 à l'origine.

Démonstration. C'est l'identité classique du discriminant d'une quartique binaire, vérifiée symboliquement après substitution des coefficients de la proposition 13.20. Le germe $y^2 = 4x^3$ est la cuspide A_2 . $\square$

Proposition 13.23 (Critère de racine triple et jet cubique). *Soit u_0 un réel admissible. Si*

$$Q(u_0) = Q'(u_0) = Q''(u_0) = 0, \quad Q'''(u_0) \neq 0,$$

alors u_0 est une racine triple non quadruple. En écrivant $v = u - u_0$,

$$Q(u_0 + v) = \frac{Q'''(u_0)}{6}v^3 + a_4v^4.$$

En particulier, $\mathfrak{I}_2 = \mathfrak{I}_3 = 0$ et une tranche transverse miniverselle à deux contrôles est équivalente à

$$v^3 + pv + q,$$

dont le discriminant $-4p^3 - 27q^2 = 0$ est un germe A_2 .

Théorème 13.24 (Critère de promotion vers la nucléation polaire). *Le sous-germe A_2 est prouvé dans le quotient invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$. Une promotion à une famille Selling concrète est obtenue dès que l'on exhibe un point admissible p_* tel que*

$$Q = Q' = Q'' = 0, \quad Q''' \neq 0,$$

et que la carte de contrôle

$$p \mapsto (\mathfrak{I}_2(p), \mathfrak{I}_3(p))$$

a rang 2 transversalement à la strate de racine triple. Sous cette condition, la cuspide (31) se transporte localement sur un discriminant polaire $4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = 0$ après choix de coordonnées de contrôle. La sous-section 13.7 construit explicitement un tel paquet rationnel et ferme ce critère localement.

13.7 Promotion locale : paquet Selling admissible, A_2 miniversel et potentiel polaire

La cuspide du plan invariant ne suffit pas, à elle seule, à montrer qu'une famille effectivement issue des coefficients de Selling traverse la strate de racine triple de façon miniverselle. Nous fermons ici cette lacune par un paquet rationnel exact. Nous utilisons la convention matricielle

$$M_f = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(M_f) = \begin{pmatrix} A & K & H \\ K & B & G \\ H & G & C \end{pmatrix},$$

et la normalisation déclarée

$$\mathcal{I}_S = -3 \det M_f. \tag{32}$$

Elle est compatible avec l'identité source

$$Aa + Bb + Cc + 2Gg + 2Hh + 2Kk = -\mathcal{I}_S,$$

car $\text{tr}(\text{adj}(M_f)M_f) = 3 \det M_f$.

Définition 13.25 (Tranche Selling à deux contrôles). *Fixons*

$$c_* = -\frac{47}{46}, \quad g_* = -1, \quad h_* = -2, \quad k_* = -4,$$

et considérons la famille symétrique

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -4 & -2 \\ -4 & b & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}. \tag{33}$$

Pour tout (a, b) voisin du point ci-dessous, les coefficients (A, B, C, G, H, K) sont définis par l'adjugée et $\mathcal{I}_S$ par (32) ; la quartique $Q(u; a, b)$ est alors celle de la proposition 13.20.

Théorème 13.26 (Paquet rationnel exact à racine triple genuine). *Au point*

$$a_* = \frac{136}{31}, \quad b_* = -\frac{26}{29}, \quad (34)$$

la matrice vaut

$$M_* = \begin{pmatrix} 136/31 & -4 & -2 \\ -4 & -26/29 & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}.$$

Ses pivots $LDL^\top$ sans permutation sont

$$\frac{136}{31}, \quad -\frac{2240}{493}, \quad -\frac{144}{805}, \quad (35)$$

donc sa signature est exactement $(1, 2)$, c'est-à-dire une direction positive et deux directions négatives. De plus,

$$\text{adj}(M_*) = \begin{pmatrix} -56/667 & -48/23 & 64/29 \\ -48/23 & -6048/713 & 384/31 \\ 64/29 & 384/31 & -17920/899 \end{pmatrix}, \quad (36)$$

$$\det M_* = \frac{73728}{20677}, \quad \mathcal{I}_{S,*} = -\frac{221184}{20677}.$$

La quartique structurée se factorise exactement en

$$Q_*(u) = -\frac{504}{20677} u^3 (143u - 112). \quad (37)$$

En particulier,

$$Q_*(0) = Q'_*(0) = Q''_*(0) = 0, \quad Q'''_*(0) = \frac{338688}{20677} \neq 0.$$

La racine triple $u_0 = 0$ n'est pas introduite par l'élimination des dénominateurs :

$$P(0) = (0 + g_*)(0 + h_*)(0 + k_*) = -8 \neq 0. \quad (38)$$

Elle est donc une racine triple réelle de l'équation rationnelle (27) elle-même. La quatrième racine est simple,

$$\rho_* = \frac{112}{143},$$

et elle est distincte des trois pôles 1, 2, 4 de l'équation rationnelle.

Démonstration. Les mineurs principaux successifs sont

$$\Delta_1 = \frac{136}{31}, \quad \Delta_2 = -\frac{17920}{899}, \quad \Delta_3 = \frac{73728}{20677}.$$

Les pivots (35) sont Δ_1 , Δ_2/Δ_1 et Δ_3/Δ_2 ; leurs signes $(+, -, -)$ donnent l'inertie par la loi de Sylvester. Les formules (36) et (37) résultent d'une substitution rationnelle exacte dans l'adjugée et la quartique structurée. Enfin (38) montre que la multiplication par $P(u)$ est localement multiplication par une unité au voisinage de $u = 0$; la multiplicité trois est donc conservée dans l'équation rationnelle originale. $\square$

Théorème 13.27 (Miniversalité A_2 sur les contrôles (a, b)). *La famille (33) fournit un déploiement miniversel du germe A_2 au point (34). Plus précisément, dans l'algèbre locale*

$$\mathcal{A}_{A_2} = \mathbb{R}[u]/(u^2),$$

les classes des deux dérivées de contrôle $\partial_a Q$ et $\partial_b Q$ sont indépendantes. Dans la base $([1], [u])$, leur matrice est

$$\mathcal{V}_* = \begin{pmatrix} -3968/667 & -133632/713 \\ 7440/667 & 183744/713 \end{pmatrix}, \quad (39)$$

et

$$\det \mathcal{V}_* = \frac{294912}{529} = \frac{2^{15} 3^2}{23^2} \neq 0. \quad (40)$$

Démonstration. Le germe (37) est, à multiplication par une unité près, u^3 . Pour la droite orbitale de changement de variable, l'idéal tangent est engendré par $(u^3)' = 3u^2$; le quotient local possède donc la base $[1], [u]$. Réduire $\partial_a Q$ et $\partial_b Q$ modulo u^2 donne (39). Le déterminant (40) étant non nul, ces deux directions engendrent tout l'espace des déformations essentielles de u^3 . C'est le critère de versalité à deux paramètres du germe A_2 . $\square$

Théorème 13.28 (Transversalité du plan invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$). *Sur la même tranche à deux contrôles,*

$$\mathfrak{I}_2(a_*, b_*) = \mathfrak{I}_3(a_*, b_*) = 0,$$

et le Jacobien de la carte

$$(a, b) \mapsto (\mathfrak{I}_2(a, b), \mathfrak{I}_3(a, b))$$

a déterminant

$$\det \frac{\partial(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)}{\partial(a, b)} \Big|_* = -\frac{2^{36} 3^{12} 7^6}{23^5 29^3 31^3} \neq 0. \quad (41)$$

Ainsi $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ sont de vraies coordonnées transverses locales sur cette famille Selling structurée; la cuspide (31) n'est pas seulement présente dans un quotient formel abstrait, elle est effectivement traversée par une famille de formes ternaires de signature $(1, 2)$.

Démonstration. La substitution exacte du paquet (34) dans les invariants (28)–(29) donne zéro. La différentiation par rapport à a et b , suivie de la même substitution, donne le déterminant (41). Sa non-nullité fournit le théorème des fonctions inverses sur le plan transverse. $\square$

Théorème 13.29 (Transport local exact vers l'équation stationnaire polaire). *Soit $\beta_{\text{pol}} > 0$. Dans un voisinage suffisamment petit de (a_*, b_*) , la racine simple $\rho_* = 112/143$ se prolonge en une racine simple $\rho(a, b)$ par le théorème des fonctions implicites. Après division de $Q(u; a, b)$ par le facteur simple correspondant, normalisation du coefficient dominant et translation de la variable, le facteur cubique s'écrit*

$$y^3 + p(a, b)y + q(a, b) = 0, \quad (42)$$

avec

$$p(a_*, b_*) = q(a_*, b_*) = 0, \quad \text{rank } d(p, q)|_* = 2.$$

Définissons alors

$$\mu = -\beta_{\text{pol}} p, \quad \nu = -\beta_{\text{pol}} q. \quad (43)$$

L'équation (42) devient exactement l'équation stationnaire

$$\beta_{\text{pol}} y^3 - \mu y - \nu = 0 = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\beta_{\text{pol}}}{4} y^4 - \frac{\mu}{2} y^2 - \nu y \right). \quad (44)$$

Son lieu discriminant est

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = -\beta_{\text{pol}}^3(4p^3 + 27q^2), \quad (45)$$

donc le germe discriminant Selling et le germe de nucléation polaire sont localement équivalents comme déploiements A_2 .

Démonstration. La quatrième racine de (37) est simple ; elle persiste donc analytiquement. Son facteur est une unité au voisinage de la racine triple et peut être retiré sans modifier le germe de zéros près de $u = 0$. Le facteur cubique restant est rendu monique, puis sa composante quadratique est supprimée par une translation, ce qui produit (42). La miniversalité du théorème 13.27 implique le rang deux de (p, q) . La substitution (43) donne immédiatement (44) et (45). $\square$

Corollaire 13.30 (Nucléation symétrique sur la tranche $\nu = 0$). *Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, les points stationnaires vérifient*

$$y(\beta_{\text{pol}}y^2 - \mu) = 0.$$

Ainsi, pour $\mu < 0$, le seul point stationnaire réel voisin est $y = 0$; à $\mu = 0$ apparaît le germe triple ; pour $\mu > 0$, les deux branches

$$y_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{\mu}{\beta_{\text{pol}}}} \quad (46)$$

se séparent du centre. C'est exactement le mécanisme local de nucléation polaire utilisé dans le modèle biréfringent.

Théorème 13.31 (Promotion typée du pont Selling– A_2 –polaire). *Dans le cadre mathématique déclaré du présent document, le pont*

$$\boxed{\text{quartique Selling structurée} \longrightarrow A_2 \longrightarrow \text{équation stationnaire de nucléation polaire}}$$

est désormais PROUVÉ LOCALEMENT : le premier morphisme est réalisé par la famille (33) et les théorèmes 13.26–13.28 ; le second est la conjugaison de contrôle (43). L'identification supplémentaire avec la valeur propre de l'hypertenseur torique cumulatif est traitée à la sous-section 13.8. Le spectre scalaire seul ne peut transporter le biais impair ν ; la fermeture correcte requiert le doublet enrichi $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$.

13.8 Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l'hypertenseur

Le théorème 13.29 fournit deux coordonnées locales indépendantes (p, q) , donc deux contrôles polaires (μ, ν) . L'hypertenseur (11), pris isolément, ne possède cependant qu'une valeur propre non nulle Λ_N . Il faut donc d'abord résoudre un problème de dimension et de parité avant de construire le morphisme demandé.

Proposition 13.32 (Jet transverse explicite de la quartique). *Au paquet critique (34), le différentiel de la carte du cubique déprimé est*

$$\boxed{\begin{pmatrix} dp \\ dq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{64387}{49392} & \frac{9251}{1372} \\ \frac{961}{-441} & \frac{3364}{-49} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}.} \quad (47)$$

Son déterminant vaut

$$\boxed{\det J_{pq} = -\frac{1616402}{21609} \neq 0.} \quad (48)$$

Ainsi le jet Selling est un véritable plan de contrôle transverse au germe A_2 .

Démonstration. On prolonge analytiquement la racine simple $\rho(a, b)$ issue de $\rho_* = 112/143$, on divise la quartique monique par $u - \rho(a, b)$, puis on déprime le facteur cubique. La différentiation implicite de $Q(\rho(a, b); a, b) = 0$ et la différentiation des coefficients du cubique donnent (47). Le déterminant (48) est non nul. $\square$

Corollaire 13.33 (Jet des contrôles polaires). *Pour la normalisation (43),*

$$\begin{pmatrix} d\mu \\ d\nu \end{pmatrix} = -\beta_{\text{pol}} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (49)$$

et ce jet a rang 2.

Théorème 13.34 (No-go scalaire par dimension et parité). *Soit σ la réflexion axiale $n \mapsto -n$. Alors Q_{pol} , $\mathbb{H}_N$ et Λ_N sont invariants sous σ , tandis que le paramètre de biais polaire satisfait $\nu \mapsto -\nu$. Il n'existe donc aucun morphisme linéaire C_2 -équivariant de rang 2*

$$(\mu, \nu) \longrightarrow \Lambda_N \in \mathbb{R}$$

qui conserve les deux directions du déploiement A_2 . Plus précisément, toute forme linéaire équivariante vers la représentation triviale annule nécessairement la composante ν .

Démonstration. La réflexion change n en $-n$, mais $n \otimes n$ reste fixe ; par conséquent Q_{pol} et l'opérateur de projecteur (11) sont pairs. Dans le potentiel (18), la conjugaison $\eta \mapsto -\eta$ préserve μ et change le signe de ν . Si $L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu$ prend ses valeurs dans une représentation triviale, l'équivariance impose

$$\alpha\mu - \beta\nu = L(\mu, -\nu) = L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu,$$

donc $\beta = 0$. □

Définition 13.35 (Observable polaire impaire d'ordre trois). *Autorisons un déplacement axial $z_j \in \mathbb{R}$ du centre du tore j et posons*

$$X_j^{(z)}(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)u_\theta + (z_j + b_j \sin \xi)n.$$

Pour des constantes $\zeta > 0$ et des poids $w_j \geq 0$, définissons

$$\Xi_N := \zeta \sum_{j=0}^N w_j \int_{\mathbb{T}^2} \langle X_j^{(z)}, n \rangle^3 d\mu. \quad (50)$$

Alors

$$\boxed{\Xi_N = \zeta \sum_{j=0}^N w_j \left(z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right)}. \quad (51)$$

Démonstration. La moyenne de $(z_j + b_j \sin \xi)^3$ élimine les termes impairs en $\sin \xi$ et utilise $\langle \sin^2 \xi \rangle = 1/2$, d'où $z_j^3 + (3/2)b_j^2 z_j$. □

Proposition 13.36 (Parité et inversibilité locale de Ξ_N). *Sous σ , $z_j \mapsto -z_j$ et donc $\Xi_N \mapsto -\Xi_N$. Pour un tore actif avec $w_j > 0$, $b_j > 0$,*

$$\left. \frac{\partial \Xi_N}{\partial z_j} \right|_{z_j=0} = \frac{3}{2} \zeta w_j b_j^2 > 0.$$

Ainsi Ξ_N est une coordonnée impaire localement inversible au voisinage du plan équatorial.

Définition 13.37 (Doublet spectral polaire enrichi). *Fixons un état critique de référence, de valeur propre Λ_* , et posons*

$$\delta\Lambda_N := \Lambda_N - \Lambda_*.$$

Le doublet enrichi est

$$\boxed{\mathcal{S}_N = (\delta\Lambda_N, \Xi_N) \in \mathbb{R}_{\text{even}} \oplus \mathbb{R}_{\text{odd}}}. \quad (52)$$

Il porte la représentation $1 \oplus \text{sgn}$ de C_2 .

Théorème 13.38 (Morphisme local explicite Selling $\rightarrow$ doublet spectral). *Pour $\gamma, \delta > 0$, définissons*

$$\boxed{\delta\Lambda_N = \frac{\mu}{\gamma}, \quad \Xi_N = \frac{\nu}{\delta}.} \quad (53)$$

Composé avec (49), le jet du morphisme en (a_, b_*) est*

$$d\mathcal{S}_N = -\beta_{\text{pol}} \begin{pmatrix} \gamma^{-1} & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (54)$$

avec

$$\det \frac{\partial(\delta\Lambda_N, \Xi_N)}{\partial(a, b)} = \frac{\beta_{\text{pol}}^2}{\gamma\delta} \left(-\frac{1616402}{21609} \right) \neq 0. \quad (55)$$

Ce morphisme est C_2 -équivariant pour

$$(\mu, \nu) \mapsto (\mu, -\nu), \quad (\delta\Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (\delta\Lambda_N, -\Xi_N).$$

Démonstration. Le rang et le déterminant suivent de (48). L'équivariance résulte de la parité paire de $\delta\Lambda_N$ et impaire de Ξ_N établie ci-dessus. $\square$

Proposition 13.39 (Réalisation exacte de la composante spectrale paire). *Considérons un tore actif de poids $w > 0$, petit rayon fixé $b_0 > 0$ et rayon critique $R_0 > 0$. Pour μ assez petit, définissons*

$$R(\mu)^2 = R_0^2 + \frac{2\mu}{\gamma\chi w}. \quad (56)$$

Alors la variation du second moment de ce tore satisfait exactement

$$\boxed{\chi(m(\mu) - m(0)) = \frac{\mu}{\gamma} = \delta\Lambda.} \quad (57)$$

Ainsi le contrôle pair μ possède une réalisation géométrique explicite par le spectre de l'hypertenseur cumulatif.

Démonstration. Par (10),

$$m(\mu) - m(0) = \frac{w}{2} (R(\mu)^2 - R_0^2) = \frac{\mu}{\gamma\chi}.$$

Multiplier par χ donne (57). $\square$

Corollaire 13.40 (Seuil spectral centré). *En choisissant $\Lambda_* = a_0/\gamma$, on obtient*

$$\boxed{\mu = \gamma\delta\Lambda_N = \gamma \left(\Lambda_N - \frac{a_0}{\gamma} \right),}$$

ce qui reformule exactement l'ancien axiome (12) en coordonnée spectrale centrée. Dans la réalisation 13.39, cette égalité n'est plus postulée : elle est construite localement.

Théorème 13.41 (Compatibilité exacte avec la contraction dorée). *Soit $q = \varphi/2$. Sous une homothétie géométrique simultanée*

$$R_j \mapsto qR_j, \quad b_j \mapsto qb_j, \quad z_j \mapsto qz_j,$$

avec poids w_j inchangés, les moments homogènes satisfont

$$m_N \mapsto q^2 m_N, \quad \Xi_N \mapsto q^3 \Xi_N. \quad (58)$$

Si l'état critique de référence est transporté par la même homothétie, alors

$$\boxed{(\delta\Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (q^2\delta\Lambda_N, q^3\Xi_N).} \quad (59)$$

Cette action entrelace exactement la dilatation quasi-homogène du déploiement A_2 ,

$$(\mu, \nu) \mapsto (q^2\mu, q^3\nu),$$

avec le morphisme (53).

Démonstration. Le second moment (10) est homogène de degré 2 dans les longueurs. Chaque terme de (51) est homogène de degré 3. La valeur propre $\Lambda_N = \chi m_N$ hérite du poids 2. Après transport simultané de la référence critique, la différence $\delta\Lambda_N$ a le même poids. L'entrelacement avec (μ, ν) est alors immédiat. $\square$

Garde-fou 13.42 (Référence critique fixe versus homothétie). *Si l'on contracte la configuration courante tout en gardant numériquement fixe la référence Λ_* , alors*

$$\delta\Lambda_N \mapsto q^2\delta\Lambda_N + (q^2 - 1)\Lambda_*,$$

et non $q^2\delta\Lambda_N$. La loi pondérée exacte (59) concerne donc soit le jet centré, soit une homothétie qui transporte simultanément l'état critique de référence.

Théorème 13.43 (Promotion typée de la frontière Selling-spectre). *Dans le modèle géométrique déclaré, la chaîne locale*

$$\boxed{(a, b) \longrightarrow (\mu, \nu) \longrightarrow (\delta\Lambda_N, \Xi_N)}$$

est désormais construite explicitement, de rang 2, C_2 -équivariante et compatible avec les poids dorés (q^2, q^3) . La projection paire

$$(a, b) \longrightarrow \mu \longrightarrow \delta\Lambda_N$$

réalise effectivement le lien vers le spectre de l'hypertenseur $\mathbb{H}_N$. En revanche, l'énoncé plus fort "les données historiques de Selling déterminent physiquement et canoniquement une cascade torique unique" n'est pas démontré et reste NT / NON IDENTIFIÉ.

13.9 Passage discret $N \mapsto N + 1$, cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré

La frontière précédente a construit le doublet enrichi $\mathcal{S}_N = (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$ et son entrelacement local avec les contrôles A_2 . Nous étudions maintenant le passage d'un niveau cumulatif au suivant. Une distinction est essentielle : la résonance octagrammique fixe une dynamique de phase sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, mais ne fixe pas à elle seule la loi métrique des rayons, des déplacements axiaux ni des poids. Le semi-groupe pondéré ci-dessous est donc obtenu après adjonction explicite de la loi homothétique dorée.

Définition 13.44 (Contributions élémentaires et incréments). *Posons conventionnellement $\Lambda_{-1} = 0$ et $\Xi_{-1} = 0$. Pour $j \geq 0$, définissons les contributions du tore j*

$$\ell_j := \Lambda_j - \Lambda_{j-1} = \frac{\chi w_j}{2} \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right), \quad \xi_j := \Xi_j - \Xi_{j-1} = \zeta w_j \left(z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right). \quad (60)$$

Ainsi, pour le passage $N \mapsto N + 1$,

$$\boxed{\Delta\Lambda_N = \ell_{N+1}, \quad \Delta\Xi_N = \xi_{N+1}.} \quad (61)$$

Proposition 13.45 (Loi exacte d'incrément et monotonie paire). *Pour tout $N \geq -1$,*

$$\Delta\Lambda_N = \frac{\chi w_{N+1}}{2} \left(R_{N+1}^2 + \frac{b_{N+1}^2}{2} \right) \geq 0, \quad (62)$$

$$\Delta\Xi_N = \zeta w_{N+1} \left(z_{N+1}^3 + \frac{3}{2} b_{N+1}^2 z_{N+1} \right). \quad (63)$$

Si $w_{N+1} > 0$ et $(R_{N+1}, b_{N+1}) \neq (0, 0)$, alors $\Delta\Lambda_N > 0$. Le signe de $\Delta\Xi_N$ est celui de z_{N+1} .

Démonstration. Les formules sont les différences télescopiques des sommes (10) et (51). Comme

$$z^3 + \frac{3}{2} b^2 z = z \left(z^2 + \frac{3}{2} b^2 \right),$$

le second facteur est strictement positif sauf au cas trivial $z = b = 0$, d'où le signe annoncé. $\square$

Garde-fou 13.46 (La résonance octagrammique ne suffit pas). *La condition $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$ porte uniquement sur les phases (ω_j, ν_j) . Elle n'implique aucune des relations métriques $R_{j+1} = qR_j, b_{j+1} = qb_j, z_{j+1} = qz_j$ ni aucune loi sur w_{j+1}/w_j . Par conséquent un semi-groupe spectral doré n'est pas une conséquence de la seule résonance $8/q_o$.*

Définition 13.47 (Cascade octagrammique dorée auto-similaire). *On dit qu'une branche de cascade est dorée auto-similaire si, pour tout j de cette branche,*

$$R_{j+1} = qR_j, \quad b_{j+1} = qb_j, \quad z_{j+1} = qz_j, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad (64)$$

et si

$$w_{j+1} = \rho_j w_j, \quad \rho_j > 0. \quad (65)$$

La phase est dite octagrammique exacte lorsque, simultanément, $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$ pour un $q_o \in \{2, 3\}$ fixé.

Théorème 13.48 (Cocycle pondéré exact sur les incréments). *Sous (64)–(65), si $\xi_j \neq 0$ lorsque son rapport est utilisé,*

$$\begin{pmatrix} \ell_{j+1} \\ \xi_{j+1} \end{pmatrix} = T_{\rho_j} \begin{pmatrix} \ell_j \\ \xi_j \end{pmatrix}, \quad T_{\rho_j} := \begin{pmatrix} \rho_j q^2 & 0 \\ 0 & \rho_j q^3 \end{pmatrix}. \quad (66)$$

Ainsi la cascade générale définit un cocycle multiplicatif. Si $\rho_j \equiv \rho$ est constant, elle devient un semi-groupe discret autonome

$$T_\rho^m = \text{diag}((\rho q^2)^m, (\rho q^3)^m), \quad m \in \mathbb{N}. \quad (67)$$

Si $0 < \rho < q^{-2}$, ce semi-groupe est contractif. Il admet alors l'interpolation continue

$$T_\rho(t) = \text{diag}(e^{t \log(\rho q^2)}, e^{t \log(\rho q^3)}), \quad t \geq 0, \quad (68)$$

avec générateur

$$G_\rho = \text{diag}(\log(\rho q^2), \log(\rho q^3)).$$

Démonstration. La quantité entre parenthèses dans ℓ_j est homogène de degré 2 en (R_j, b_j) , tandis que celle de ξ_j est homogène de degré 3 en (z_j, b_j) . Le poids commun apporte le facteur ρ_j . Les autres assertions suivent par itération. Comme $q^2 > q^3 > 0$, la norme spectrale de T_ρ vaut ρq^2 , d'où la condition de contraction. $\square$

Corollaire 13.49 (Saut doré exact des rapports d'incrément). *Sous les hypothèses du théorème précédent,*

$$\boxed{\frac{\ell_{j+1}}{\ell_j} - \frac{\xi_{j+1}}{\xi_j} = \rho_j(q^2 - q^3) = \frac{\rho_j}{8}.} \quad (69)$$

En particulier, pour des poids constants $w_{j+1} = w_j$,

$$\boxed{\frac{\Delta\Lambda_j}{\Delta\Lambda_{j-1}} - \frac{\Delta\Xi_j}{\Delta\Xi_{j-1}} = \frac{1}{8}.} \quad (70)$$

Pour des poids arbitraires, la normalisation par tore

$$\widehat{\ell}_j := \frac{\ell_j}{w_j}, \quad \widehat{\xi}_j := \frac{\xi_j}{w_j}$$

restaure toujours

$$\boxed{\frac{\widehat{\ell}_{j+1}}{\widehat{\ell}_j} - \frac{\widehat{\xi}_{j+1}}{\widehat{\xi}_j} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (71)$$

Garde-fou 13.50 (Type du 1/8 discret). *Les différences brutes $\Delta\Lambda_N - \Delta\Xi_N$ ne sont pas soustraites : elles appartiennent à deux canaux de parités et de dimensions de moment différentes. Le 1/8 de (70)–(71) est une différence sans dimension entre facteurs multiplicatifs. Il est donc du même type que $q^2 - q^3 = 1/8$, contrairement à une identification directe des deux incréments physiques.*

Proposition 13.51 (Semi-groupe exact sur le défaut à la limite). *Supposons $\rho_j \equiv \rho$ et $0 < \rho q^2 < 1$. Les séries cumulatives convergent. Posons*

$$\mathcal{S}_\infty = (\delta\Lambda_\infty, \Xi_\infty), \quad \mathcal{E}_N := \mathcal{S}_\infty - \mathcal{S}_N.$$

Alors

$$\boxed{\mathcal{E}_{N+1} = T_\rho \mathcal{E}_N.} \quad (72)$$

Ainsi le cumul lui-même est une dynamique affine, mais son défaut à la limite porte exactement le semi-groupe linéaire pondéré.

Démonstration. Les contributions élémentaires forment deux séries géométriques de rapports ρq^2 et ρq^3 . Leurs queues sont donc multipliées par ces mêmes rapports lorsqu'on incrémente N . $\square$

13.9.1 Phase octagrammique et blocs fermés

Proposition 13.52 (Retour de phase et contraction d'un bloc octagrammique). *Pour une résonance exacte $8/q_o$, la longueur d'une orbite de phase vaut*

$$L_o = \frac{8}{\gcd(8, q_o)} = \begin{cases} 4, & q_o = 2, \\ 8, & q_o = 3. \end{cases}$$

Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, après un bloc complet de phase,

$$T_1^{L_o} = \text{diag}(q^{2L_o}, q^{3L_o}). \quad (73)$$

Si

$$\mathcal{D}(\mu, \nu) = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2$$

est le discriminant A_2 , alors

$$\boxed{\mathcal{D}(q^{2L_o}\mu, q^{3L_o}\nu) = q^{6L_o}\mathcal{D}(\mu, \nu).} \quad (74)$$

En particulier, le bloc $8/2$ donne les poids (q^8, q^{12}) et un facteur discriminant q^{24} ; le bloc $8/3$ donne (q^{16}, q^{24}) et un facteur discriminant q^{48} .

Démonstration. La longueur de l'orbite de la translation $r \mapsto r + q_o$ sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est $8/\gcd(8, q_o)$. L'équation (73) est l'itération du théorème 13.48 avec $\rho = 1$. Les deux termes du discriminant sont alors multipliés par q^{6L_o} . $\square$

Remarque 13.53 (Le nombre huit n'est pas l'origine du $1/8$). *Le retour octagrammique sur huit pas donne, pour $q_o = 3$, les puissances q^{16} et q^{24} ; leur différence n'est pas $1/8$. Le $1/8$ exact provient du contraste entre les degrés homogènes 2 et 3 à un pas doré. L'octagramme fournit une périodicité de phase compatible avec l'itération de ce pas, et non l'identité arithmétique $1/8$ elle-même.*

13.9.2 Franchissement du seuil A_2

Définition 13.54 (Contrôles cumulatifs et discriminant discret). *On transporte le doublet spectral vers les contrôles par*

$$\mu_N = \gamma\delta\Lambda_N, \quad \nu_N = \delta\Xi_N, \quad (75)$$

et l'on pose

$$\mathcal{D}_N = 4\mu_N^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu_N^2. \quad (76)$$

Les incréments sont

$$\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0, \quad \Delta\nu_N = \delta\Delta\Xi_N.$$

Lemme 13.55 (Variation exacte du discriminant). *Pour tout pas discret,*

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{N+1} - \mathcal{D}_N &= 12\mu_N^2\Delta\mu_N + 12\mu_N(\Delta\mu_N)^2 + 4(\Delta\mu_N)^3 \\ &\quad - 54\beta_{\text{pol}}\nu_N\Delta\nu_N - 27\beta_{\text{pol}}(\Delta\nu_N)^2. \end{aligned} \quad (77)$$

Démonstration. Développer $4(\mu_N + \Delta\mu_N)^3 - 27\beta_{\text{pol}}(\nu_N + \Delta\nu_N)^2$ et retrancher (76). $\square$

Théorème 13.56 (Franchissement monotone sur la tranche symétrique). *Supposons $z_j = 0$ pour tous les tores avant la bifurcation biaisée, donc $\Xi_N = \nu_N = 0$. Alors μ_N est croissant avec N . Par conséquent le seuil A_2 symétrique $\mu = 0$ ne peut être franchi qu'une seule fois : si*

$$\mu_{N_0} < 0 \leq \mu_{N_0+1},$$

alors $\mu_N \geq 0$ pour tout $N \geq N_0 + 1$.

Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, écrivons $\ell_j = \ell_0 q^{2j}$ et supposons

$$\ell_0 < \Lambda_* < \frac{\ell_0}{1 - q^2}. \quad (78)$$

Alors le premier niveau tel que $\Lambda_N \geq \Lambda_*$ est

$$N_* = \left\lceil \frac{\log(1 - (1 - q^2)\Lambda_*/\ell_0)}{2 \log q} \right\rceil - 1. \quad (79)$$

Démonstration. La monotonie découle de $\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0$. Dans le cas auto-similaire,

$$\Lambda_N = \ell_0 \sum_{j=0}^N q^{2j} = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}.$$

Sous (78), le nombre entre parenthèses dans (79) appartient à $(0, 1)$; résoudre $\Lambda_N \geq \Lambda_*$ donne la formule annoncée. $\square$

Proposition 13.57 (Pas de monotonie automatique hors de la tranche symétrique). *Si ν_N est autorisé à évoluer, la monotonie de μ_N n'implique pas celle de $\mathcal{D}_N$. Une condition exacte suffisante et nécessaire au pas $N \mapsto N + 1$ est le signe non négatif du membre droit de (77). En particulier, lorsque ν_N et $\Delta\nu_N$ ont le même signe, les deux termes impairs contribuent négativement et peuvent retarder, annuler ou inverser l'augmentation du discriminant.*

Théorème 13.58 (Le semi-groupe homogène préserve les secteurs A_2). *Pour les poids constants $\rho = 1$, l'action homogène d'un pas doré sur un état de contrôle vérifie*

$$\boxed{\mathcal{D}(q^2\mu, q^3\nu) = q^6\mathcal{D}(\mu, \nu).} \quad (80)$$

Elle préserve donc le signe de $\mathcal{D}$ et ne peut, à elle seule, traverser la cuspidé. Le franchissement monotone du seuil provient de l'accumulation affine des contributions nouvelles, et non de la contraction homogène prise isolément.

Garde-fou 13.59 (Poids variables et covariance A_2). *Avec $w_{j+1} = \rho w_j$, le semi-groupe brut porte les facteurs $(\rho q^2, \rho q^3)$. Alors*

$$\mathcal{D}(\rho q^2\mu, \rho q^3\nu) = q^6\rho^2(4\rho\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2),$$

qui n'est pas en général un multiple scalaire de $\mathcal{D}(\mu, \nu)$. La covariance quasi-homogène exacte du A_2 sélectionne donc les poids constants, ou bien le doublet normalisé par w_j .

Théorème 13.60 (Promotion typée de la frontière discrète). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) *le passage $N \mapsto N + 1$ possède les incréments exacts (62)–(63) ;*
- (ii) *sous homothétie dorée, les incréments forment un cocycle pondéré, et un semi-groupe autonome si le rapport de poids est constant ;*
- (iii) *pour les poids constants, ce semi-groupe entrelace exactement les poids $(2, 3)$ du A_2 et ferme les blocs octagrammiques avec facteur discriminant q^{6L_o} ;*
- (iv) *le contraste des facteurs d'incrément vaut exactement $q^2 - q^3 = 1/8$;*
- (v) *le franchissement du seuil est monotone sur la tranche symétrique $\nu = 0$, mais ne l'est pas automatiquement hors axe.*

La résonance octagrammique seule ne fixe toutefois pas cette loi métrique ; l'identification complète avec une cascade physique canonique reste NT / NON IDENTIFIÉ.

14 Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère

La présente section étudie la frontière

$$\boxed{N_* \longrightarrow (\eta_N^+, \eta_N^-) \longrightarrow (R_{\text{pol}}(N), R_{\text{eq}}(N))}$$

dans la dynamique discrète de la section précédente. Deux niveaux de conclusion doivent être séparés. La dynamique A_2 fixe exactement l'ouverture polaire sur la tranche symétrique $\nu_N = 0$; en revanche, elle ne fixe pas à elle seule une loi unique pour le rayon équatorial. Nous donnons donc d'abord les conséquences source-natives du cumul spectral, puis deux fermetures géométriques explicites et typées pour R_{eq} .

14.1 Loi exacte d'ouverture polaire après le temps critique

Conservons la cascade dorée à poids constants de la section 13.56 :

$$\Lambda_N = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad 0 < q < 1, \quad (81)$$

et le seuil

$$\Lambda_* = \frac{a_0}{\gamma}.$$

Sur la tranche symétrique $\nu_N = 0$, posons

$$\mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*). \quad (82)$$

Théorème 14.1 (Croissance polaire exacte après franchissement). *Pour tout N tel que $\Lambda_N \geq \Lambda_*$,*

$$\eta_N^\pm = \pm R_{\text{pol}}(N), \quad R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b} \left(\ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2} - \Lambda_* \right)}. \quad (83)$$

En particulier,

$$R_{\text{pol}}(N+1)^2 - R_{\text{pol}}(N)^2 = \frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}. \quad (84)$$

Les incréments du carré du rayon polaire forment donc une progression géométrique exacte de rapport q^2 .

Démonstration. Sur $\nu_N = 0$, les minima du potentiel polaire satisfont $b\eta^2 = \mu_N$, d'où (83). Ensuite,

$$\Lambda_{N+1} - \Lambda_N = \ell_0 q^{2(N+1)},$$

et (84) suit après multiplication par γ/b . □

Corollaire 14.2 (Limite et exposant critique discret). *Si*

$$\Lambda_\infty := \frac{\ell_0}{1 - q^2} > \Lambda_*,$$

alors

$$R_{\text{pol}}(\infty)^2 = \frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*). \quad (85)$$

Au voisinage du seuil, pour l'excès spectral $\varepsilon_N = \Lambda_N - \Lambda_ \downarrow 0^+$,*

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b}} \varepsilon_N^{1/2}. \quad (86)$$

La nucléation conserve donc l'exposant universel 1/2 du germe A_2 symétrique.

Lemme 14.3 (Incrément exact du rayon, non du carré). *Pour deux niveaux post-critiques consécutifs,*

$$R_{\text{pol}}(N+1) - R_{\text{pol}}(N) = \frac{\frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}}{R_{\text{pol}}(N+1) + R_{\text{pol}}(N)}. \quad (87)$$

Ainsi le carré possède la loi géométrique primitive ; le rayon lui-même n'est pas une progression géométrique.

14.2 No-go : la dynamique A_2 ne fixe pas seule R_{eq}

Proposition 14.4 (Non-détermination du rayon équatorial). *Les équations*

$$b\eta^3 - \mu_N \eta - \nu_N = 0, \quad \mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*),$$

déterminent le mode axial mais ne contiennent aucune équation indépendante pour $R_{\text{eq}}(N)$. Par conséquent la dynamique A_2 et le spectre scalaire Λ_N n'imposent pas, à eux seuls, une loi unique de rayon équatorial.

Démonstration. Le système stationnaire est un problème scalaire en η . Une fonction positive arbitraire $R_{\text{eq}}(N)$ laisse inchangées toutes ses équations. Une loi équatoriale exige donc un adaptateur métrique supplémentaire. □

Garde-fou 14.5 (Statut). *La loi (83) est EXACT sous les hypothèses discrètes déjà fermées. Toute formule pour R_{eq} ci-dessous est une fermeture géométrique explicitement déclarée ; elle n'est pas rétroactivement attribuée à Selling ou à Binet.*

14.3 Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment

Le choix le plus directement relié à l'hypertenseur consiste à convertir le second moment cumulatif en une échelle de longueur.

Définition 14.6 (Rayon équatorial de moment). *On définit*

$$R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 := 2m_N = \frac{2\Lambda_N}{\chi}. \quad (88)$$

Ce rayon est une échelle équatoriale cumulative de moment ; il ne prétend pas être le grand rayon d'un tore individuel.

Proposition 14.7 (Croissance dorée du rayon équatorial de moment). *Sous (81),*

$$R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad (89)$$

et

$$R_{\text{eq}}^{(M)}(N+1)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} q^{2(N+1)}. \quad (90)$$

Les deux carrés R_{pol}^2 et $(R_{\text{eq}}^{(M)})^2$ portent donc le même poids doré 2.

Définition 14.8 (Rapport d'aspect). *Dans la fermeture de moment, posons*

$$\alpha_N^2 := \frac{R_{\text{pol}}(N)^2}{R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2} = \frac{\gamma\chi}{2b} \left(1 - \frac{\Lambda_*}{\Lambda_N}\right). \quad (91)$$

Le régime $\alpha_N < 1$ est oblate, $\alpha_N = 1$ sphérique et $\alpha_N > 1$ prolata.

Théorème 14.9 (Seuil spectral de verrouillage de moment). *Supposons $\gamma\chi > 2b$. Alors l'égalité*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(M)}(N)$$

est équivalente à

$$\Lambda_N = \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} := \frac{\gamma\chi}{\gamma\chi - 2b} \Lambda_*. \quad (92)$$

Comme $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} > \Lambda_$, le verrouillage ne peut se produire qu'après la nucléation. De plus, α_N est strictement croissant avec Λ_N .*

Si $\gamma\chi \leq 2b$, aucun verrouillage sphérique de cette fermeture n'est possible à niveau fini.

Démonstration. L'égalité des carrés donne

$$\frac{\gamma}{b}(\Lambda_N - \Lambda_*) = \frac{2\Lambda_N}{\chi},$$

qui se résout en (92). La dérivée de $1 - \Lambda_*/\Lambda$ est positive pour $\Lambda > \Lambda_*$. Si $\gamma\chi \leq 2b$, alors $\alpha_N^2 < \gamma\chi/(2b) \leq 1$ pour tout niveau fini. $\square$

Corollaire 14.10 (Accessibilité et temps de verrouillage continu). *Un verrouillage de moment est accessible si et seulement si*

$$\gamma\chi > 2b, \quad \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty. \quad (93)$$

Dans ce cas, l'interpolation continue de (81) atteint le verrouillage au temps

$$t_{\text{lock}} = \frac{\log\left(1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0\right)}{2 \log q} - 1. \quad (94)$$

Le premier entier situé dans le régime sphérique-ou-prolate est

$$N_{\times} = \lceil t_{\text{lock}} \rceil. \quad (95)$$

Il existe une sphère exactement à un niveau discret si et seulement si

$$\boxed{t_{\text{lock}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}, \quad (96)$$

ou, de manière équivalente,

$$1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0 \in \{q^{2m} : m \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

Sinon la suite discrète passe d'un sphéroïde oblate à un sphéroïde prolate entre deux niveaux sans contenir une sphère exactement isotrope.

Proposition 14.11 (Différence des carrés et unicité du croisement). *Dans la fermeture de moment,*

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \Lambda_N - \frac{\gamma}{b} \Lambda_*. \quad (97)$$

Ses incréments valent

$$\left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \ell_0 q^{2(N+1)}. \quad (98)$$

Ainsi, lorsque $\gamma\chi > 2b$, la différence est strictement croissante et le verrouillage, s'il est accessible, est unique.

14.4 Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe

La construction radiale externe antérieure fournit une seconde fermeture, géométriquement distincte de la fermeture de moment.

Définition 14.12 (Enveloppe équatoriale externe). *Fixons $R_{\infty} > 0$ et posons*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_{\infty}(1 - q^{N+1})}. \quad (99)$$

Alors $R_{\text{eq}}^{(E)}(N) \nearrow R_{\infty}$ et

$$R_{\infty} - R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_{\infty} q^{N+1}.$$

Théorème 14.13 (Équation quadratique exacte du verrouillage d'enveloppe). *Posons*

$$A = \frac{\gamma\ell_0}{b(1 - q^2)}, \quad C = \frac{\gamma\Lambda_*}{b}, \quad x_N = q^{N+1}.$$

Alors

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(E)}(N)$$

si et seulement si

$$\boxed{(A + R_{\infty}^2)x_N^2 - 2R_{\infty}^2 x_N + (R_{\infty}^2 + C - A) = 0}. \quad (100)$$

Le discriminant réduit est

$$\Delta_E = A^2 - AC - CR_{\infty}^2. \quad (101)$$

Si $\Delta_E \geq 0$, les racines candidates sont

$$x_{\pm} = \frac{R_{\infty}^2 \pm \sqrt{\Delta_E}}{A + R_{\infty}^2}. \quad (102)$$

Un verrouillage discret exact existe précisément lorsqu'une racine admissible $x_{\pm} \in (0, 1)$ appartient au réseau multiplicatif

$$\{q^{N+1} : N \in \mathbb{N}\}.$$

Démonstration. Substituer $R_{\text{pol}}^2 = A(1 - x_N^2) - C$ et $(R_{\text{eq}}^{(E)})^2 = R_\infty^2(1 - x_N)^2$, puis regrouper les puissances de x_N . Le discriminant ordinaire de la quadratique est $4\Delta_E$. $\square$

Remarque 14.14 (Deux fermetures, deux notions de taille). $R_{\text{eq}}^{(M)}$ mesure l'échelle quadratique cumulative qui construit l'hypertenseur ; $R_{\text{eq}}^{(E)}$ mesure une enveloppe géométrique externe. Elles ne doivent pas être identifiées sans morphisme supplémentaire. Le premier modèle est spectralement natif ; le second est géométriquement natif pour l'image d'une cascade qui remplit progressivement un disque jusqu'à un rayon limite.

14.5 Biais impair, centre de la sphère et place du 1/8

Proposition 14.15 (Le verrouillage centré exige la tranche symétrique). *Si $\nu_N \neq 0$, les points stationnaires sont les racines de*

$$b\eta^3 - \mu_N\eta - \nu_N = 0$$

et les deux branches externes, lorsqu'elles existent, ne sont en général pas opposées. Une sphère centrée sur le disque de propagation original exige donc

$$\boxed{\nu_N = 0}$$

au niveau de verrouillage, sauf si l'on introduit explicitement un recentrage du centre géométrique.

Démonstration. Si η est racine et $-\eta$ l'est aussi, soustraire les deux équations donne $2\nu_N = 0$. La symétrie axiale des deux pôles impose donc $\nu_N = 0$. $\square$

Proposition 14.16 (Pas de nouveau saut 1/8 entre les deux rayons). *Dans la fermeture de moment,*

$$\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} = \frac{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N+1)}{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N)} = q^2.$$

Il n'existe donc pas de contraste 1/8 entre les deux rayons : ils sont tous deux des observables de poids 2.

En revanche, en comparant la croissance paire du carré polaire au canal impair de poids 3 de la section précédente,

$$\boxed{\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} - \frac{\Delta \Xi_{N+1}}{\Delta \Xi_N} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}} \quad (103)$$

dans le régime auto-similaire à poids constants où les deux rapports sont définis.

Théorème 14.17 (Promotion typée de la frontière post-critique). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) *le temps critique N_* détermine une loi exacte de croissance des pôles et de R_{pol}^2 , avec incréments géométriques de rapport q^2 ;*
- (ii) *la dynamique A_2 seule ne détermine pas R_{eq} ;*
- (iii) *la fermeture de moment fournit un critère spectral explicite et un verrouillage unique lorsque $\gamma\chi > 2b$ et $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty$;*
- (iv) *une sphère exacte à temps entier existe seulement si le seuil de verrouillage appartient au réseau discret doré ;*
- (v) *la fermeture d'enveloppe conduit à l'équation quadratique (100) et possède sa propre condition arithmétique de verrouillage ;*
- (vi) *le 1/8 ne compare pas les deux rayons, qui sont de même poids 2, mais survit exactement entre la croissance paire de R_{pol}^2 et le canal impair Ξ de poids 3.*

Le passage “sphéroïde $\rightarrow$ sphère” est donc EXACT conditionnellement à une fermeture équatoriale déclarée, mais n'est pas imposé par la seule quartique de Selling.

15 Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère

La section précédente a montré que l'égalité $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ peut être atteinte à un niveau discret seulement sous une condition arithmétique supplémentaire. Nous étudions maintenant un mécanisme distinct : au lieu d'exiger qu'un étage de la cascade tombe exactement sur l'isotropie, on ajoute un opérateur de relaxation qui contracte le défaut de forme tout en préservant la taille quadratique moyenne. Cette construction répond à la question de savoir si la sphère peut devenir un état attractif.

15.1 Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation

Posons, dans la fermeture de moment,

$$P_N := R_{\text{pol}}(N)^2, \quad E_N := R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2, \quad (104)$$

et introduisons la somme et la différence

$$S_N := P_N + E_N, \quad D_N := P_N - E_N. \quad (105)$$

L'isotropie sphérique équivaut à $D_N = 0$ lorsque $\nu_N = 0$.

Dans $\mathbb{R}_{(P,E)}^2$, définissons les projecteurs

$$\Pi_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (106)$$

Le premier porte la taille moyenne, le second l'anisotropie.

Définition 15.1 (Relaxateur isotropisant). *Pour $\kappa \in \mathbb{R}$, posons*

$$\mathcal{R}_\kappa := \Pi_+ + \kappa \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \kappa & 1 - \kappa \\ 1 - \kappa & 1 + \kappa \end{pmatrix}. \quad (107)$$

Pour $0 \leq \kappa \leq 1$, $\mathcal{R}_\kappa$ est une moyenne convexe des deux rayons carrés.

Proposition 15.2 (Semi-groupe multiplicatif exact). *Pour tous $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$,*

$$\boxed{\mathcal{R}_\kappa \mathcal{R}_\lambda = \mathcal{R}_{\kappa\lambda}}. \quad (108)$$

En particulier,

$$\mathcal{R}_\kappa^m = \mathcal{R}_{\kappa^m}.$$

Si $\kappa = e^{-c\tau}$ avec $c > 0$, l'interpolation

$$\mathcal{R}(t) = \Pi_+ + e^{-ct} \Pi_-$$

forme un semi-groupe continu de contraction de l'anisotropie.

Démonstration. On utilise $\Pi_+^2 = \Pi_+$, $\Pi_-^2 = \Pi_-$ et $\Pi_+ \Pi_- = 0$. Le résultat suit immédiatement. $\square$

Proposition 15.3 (Conservation de taille et contraction du défaut). *Sous $X = (P, E)^T \mapsto \mathcal{R}_\kappa X$,*

$$S \mapsto S, \quad D \mapsto \kappa D. \quad (109)$$

Donc, sans forçage supplémentaire, $|\kappa| < 1$ rend le sous-espace sphérique $D = 0$ transversalement attractif ; $\kappa = 1$ ne relaxe rien ; $|\kappa| > 1$ rend l'isotropie instable.

15.2 Couplage exact au forçage doré post-critique

Sous la fermeture de moment de la section 14, posons

$$r := q^2, \quad A := \frac{\gamma \ell_0}{b}, \quad B := \frac{2\ell_0}{\chi}, \quad C := A - B. \quad (110)$$

Le pas libre ajoute

$$X_{N+1}^- = X_N + r^{N+1} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \quad (111)$$

Nous appliquons ensuite la relaxation :

$$\boxed{X_{N+1} = \mathcal{R}_\kappa X_{N+1}^-}. \quad (112)$$

Théorème 15.4 (Récurrence exacte du défaut d'isotropie). *La dynamique (112) vérifie*

$$\boxed{D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C r^{N+1}}. \quad (113)$$

La somme vérifie indépendamment

$$S_{N+1} = S_N + (A + B)r^{N+1}. \quad (114)$$

Ainsi la relaxation n'altère pas l'énergie quadratique totale injectée par la cascade ; elle en redistribue seulement la part polaire et équatoriale.

Démonstration. Le vecteur $(1, 1)$ est propre de $\mathcal{R}_\kappa$ de valeur propre 1, tandis que $(1, -1)$ est propre de valeur propre κ . Projeter (111) sur ces deux directions donne les deux formules. $\square$

Théorème 15.5 (Solution fermée et attractivité asymptotique). *Fixons un étage post-critique N_0 et posons $m = N - N_0$. Pour $\kappa \neq r$,*

$$\boxed{D_N = \kappa^m D_{N_0} + \kappa C r^{N_0+1} \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}}. \quad (115)$$

Pour $\kappa = r$,

$$\boxed{D_N = r^m D_{N_0} + C m r^{N+1}}. \quad (116)$$

Par conséquent, puisque $0 < r = q^2 < 1$,

$$|\kappa| < 1 \implies \boxed{D_N \longrightarrow 0}. \quad (117)$$

Le taux exponentiel est gouverné par $\max\{|\kappa|, r\}$, avec le facteur polynomial m au cas résonant $\kappa = r$.

Démonstration. Itérer (113). La somme de convolution géométrique vaut

$$\sum_{j=0}^{m-1} \kappa^{m-1-j} r^j = \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}$$

si $\kappa \neq r$, et $m r^{m-1}$ si $\kappa = r$. $\square$

Corollaire 15.6 (Rayon sphérique asymptotique indépendant de la vitesse de relaxation). *Supposons $|\kappa| < 1$ et $\Lambda_\infty > \Lambda_*$. Alors les deux rayons carrés convergent vers la même limite*

$$\boxed{R_{\text{sph},\infty}^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*) + \frac{2\Lambda_\infty}{\chi} \right]}. \quad (118)$$

Cette limite ne dépend pas de κ : κ fixe le taux d'isotropisation, tandis que la somme S_N fixe la taille limite.

15.3 Système autonome relevé et classification spectrale

Le forçage r^{N+1} rend (113) non autonome si N n'est pas inclus dans l'état. Introduisons donc

$$h_N := r^{N+1}, \quad h_{N+1} = r h_N. \quad (119)$$

Théorème 15.7 (Relèvement autonome). *Le couple (D_N, h_N) satisfait*

$$\begin{pmatrix} D_{N+1} \\ h_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa & \kappa C \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_N \\ h_N \end{pmatrix}. \quad (120)$$

Ses valeurs propres sont κ et $r = q^2$. Ainsi $(D, h) = (0, 0)$ est asymptotiquement stable si et seulement si $|\kappa| < 1$.

Corollaire 15.8 (Trois régimes du verrouillage). *Dans la fermeture de moment :*

- (i) $\kappa = 1$: pas d'attraction ; l'égalité sphérique éventuelle de la section 14 reste un passage transversal générique ;
- (ii) $0 < \kappa < 1$: verrouillage souple ; la sphéricité est asymptotiquement attractive mais, tant que le forçage Cr^{N+1} est non nul, $D = 0$ n'est pas un état invariant à chaque étage fini ;
- (iii) $\kappa = 0$: verrouillage dur ; chaque pas est projeté exactement sur $D = 0$ et la sphère est absorbante dans le secteur pair.

Pour $-1 < \kappa < 0$, l'attraction subsiste mais avec alternance oblate/prolate ; ce régime n'est pas une moyenne convexe des rayons carrés.

Proposition 15.9 (Condition d'invariance exacte à temps fini). *Supposons $D_N = 0$. Alors*

$$D_{N+1} = \kappa C r^{N+1}.$$

Ainsi la variété $D = 0$ est exactement invariante sous le pas forcé si et seulement si, au niveau considéré,

$$\boxed{\kappa = 0 \quad \text{ou} \quad C = 0 \quad \text{ou} \quad r^{N+1} = 0.} \quad (121)$$

Comme $r^{N+1} > 0$ à tout temps fini, un verrouillage souple avec $C \neq 0$ ne crée qu'une attraction asymptotique. Un état sphérique exactement persistant requiert donc un projecteur dur ou un retour supplémentaire qui compense le forçage anisotrope.

15.4 Couplage au canal impair et sphère centrée

Pour stabiliser une sphère centrée, il faut simultanément annuler le biais impair. Introduisons un relaxateur impair κ_3 et un forçage doré de poids 3 :

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G q^{3(N+1)}, \quad (122)$$

où G représente l'amplitude locale du nouveau troisième moment axial.

Proposition 15.10 (Stabilité conjointe paire-impair). *Dans le relèvement autonome obtenu en ajoutant $g_N = q^{3(N+1)}$, le point*

$$(D, \nu, h, g) = (0, 0, 0, 0)$$

a pour valeurs propres

$$\boxed{\kappa, \kappa_3, q^2, q^3.} \quad (123)$$

Il est donc asymptotiquement stable dès que

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1.$$

Cette condition réalise dynamiquement les deux exigences précédentes : isotropie $D \rightarrow 0$ et recentrage $\nu \rightarrow 0$.

15.5 Relaxation dorée appariée et apparition exacte du $1/8$

Le semi-groupe n'impose pas une valeur canonique de κ . Une fermeture particulièrement compatible avec le doublet de poids $(2, 3)$ consiste cependant à prendre le taux de relaxation de l'anisotropie égal au poids impair :

$$\boxed{\kappa = q^3.} \quad (124)$$

Cette identification est une hypothèse de fermeture, non une conséquence de Selling.

Proposition 15.11 (Gap de relaxation doré). *Sous (124),*

$$\boxed{r - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (125)$$

La solution (115) devient

$$\boxed{D_N = q^{3m} D_{N_0} + 8q^3 C r^{N_0+1} (r^m - q^{3m}).} \quad (126)$$

Le facteur 8 provient donc exactement de l'inverse du gap spectral dimensionless entre l'injection paire de poids 2 et la relaxation appariée de poids 3.

Garde-fou 15.12 (Portée du $1/8$). *Cette apparition du $1/8$ est typée : elle compare deux valeurs propres sans dimension du système relevé. Elle ne transforme pas $1/8$ en longueur ou en volume, et ne prouve pas que la dynamique physique doit sélectionner $\kappa = q^3$.*

15.6 La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ?

Le relaxateur (107) conserve $S = P + E$. Une fois le forçage éteint, toute paire

$$P = E = R^2$$

est donc fixe. La relaxation de forme seule produit une *variété sphérique* attractive, mais ne sélectionne pas une taille unique.

Le corpus fournit déjà le potentiel radial de coque

$$V_{\text{sph}}(R) = \frac{\alpha}{4}(R^2 - R_*^2)^2, \quad \alpha > 0, \quad (127)$$

dont $R = R_*$ est un minimum stable. Pour tester un verrouillage discret complet, posons

$$R_{N+1} = R_N - \tau \alpha R_N (R_N^2 - R_*^2). \quad (128)$$

Théorème 15.13 (Stabilité radiale discrète du rayon R_*). *Le point $R = R_*$ est fixe pour (128). Sa valeur propre linéarisée est*

$$\lambda_R = 1 - 2\tau \alpha R_*^2. \quad (129)$$

Il est localement asymptotiquement stable si et seulement si

$$\boxed{0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2}.} \quad (130)$$

Le point $R = 0$ est au contraire instable pour $\tau > 0$.

Démonstration. La dérivée de $\alpha R(R^2 - R_*^2)$ en R_* vaut $2\alpha R_*^2$. La condition $|1 - 2\tau \alpha R_*^2| < 1$ est exactement (130). En $R = 0$, la dérivée de la carte vaut $1 + \tau \alpha R_*^2 > 1$. $\square$

Théorème 15.14 (Classification complète de l'isotropie sphérique). *Dans le modèle de relaxation déclaré, les situations suivantes sont distinguées.*

- (i) **Sans relaxation de forme** ($\kappa = 1$), la sphère obtenue par $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ est génériquement un simple passage transversal de la dynamique libre.
- (ii) **Relaxation souple** ($|\kappa| < 1$) : la variété $D = 0$ est normalement attractive. Avec $|\kappa_3| < 1$, le sous-espace centré $D = \nu = 0$ est normalement attractif. La taille commune reste neutre si aucun potentiel radial n'est ajouté.
- (iii) **Relaxation souple + potentiel de coque** : si

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1, \quad 0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2},$$

alors la sphère centrée de rayon R_* est un point fixe localement asymptotiquement stable du système limite. Dans le relèvement autonome incluant les queues dorées, les valeurs propres supplémentaires sont q^2 et q^3 , toutes de module strictement inférieur à 1.

- (iv) **Verrouillage dur** ($\kappa = 0$, et si nécessaire $\kappa_3 = 0$) : l'isotropie est imposée exactement après chaque pas ; elle devient absorbante même en présence d'un nouveau forçage anisotrope.

Ainsi la sphère n'est pas automatiquement un point fixe du mécanisme A_2 . Elle devient un attracteur de forme après ajout d'un relaxateur contractif, et un point fixe sphérique isolé seulement lorsqu'un mécanisme radial sélectionne aussi son rayon.

Théorème 15.15 (Promotion typée de la frontière de relaxation). *La frontière*

$$\boxed{R_{\text{pol}} - R_{\text{eq}} \longrightarrow 0}$$

se ferme comme suit dans le modèle déclaré :

- (i) $\mathcal{R}_\kappa$ est un semi-groupe exact qui conserve la taille moyenne et contracte l'anisotropie ;
- (ii) couplé au forçage doré de poids 2, il conduit à la récurrence affine (113) et à l'attraction $D_N \rightarrow 0$ pour $|\kappa| < 1$;
- (iii) le verrouillage souple n'est pas une invariance exacte à temps fini lorsque le forçage anisotrope persiste ;
- (iv) la sphère centrée requiert en plus la contraction du canal impair ;
- (v) le choix apparié $\kappa = q^3$ donne le gap exact $q^2 - q^3 = 1/8$, mais ce choix reste une fermeture supplémentaire ;
- (vi) sans potentiel radial, l'ensemble des sphères de rayon arbitraire est une variété normalement attractive ; avec le potentiel (127) et (130), une sphère de rayon R_* devient un point fixe localement asymptotiquement stable.

16 Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale

La section 15 a établi trois niveaux : passage transversal sans relaxation, attracteur de forme pour $|\kappa| < 1$, puis point fixe sphérique localement stable après ajout du potentiel radial de coque. Nous renforçons ici ce dernier niveau de deux manières. Premièrement, nous remplaçons le pas d'Euler radial par le flot exact du potentiel de coque, ce qui donne un semi-groupe positif et global sur les rayons strictement positifs. Deuxièmement, nous séparons explicitement le verrouillage de forme, le recentrage impair et la compensation du forçage doré qui persiste à temps fini.

16.1 Coordonnées taille-forme et domaine positif

Pour $P = R_{\text{pol}}^2 > 0$ et $E = R_{\text{eq}}^2 > 0$, posons

$$Y := \frac{P + E}{2}, \quad \delta := \frac{P - E}{P + E}. \quad (131)$$

Alors

$$P = Y(1 + \delta), \quad E = Y(1 - \delta), \quad (132)$$

et le cône positif correspond exactement à

$$Y > 0, \quad |\delta| < 1.$$

La sphéricité centrée est caractérisée par $\delta = 0$ et $\nu = 0$.

Proposition 16.1 (Relaxation de forme en coordonnées normalisées). *Sous le relaxateur $\mathcal{R}_\kappa$ de (107),*

$$\boxed{Y \mapsto Y, \quad \delta \mapsto \kappa\delta.} \quad (133)$$

En particulier, $|\kappa| \leq 1$ préserve le domaine $Y > 0$, $|\delta| < 1$; si $|\kappa| < 1$, l'isotropie $\delta = 0$ est globalement attractive dans chaque feuille $Y = \text{constante}$.

Démonstration. La somme $P + E$ est conservée et la différence $P - E$ est multipliée par κ par la proposition 15.3. Le quotient donne (133). $\square$

16.2 Flot radial exact de la coque

Écrivons

$$K := R_*^2 > 0, \quad Y = R^2.$$

Le flot gradient continu du potentiel (127) vérifie

$$\dot{R} = -\alpha R(R^2 - R_*^2), \quad \dot{Y} = 2\alpha Y(K - Y). \quad (134)$$

Définition 16.2 (Semi-groupe radial exact). *Pour $t \geq 0$ et $Y > 0$, posons*

$$\boxed{\Phi_t(Y) = \frac{KY}{Y + (K - Y)e^{-2\alpha Kt}}.} \quad (135)$$

Théorème 16.3 (Semi-groupe positif et attraction globale du rayon). *Pour $s, t \geq 0$,*

$$\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}. \quad (136)$$

De plus, $\Phi_t(Y) > 0$ pour tout $Y > 0$, K est l'unique point fixe strictement positif, et

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi_t(Y) = K \quad (Y > 0).$$

Si

$$Z(Y) := \frac{K}{Y} - 1, \quad (137)$$

alors la dynamique est exactement linéarisée globalement :

$$\boxed{Z(\Phi_t(Y)) = e^{-2\alpha Kt} Z(Y).} \quad (138)$$

Démonstration. Substitution directe dans (135) donne (138); la propriété de semi-groupe suit par multiplication des facteurs exponentiels. Comme $Z(Y) = 0$ si et seulement si $Y = K$, l'unicité du point fixe positif et la convergence suivent immédiatement. $\square$

Remarque 16.4 (Renforcement de v9). *Le pas d'Euler (128) donnait une stabilité locale soumise à une condition sur τ . Le flot exact (135) ne demande aucune restriction de pas et conserve automatiquement la positivité. Le point $Y = 0$ subsiste comme point fixe de bord instable; sur le domaine géométrique $Y > 0$, K est globalement attractif.*

16.3 Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte

Choisissons $c_2, c_3 > 0$ et définissons

$$\kappa(t) = e^{-c_2 t}, \quad \kappa_3(t) = e^{-c_3 t}. \quad (139)$$

Définition 16.5 (Semi-groupe sphérique complet sans forçage). *Sur*

$$\mathcal{X}_+ := \{(Y, \delta, \nu) : Y > 0, |\delta| < 1\},$$

posons

$$\boxed{\mathfrak{T}_t(Y, \delta, \nu) = (\Phi_t(Y), e^{-c_2 t} \delta, e^{-c_3 t} \nu)}. \quad (140)$$

Théorème 16.6 (Point fixe sphérique globalement attractif). *La famille $(\mathfrak{T}_t)_{t \geq 0}$ est un semi-groupe. Dans $\mathcal{X}_+$, elle possède l'unique point fixe*

$$\boxed{(Y, \delta, \nu) = (K, 0, 0)}, \quad (141)$$

correspondant à la sphère centrée de rayon R_ . Ce point est globalement attractif sur $Y > 0, |\delta| < 1$.*

Plus précisément, pour tous $a_2, a_3 > 0$,

$$\mathcal{L}(Y, \delta, \nu) := Z(Y)^2 + a_2 \delta^2 + a_3 \nu^2 \quad (142)$$

vérifie

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathfrak{T}_t x) \leq e^{-2\sigma t} \mathcal{L}(x), \quad \sigma := \min\{2\alpha K, c_2, c_3\} > 0.} \quad (143)$$

Démonstration. Le premier terme de (142) est multiplié par $e^{-4\alpha K t}$ grâce à (138); les deux autres sont multipliés respectivement par $e^{-2c_2 t}$ et $e^{-2c_3 t}$. $\square$

16.4 Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte

Rappelons

$$h_N = q^{2(N+1)}, \quad g_N = q^{3(N+1)},$$

ainsi que $C = A - B$ dans (110). Sans compensation, la dynamique de v_9 est

$$D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C h_N, \quad \nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G g_N.$$

Elle est attractive lorsque $|\kappa|, |\kappa_3| < 1$, mais $D = \nu = 0$ n'est pas invariant à temps fini tant que les nouveaux incréments sont non nuls.

Définition 16.7 (Compensateur pair de verrouillage). *Après le pas libre et la relaxation, définissons*

$$X_{N+1}^c := \mathcal{R}_\kappa \left[X_N + h_N \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right] - \frac{\kappa C h_N}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (144)$$

Le terme soustrait est purement anisotrope : sa somme de composantes est nulle.

Théorème 16.8 (Verrouillage souple exactement invariant sous forçage). *Sous (144),*

$$\boxed{S_{N+1} = S_N + (A + B)h_N, \quad D_{N+1} = \kappa D_N}. \quad (145)$$

Si l'on compense de même le canal impair par le terme $\kappa_3 G g_N$, alors

$$\boxed{\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N}. \quad (146)$$

Ainsi le sous-espace centré et sphérique $D = \nu = 0$ devient exactement invariant à chaque niveau fini sans imposer $\kappa = 0$.

Démonstration. Avant compensation, la différence vaut $\kappa D_N + \kappa Ch_N$. Le vecteur correcteur de (144) possède une différence égale à κCh_N et une somme nulle. L'argument impair est scalaire. $\square$

Remarque 16.9 (Nature du verrouillage supplémentaire). *Ce compensateur n'est pas dérivé de Selling ; c'est un opérateur de rétroaction/anticipation déclaré. Il montre cependant qu'un verrouillage exact à temps fini n'exige pas nécessairement le projecteur dur $\kappa = 0$: une relaxation souple peut conserver exactement l'isotropie si elle neutralise seulement la composante anisotrope du nouvel apport.*

16.5 No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante

Le verrouillage de forme n'annule pas l'injection de taille. Posons

$$H := \frac{A + B}{2}. \quad (147)$$

Sous (145), le rayon carré moyen reçoit encore Hh_N à chaque pas.

Théorème 16.10 (No-go pour un point fixe radial exact sous injection non compensée). *Soit $a = e^{-2\alpha K\tau} \in (0, 1)$ et considérons le pas radial exact avec une compensation scalaire ρ_N :*

$$Y_{N+1} = \Phi_\tau(Y_N + Hh_N - \rho_N). \quad (148)$$

Alors la sphère $Y = K$ est exactement fixe au niveau N si et seulement si

$$\boxed{\rho_N = Hh_N}. \quad (149)$$

En particulier, si $Hh_N \neq 0$ et $\rho_N = 0$, le rayon R_ n'est pas un point fixe exact à temps fini.*

Démonstration. Une identité directe donne

$$\Phi_\tau(Y) - K = \frac{aK(Y - K)}{aK + (1 - a)Y}. \quad (150)$$

Ainsi $\Phi_\tau(Y) = K$ avec $Y > 0$ si et seulement si $Y = K$. En prenant $Y = K + Hh_N - \rho_N$, on obtient (149). $\square$

Corollaire 16.11 (Trois niveaux distincts de verrouillage). *Sous un forçage doré persistant, il faut distinguer :*

- (i) le verrouillage de forme, qui impose $D = 0$;
- (ii) le verrouillage de centre, qui impose $\nu = 0$;
- (iii) le verrouillage de taille, qui maintient $Y = K$ et exige soit l'extinction de l'injection isotrope, soit sa compensation/réorientation hors du degré radial.

Les deux premiers peuvent coexister avec une croissance du rayon commun ; le troisième est nécessaire pour faire de la sphère R_ un point fixe exact pendant que la cascade continue d'injecter de la taille.*

16.6 Appariement doré du verrouillage complet

Le flot radial exact fournit la valeur propre normalisée

$$a_R(\tau) = e^{-2\alpha K\tau} \quad (151)$$

dans la coordonnée Z . Une fermeture dorée naturelle, mais supplémentaire, consiste à imposer

$$\boxed{a_R(\tau_2) = q^2, \quad \tau_2 = -\frac{\log q}{\alpha K}}. \quad (152)$$

Avec le choix antérieur $\kappa = q^3$ et, si désiré, $\kappa_3 = q^3$, le spectre contractif de la dynamique compensée se regroupe en poids 2 et 3.

Proposition 16.12 (Gap doré du système verrouillé). *Sous (152) et $\kappa = q^3$,*

$$a_R - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}. \quad (153)$$

Le $1/8$ compare ici deux multiplicateurs sans dimension : relaxation radiale de poids 2 et relaxation de forme appariée de poids 3.

Garde-fou 16.13 (Non-canonicté du choix de taux). *Ni Selling, ni Binet, ni l’octagramme n’imposent $a_R = q^2$ ou $\kappa = q^3$. Ces égalités définissent une fermeture dorée cohérente. Les conséquences spectrales, dont (153), sont exactes une fois cette fermeture déclarée.*

16.7 Classification renforcée de l’isotropie sphérique

Théorème 16.14 (Classification dynamique renforcée). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) *sans relaxation ($\kappa = 1$), l’égalité $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ reste génériquement un passage transversal ;*
- (ii) *avec $|\kappa| < 1$ et sans compensation, la sphéricité est un attracteur de forme asymptotique mais n’est pas exactement invariante à temps fini sous forçage anisotrope ;*
- (iii) *avec le compensateur (144) et son analogue impair, $D = \nu = 0$ devient une variété exactement invariante et attractive même pendant la queue dorée ;*
- (iv) *sans sélection radiale, cette variété contient une famille de sphères de rayon variable et n’est donc pas un point fixe isolé ;*
- (v) *le flot exact de coque (135) sélectionne globalement R_* sur le secteur positif lorsque l’injection radiale est éteinte ou compensée ;*
- (vi) *sous injection isotrope persistante non compensée, R_* n’est pas un point fixe exact : un verrouillage radial supplémentaire est nécessaire ;*
- (vii) *après compensation paire, impaire et radiale, le point $(R_*, D, \nu) = (R_*, 0, 0)$ est globalement attractif dans les coordonnées (Y, δ, ν) du domaine positif, avec la fonction de Lyapunov (142).*

Ainsi l’isotropie sphérique se décompose rigoureusement en trois problèmes indépendants : forme, centre et taille.

Théorème 16.15 (Promotion typée du cycle v10). *Les promotions suivantes sont acquises dans le modèle déclaré :*

- (i) *le relaxateur de forme est un semi-groupe exact et préserve le cône positif pour $|\kappa| \leq 1$;*
- (ii) *le potentiel de coque possède un flot exact positif dont la sphère R_* est globalement attractive sur $R > 0$;*
- (iii) *le produit forme–centre–rayon possède une fonction de Lyapunov explicite et un unique point fixe sphérique dans le domaine positif ;*
- (iv) *un compensateur anisotrope exact rend $D = 0$ invariant sans recourir au verrouillage dur ;*
- (v) *un compensateur impair rend simultanément $\nu = 0$ invariant ;*
- (vi) *un no-go exact montre que le rayon R_* ne peut rester fixe sous une injection isotrope additive non nulle sans compensation de cette injection ;*
- (vii) *l’appariement doré $a_R = q^2$, $\kappa = q^3$ restitue le gap dimensionless exact $1/8$.*

Ce cycle ferme donc la question “attracteur de forme ou point fixe ?” : l’attracteur de forme est obtenu par relaxation ; le point fixe sphérique isolé exige en plus sélection et, pendant la cascade, compensation de la taille.

17 Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne

La section précédente obtenait un verrouillage exact en ajoutant des termes de compensation. Nous remplaçons ici ces termes par un mécanisme plus fort : aucune composante n’est supprimée.

Les défauts de forme, de centrage et de taille sont transférés vers des réservoirs déclarés, de telle sorte que les bilans de second et de troisième moment soient conservés.

17.1 Routeur conservatif élémentaire à trois ports

Définition 17.1 (Canal actif, réservoir et donneur). *Pour un canal scalaire de moment, notons*

$$x_N = \text{composante active}, \quad r_N = \text{réservoir de stockage}, \quad t_N = \text{réservoir donneur torique}.$$

Fixons

$$0 \leq \kappa \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 1, \quad 0 < \rho < 1.$$

Le donneur libère à l'étape N la quantité

$$\sigma_N = (1 - \rho)t_N, \quad t_{N+1} = \rho t_N.$$

La fraction θ de cette libération est d'abord présentée au mode actif; le reste est routé directement vers le réservoir. Le transfert complet est

$$\begin{pmatrix} x_{N+1} \\ r_{N+1} \\ t_{N+1} \end{pmatrix} = \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} \begin{pmatrix} x_N \\ r_N \\ t_N \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & \kappa\theta(1 - \rho) \\ 1 - \kappa & 1 & (1 - \kappa\theta)(1 - \rho) \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix}. \quad (154)$$

Théorème 17.2 (Conservation exacte du bilan). *Le covecteur $(1, 1, 1)$ est invariant :*

$$(1, 1, 1)\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = (1, 1, 1).$$

Par conséquent

$$x_N + r_N + t_N = x_0 + r_0 + t_0$$

pour tout N .

Démonstration. La somme de chaque colonne de (154) vaut un. La conservation suit par itération. $\square$

Proposition 17.3 (Passivité positive et spectre). *Pour $0 \leq \kappa, \theta, \rho \leq 1$, la matrice $\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho}$ a des coefficients non négatifs et préserve donc le cône positif. Son spectre est*

$$\text{Spec } \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \{1, \kappa, \rho\}.$$

Le mode propre 1 mémorise le bilan total dans le réservoir, tandis que les deux modes dynamiques sont contractifs si $\kappa < 1$ et $\rho < 1$.

Remarque 17.4 (Moments signés). *Les défauts D , $Y - R_*^2$ et le troisième moment polaire peuvent être signés. Le transfert (154) reste une identité linéaire de bilan pour des valeurs signées. Si l'on exige une réalisation entièrement positive, on décompose chaque quantité en parties de Jordan $x = x^+ - x^-$ et on applique séparément le même routeur aux deux canaux non négatifs.*

Théorème 17.5 (Solution explicite du mode actif). *Si $\kappa \neq \rho$, alors*

$$x_N = \kappa^N x_0 + \kappa\theta(1 - \rho)t_0 \frac{\kappa^N - \rho^N}{\kappa - \rho}.$$

Si $\kappa = \rho$,

$$x_N = \kappa^N x_0 + \theta(1 - \kappa)t_0 N \kappa^N.$$

Ainsi, pour $0 \leq \kappa < 1$ et $0 < \rho < 1$,

$$x_N \longrightarrow 0.$$

Démonstration. On résout

$$x_{N+1} = \kappa x_N + \kappa \theta (1 - \rho) \rho^N t_0$$

par convolution géométrique. Dans le cas résonant, la somme géométrique dégénère en $N\kappa^{N-1}$. $\square$

Corollaire 17.6 (Verrouillage exact par routage direct). *Si $\theta = 0$, alors*

$$x_{N+1} = \kappa x_N.$$

En particulier

$$x_N = 0 \implies x_{N+1} = 0$$

même si le donneur continue à libérer une quantité non nulle. La contribution fraîche n'est pas détruite : elle est transférée intégralement vers r_N .

17.2 Trois bilans : forme, rayon et polarité

Introduisons les trois défauts actifs

$$D_N = R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2, \quad U_N = Y_N - R_*^2, \quad \nu_N.$$

Les deux premiers sont des objets de second moment et sont pairs sous la réflexion axiale C_2 ; ν_N est un objet de troisième moment et est impair.

À chacun associons un réservoir de stockage et un donneur :

$$(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{I}_D), \quad (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{I}_U), \quad (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{I}_3).$$

Définition 17.7 (Opérateur conservatif total). *Posons*

$$\mathbb{C} = \mathcal{C}_{\kappa_D, \theta_D, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_U, \theta_U, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_3, \theta_3, \rho_3},$$

avec

$$\rho_2 = q^2, \quad \rho_3 = q^3, \quad q = \frac{\varphi}{2}.$$

Théorème 17.8 (Conservation séparée des moments). *Sous $\mathbb{C}$, les trois bilans*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_D &= D + \mathcal{R}_D + \mathcal{I}_D, \\ \mathcal{M}_U &= U + \mathcal{R}_U + \mathcal{I}_U, \\ \mathcal{M}_3 &= \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{I}_3 \end{aligned}$$

sont exactement constants. Si

$$\kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1,$$

alors

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

Par conséquent

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2 \rightarrow 0, \quad Y_N \rightarrow R_*^2,$$

et la fibre active tend vers une sphère centrée de rayon R_ , tandis que les moments retirés de l'actif restent stockés dans les réservoirs.*

Garde-fou 17.9 (Nature de l'attracteur). *Le système conservatif complet ne converge pas vers un point unique, car les réservoirs portent des directions propres de valeur propre 1. La sphère est un attracteur du sous-système actif ou, équivalentement, un attracteur relatif modulo les bilans conservés. Cette distinction est nécessaire : un mécanisme conservatif doit mémoriser quelque part ce qui quitte les degrés de liberté actifs.*

17.3 Équivariance C_2

Soit $\mathcal{J}$ la réflexion axiale. Sur les canaux de degré deux,

$$\mathcal{J}(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D) = (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D),$$

et de même pour U . Sur le canal de degré trois,

$$\mathcal{J}(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) = -(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3).$$

Théorème 17.10 (Équivariance exacte). *L'opérateur total commute avec $\mathcal{J}$:*

$$\boxed{\mathbb{C} \mathcal{J} = \mathcal{J} \mathbb{C}.$$

Le transfert conservatif respecte donc exactement la parité paire des seconds moments et la parité impaire du troisième moment.

17.4 Covariance dorée des poids (2, 3)

Définissons la dilatation dorée sur l'espace élargi par

$$\mathbb{G}_q = q^2 I_3 \oplus q^2 I_3 \oplus q^3 I_3.$$

Théorème 17.11 (Commutation avec la dilatation dorée). *On a exactement*

$$\boxed{\mathbb{C} \mathbb{G}_q = \mathbb{G}_q \mathbb{C}.$$

Ainsi le stockage conservatif ne mélange jamais les poids quasi-homogènes 2 et 3 du germe A_2 .

Corollaire 17.12 (Gap doré correctement typé). *Les rapports de décroissance des donneurs valent*

$$\frac{\mathcal{T}_{2,N+1}}{\mathcal{T}_{2,N}} = q^2, \quad \frac{\mathcal{T}_{3,N+1}}{\mathcal{T}_{3,N}} = q^3,$$

donc

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.$$

Le 1/8 est ici la différence de deux valeurs propres sans dimension du transfert des réservoirs dorés.

Remarque 17.13 (Relaxation appariée). *Si l'on choisit en outre*

$$\kappa_D = \kappa_U = q^2, \quad \kappa_3 = q^3,$$

les valeurs propres actives possèdent les mêmes poids que les donneurs. Le contraste 1/8 apparaît alors simultanément dans la déplétion des donneurs et dans la relaxation des modes actifs.

17.5 Les compensateurs de v10 deviennent des routeurs

Proposition 17.14 (Routage au lieu d'annulation). *Supposons qu'un donneur libère σ_N dans le canal de forme. Alors*

$$\begin{aligned} D_{N+1} &= \kappa_D(D_N + \theta_D \sigma_N), \\ \mathcal{R}_{D,N+1} &= \mathcal{R}_{D,N} + (1 - \kappa_D)(D_N + \theta_D \sigma_N) + (1 - \theta_D) \sigma_N, \\ \mathcal{T}_{D,N+1} &= \mathcal{T}_{D,N} - \sigma_N. \end{aligned}$$

La somme des trois termes est conservée. Le choix $\theta_D = 0$ reproduit l'effet géométrique du compensateur v10 sur le mode actif, mais la quantité soustraite réapparaît intégralement dans le réservoir.

La même construction vaut pour le biais impair ν et pour l'excès radial $U = Y - R_*^2$.

Corollaire 17.15 (Verrouillage conservatif exact sous injection persistante). *Si*

$$\theta_D = \theta_U = \theta_3 = 0$$

et

$$D_N = U_N = \nu_N = 0,$$

alors

$$\boxed{D_{N+1} = U_{N+1} = \nu_{N+1} = 0}$$

même si les trois donneurs continuent à se dépleter. Les contributions entrantes sont intégralement redirigées vers les réservoirs au lieu d'être supprimées.

Théorème 17.16 (Verrouillage asymptotique sans routage parfait). *Même pour $0 < \theta_D, \theta_U, \theta_3 \leq 1$, si*

$$0 \leq \kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1$$

et les donneurs suivent les queues dorées

$$\rho_2 = q^2 < 1, \quad \rho_3 = q^3 < 1,$$

alors

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

Le verrouillage conservatif ne requiert donc pas un routage parfait : il suffit que le réservoir donneur s'épuise géométriquement et que les canaux actifs soient contractifs.

17.6 Relèvement conservatif d'un mouvement de Selling

Le corpus Selling fournit un fait exact : lorsqu'un conorme négatif vaut $-\varepsilon$, un mouvement de réduction diminue un vonorme putatif de 4ε . Nous pouvons relever cette descente sans perte.

Définition 17.17 (Ledger conservatif Selling). *À un scalaire de descente V adjoignons un réservoir $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$ et posons*

$$\boxed{(V, \mathcal{R}_{\text{Sell}}) \mapsto (V - 4\varepsilon, \mathcal{R}_{\text{Sell}} + 4\varepsilon)}.$$

Théorème 17.18 (Conservation du relèvement Selling). *Le mouvement satisfait exactement*

$$\boxed{V' + \mathcal{R}'_{\text{Sell}} = V + \mathcal{R}_{\text{Sell}}}.$$

Ainsi la fonction de descente de Selling peut être interprétée comme un transfert vers un réservoir sans modifier son rôle de terminaison sur le canal actif.

Remarque 17.19 (Compatibilité avec le facteur contractif antérieur). *Le facteur*

$$\kappa_{\text{Sell}} = e^{-4\chi_S\varepsilon}$$

construit précédemment à partir de la même baisse de vonorme peut être utilisé comme paramètre κ du routeur. Le relèvement du scalaire de descente est alors exact. En revanche, l'identification canonique de $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$ avec l'un des réservoirs géométriques

$$\mathcal{R}_D, \quad \mathcal{R}_U, \quad \mathcal{R}_3$$

n'est pas fournie par le corpus Selling seul : elle reste NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à construction d'un adaptateur d'incidence ou de moment.

Théorème 17.20 (Promotion typée du verrouillage conservatif). *Dans le modèle élargi déclaré :*

- (i) les compensateurs de v_{10} admettent un remplacement par des routeurs qui conservent exactement les bilans de moments ;
- (ii) les défauts actifs D , $U = Y - R_*^2$ et ν tendent vers zéro pour des coefficients contractifs et des donneurs dorés ;
- (iii) la dynamique est exactement C_2 -équivariante ;
- (iv) elle commute avec la dilatation dorée de poids $(2, 3)$;
- (v) le $1/8$ subsiste comme différence des valeurs propres q^2 et q^3 ;
- (vi) le mouvement de descente de Selling possède un relèvement conservatif exact au niveau du ledger scalaire ;
- (vii) le seul maillon non fermé est l'identification source-native entre le réservoir Selling et les réservoirs torique-polaire-radial.

Le verrouillage sphérique peut donc être obtenu sans destruction de moment : ce qui quitte les degrés de liberté actifs est mémorisé dans des fibres/réservoirs complémentaires.

18 Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques

La section précédente a construit un routeur conservatif une fois les réservoirs géométriques déclarés. Nous cherchons maintenant à extraire ces réservoirs du mouvement de Selling lui-même. Le résultat est double : les deux canaux pairs de degré deux sont déjà contenus dans la combinatoire Fano du mouvement $3 + 4$; le canal impair de degré trois exige une orientation supplémentaire, et ne peut pas provenir du seul scalaire de descente 4ε .

18.1 Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul

Le mouvement exact du corpus part d'un conorme négatif $-\varepsilon < 0$ et agit sur les sept positions du plan de Fano : trois positions d'une ligne sélectionnée L reçoivent $+\varepsilon$, quatre positions hors de L reçoivent $-\varepsilon$, tandis qu'un vonorme diminue de 4ε [17]. Écrivons

$$r_{\text{Sell}} := 4\varepsilon. \quad (155)$$

Proposition 18.1 (Le scalaire de descente ne suffit pas). *Le scalaire r_{Sell} seul ne détermine ni un couple ordonné*

$$(\mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)})$$

ni un canal impair non nul $\mathcal{R}_3^{(3)}$:

- (i) *il ne contient pas l'identité de la ligne L , nécessaire pour distinguer les deux canaux pairs ci-dessous ;*
- (ii) *s'il est invariant sous une involution C_2 , toute application C_2 -équivariante vers la représentation signe est identiquement nulle.*

Démonstration. Le point (i) est informationnel : sept lignes distinctes donnent le même scalaire 4ε . Pour (ii), si $f(r)$ appartient à un canal impair, l'équivariance impose simultanément $f(r) = f(r)$ par invariance de la source et $f(r) = -f(r)$ par l'action signe de la cible ; donc $f(r) = 0$. $\square$

Définition 18.2 (Selling enrichi). *La donnée minimale utilisée dans cette section est*

$$\boxed{\tilde{\mathcal{R}}_{\text{Sell}} = (r_{\text{Sell}}, L, \sigma),} \quad (156)$$

où L est la ligne Fano sélectionnée et σ un ordre Singer ancré. Le corpus compte quarante-huit ordres Singer orientés après ancrage du zéro, soit vingt-quatre paires d'orientations inverses [17]. Le choix de σ est donc une donnée de framing, non une conséquence du scalaire.

18.2 Projecteurs pairs issus des trois paires Fano passant par zéro

Dans le chart zéro-gauche, les trois lignes passant par le zéro fournissent les paires de points propres

$$(1, 3), \quad (4, 5), \quad (2, 6).$$

Pour le vecteur des six conormes propres $c = (c_1, \dots, c_6)$, le corpus définit

$$s = (c_1 + c_3, c_4 + c_5, c_2 + c_6), \quad d = (c_1 - c_3, c_4 - c_5, c_2 - c_6),$$

et sépare exactement l'imbalance en un défaut de masse de ligne et une polarisation interne résidu/non-résidu [17].

Pour appliquer cette identité au mouvement élémentaire sans supposer une normalisation de somme, centrons les six incréments propres. Posons

$$\delta c_i = \varepsilon v_i(L), \quad v_i(L) = \begin{cases} +1, & i \in L, \\ -1, & i \notin L, \end{cases} \quad i = 1, \dots, 6,$$

puis

$$u_i = \delta c_i - \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \delta c_j.$$

Définissons $s(u)$ et $d(u)$ par les mêmes paires, et

$$E_s(L) = \frac{1}{2} \|s(u)\|^2, \quad E_d(L) = \frac{1}{2} \|d(u)\|^2. \quad (157)$$

Théorème 18.3 (Dichotomie exacte des sept lignes). *Les sept lignes de Fano se partagent en deux classes :*

(i) *pour les trois lignes contenant l'ancre 0,*

$$E_s = \frac{16}{3} \varepsilon^2, \quad E_d = 0;$$

(ii) *pour les quatre lignes ne contenant pas 0,*

$$E_s = 0, \quad E_d = 6\varepsilon^2.$$

Démonstration. Les trois lignes passant par zéro sont

$$\{0, 1, 3\}, \quad \{0, 4, 5\}, \quad \{0, 2, 6\}.$$

Sur chacune, les deux points propres d'une paire prennent le même signe. Après centrage, toutes les différences de paires sont donc nulles ; un calcul direct donne $E_s = 16\varepsilon^2/3$.

Une ligne ne passant pas par zéro rencontre chacune des trois lignes par zéro en exactement un point propre. Chaque paire contient donc un $+\varepsilon$ et un $-\varepsilon$; ses sommes centrées sont nulles et ses différences valent en module 2ε . D'où

$$E_d = \frac{1}{2} 3(2\varepsilon)^2 = 6\varepsilon^2.$$

□

Définition 18.4 (Deux réservoirs pairs normalisés). *Posons*

$$\mathcal{R}_U^{(2)} := \frac{3}{16} E_s, \quad \mathcal{R}_D^{(2)} := \frac{1}{6} E_d. \quad (158)$$

Le nom U est associé au défaut de masse de ligne et le nom D à la polarisation interne. Cette association aux variables géométriques de taille et de forme est un adaptateur déclaré ; les deux scalaires source sont, eux, exacts.

Théorème 18.5 (Conservation exacte du budget pair). *Pour chaque mouvement élémentaire de Selling,*

$$\boxed{\mathcal{R}_U^{(2)} + \mathcal{R}_D^{(2)} = \varepsilon^2 = \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4}\right)^2.} \quad (159)$$

Plus précisément,

$$0 \in L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (\varepsilon^2, 0),$$

et

$$0 \notin L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (0, \varepsilon^2).$$

Remarque 18.6 (Deux 3 + 4 distincts). *Le premier 3 + 4 est le mouvement interne sur les sept positions : trois augmentent et quatre diminuent. Le second est la classification des sept lignes possibles : trois passent par l'ancre zéro et quatre n'y passent pas. Ils ont la même cardinalité mais sont des objets combinatoires distincts.*

18.3 Canal impair cubique fourni par une orientation Singer

Soit

$$\omega = e^{2\pi i/7}$$

et soit σ un ordre Singer ancré, vu comme bijection $\sigma : \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ avec $\sigma(0) = 0$. Pour la direction unitaire du mouvement

$$v_L(x) = 2\mathbf{1}_L(x) - 1,$$

définissons

$$Z_\sigma(L) := \sum_{n=0}^6 v_L(\sigma(n)) \omega^n. \quad (160)$$

Lemme 18.7 (Norme Fourier universelle d'une ligne Fano). *Pour l'ordre doré de pas 4 et, plus généralement, pour un relabeling d'incidence qui envoie les lignes sur les lignes,*

$$\boxed{|Z_\sigma(L)|^2 = 8} \quad (161)$$

pour toute ligne L .

Démonstration. Une ligne du plan de Fano est un ensemble différence $(7, 3, 1)$: parmi les différences ordonnées $x - y$ avec $x, y \in L$, zéro apparaît trois fois et chaque classe non nulle une fois. Pour tout caractère non trivial χ ,

$$\left| \sum_{x \in L} \chi(x) \right|^2 = 3 + \sum_{d=1}^6 \chi(d) = 2.$$

Comme la partie constante -1 de v_L n'a pas de coefficient de Fourier non trivial, $Z_\sigma(L)$ vaut deux fois une telle somme, d'où $|Z_\sigma(L)|^2 = 4 \cdot 2 = 8$. $\square$

Définition 18.8 (Pseudoscalare cubique orienté). *Définissons*

$$\Omega_\sigma(L) := \frac{\text{Im}(Z_\sigma(L)^3)}{16\sqrt{2}} \in [-1, 1], \quad (162)$$

puis

$$\boxed{\mathcal{R}_3^{(3)} := \Omega_\sigma(L) \varepsilon^3 = \Omega_\sigma(L) \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4}\right)^3.} \quad (163)$$

Théorème 18.9 (Imparité sous inversion de l'orientation). *Soit σ^- l'ordre inverse de σ , défini par $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$. Comme v_L est réel,*

$$Z_{\sigma^-}(L) = \overline{Z_{\sigma}(L)}.$$

Par conséquent

$$\boxed{\Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_{\sigma}(L), \quad \mathcal{R}_{3,\sigma^-}^{(3)} = -\mathcal{R}_{3,\sigma}^{(3)}} \quad (164)$$

Le canal cubique est donc une représentation signe de l'involution d'orientation.

Démonstration. Dans (160), remplacer n par $-n$ transforme ω^n en $\omega^{-n} = \overline{\omega^n}$. La conjugaison change le signe de la partie imaginaire du cube. $\square$

Corollaire 18.10 (No-go sans orientation). *Si l'on quotient les ordres Singer par inversion avant de construire le canal cubique, toute observable impaire moyenne est nulle. Un canal $\mathcal{R}_3^{(3)}$ non trivial exige donc une orientation/framing conservée jusqu'au morphisme polaire.*

18.4 Morphisme gradué, équivariance et poids dorés

La source n'offre pas une conservation additive entre quantités de degrés différents. Il faut conserver les grades.

Définition 18.11 (Ledger Selling gradué). *On distingue*

$$\mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(1)} = r_{\text{Sell}}, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(2)} = \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4}\right)^2, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell},\sigma}^{(3)} = \Omega_{\sigma}(L) \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4}\right)^3.$$

Le morphisme enrichi est

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} : (r_{\text{Sell}}, L, \sigma) \mapsto \left(\mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_3^{(3)}\right)} \quad (165)$$

Proposition 18.12 (No-go d'une conservation non graduée). *Il n'existe pas d'identité locale non triviale de la forme*

$$r = a r^2 + b r^3$$

pour tout r dans un intervalle. Par conséquent le ledger linéaire 4ε , le budget quadratique et le budget cubique ne doivent pas être additionnés comme s'ils avaient le même type.

Théorème 18.13 (Équivariance C_2 du morphisme enrichi). *Faisons agir l'inversion d'orientation par*

$$\iota(r, L, \sigma) = (r, L, \sigma^-)$$

et, sur la cible, par

$$j(X_D, X_U, X_3) = (X_D, X_U, -X_3).$$

Alors

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} \circ \iota = j \circ \Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}}} \quad (166)$$

Les deux réservoirs quadratiques sont pairs et le réservoir cubique est impair.

Garde-fou 18.14 (Deux involutions à ne pas confondre). *Le théorème précédent est exact pour le C_2 d'inversion de l'ordre Singer. Son identification avec le C_2 axial du modèle polaire est un adaptateur de framing. Une fois cet adaptateur déclaré, l'équivariance vers le canal géométrique ν est exacte ; l'existence d'un tel framing n'autorise pas à dire que Selling sélectionne canoniquement une orientation parmi les vingt-quatre paires.*

Théorème 18.15 (Compatibilité avec la contraction dorée). *Sous la dilatation de l’amplitude*

$$r_{\text{Sell}} \mapsto q r_{\text{Sell}}, \quad q = \frac{\varphi}{2},$$

avec L et σ fixés,

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{R}_D^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_D^{(2)}, \\ \mathcal{R}_U^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_U^{(2)}, \\ \mathcal{R}_3^{(3)} &\mapsto q^3 \mathcal{R}_3^{(3)}. \end{aligned}} \quad (167)$$

Ainsi

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}}$$

reste le gap exact entre les multiplicateurs des secteurs pair et impair.

18.5 Insertion dans le routeur conservatif de v11

Les sorties de (165) peuvent servir directement de donneurs initiaux des trois routeurs de la section 17. La conservation y est alors séparée par grade :

$$\mathcal{M}_D^{(2)} = D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \quad \mathcal{M}_U^{(2)} = U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U,$$

et

$$\mathcal{M}_3^{(3)} = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3.$$

Théorème 18.16 (Fermeture partielle du pont Selling–réservoirs). *Le mouvement de Selling fournit, après conservation de la ligne L et d’un framing Singer σ :*

(i) *une partition quadratique source-exacte*

$$\mathcal{R}_D^{(2)} + \mathcal{R}_U^{(2)} = (r_{\text{Sell}}/4)^2;$$

(ii) *un pseudoscalaire cubique orienté $\mathcal{R}_3^{(3)}$ qui change de signe sous inversion du framing ;*

(iii) *une equivariance C_2 exacte pour l’involution Singer ;*

(iv) *la covariance dorée exacte de poids $(2, 2, 3)$;*

(v) *une alimentation directe des routeurs conservatifs de v11, sans compensation destructive.*

La seule identification encore non canonique est le choix qui nomme le défaut de masse de ligne “radial/taille”, la polarisation interne “forme”, et l’inversion Singer “réflexion axiale”. Ces identifications sont NT / NON IDENTIFIÉ comme morphismes géométriques source-natifs, bien que les trois porteurs algébriques eux-mêmes soient construits explicitement.

19 Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire

Cette section teste la promotion

$$(E_s^{(2)}, E_d^{(2)}, \Omega_\sigma^{(3)}) \longrightarrow (U, D, \nu)$$

à partir des structures source déjà présentes. Le verdict est plus précis qu’une identification terme à terme. Les énergies quadratiques E_s et E_d sont des normes et perdent les signes nécessaires aux coordonnées U et D ; il faut remonter au tenseur Selling positif et à la ligne Fano sélectionnée. Une fois ce relèvement effectué, le canal radial est porté par la trace, le canal de forme par la partie traceless, et l’orientation Singer peut orienter la droite axiale sans orientation géométrique supplémentaire.

19.1 Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible

Pour les six conormes réels p_{ij} du tétraèdre K_4 , posons

$$L(p) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} (e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top. \quad (168)$$

Le corpus Selling–Fano établit que $L(p) \succeq 0$, que $\ker L(p) = \mathbb{R}\mathbf{1}_4$, et que sa restriction

$$H := \mathbf{1}_4^\perp$$

est la forme ternaire positive associée à la superbase obtuse. Notons cette restriction

$$G_{\text{Sell}}(p) := L(p)|_H.$$

Lemme 19.1 (Trace et échelle totale). *Si*

$$S(p) := \sum_{i < j} p_{ij},$$

alors

$$\boxed{\text{tr } G_{\text{Sell}}(p) = \text{tr } L(p) = 2S(p).} \quad (169)$$

Démonstration. Chaque matrice $(e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top$ a trace 2. Le noyau porté par $\mathbf{1}_4$ contribue la valeur propre nulle, donc la trace sur H est la même que la trace sur $\mathbb{R}^4$. $\square$

Cette formule donne une correction importante au statut de v12. Les variables normalisées s et d décrivent la *forme* ; la taille quadratique absolue est portée par S avant normalisation.

Proposition 19.2 (No-go de $E_s^{(2)} \mapsto U$ seul). *Dans le chart normalisé $\sum c_i = 1$, on a*

$$\sum_{\alpha=1}^3 s_\alpha = 1.$$

Par conséquent

$$E_s^{(2)} = \frac{1}{2} \left\| s - \frac{1}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2$$

est invariant par changement d'échelle commun des six conormes et ne détermine pas le scalaire S . Il ne peut donc pas, à lui seul, déterminer une coordonnée radiale absolue telle que $Y - R_*^2$.

19.2 Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano

Posons

$$P_H = I_4 - \frac{1}{4} \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^\top$$

et définissons la partie traceless, vue comme endomorphisme de H ,

$$A(p) := L(p) - \frac{2S(p)}{3} P_H. \quad (170)$$

Alors $A(p)\mathbf{1}_4 = 0$ et $\text{tr}_H A(p) = 0$.

Groupant les arêtes opposées sous la forme

$$s = (p_{12} + p_{34}, p_{13} + p_{24}, p_{14} + p_{23}),$$

$$d = (p_{12} - p_{34}, p_{13} - p_{24}, p_{14} - p_{23}),$$

on obtient une identité plus forte que la simple décomposition de norme normalisée.

Théorème 19.3 (Identité tensorielle des cinq degrés de forme). *On a exactement*

$$\|A(p)\|_F^2 = \left\| s - \frac{S(p)}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2 + 2\|d\|^2. \quad (171)$$

Les deux composantes indépendantes de $s - S\mathbf{1}/3$ et les trois composantes de d fournissent donc les cinq dimensions de $\text{Sym}_0^2(H)$.

Démonstration. Écrire

$$p_{12} = \frac{s_1 + d_1}{2}, \quad p_{34} = \frac{s_1 - d_1}{2},$$

et de même pour les deux autres paires opposées, puis développer la norme de (170). Les termes croisés se regroupent en

$$\|s - S\mathbf{1}/3\|^2 + 2\|d\|^2.$$

□

Corollaire 19.4 (Lien avec les énergies de v12). *Pour un incrément élémentaire, avec les conventions*

$$E_s = \frac{1}{2} \|s - \bar{s}\mathbf{1}\|^2, \quad E_d = \frac{1}{2} \|d\|^2,$$

on a

$$\|\delta A\|_F^2 = 2E_s + 4E_d. \quad (172)$$

Ainsi E_s et E_d sont des normes de deux sous-secteurs du même tenseur anisotrope ; aucune des deux normes, prise isolément, ne contient le signe d'une déformation sphéroïdale.

19.3 Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires

Fixons un chart Fano compatible avec l'incidence tétraédrique

$$\{12, 13, 23\}, \quad \{12, 14, 24\}, \quad \{13, 14, 34\}, \quad \{23, 24, 34\}$$

pour les quatre lignes sans zéro et

$$\{0, 12, 34\}, \quad \{0, 13, 24\}, \quad \{0, 14, 23\}$$

pour les trois lignes par zéro. Les spectres ci-dessous sont indépendants du relabeling tétraédrique compatible.

Théorème 19.5 (Spectre traceless d'un mouvement $3 + 4$). *Soit $\varepsilon > 0$ et soit δp_L l'incrément des six conormes propres induit par un mouvement de Selling de ligne L . Alors :*

(i) si $0 \in L$,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \left\{ -\frac{8}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon \right\}; \quad (173)$$

(ii) si $0 \notin L$,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \{-4\varepsilon, 2\varepsilon, 2\varepsilon\}. \quad (174)$$

Chaque mouvement élémentaire possède donc une droite propre simple

$$\ell_L \subset H$$

et un plan propre double $\ell_L^\perp$. Le mouvement est exactement axisymétrique.

Démonstration. Il suffit de calculer un représentant de chacune des deux orbites de lignes sous les permutations tétraédriques qui préservent l'incidence. La diagonalisation donne (173) et (174) ; les autres lignes sont conjuguées par permutation. □

Soit P_L le projecteur spectral de rang un sur ℓ_L . Pour n'importe quel vecteur unitaire n_L de cette droite, posons

$$Q_L = 3n_L n_L^\top - I_H.$$

Le tenseur Q_L est indépendant du choix $n_L \mapsto -n_L$ et a spectre $(2, -1, -1)$.

Corollaire 19.6 (Coefficient sphéroïdal signé). *Il existe un scalaire a_L tel que*

$$\delta A_L = a_L Q_L,$$

avec

$$a_L = \begin{cases} -\frac{4}{3}\varepsilon, & 0 \in L, \\ -2\varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases} \quad (175)$$

Le signe de la déformation traceless est donc déjà contenu dans le mouvement de réduction et n'est pas récupérable à partir des seules normes E_s, E_d sans la classe de ligne.

19.4 Calibration isotrope unique et reconstruction de U et D

Le corpus Selling–Fano distingue le point uniforme

$$p_{ij} = p_* = \sqrt{3}$$

comme membre réel complètement isotrope. Pour un K_4 uniformément pondéré,

$$G_{\text{Sell}}(p_*) = 4\sqrt{3} I_H.$$

Fixons le rayon sphérique de référence R_* et posons

$$\kappa_* := \frac{R_*^2}{4\sqrt{3}}, \quad C_{\text{Sell}}(p) := \kappa_* G_{\text{Sell}}(p). \quad (176)$$

Cette calibration est l'unique calibration linéaire scalaire envoyant le point Selling isotrope sur le tenseur sphérique $R_*^2 I_H$.

Définissons le défaut radial de trace

$$\tilde{U} := \frac{1}{3} \text{tr } C_{\text{Sell}} - R_*^2. \quad (177)$$

Théorème 19.7 (Canal radial source-compatible). *Avec*

$$S_* = 6\sqrt{3},$$

on a

$$\tilde{U} = \frac{2\kappa_*}{3} (S - S_*). \quad (178)$$

Ainsi le canal de taille est porté par la trace non normalisée des conormes et non par E_s .

Pour comparer cette coordonnée à celle utilisée dans les sections précédentes, posons

$$\begin{aligned} P &= R_{\text{pol}}^2, & E &= R_{\text{eq}}^2, \\ U &= \frac{P + E}{2} - R_*^2, & D &= P - E. \end{aligned}$$

La moyenne tridimensionnelle naturelle vaut

$$\tilde{U}_{\text{geom}} = \frac{P + 2E}{3} - R_*^2.$$

Lemme 19.8 (Changement exact de coordonnées radiales). *On a*

$$\boxed{\tilde{U}_{\text{geom}} = U - \frac{D}{6}, \quad U = \tilde{U}_{\text{geom}} + \frac{D}{6}.} \quad (179)$$

La partie traceless de C_{Sell} est

$$C_0 = \kappa_* A.$$

Sur un mouvement élémentaire, C_0 est exactement sphéroïdal relativement à ℓ_L .

Théorème 19.9 (Canal de forme source-compatible). *Définissons*

$$\boxed{D_{\text{Sell}} := \frac{1}{2} \langle C_0, Q_L \rangle_F.} \quad (180)$$

Alors, sur les mouvements élémentaires,

$$\boxed{\delta D_{\text{Sell}} = \begin{cases} -4\kappa_* \varepsilon, & 0 \in L, \\ -6\kappa_* \varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases}} \quad (181)$$

En termes des énergies de v12,

$$\boxed{\delta D_{\text{Sell}} = -\kappa_* \left(\sqrt{3E_s} + \sqrt{6E_d} \right),} \quad (182)$$

car exactement l'un des deux secteurs est actif sur une ligne élémentaire.

Démonstration. Si $\delta A_L = a_L Q_L$, alors

$$\frac{1}{2} \langle \kappa_* a_L Q_L, Q_L \rangle_F = 3\kappa_* a_L,$$

puis utiliser (175) et les valeurs exactes de E_s, E_d de v12. □

Corollaire 19.10 (Reconstruction de l'ancien U). *Après identification de $\tilde{U}_{\text{geom}}$ avec (177), l'ancienne coordonnée de rayon moyen est reconstruite par*

$$\boxed{U_{\text{Sell}} = \frac{2\kappa_*}{3} (S - S_*) + \frac{D_{\text{Sell}}}{6}.}$$

La frontière $E_s \mapsto U$ est donc remplacée par le morphisme tensoriel

$$(S, E_s, E_d, L) \mapsto (\tilde{U}, D) \mapsto U.$$

19.5 Orientation de la droite propre depuis l'ordre Singer

Le tenseur Q_L n'a pas besoin d'une orientation de ℓ_L , mais le canal impair ν en a besoin. Nous construisons cette orientation à partir de l'ordre Singer déjà présent, sans ajouter une orientation spatiale extérieure.

Pour chaque arête orientée par la convention $i < j$, posons

$$b_{ij} = e_i - e_j \in H.$$

Pour un ordre Singer ancré σ du chart Fano, définissons

$$w_\sigma := \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \\ \sigma(n) \neq 0}} \sin\left(\frac{2\pi n}{7}\right) b_{\sigma(n)}. \quad (183)$$

Pour l'ordre inverse $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$,

$$\boxed{w_{\sigma^-} = -w_\sigma.} \quad (184)$$

Proposition 19.11 (Non-dégénérescence pour le chart doré). *Pour l'ordre ancré de pas 4, on a*

$$P_L w_\sigma \neq 0$$

pour chacune des sept lignes L . Par conséquent

$$n_{\sigma,L} := \frac{P_L w_\sigma}{\|P_L w_\sigma\|} \quad (185)$$

est bien défini et satisfait

$$n_{\sigma^-,L} = -n_{\sigma,L}. \quad (186)$$

Démonstration. La non-nullité est un test fini dans le corps cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_7)$. En multipliant les projections par une puissance commune de ζ_7 puis en réduisant modulo

$$\Phi_7(z) = z^6 + z^5 + \cdots + z + 1,$$

on obtient sept restes polynomiaux non nuls. L'inversion suit de (184). $\square$

19.6 Canal cubique et suppression de l'ambiguïté d'orientation

Conservons le pseudoscalaire de v12

$$\mathcal{R}_3^{(3)} = \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3, \quad \Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L).$$

Posons, pour une constante de calibration $\kappa_3 > 0$,

$$\nu_{\sigma,L} := \kappa_3 \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3. \quad (187)$$

Alors

$$\nu_{\sigma^-,L} = -\nu_{\sigma,L}.$$

Théorème 19.12 (Vecteur axial indépendant de l'inversion du framing). *Le vecteur géométrique*

$$B_{\text{ax}}(L, \sigma) := \nu_{\sigma,L} n_{\sigma,L} \quad (188)$$

satisfait

$$B_{\text{ax}}(L, \sigma^-) = B_{\text{ax}}(L, \sigma). \quad (189)$$

Ainsi le scalaire ν et la coordonnée axiale changent simultanément de signe, tandis que le biais axial physique est indépendant de la paire d'orientations inverses.

Démonstration. Sous $\sigma \mapsto \sigma^-$, les deux facteurs de (188) changent de signe. $\square$

Garde-fou 19.13 (Canonicalité restante). *La construction précédente élimine l'ambiguïté $\sigma \leftrightarrow \sigma^-$ à l'échelle du vecteur physique. Elle ne démontre pas que les vingt-quatre paires d'ordres Singer ancrés produisent toutes le même vecteur axial. Le choix du sous-groupe Singer ou d'un chart particulier reste donc une donnée de framing tant qu'aucun mécanisme Binet/Selling supplémentaire ne le sélectionne.*

19.7 Statut de la promotion géométrique

Théorème 19.14 (Verdict de l'adaptateur source-compatible). *Les tests donnent :*

- (i) l'identification directe $E_s^{(2)} \mapsto U$ est REFUTED-TYPED : E_s est une énergie de forme normalisée et ne porte pas l'échelle totale ;
- (ii) la trace $S = \sum p_{ij}$ fournit un canal radial quadratique source-exact, et la calibration isotrope (176) donne $\tilde{U}$;
- (iii) l'identification directe $E_d^{(2)} \mapsto D$ est également insuffisante car E_d perd le signe, mais le tenseur traceless A reconstruit à partir de l'incidence fournit un D signé ;
- (iv) chaque mouvement Selling élémentaire est exactement axisymétrique, donc sa droite polaire non orientée est source-native ;
- (v) l'ordre Singer oriente cette droite par (185), et l'inversion Singer réalise exactement $n \leftrightarrow -n$;
- (vi) le canal cubique ν et l'axe orienté changent de signe ensemble, ce qui rend le vecteur axial physique indépendant de l'inversion du framing ;
- (vii) la compatibilité avec les poids dorés demeure (2, 2, 3) : la trace et le traceless sont quadratiques, le biais Singer est cubique.

Ainsi le mouvement Selling fournit un adaptateur géométrique source-compatible vers taille, sphéroidicité et polarité relativement à un chart Singer ancré. La canonicalité absolue par rapport au choix parmi les vingt-quatre paires de framings Singer reste NT / NON IDENTIFIÉ.

20 Transport cohérent des axes, holonomie C_2 et secteur axisymétrique stable

La section précédente a montré que chaque mouvement élémentaire de Selling possède une droite propre simple intrinsèque. Nous étudions ici le transport de ces droites et l'accumulation

$$A_N = \sum_{j \leq N} \delta A_{L_j}.$$

Le corpus ne fournit pas encore un étiquetage global de toutes les chambres historiques par les sept lignes de Fano. Nous distinguons donc deux objets :

- (i) un atlas fini exact des sept axes élémentaires, construit à partir du K_4 Selling–Fano ;
- (ii) le complexe historique des chambres, croisements et fissures, auquel l'atlas ne sera transporté qu'après fourniture d'une application d'étiquetage explicite.

20.1 Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques

Dans $H = \mathbf{1}_4^\perp$, choisissons

$$u_1 = \frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1), \quad u_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1), \quad u_3 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1). \quad (190)$$

Ces trois vecteurs forment une base orthonormée. Ils sont les axes simples des trois lignes Fano contenant le zéro.

Les quatre lignes sans zéro ont, dans cette base, les représentants unitaires

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 + u_3), \\ f_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(-u_1 + u_2 + u_3), \\ f_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 - u_2 + u_3), \\ f_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 - u_3). \end{aligned} \quad (191)$$

Théorème 20.1 (Atlas normal cuboctaédrique). *Les quatorze orientations*

$$\{\pm u_1, \pm u_2, \pm u_3\} \sqcup \{\pm f_0, \pm f_1, \pm f_2, \pm f_3\}$$

sont, après une isométrie de $H \simeq \mathbb{R}^3$, exactement les six normales aux faces carrées et les huit normales aux faces triangulaires d'un cuboctaèdre. Les sept droites ℓ_L sont donc le quotient antipodal de cet atlas de quatorze normales.

Démonstration. Dans la base (u_1, u_2, u_3) , les premiers vecteurs sont les axes de coordonnées et les seconds sont les quatre diagonales corporelles, avec leurs antipodes. C'est l'atlas normal standard du cuboctaèdre. $\square$

Le corpus cuboctaédrique distingue précisément huit faces triangulaires et six faces carrées et leur graphe d'adjacence bipartite. Après quotient par l'antipodie, on obtient le graphe

$$\boxed{G_{\text{ax}} = K_{3,4}} \quad (192)$$

dont les deux parts sont

$$Z = \{u_1, u_2, u_3\}, \quad F = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}.$$

Nous utilisons G_{ax} comme graphe fini exact de transport des normales ; nous ne l'identifions pas au graphe global des chambres Selling.

20.2 Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations

Au-dessus de chaque sommet v de G_{ax} , la fibre orientée est le doublet

$$\mathcal{O}_v = \{+n_v, -n_v\}.$$

Pour une arête $u_i \sim f_a$, on a

$$|\langle u_i, f_a \rangle| = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0.$$

Définition 20.2 (Transport de plus court recouvrement). *Pour une arête $u_i \sim f_a$, définissons*

$$\tau_{ia}(n_{u_i}) := s_{ia}n_{f_a}, \quad s_{ia} := \text{sgn}\langle u_i, f_a \rangle.$$

C'est l'unique choix d'orientation à l'arrivée qui donne un produit scalaire positif avec l'orientation transportée.

Dans la jauge (190)–(191), la matrice des signes est

$$\boxed{S = (s_{ia}) = \begin{pmatrix} + & - & + & + \\ + & + & - & + \\ + & + & + & - \end{pmatrix}.} \quad (193)$$

Définition 20.3 (Holonomie). *Pour une boucle*

$$C = (v_0, v_1, \dots, v_m = v_0)$$

de G_{ax} , posons

$$\text{Hol}(C) := \prod_{j=0}^{m-1} s_{v_j v_{j+1}} \in \{\pm 1\} \simeq C_2.$$

Lemme 20.4 (Invariance de jauge). *Le remplacement indépendant $n_v \mapsto \epsilon_v n_v$, $\epsilon_v \in \{\pm 1\}$, modifie les signes d'arêtes par*

$$s_{vw} \mapsto \epsilon_v s_{vw} \epsilon_w$$

mais laisse $\text{Hol}(C)$ invariant sur toute boucle.

Théorème 20.5 (Classe d'holonomie non triviale). *On a*

$$\beta_1(K_{3,4}) = 12 - 7 + 1 = 6.$$

En prenant u_1 et f_0 comme sommets de base, les six cycles fondamentaux

$$C_{ia} = u_1 - f_0 - u_i - f_a - u_1, \quad i \in \{2, 3\}, \quad a \in \{1, 2, 3\},$$

ont les holonomies

$$\boxed{(-1, -1, +1, -1, +1, -1)}. \quad (194)$$

La classe de connexion

$$[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$$

est donc non nulle. Parmi les dix-huit 4-cycles simples de $K_{3,4}$, douze ont holonomie -1 et six ont holonomie $+1$.

Corollaire 20.6 (Pas d'orientation globale plate). *Il n'existe pas de choix d'orientation des sept axes rendant tous les transports d'arête simultanément positifs. La droite polaire est globalement définie sur G_{ax} , mais son relèvement orienté porte une obstruction C_2 non triviale.*

20.3 Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet

La conjugaison croisée établie précédemment est

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}.$$

Notons $\mathbf{c}_B$ l'involution qui échange les feuilles avec conjugaison du paramètre :

$$\mathbf{c}_B : (+, z) \longleftrightarrow (-, \bar{z}), \quad \mathbf{c}_B^2 = \text{id}. \quad (195)$$

Elle fournit un C_2 exact sur le doublet de feuilles, hors oubli de l'étiquette au lieu de recollement entier.

Définition 20.7 (Système local Binet associé à la connexion d'axes). *Sur chaque arête de G_{ax} , faisons agir*

$$s_{vw} = +1 \mapsto \text{id}, \quad s_{vw} = -1 \mapsto \mathbf{c}_B.$$

Théorème 20.8 (Annulation du twist dans le vecteur axial). *Le système local d'orientation des axes et le système local des feuilles Binet ont la même classe $[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$. Leur produit tensoriel possède la classe*

$$[\tau] + [\tau] = 0.$$

Par conséquent, si le coefficient polaire ν est impair sous l'échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et si n est impair sous le retournement d'orientation de la droite, alors

$$\boxed{B_{\text{ax}} = \nu n} \quad (196)$$

est un objet globalement monovalué sur G_{ax} .

Remarque 20.9 (Canonicalité). *L'identification des deux toreseurs C_2 est unique à échange global des deux feuilles près une fois un sommet de base identifié. Elle ne sélectionne donc pas une étiquette absolue “+” ou “−”. Ce degré de liberté est une jauge globale et n'affecte pas B_{ax} .*

Garde-fou 20.10 (Ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas). *Le théorème 20.8 est exact sur l'atlas fini G_{ax} construit ci-dessus. Il ne prouve pas encore que la connexion historique de toutes les chambres de Selling possède cette même classe : le corpus principal rappelle que le patch fini K_4/Fano n'est pas, à lui seul, le complexe cellulaire global des champs.*

20.4 Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité

Pour un axe unitaire $n \in H$, posons

$$Q(n) = 3nn^\top - I_H.$$

Tout incrément élémentaire de v13 est de la forme

$$\delta A = aQ(n).$$

Pour un tenseur symétrique traceless A en dimension trois, posons

$$I_2(A) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(A^2), \quad I_3(A) = \frac{1}{3} \operatorname{tr}(A^3) = \det A, \quad (197)$$

et

$$\boxed{\Delta_{\text{ax}}(A) = 4I_2(A)^3 - 27I_3(A)^2.} \quad (198)$$

Théorème 20.11 (Discriminant d'axisymétrie). *Pour $A \in \operatorname{Sym}_0^2(H)$ réel,*

$$\Delta_{\text{ax}}(A) \geq 0,$$

et

$$\boxed{\Delta_{\text{ax}}(A) = 0 \iff A \text{ possède une valeur propre double.}}$$

Ainsi $\Delta_{\text{ax}} = 0$ est exactement le lieu axisymétrique, incluant $A = 0$.

Démonstration. Le polynôme caractéristique est

$$\lambda^3 - I_2(A)\lambda - I_3(A).$$

Son discriminant est (198). Pour une matrice symétrique réelle, les trois valeurs propres sont réelles; le discriminant est donc non négatif et s'annule exactement lorsqu'au moins deux racines coïncident. $\square$

Théorème 20.12 (Somme de deux incréments axisymétriques). *Soient n, m unitaires,*

$$c = \langle n, m \rangle^2 \in [0, 1], \quad A = aQ(n) + bQ(m).$$

Alors

$$\boxed{\Delta_{\text{ax}}(A) = 729a^2b^2(1-c)^2(a^2 + b^2 + (4c-2)ab).} \quad (199)$$

Si $ab > 0$, alors A reste axisymétrique si et seulement si

- (i) $c = 1$, c'est-à-dire la même droite; ou
- (ii) $c = 0$ et $a = b$, c'est-à-dire deux axes orthogonaux avec amplitudes égales.

Démonstration. Le développement direct de I_2 et I_3 donne (199). Pour $ab > 0$,

$$a^2 + b^2 + (4c-2)ab = (a-b)^2 + 4cab \geq 0,$$

avec égalité exactement pour $c = 0$ et $a = b$. $\square$

Dans l'atlas Selling,

$$\langle u_i, u_j \rangle^2 = 0 \quad (i \neq j),$$

$$\langle f_a, f_b \rangle^2 = \frac{1}{9} \quad (a \neq b),$$

et

$$\langle u_i, f_a \rangle^2 = \frac{1}{3}.$$

Corollaire 20.13 (Triaxialité générique des changements d'axe). *Pour des incréments Selling de même signe :*

- (i) *passer d'un axe triangulaire f_a à un autre f_b crée immédiatement un tenseur triaxial ;*
- (ii) *passer d'un axe u_i à un axe f_a crée immédiatement un tenseur triaxial ;*
- (iii) *deux axes distincts u_i, u_j ne restent axisymétriques que si leurs amplitudes sont exactement égales.*

Ainsi l'axisymétrie n'est pas stable sous une suite arbitraire de mouvements de Selling.

20.5 No-go de la pondération dorée seule

Considérons le cycle des trois axes u_1, u_2, u_3 et une pondération géométrique

$$1, r, r^2, \quad 0 < r < 1.$$

Posons

$$A_r = a(Q(u_1) + rQ(u_2) + r^2Q(u_3)).$$

Proposition 20.14 (La contraction dorée seule produit un résidu triaxial). *On a*

$$\Delta_{\text{ax}}(A_r) = 729a^6r^2(1-r)^6(1+r)^2 > 0 \quad (200)$$

pour $0 < r < 1$ et $a \neq 0$. En particulier, le choix $r = q^2$, $q = \varphi/2$, n'axisymétrise pas le cumul. Une répétition infinie du cycle avec poids r^j converge, mais vers un tenseur triaxial proportionnel à A_r .

Démonstration. Dans la base (u_1, u_2, u_3) , A_r/a est diagonal de valeurs propres

$$2 - r - r^2, \quad -1 + 2r - r^2, \quad -1 - r + 2r^2.$$

Le produit des carrés de leurs différences donne (200). Les blocs suivants sont multipliés par r^3 , d'où la limite géométrique

$$A_\infty = \frac{A_r}{1 - r^3}.$$

□

20.6 Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique

Le corpus Fano distingue le multiplicateur

$$\mu_4 : x \mapsto 4x \pmod{7},$$

qui fixe le zéro et a ordre trois. Dans le chart tétraédrique de v13, il correspond à la permutation des sommets

$$(0 \ 1 \ 2)$$

du K_4 . Sa restriction orthogonale à H , dans la base (u_1, u_2, u_3) , est

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_4^3 = I. \quad (201)$$

Il fixe la droite

$$\mathbb{R}f_0, \quad f_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1),$$

cycle les trois axes u_i , et cycle les trois axes f_1, f_2, f_3 .

Définition 20.15 (Projecteur de Reynolds). *Pour $A \in \text{Sym}_0^2(H)$, posons*

$$\boxed{\Pi_4(A) = \frac{1}{3} \left(A + R_4 A R_4^\top + R_4^2 A (R_4^2)^\top \right)}. \quad (202)$$

Théorème 20.16 (Secteur axisymétrique source-compatible). *Π_4 est le projecteur orthogonal de Frobenius sur*

$$\text{Fix}(R_4) \cap \text{Sym}_0^2(H) = \mathbb{R} Q(f_0).$$

Ainsi

$$\boxed{\Pi_4(A) = \alpha(A) Q(f_0)} \quad (203)$$

pour tout A , et la sortie est toujours axisymétrique autour de la ligne Fano fixe

$$f_0 \leftrightarrow \{1, 2, 4\}.$$

Corollaire 20.17 (Sommes de blocs). *On a exactement*

$$Q(u_1) + Q(u_2) + Q(u_3) = 0,$$

$$Q(f_1) + Q(f_2) + Q(f_3) = -Q(f_0),$$

et

$$\sum_{a=0}^3 Q(f_a) = 0.$$

Un bloc égalisé sur l'orbite des trois lignes par zéro efface donc le traceless ; un bloc égalisé sur les trois faces non fixes laisse un axe f_0 ; l'orbite complète des quatre faces est isotrope.

Corollaire 20.18 (Relaxation vers le secteur axisymétrique). *Pour $0 < \eta \leq 1$, l'opérateur*

$$\mathcal{R}_\eta = (1 - \eta)I + \eta\Pi_4$$

laisse $\mathbb{R}Q(f_0)$ point par point et multiplie tout secteur transverse par $1 - \eta$. Le secteur axisymétrique est donc attractif.

Proposition 20.19 (Version conservative). *La décomposition*

$$A = \Pi_4 A + (I - \Pi_4)A$$

est orthogonale pour le produit de Frobenius. On peut donc conserver simultanément

$$A_{\text{actif}} = \Pi_4 A, \quad A_{\text{res}} = (I - \Pi_4)A,$$

avec

$$A_{\text{actif}} + A_{\text{res}} = A, \quad \|A\|_F^2 = \|A_{\text{actif}}\|_F^2 + \|A_{\text{res}}\|_F^2.$$

Le projecteur de Reynolds s'insère ainsi dans les routeurs conservatifs de v11 sans destruction du tenseur transverse.

Proposition 20.20 (Compatibilité dorée). *Comme la contraction de second moment agit par multiplication scalaire q^2 ,*

$$\boxed{\Pi_4(q^2 A) = q^2 \Pi_4(A)}.$$

Le filtrage axisymétrique et la contraction dorée de poids 2 commutent exactement.

20.7 Croisement historique, fissure historique et holonomie

L'audit précédent a établi que le croisement historique $h = k = 0$ possède un graphe dual C_6 , tandis que la fissure $h = m = 0$ possède trois champs et un dual C_3 .

Théorème 20.21 (Obstruction de la fissure au transport cuboctaédrique). *Le graphe $G_{\text{ax}} = K_{3,4}$ est biparti et ne contient aucun cycle impair. Il n'existe donc aucune immersion injective du cycle dual C_3 de la fissure historique dans le graphe d'adjacence des axes.*

Démonstration. Tout sous-graphe d'un graphe biparti est biparti, alors que C_3 ne l'est pas. $\square$

Remarque 20.22 (Interprétation). *La fissure historique ne peut donc pas hériter de la connexion de recouvrement positif par simple identification champ-axe. Il faut soit quitter l'atlas cuboctaédrique, soit identifier des sommets, soit introduire une transition singulière. Ceci est cohérent avec son statut antérieur de germe de branchement, mais ne l'identifie pas à une cuspide A_2 .*

Proposition 20.23 (Le seul C_6 ne fixe pas l'holonomie). *Le graphe $K_{3,4}$ contient vingt-quatre cycles simples de longueur six. Pour la connexion (193),*

16 ont holonomie + 1,	8 ont holonomie - 1.
-----------------------	----------------------

Par conséquent l'incidence C_6 du croisement historique ne suffit pas à déterminer son holonomie polaire : il faut connaître l'application qui étiquette ses six champs par les sommets de G_{ax} .

Garde-fou 20.24 (Pas de promotion globale prématurée). *Le corpus historique donne l'incidence C_6 du croisement et C_3 de la fissure, mais pas leur étiquetage par les sept lignes Fano de l'atlas v13. La valeur effective de l'holonomie autour du croisement historique reste donc NT / NON IDENTIFIÉ. En revanche, l'obstruction bipartite pour la fissure et la classe C_2 sur l'atlas fini sont exactes.*

20.8 Verdict de la frontière

Théorème 20.25 (Promotion typée v14). *Les résultats de cette section donnent :*

- (i) *les sept axes élémentaires se relèvent en l'atlas exact des quatorze normales cuboctaédriques ;*
- (ii) *le quotient d'adjacence antipodale donne $K_{3,4}$ et porte une connexion naturelle à groupe structural C_2 ;*
- (iii) *cette connexion possède une classe d'holonomie non triviale, donc aucun axe orienté global plat n'existe sur l'atlas ;*
- (iv) *le doublet de feuilles Binet possède le même groupe C_2 , et le twist double rend le vecteur physique νn globalement monovalué ;*
- (v) *une suite arbitraire d'incrémentes Selling produit en général de la triaxialité ;*
- (vi) *la contraction dorée seule ne supprime pas cette triaxialité ;*
- (vii) *le multiplicateur Fano μ_4 fournit cependant un projecteur de Reynolds source-compatible dont l'image est exactement un secteur axisymétrique de dimension un ;*
- (viii) *le C_3 de la fissure historique ne peut pas se transporter injectivement dans l'adjacence cuboctaédrique, tandis que le C_6 du croisement admet les deux holonomies et exige donc un étiquetage supplémentaire.*

La conclusion globale est donc intermédiaire : l'axe polaire non orienté et son secteur axisymétrique stable sont source-compatibles sur l'atlas Selling-Fano ; son orientation globale est naturellement un torseur C_2 que les deux feuilles de Binet peuvent absorber. Le passage au complexe historique complet reste conditionné par la construction d'un morphisme explicite $\text{chambres} \rightarrow G_{\text{ax}}$.

21 Étiquetage Fano du croisement historique et holonomie locale

La section précédente a construit une connexion C_2 sur l'atlas fini des sept axes Selling–Fano, mais la valeur de l'holonomie du croisement historique restait NT / NON IDENTIFIÉ faute d'un étiquetage de ses six champs. Les équations historiques locales suffisent en fait à reconstruire cet étiquetage à *jauge de chart Fano près*. Le résultat principal est que le croisement historique possède une holonomie locale triviale +1. La fissure historique, en revanche, échoue au critère de régularité à deux côtés qui permet cette reconstruction.

21.1 Arrangement historique et signe projectif des champs

Au croisement $h = k = 0$, les trois murs sont

$$\boxed{h = 0, \quad k = 0, \quad h + k = 0,} \quad (204)$$

avec leurs prolongements rétrogrades. Ils découpent un voisinage poncturé en six champs cycliques. Posons

$$\epsilon(h, k) := (\text{sgn } h, \text{sgn } k, \text{sgn}(h + k)). \quad (205)$$

Sur un champ, aucune composante n'est nulle. Comme h et k ne peuvent être simultanément positifs avec $h + k < 0$, ni simultanément négatifs avec $h + k > 0$, exactement six des huit triples de signes sont réalisés.

Fixons le chart Fano de v13–v14 :

$$\begin{aligned} u_1 &\leftrightarrow \{0, 1, 3\}, & u_2 &\leftrightarrow \{0, 2, 6\}, & u_3 &\leftrightarrow \{0, 4, 5\}, \\ f_0 &\leftrightarrow \{1, 2, 4\}, & f_1 &\leftrightarrow \{1, 5, 6\}, & f_2 &\leftrightarrow \{2, 3, 5\}, & f_3 &\leftrightarrow \{3, 4, 6\}. \end{aligned}$$

Dans les coordonnées orthonormées de H , les f_a sont les quatre diagonales corporelles modulo antipodie. Nous utilisons l'identification de chart

$$h = 0 \mapsto u_1, \quad k = 0 \mapsto u_2, \quad h + k = 0 \mapsto u_3. \quad (206)$$

Une permutation simultanée de ces trois identifications est une jauge S_3 de chart et ne modifiera pas l'holonomie finale.

Définition 21.1 (Étiquette projective de champ). *Pour un triple de signes $\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$, on considère sa classe projective $[\epsilon] = \{\epsilon, -\epsilon\}$. Dans le chart choisi,*

$$[+++]\mapsto f_0, \quad [-++]\mapsto f_1, \quad [+ - +]\mapsto f_2, \quad [++-]\mapsto f_3.$$

On note λ_C cette application sur les champs historiques.

Théorème 21.2 (Reconstruction exacte des six étiquettes). *Dans l'ordre cyclique positif des champs,*

champ	$\epsilon(h, k)$	λ_C
C_0	$(+, +, +)$	f_0
C_1	$(+, -, +)$	f_2
C_2	$(+, -, -)$	f_1
C_3	$(-, -, -)$	f_0
C_4	$(-, +, -)$	f_2
C_5	$(-, +, +)$	f_1

(207)

Ainsi l'image projective du croisement utilise trois des quatre axes triangulaires ; f_3 est omis dans cette jauge. Les champs opposés ont la même droite non orientée et des triples de signes opposés.

Démonstration. Choisir successivement des points dans les six secteurs de l'arrangement (204). Les triples de signes sont

$$(+ + +), (+ - +), (+ - -), (- - -), (- + -), (- + +),$$

puis on quotient par inversion simultanée des trois signes. □

21.2 Le morphisme correct est incidence-raffiné

Le graphe dual historique C_6 a pour sommets les six champs. Or tous les $\lambda_C(C_j)$ appartiennent à la part F du graphe biparti $K_{3,4}$. Deux champs adjacents ne peuvent donc pas être envoyés directement sur deux sommets adjacents de $K_{3,4}$.

Proposition 21.3 (No-go du morphisme brut $C_6 \rightarrow K_{3,4}$). *Il n'existe pas de morphisme de graphes préservant les arêtes qui coïncide avec λ_C sur les six champs historiques : deux sommets successifs de C_6 sont envoyés dans la même part bipartie F .*

Le bon objet est la subdivision barycentrique du cycle, où l'on insère un sommet-interface sur chaque arête de C_6 .

Définition 21.4 (Morphisme Fano incidence-raffiné). *Posons*

$$\lambda_W(h = 0) = u_1, \quad \lambda_W(k = 0) = u_2, \quad \lambda_W(h + k = 0) = u_3.$$

L'application

$$\widehat{\lambda}_{\text{Fano}} : \text{Sd}(C_6^{\text{hist}}) \simeq C_{12} \longrightarrow K_{3,4} \quad (208)$$

envoie les sommets-champs par λ_C et les sommets-interfaces par λ_W .

Théorème 21.5 (Marche Fano historique). *Dans le chart (206), la marche fermée est*

$$f_0 - u_2 - f_2 - u_3 - f_1 - u_1 - f_0 - u_2 - f_2 - u_3 - f_1 - u_1 - f_0. \quad (209)$$

Chaque incidence champ-mur est donc une arête réelle de $K_{3,4}$.

21.3 Holonomie du croisement historique

Rappelons la matrice de recouvrement de $v14$,

$$S = (s_{ia}) = \begin{pmatrix} + & - & + & + \\ + & + & - & + \\ + & + & + & - \end{pmatrix},$$

où $s_{ia} = \text{sgn}\langle u_i, f_a \rangle$. Pour deux champs adjacents C, C' séparés par un mur W , le transport induit sur les orientations des axes de champs est le composé à deux arêtes

$$T_W(C, C') = s_{\lambda_W(W), \lambda_C(C)} s_{\lambda_W(W), \lambda_C(C')} \in \{\pm 1\}. \quad (210)$$

Théorème 21.6 (Holonomie historique triviale). *Les trois transports élémentaires, sur une demi-révolution, valent*

$$T_k = -1, \quad T_{h+k} = +1, \quad T_h = -1.$$

Ils se répètent sur les trois secteurs opposés. Par conséquent

$$\text{Hol}(C_6^{\text{hist}}) = (-1)(+1)(-1)(-1)(+1)(-1) = +1. \quad (211)$$

Le croisement historique ne réalise donc pas la classe C_2 non triviale de l'atlas $v14$.

Corollaire 21.7 (Pas d'échange Binet forcé autour du croisement). *Sous l'identification de $v14$*

$$-1 \longleftrightarrow \mathbf{c}_B : B_+ \leftrightarrow B_-,$$

la boucle historique agit par l'identité. Aucun échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ n'est donc requis pour fermer le transport autour de ce croisement local.

Théorème 21.8 (Indépendance de la jauge de chart). *La valeur $+1$ de (211) est inchangée par :*

- (i) toute permutation simultanée des trois murs et des trois axes u_i ;
- (ii) l'inversion globale de tous les triples de signes ;
- (iii) le renversement de l'orientation cyclique de C_6 .

Ainsi les équations historiques déterminent l'holonomie sans sélectionner un nom absolu pour les trois lignes Fano par zéro.

Remarque 21.9 (Pourquoi la trivialité est robuste). *Chaque mur historique est une droite complète et apparaît donc deux fois, sur deux demi-branches opposées, dans le cycle local. Dans un transport C_2 cohérent dont la valeur dépend uniquement du type de mur et des étiquettes adjacentes transportées par la même règle, les trois contributions de mur sont répétées deux fois. Le calcul explicite ci-dessus fixe en plus leurs valeurs individuelles.*

21.4 Fissure historique et défaut de régularité de l'étiquetage

Au point historique $h = m = 0$, les trois limites

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0 \quad (212)$$

ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Cette donnée distingue exactement la fissure du croisement à trois droites complètes.

Définition 21.10 (Défaut de parité des demi-branches). *Pour les trois types de murs locaux W_1, W_2, W_3 , soit b_i le nombre de demi-branches de type W_i aboutissant au point. Posons*

$$\mathfrak{D}_{\text{pair}} := \sum_{i=1}^3 |b_i - 2|. \quad (213)$$

Nous appelons l'étiquetage Fano deux-côtés régulier si $\mathfrak{D}_{\text{pair}} = 0$.

Théorème 21.11 (Croisement régulier, fissure irrégulière). *Pour les deux germes historiques audités,*

$$\mathfrak{D}_{\text{pair}}(h = k = 0) = 0, \quad \mathfrak{D}_{\text{pair}}(h = m = 0) = 3. \quad (214)$$

En particulier, $\hat{\lambda}_{\text{Fano}}$ possède au croisement une extension locale à trois familles de murs traversantes, tandis que la fissure ne peut pas satisfaire cette même condition de régularité : chaque famille y perd sa demi-branche opposée.

Démonstration. Au croisement, les trois équations (204) sont des droites complètes, donc $b_i = 2$ pour tout i . À la fissure, la source historique donne trois demi-lignes seulement, donc $b_i = 1$ pour tout i . $\square$

Corollaire 21.12 (La fissure est un lieu de rupture du transport régulier). *Sur le germe historique $h = m = 0$, on peut encore étiqueter séparément les demi-branches et les champs du voisinage poncturé après choix d'un chart, mais on ne peut pas prolonger ce marquage comme une famille de murs à deux côtés traversant le point. Le centre de la fissure est donc un point de rupture du transport régulier de type croisement.*

Garde-fou 21.13 (Le mot “précisément” reste local). *Le corpus définit plus généralement une fissure comme une terminaison ou une bifurcation de branche. Une telle terminaison/bifurcation viole nécessairement la régularité locale d'une famille de murs lisses à deux côtés. En revanche, le corpus ne classe pas toutes les singularités possibles du complexe global ; nous ne promovons donc pas la réciproque globale “tout défaut de régularité est une fissure”. Elle reste NT / NON IDENTIFIÉ hors des germes explicitement audités.*

21.5 Verdict de la frontière

Théorème 21.14 (Promotion typée v15). *Les trois tests demandés se ferment comme suit :*

- (i) *les équations $h = 0$, $k = 0$, $h + k = 0$ reconstruisent un étiquetage Fano des six champs, unique à jauge S_3 de chart près ;*
- (ii) *le morphisme brut $C_6 \rightarrow K_{3,4}$ est mal typé, mais son raffinement d'incidence $\text{Sd}(C_6) \rightarrow K_{3,4}$ est exact ;*
- (iii) *l'holonomie induite du croisement historique vaut exactement $+1$;*
- (iv) *cette valeur ne force aucun échange des feuilles Binet ;*
- (v) *la fissure historique possède un défaut de régularité $\mathfrak{D}_{\text{pair}} = 3$ contre zéro au croisement ;*
- (vi) *l'implication “fissure historique $\Rightarrow$ rupture du morphisme régulier” est prouvée, tandis que la classification globale de tous les défauts de régularité reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

Le croisement historique n'est donc pas le porteur local de l'holonomie C_2 non triviale trouvée en v14. Cette classe doit, si elle se réalise dans le complexe Selling historique global, être portée par des boucles plus longues ou par des transitions de chart hors de ce germe C_6 .

22 Atlas de Weyl A_2 , cocycle de changement de chart et branchement aux fissures

La section précédente a montré qu'un croisement historique pris isolément possède une holonomie C_2 triviale. La question devient donc celle du recollement de plusieurs charts. Nous construisons ici un atlas projectif de type A_2 sur le lieu régulier, puis nous extrayons son caractère de degré un. Le résultat local est net : les croisements transverses sont plats pour ce caractère, tandis que le germe historique de fissure Y_3 porte la monodromie non triviale.

22.1 Lieu régulier et charts projectifs de type A_2

Le corpus HT+NT définit une chambre comme une composante de $\mathcal{H} \setminus \mathcal{W}$, un mur comme une composante régulière de codimension un, une fissure comme une terminaison ou bifurcation de branche, et un croisement transverse comme une intersection de branches à tangentes distinctes. Les équations de murs sont explicitement déclarées dépendantes de la carte. Nous devons donc construire un atlas, et non imposer une équation globale unique.

Posons

$$\boxed{\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}} := C(f) \setminus \mathfrak{F}}, \quad (215)$$

où $\mathfrak{F}$ désigne l'ensemble des fissures que l'on retire provisoirement.

Axiome de modèle 22.1 (Charts locaux A_2). *Pour chaque voisinage U_α d'un croisement régulier d'ordre six, on choisit trois fonctions de mur*

$$(\ell_{\alpha,1}, \ell_{\alpha,2}, \ell_{\alpha,3})$$

dont les zéros sont les trois branches transverses et qui, après transformation linéaire locale inversible et multiplication individuelle par des unités non nulles, sont équivalentes à

$$x = 0, \quad y = 0, \quad x + y = 0.$$

On ne conserve projectivement que les trois droites de murs, pas le signe absolu de chaque équation.

L'arrangement projectif de trois droites A_2 possède comme groupe d'automorphismes des familles de murs

$$\text{Aut}_{\text{proj}}(A_2) \simeq S_3.$$

L'automorphisme linéaire complet est diédral ; après quotient par l'inversion centrale commune, il reste la permutation des trois droites.

Définition 22.2 (Chart Selling–Weyl). *Un chart est une bijection*

$$\lambda_\alpha : \{\text{trois familles de murs dans } U_\alpha\} \longrightarrow \{1, 2, 3\}.$$

Sur un recouvrement connexe $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$ où les trois familles se prolongent régulièrement, la transition est

$$g_{\alpha\beta} := \lambda_\alpha \lambda_\beta^{-1} \in S_3. \quad (216)$$

Théorème 22.3 (Identité de cocycle). *Sur tout triple recouvrement régulier,*

$$g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}. \quad (217)$$

En particulier $g_{\alpha\alpha} = 1$ et $g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}^{-1}$.

Démonstration. C'est l'identité tautologique

$$(\lambda_\alpha \lambda_\beta^{-1})(\lambda_\beta \lambda_\gamma^{-1}) = \lambda_\alpha \lambda_\gamma^{-1}.$$

□

22.2 Extraction du caractère C_2

Soit

$$\chi = \text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\} \simeq C_2.$$

Définissons

$$c_{\alpha\beta} := \chi(g_{\alpha\beta}). \quad (218)$$

Théorème 22.4 (Cocycle de changement de chart). *Les $c_{\alpha\beta}$ satisfont*

$$c_{\alpha\beta} c_{\beta\gamma} = c_{\alpha\gamma}.$$

Ils déterminent donc un système local de rang un et une classe

$$[c] \in \check{H}^1(\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; C_2) \quad (219)$$

pour tout atlas vérifiant l'hypothèse 22.1.

Proposition 22.5 (Invariance de jauge). *Si l'on remplace chaque chart par*

$$\lambda'_\alpha = s_\alpha \lambda_\alpha, \quad s_\alpha \in S_3,$$

alors

$$g'_{\alpha\beta} = s_\alpha g_{\alpha\beta} s_\beta^{-1}$$

et

$$c'_{\alpha\beta} = \chi(s_\alpha) c_{\alpha\beta} \chi(s_\beta)^{-1}.$$

La classe $[c]$ est donc indépendante du renommage local des trois murs.

22.3 Réflexions élémentaires et modèle de Weyl

Les trois murs de l'arrangement A_2 sont les axes fixes des trois réflexions de $W(A_2) \simeq S_3$. Notons

$$r_1 = (12), \quad r_2 = (23), \quad r_3 = (13).$$

Chaque franchissement élémentaire d'une branche de mur est relevé dans le modèle Weyl par la réflexion correspondante. Ainsi

$$\chi(r_i) = -1 \quad (i = 1, 2, 3).$$

Garde-fou 22.6 (Statut du relèvement Weyl). *Le corpus source fournit les trois familles de murs et leur incidence locale, mais ne formule pas lui-même un fibré principal S_3 . Le relèvement par les trois réflexions de $W(A_2)$ est une construction canonique du modèle d'arrangement, unique à conjugaison dans S_3 près. Les conclusions de parité C_2 sont indépendantes de cette conjugaison.*

22.4 Croisement historique : platitude retrouvée au niveau S_3

Au croisement historique $h = k = 0$, les six secteurs sont séparés cycliquement par les trois droites complètes

$$h = 0, \quad k = 0, \quad h + k = 0.$$

Un petit méridien rencontre chacune des trois familles exactement deux fois. À renommage près, la suite de réflexions est

$$(r_1, r_2, r_3, r_1, r_2, r_3).$$

Théorème 22.7 (Holonomie S_3 du croisement). *Pour toute bijection entre les trois murs historiques et les trois réflexions de S_3 , et pour tout ordre cyclique compatible,*

$$\boxed{r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} = 1,} \quad (220)$$

où $\{i_1, i_2, i_3\} = \{1, 2, 3\}$. Par conséquent

$$\boxed{\text{Hol}_{S_3}(C_6^{\text{hist}}) = 1, \quad \text{Hol}_{C_2}(C_6^{\text{hist}}) = +1.}$$

Démonstration. Le produit de trois transpositions distinctes de S_3 est une transposition, donc son carré vaut l'identité. Le caractère signe donne aussi directement $(-1)^6 = +1$. $\square$

Ce résultat renforce v15 : la trivialité n'est pas seulement celle du transport sur $K_{3,4}$; elle apparaît déjà dans le relèvement de Weyl des trois murs historiques.

22.5 Fissure historique : monodromie impaire

Le germe historique de fissure $h = m = 0$ possède trois champs et trois demi-branches limites. Dans l'audit antérieur, ces demi-branches sont

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0$$

à permutation et changement de signe près. Un petit cercle centré sur le point retiré coupe chaque demi-branche exactement une fois.

Théorème 22.8 (Monodromie d'une fissure Y_3). *Associons les trois demi-branches aux trois réflexions distinctes de S_3 . Pour tout ordre de rencontre,*

$$\boxed{r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} \text{ est une transposition.}} \quad (221)$$

Ainsi

$$\boxed{\text{Hol}_{C_2}(\mu_f) = -1} \quad (222)$$

pour le méridien μ_f d'une fissure historique.

Démonstration. Un produit de trois transpositions est impair. Dans S_3 , le produit des trois transpositions distinctes ne peut être un 3-cycle ni l'identité ; c'est donc une transposition. La conclusion est indépendante de la permutation des noms de murs et de l'orientation du méridien, puisque l'inverse d'une transposition est elle-même. $\square$

Corollaire 22.9 (Plus courte boucle locale non triviale). *Parmi les germes historiques explicitement audités :*

$$\boxed{\text{croisement : longueur de franchissement 6, Hol} = +1,}$$

$$\boxed{\text{fissure : longueur de franchissement 3, Hol} = -1.}$$

Le méridien à trois franchissements de la fissure est donc la plus courte boucle locale source-soutenue réalisant le caractère non trivial.

22.6 Les fissures comme locus de branchement

Sur un voisinage poncturé $V_f^\times = V_f \setminus \{f\}$ d'une fissure,

$$V_f^\times \simeq S^1$$

au niveau du type d'homotopie local. Le cocycle de signe restreint à ce cercle a monodromie -1 .

Théorème 22.10 (Classe locale non triviale). *La restriction de $[c]$ au méridien d'une fissure est le générateur non nul de*

$$H^1(S^1; C_2) \simeq C_2.$$

En particulier, le double revêtement d'orientation défini sur le lieu régulier ne s'étend pas comme revêtement non ramifié à travers la fissure.

Corollaire 22.11 (Extension ramifiée). *Le système local C_2 admet le modèle standard d'une extension à deux feuilles ramifiée simplement au point de fissure : un tour autour de f échange les deux feuilles.*

Garde-fou 22.12 (Portée globale). *La conclusion de branchement est exacte pour le modèle Weyl construit à partir des trois demi-branches historiques. Le document HT+NT v3 rappelle que les équations de murs sont locales et ne fournit pas un atlas exhaustif de tous les croisements historiques. Nous ne prétendons donc pas avoir énuméré toutes les boucles de $\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}$; nous avons construit une classe locale non triviale dont toute extension globale compatible doit conserver la monodromie autour de chaque fissure ainsi typée.*

22.7 Identification au doublet de feuilles de Binet

La conjugaison croisée

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}$$

définit l'involution de deck

$$\mathbf{c}_B : (+, z) \leftrightarrow (-, \bar{z}), \quad \mathbf{c}_B^2 = 1.$$

Définition 22.13 (Représentation Binet du cocycle). *On représente le caractère de chart par*

$$+1 \mapsto \text{id}, \quad -1 \mapsto \mathbf{c}_B.$$

Théorème 22.14 (Croisement versus fissure dans les feuilles Binet). *Dans cette représentation :*

$$\boxed{\text{méridien d'un croisement historique} \mapsto \text{id},}$$

tandis que

$$\boxed{\text{méridien d'une fissure historique} \mapsto \mathbf{c}_B.}$$

Ainsi les fissures, et non les croisements génériques d'ordre six, sont les premiers germes historiques du corpus capables de réaliser localement l'échange

$$B_+ \leftrightarrow B_-.$$

22.8 Forme cohomologique et promotion typée

Théorème 22.15 (Promotion v16). *Sous l'hypothèse explicite de charts locaux A_2 :*

- (i) *les changements de charts définissent un cocycle S_3 exact sur les recouvrements réguliers ;*
- (ii) *le caractère signe produit un cocycle C_2 bien défini à cobord près ;*
- (iii) *tout croisement historique C_6 audité a holonomie S_3 triviale et caractère $+1$;*
- (iv) *le méridien d'une fissure historique Y_3 a produit S_3 égal à une transposition et caractère -1 ;*

- (v) la restriction de la classe à un voisinage poncturé de fissure est non nulle ;
- (vi) le doublet Binet représente exactement ce caractère par échange de feuilles.

La promotion globale complète

$$[c] \in H^1(\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; C_2)$$

est donc construite localement et non triviale autour des fissures ; l'énumération de toutes ses périodes globales reste conditionnée par un atlas historique exhaustif que le corpus ne fournit pas encore.

23 Fissure comme défaut topologique conservatif : recollage des moments, routeur équivariant et doublet Binet

La section 22 a construit, dans le modèle de Weyl A_2 , une monodromie C_2 non triviale autour d'une fissure historique. Nous testons maintenant son action sur le système conservatif de la section 17. Le résultat exige un typage précis : les deux bilans de second moment sont des scalaires globaux ordinaires, tandis que le bilan de troisième moment est une section du système local de signe. Après tensorisation par l'axe orienté, ce dernier redevient un objet physique globalement monovalué.

23.1 État conservatif élargi et monodromie de fissure

Regroupons les trois ports de chacun des trois canaux sous la forme

$$X = (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D; U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U; \nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3)^\top \in \mathbb{R}^9. \quad (223)$$

Les deux premiers triplets sont de degré pair ; le dernier est de degré impair.

La monodromie -1 de v16 agit donc par

$$\mathbb{J}_f = I_3 \oplus I_3 \oplus (-I_3), \quad \mathbb{J}_f^2 = I_9. \quad (224)$$

Explicitement,

$$\begin{aligned} (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D) &\mapsto (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D), \\ (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U) &\mapsto (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U), \\ (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) &\mapsto -(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3). \end{aligned} \quad (225)$$

Remarque 23.1 (Pourquoi le donneur impair doit lui aussi changer de signe). *Le triplet $(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3)$ constitue un seul ledger de troisième moment. Faire changer de signe seulement ν et $\mathcal{R}_3$ mais pas $\mathcal{T}_3$ détruirait la covariance du bilan et du routeur. Le recollage (225) est donc le relèvement minimal compatible avec la conservation de v11.*

Ajoutons le doublet de feuille et l'orientation axiale. Dans les notations de v16,

$$\mu_f : (X; B_+(z), n) \mapsto (\mathbb{J}_f X; B_-(\bar{z}), -n). \quad (226)$$

Un second tour applique $\mathbb{J}_f^2 = I$ et la conjugaison croisée deux fois, donc ramène le système à son chart initial.

23.2 Le routeur conservatif commute avec la monodromie

Reprenons l'opérateur de v11,

$$\mathbb{C} = \mathcal{C}_D \oplus \mathcal{C}_U \oplus \mathcal{C}_3,$$

où chaque bloc est une matrice $\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho}$ de la forme (154).

Théorème 23.2 (Équivariance topologique du routeur). *On a exactement*

$$\boxed{\mathbb{C}\mathbb{J}_f = \mathbb{J}_f\mathbb{C}.} \quad (227)$$

Ainsi l'ordre “faire un pas de relaxation conservatrice” puis “faire un tour de fissure” est identique à l'ordre inverse.

Démonstration. $\mathbb{J}_f$ agit par $+I_3, +I_3, -I_3$ sur les trois blocs et $\mathbb{C}$ est bloc-diagonal avec les mêmes blocs de parité. Chaque matrice commute avec un multiple scalaire de l'identité de même taille. $\square$

Corollaire 23.3 (Dynamique bien définie sur le système local). *Le routeur de v11 descend en un endomorphisme fibré sur le système local défini par le cocycle C_2 de v16. Il n'est pas nécessaire de choisir globalement une orientation de l'axe ou une feuille Binet pour définir la dynamique conservatrice.*

Garde-fou 23.4 (Paramètres de routeur). *L'énoncé est exact pour les paramètres $\kappa_D, \theta_D, \rho_2, \kappa_U, \theta_U, \rho_2$ et $\kappa_3, \theta_3, \rho_3$ de v11, qui sont des scalaires invariants de feuille. Pour une généralisation où ces paramètres dépendraient du chart ou de la feuille, il faudrait imposer explicitement leur descente C_2 ; aucune invariance supplémentaire n'est supposée silencieusement.*

23.3 Deux bilans scalaires et un bilan tordu

Posons comme en v11

$$\mathcal{M}_D = D + \mathcal{R}_D + \mathcal{I}_D, \quad \mathcal{M}_U = U + \mathcal{R}_U + \mathcal{I}_U, \quad \mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{I}_3. \quad (228)$$

Théorème 23.5 (Transformation des bilans). *Le routeur conserve chacun des trois bilans dans un chart. Autour de la fissure,*

$$\boxed{\mathcal{M}_D \mapsto \mathcal{M}_D, \quad \mathcal{M}_U \mapsto \mathcal{M}_U, \quad \mathcal{M}_3 \mapsto -\mathcal{M}_3.} \quad (229)$$

Ainsi $\mathcal{M}_D$ et $\mathcal{M}_U$ sont des fonctions globales ordinaires, tandis que $\mathcal{M}_3$ est une section de la droite locale de signe associée au cocycle $[c]$ de v16.

Garde-fou 23.6 (Conservation versus invariance de coordonnée). *Il serait faux d'affirmer que le scalaire coordonné $\mathcal{M}_3$ revient numériquement inchangé après un tour de fissure : il change de signe. La conservation exacte porte sur le même objet tordu dans deux trivialisations différentes. La quantité physique globale s'obtient après couplage à l'axe, qui subit le même changement de signe.*

Définissons en effet

$$\boxed{\mathbf{N}_3 := \nu n, \quad \mathbf{R}_3 := \mathcal{R}_3 n, \quad \mathbf{T}_3 := \mathcal{I}_3 n, \quad \mathbf{M}_3 := \mathcal{M}_3 n.} \quad (230)$$

Théorème 23.7 (Bilan impair global). *Sous la monodromie de fissure,*

$$\boxed{\mathbf{N}_3, \mathbf{R}_3, \mathbf{T}_3, \mathbf{M}_3 \text{ sont invariants.}} \quad (231)$$

De plus,

$$\boxed{\mathbf{M}_3 = \mathbf{N}_3 + \mathbf{R}_3 + \mathbf{T}_3}$$

est conservé exactement par le routeur.

Démonstration. Chaque coefficient scalaire impair et n changent simultanément de signe. Leurs produits sont donc invariants. L'identité de conservation de v11 se multiplie simplement par n dans une trivialisations locale ; l'équivariance du théorème 23.2 assure que cette égalité se recolle sur le méridien. $\square$

23.4 La géométrie sphéroïdale revient exactement à elle-même

Rappelons

$$D = R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2, \quad U = \frac{R_{\text{pol}}^2 + R_{\text{eq}}^2}{2} - R_*^2.$$

On reconstruit

$$\boxed{R_{\text{pol}}^2 = R_*^2 + U + \frac{D}{2}, \quad R_{\text{eq}}^2 = R_*^2 + U - \frac{D}{2}.} \quad (232)$$

Corollaire 23.8 (Invariance métrique de la boucle). *Puisque D et U sont pairs,*

$$\boxed{R_{\text{pol}}^2 \mapsto R_{\text{pol}}^2, \quad R_{\text{eq}}^2 \mapsto R_{\text{eq}}^2.} \quad (233)$$

La fissure n'introduit donc aucun saut de taille ou de sphéroïdité dans ce modèle local : le twist porte uniquement sur les données orientées impaires et sur l'étiquette de feuille.

Le potentiel polaire local utilisé précédemment peut être écrit

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{\beta}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta,$$

avec équation stationnaire

$$P(\eta; \mu, \nu) = \beta\eta^3 - \mu\eta - \nu.$$

La coordonnée axiale η change de signe lorsque l'orientation n est renversée.

Théorème 23.9 (Invariance du germe polaire). *Sous*

$$(\eta, \nu, n) \mapsto (-\eta, -\nu, -n),$$

on a

$$\boxed{V(-\eta; \mu, -\nu) = V(\eta; \mu, \nu),} \quad (234)$$

et

$$\boxed{P(-\eta; \mu, -\nu) = -P(\eta; \mu, \nu).} \quad (235)$$

Les points stationnaires se transportent donc bijectivement et la géométrie énergétique est inchangée après le tour de fissure.

23.5 Compatibilité avec les poids dorés

La dilatation de v_{11} est

$$\mathbb{G}_q = q^2 I_3 \oplus q^2 I_3 \oplus q^3 I_3.$$

Théorème 23.10 (Triple commutation). *Les trois opérations “routeur conservatif”, “transport autour d’une fissure” et “dilatation dorée” commutent deux à deux :*

$$\boxed{[\mathbb{C}, \mathbb{J}_f] = [\mathbb{C}, \mathbb{G}_q] = [\mathbb{J}_f, \mathbb{G}_q] = 0.} \quad (236)$$

Le défaut topologique ne mélange donc pas les poids 2 et 3 et ne modifie pas le gap

$$q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.$$

23.6 Réalisation positive par décomposition de Jordan

La section v11 permettait de remplacer un moment signé x par deux canaux non négatifs x^+, x^- tels que $x = x^+ - x^-$. Pour le triplet impair, posons

$$Y_+ = (\nu^+, \mathcal{R}_3^+, \mathcal{T}_3^+), \quad Y_- = (\nu^-, \mathcal{R}_3^-, \mathcal{T}_3^-).$$

La monodromie $x \mapsto -x$ échange les deux canaux :

$$(Y_+, Y_-) \mapsto (Y_-, Y_+). \quad (237)$$

Théorème 23.11 (Passivité positive compatible avec la fissure). *Le routeur positif relevé*

$$\tilde{\mathcal{C}}_3 = \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{C}_3$$

commute avec l'échange (237). Ainsi le recollage topologique préserve le cône positif du relèvement de Jordan et ne demande aucune création ou annihilation de masse signée.

23.7 Verrouillage sphérique sur le quotient physique

Dans le cas de routage direct $\theta_D = \theta_U = \theta_3 = 0$, le sous-système actif satisfait

$$D_{N+1} = \kappa_D D_N, \quad U_{N+1} = \kappa_U U_N, \quad \nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N.$$

La fonction

$$\mathcal{E}_{\text{act}} = D^2 + U^2 + \nu^2 \quad (238)$$

est globalement bien définie malgré la fissure.

Corollaire 23.12 (Attracteur global sur le quotient). *Si*

$$\kappa_{\max} := \max\{|\kappa_D|, |\kappa_U|, |\kappa_3|\} < 1,$$

alors

$$\mathcal{E}_{\text{act}}(N+1) \leq \kappa_{\max}^2 \mathcal{E}_{\text{act}}(N),$$

et cette inégalité est inchangée par la monodromie. Le verrouillage

$$D \rightarrow 0, \quad U \rightarrow 0, \quad \nu \rightarrow 0$$

définit donc un attracteur sur le quotient physique par le C_2 , même si aucune feuille Binet ni orientation axiale globale n'est choisie.

Pour $\theta_i > 0$, l'énergie instantanée (238) n'est pas nécessairement monotone à cause des donneurs, mais la convergence asymptotique établie en v11 reste compatible avec le recollage puisque le routeur commute avec $\mathbb{J}_f$.

23.8 Interprétation en système local

Soit $\mathcal{L}_c$ la droite réelle associée au caractère C_2 de v16. Le carrier conservatif s'écrit alors

$$\mathcal{E}_{\text{cons}} = \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}_{(3)}^3). \quad (239)$$

Le routeur $\mathbb{C}$ est un endomorphisme global de $\mathcal{E}_{\text{cons}}$. La classe $[c]$ est l'obstruction d'orientation de la dernière droite ; autour d'une fissure sa période vaut $1 \in \mathbb{Z}_2$.

Théorème 23.13 (Fermeture locale topologie–Binet–conservation). *Dans le modèle de Weyl construit en v16, une fissure historique est simultanément :*

- (i) un défaut de monodromie C_2 pour l'orientation axiale ;
- (ii) un point de branchement du doublet $B_{\pm}$;
- (iii) un twist du ledger de troisième moment, tandis que les ledgers de second moment sont triviaux ;
- (iv) un défaut compatible avec la conservation exacte, car le routeur commute avec la monodromie ;
- (v) un défaut invisible sur les observables physiques R_{pol}^2 , R_{eq}^2 , νn et $\mathcal{M}_{3n}$.

Ainsi la fissure n'agit pas comme une source ou un puits de moment dans ce modèle : elle agit comme un défaut topologique de trivialisation.

Garde-fou 23.14 (Portée de la fermeture). *La fermeture précédente est exacte pour le système local construit à partir des résultats v11–v16. Elle ne prouve pas que toute fissure du complexe historique global porte nécessairement ce même cocycle, ni qu'un mécanisme physique extérieur réalise les feuilles Binet. L'extension à tout $C(f)$ reste conditionnée par l'atlas historique exhaustif déjà marqué NT / NON IDENTIFIÉ en v16.*

24 Charges globales de fissure, holonomie de fond et trivialisation sur le revêtement Binet

La section précédente a montré qu'un méridien d'une fissure historique porte le caractère non trivial de C_2 , et que le routeur conservatif commute avec cette monodromie. Nous séparons maintenant deux questions globales : la classe est-elle entièrement déterminée par les fissures, ou existe-t-il une holonomie de fond sur le lieu régulier ? Et le double revêtement Binet associé au cocycle trivialise-t-il réellement le secteur impair ?

24.1 Résidus locaux et classe de fond

Soit X la composante de surface portant le complexe de chambres et soit

$$\mathfrak{F} = \{f_1, \dots, f_m\}$$

un ensemble fini de fissures du type Y_3 audité en v16. Posons

$$X^\times = X \setminus \mathfrak{F}.$$

Le cocycle de changement de chart définit

$$[c] \in H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2).$$

Pour un petit méridien positivement ou négativement orienté μ_i autour de f_i , définissons la charge locale

$$q_i := \langle [c], [\mu_i] \rangle \in \mathbb{Z}_2. \quad (240)$$

Pour les fissures historiques de v16,

$$q_i = 1.$$

Théorème 24.1 (Décomposition fond–résidus sur une surface fermée). *Supposons X connexe, fermée et sans bord. Alors l'application de résidu possède la suite exacte*

$$0 \longrightarrow H^1(X; \mathbb{Z}_2) \longrightarrow H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\text{res}_{\mathfrak{F}}} \left\{ (q_1, \dots, q_m) \in \mathbb{Z}_2^m : \sum_i q_i = 0 \right\} \longrightarrow 0. \quad (241)$$

Ainsi une classe sur le lieu poncturé est déterminée par :

- (i) une classe de fond $b \in H^1(X; \mathbb{Z}_2)$, à choix de scission près ;
- (ii) les charges locales q_i , soumises à la relation de parité $\sum_i q_i = 0$.

Démonstration. Une présentation homologique mod 2 d’une surface fermée de genre g avec m points retirés possède les générateurs

$$a_1, b_1, \dots, a_g, b_g, \mu_1, \dots, \mu_m$$

et l’unique relation linéaire

$$\mu_1 + \dots + \mu_m = 0.$$

Les $2g$ premiers générateurs donnent le secteur de fond et les méridiens donnent les résidus, avec la seule relation annoncée. $\square$

Corollaire 24.2 (Parité des points de branchement fermés). *Si toutes les fissures ont la charge $q_i = 1$, alors*

$$m \equiv 0 \pmod{2}. \quad (242)$$

Une composante fermée ne peut donc porter un nombre impair de branchements simples de ce type sans singularité supplémentaire.

Garde-fou 24.3 (La décomposition n’est pas toujours canonique). *La suite (241) est canonique, mais une écriture explicite $[c] = b + c_{\text{fiss}}$ exige en général une scission. Le secteur “fond” est intrinsèquement le noyau des résidus, pas un choix privilégié de représentants.*

24.2 Nappe Selling non quotientée : absence de holonomie de fond

La nappe connexe d’un hyperboloïde à deux nappes est difféomorphe à $\mathbb{R}^2$. Dans le modèle non quotienté où le complexe de chambres remplit cette nappe, nous prenons donc

$$X \simeq \mathbb{R}^2.$$

Théorème 24.4 (Localisation complète sur les fissures dans le modèle planaire). *Pour $X \simeq \mathbb{R}^2$ et $m < \infty$,*

$$H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2) \simeq \mathbb{Z}_2^m. \quad (243)$$

Le morphisme qui évalue une classe sur les m petits méridiens est un isomorphisme. Il n’existe donc aucune classe de fond indépendante des fissures.

Corollaire 24.5 (Loi de comptage mod 2). *Si $q_i = 1$ pour toutes les fissures et si γ est une boucle du lieu régulier, alors*

$$\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{\sum_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)}. \quad (244)$$

En particulier, pour une boucle simple qui entoure exactement m_γ fissures une fois chacune,

$$\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{m_\gamma}. \quad (245)$$

Remarque 24.6 (Point à l’infini). *Après compactification $\mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \simeq S^2$, les méridiens satisfont la relation globale incluant l’infini. Si m est impair, la monodromie autour d’un grand cercle vaut -1 : l’extension du double revêtement à S^2 possède alors un branchement supplémentaire à l’infini. Sans branchement à l’infini, le nombre total de charges unitaires doit être pair.*

24.3 Quotients et orbifolds : possibilité d’une classe de fond

Le corpus autorise conditionnellement des quotients $\mathcal{H}/\Gamma$ lorsque l’action est proprement discontinue et à stabilisateurs finis. Dans ce cas la topologie de fond peut être non triviale.

Proposition 24.7 (Critère de présence d'une holonomie de fond). *Sur une base X quelconque, une classe $[c]$ est entièrement déterminée par les fissures si et seulement si sa composante dans le noyau*

$$\ker \text{res}_{\mathfrak{F}}$$

est nulle. Pour une surface fermée, ce noyau est l'image de $H^1(X; \mathbb{Z}_2)$. Ainsi une boucle régulière n'entourant aucune fissure peut avoir holonomie -1 précisément lorsqu'une classe de fond non nulle subsiste.

Garde-fou 24.8 (Statut du projet). *Dans la nappe Selling non quotientée, le secteur de fond est nul par le théorème 24.4. Pour un quotient/orbifold, son annulation n'est pas fournie par les sources actuelles et reste NT / NON IDENTIFIÉ. Il serait incorrect de transporter automatiquement la formule $(-1)^{m_\gamma}$ à un quotient de topologie non triviale.*

24.4 Double revêtement Binet associé au cocycle

Soit

$$p : \tilde{X}^\times \longrightarrow X^\times$$

le double revêtement principal associé au caractère

$$[c] \in H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2).$$

Le groupe de deck est engendré par τ , que nous identifions au changement de feuille Binet

$$\tau : (+, z) \longleftrightarrow (-, \bar{z}).$$

Théorème 24.9 (Trivialisation du système local impair sur le revêtement). *Soit $\mathcal{L}_c$ la droite locale de signe de v17. Alors*

$$\boxed{p^* \mathcal{L}_c \simeq \mathbb{R}.} \quad (246)$$

Par conséquent les champs

$$\nu, \quad \mathcal{R}_3, \quad \mathcal{T}_3, \quad \mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

deviennent des fonctions réelles monovaluées sur $\tilde{X}^\times$ après choix d'une trivialisation globale du pullback.

Démonstration. Le revêtement associé à $[c]$ correspond au noyau de son caractère de monodromie. La restriction de ce caractère au groupe fondamental de $\tilde{X}^\times$ est donc nulle. Le système local de signe devient trivial après pullback. $\square$

Théorème 24.10 (Le routeur devient une dynamique globale sur le revêtement). *Le routeur conservatif de v11 est un endomorphisme de fibré*

$$\mathbb{C} : \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}^3) \longrightarrow \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}^3).$$

Après pullback par p , il devient une matrice globale ordinaire sur neuf composantes. Les bilans

$$\mathcal{M}_D, \quad \mathcal{M}_U, \quad p^* \mathcal{M}_3$$

sont alors des champs scalaires globaux conservés sur $\tilde{X}^\times$.

24.5 Extension aux points de ramification : condition de zéro du secteur impair

Le fait qu'un système local se trivialisé sur le revêtement non ramifié ne garantit pas automatiquement la régularité au-dessus des fissures elles-mêmes. Le modèle local d'un branchement simple est

$$z = w^2,$$

avec involution de deck

$$\tau(w) = -w.$$

Théorème 24.11 (Zéro forcé pour une extension continue impaire). *Soit s l'un des champs scalaires impairs*

$$s \in \{\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3, \mathcal{M}_3\}$$

relevé sur le double revêtement, avec

$$s(-w) = -s(w).$$

S'il s'étend continûment au point de ramification $w = 0$, alors

$$\boxed{s(0) = 0.} \tag{247}$$

Démonstration. Le point $w = 0$ est fixe sous l'involution. Donc

$$s(0) = s(-0) = -s(0),$$

d'où $s(0) = 0$ sur $\mathbb{R}$. □

Corollaire 24.12 (Statut de l'axe orienté). *Un champ unitaire orienté n satisfaisant $n(-w) = -n(w)$ ne peut pas s'étendre continûment comme vecteur unitaire au point de ramification. En revanche le projecteur de droite*

$$P_n = nn^\top$$

est pair et peut s'étendre. Le vecteur physique

$$B_{\text{ax}} = \nu n$$

peut également s'étendre, avec valeur nulle au point de branchement si $\nu \rightarrow 0$.

Garde-fou 24.13 (Trivialisation versus régularité). *Le double revêtement trivialisé complètement le système local impair sur le complément des points ramifiés. Une extension régulière à travers les points de ramification exige en plus les conditions de bord du théorème 24.11. Nous ne promouvons donc pas la continuité de l'axe orienté au centre d'une fissure.*

24.6 Conservation, énergie et descente au quotient physique

Dans la trivialisation du double revêtement, la fonction

$$\mathcal{E}_{\text{act}} = D^2 + U^2 + \nu^2$$

est globale et invariante sous le deck. Le même vaut pour les normes quadratiques des trois triplets de réservoirs.

Théorème 24.14 (Verrouillage conservatif global sur le revêtement). *Supposons les paramètres du routeur dans le régime contractif de v11 et les conditions de régularité aux points de ramification. Alors, sur $\tilde{X}^\times$,*

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0$$

avec conservation des trois ledgers. Le champ géométrique descendant sur la base satisfait

$$R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2 \rightarrow 0, \quad Y \rightarrow R_\star^2, \quad B_{\text{ax}} = \nu n \rightarrow 0.$$

Le verrouillage conservatif est donc une dynamique globale sur le double revêtement associé au cocycle, et une dynamique physique monovaluée après quotient par l'involution de deck.

24.7 Verdict de la frontière

Théorème 24.15 (Promotion typée v18). *Les résultats se séparent comme suit :*

- (i) *sur la nappe Selling non quotientée $X \simeq \mathbb{R}^2$, le cocycle est entièrement déterminé par les charges locales des fissures et*

$$\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{\sum_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)};$$

- (ii) *sur une surface fermée, les charges locales doivent avoir somme nulle dans $\mathbb{Z}_2$, donc un ensemble de fissures toutes chargées contient un nombre pair de points ;*
- (iii) *sur un quotient/orbifold, une classe de fond dans $H^1(X; \mathbb{Z}_2)$ peut subsister et son annulation est NT / NON IDENTIFIÉ sans calcul topologique supplémentaire ;*
- (iv) *le double revêtement Binet associé à [c] trivialise exactement le système local impair sur le lieu non ramifié ;*
- (v) *le routeur conservatif devient alors un endomorphisme matriciel global et conserve les ledgers sur le revêtement ;*
- (vi) *une extension continue à travers un branchement simple force les champs scalaires deck-impairs à s'annuler au point ramifié ; l'axe orienté unitaire ne s'y étend pas, tandis que sa droite et les observables physiques paires le peuvent.*

Ainsi la fermeture globale est PROVEN pour le modèle non quotienté et sur le revêtement poncturé ; la régularité exacte aux points de fissure et l'absence de classe de fond dans les quotients restent séparément typées.

25 Condition de Kirchhoff au branchement : transmission du moment impair et conversion quadratique optionnelle

La section précédente a montré que les champs du secteur impair deviennent des champs globaux sur le double revêtement, mais qu'une extension deck-impair continue s'annule au point ramifié. Il reste à déterminer si cette annulation représente une perte, impose une conversion vers les secteurs pairs, ou admet un prolongement conservatif à travers le branchement.

Le résultat est plus rigide qu'une règle de compensation : pour une extension régulière, le branchement impose des conditions de parité de type Dirichlet–Neumann et une condition de Kirchhoff de transmission. Aucun transfert *linéaire* du secteur impair vers un secteur pair n'est compatible avec l'équivariance C_2 . Une conversion quadratique d'énergie est possible, mais constitue une fermeture supplémentaire et non une conséquence de la topologie.

25.1 Tranche normale au point ramifié

Dans une coordonnée locale du revêtement ramifié, écrivons

$$z = w^2.$$

Sur une tranche réelle passant par le point fixe, notons t la coordonnée avec involution

$$\tau : t \longmapsto -t.$$

Les canaux pairs satisfont

$$x_{\text{ev}}(-t) = x_{\text{ev}}(t),$$

et les canaux impairs

$$y_{\text{odd}}(-t) = -y_{\text{odd}}(t).$$

Théorème 25.1 (Conditions de parité au branchement). *Si les champs sont C^1 sur le revêtement, alors*

$$\boxed{y_{\text{odd}}(0) = 0, \quad \partial_t x_{\text{ev}}(0) = 0.}$$

Pour notre système,

$$y_{\text{odd}} = (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3),$$

tandis que

$$(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D), \quad (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U)$$

sont pairs.

Démonstration. La première identité suit de $y(0) = -y(0)$. En dérivant $x(-t) = x(t)$, on obtient $-x'(-t) = x'(t)$, puis $x'(0) = 0$. $\square$

Remarque 25.2 (Le zéro n'est pas une annihilation). *La condition $y_{\text{odd}}(0) = 0$ porte sur la valeur du champ au point fixe. Elle ne dit pas que son gradient ou son flux doit s'annuler. Un champ impair régulier peut traverser le point sous la forme locale*

$$y(t) = a_1 t + a_3 t^3 + \dots$$

25.2 Condition de Kirchhoff du canal impair

Pour expliciter le transport à travers le point, déclarons sur la tranche normale un flux constitutif linéaire

$$\boxed{J_3(t) = -\Lambda_3 \partial_t y_{\text{odd}}(t),}$$

où $\Lambda_3 > 0$ est scalaire, ou plus généralement une matrice positive qui commute avec le routeur du canal impair. Cette loi de flux est une fermeture locale ajoutée ; elle n'est pas une équation historique de Selling.

Comme y_{odd} est impair, $\partial_t y_{\text{odd}}$ est pair. Ainsi

$$J_3(-t) = J_3(t).$$

En conventions de normales sortantes des deux demi-tranches,

$$J_{3,+}^{\text{out}} = J_3(0^+), \quad J_{3,-}^{\text{out}} = -J_3(0^-).$$

Théorème 25.3 (Kirchhoff sans source au branchement). *Toute extension C^1 deck-impair vérifie*

$$\boxed{J_{3,+}^{\text{out}} + J_{3,-}^{\text{out}} = 0.}$$

Le point de fissure est donc un noeud de transmission du flux impair, et non une source ou un puits.

La même conclusion vaut pour le flux du ledger

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3,$$

puisque $\mathcal{M}_3$ est lui-même impair.

25.3 Le routeur v11 préserve exactement la condition de branchement

Écrivons le bloc impair du routeur de v11

$$\mathcal{C}_3 = \begin{pmatrix} \kappa_3 & 0 & \kappa_3\theta_3(1-\rho_3) \\ 1-\kappa_3 & 1 & (1-\kappa_3\theta_3)(1-\rho_3) \\ 0 & 0 & \rho_3 \end{pmatrix}.$$

Il satisfait

$$(1, 1, 1)\mathcal{C}_3 = (1, 1, 1)$$

et commute avec $-I_3$.

Théorème 25.4 (Préservation de Dirichlet–Kirchhoff). *Si $y_N(-t) = -y_N(t)$, alors*

$$y_{N+1}(t) = \mathcal{C}_3 y_N(t)$$

est encore impair et $y_{N+1}(0) = 0$. Si Λ_3 commute avec $\mathcal{C}_3$, le flux transformé satisfait encore

$$J_{N+1,+}^{\text{out}} + J_{N+1,-}^{\text{out}} = 0.$$

Le routeur conservatif s'étend donc jusqu'au point ramifié sans terme source additionnel.

25.4 No-go d'un transfert linéaire impair vers pair

Théorème 25.5 (No-go linéaire C_2). *Soit O un espace portant la représentation signe de C_2 et E un espace portant la représentation triviale. Alors*

$$\boxed{\text{Hom}_{C_2}(O, E) = 0.}$$

En particulier, aucune loi linéaire non nulle

$$L : (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) \longrightarrow (D, U, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_U, \dots)$$

ne peut être simultanément locale et C_2 -équivariante.

Démonstration. L'équivariance impose $L(-x) = L(x)$, tandis que la linéarité impose $L(-x) = -L(x)$. Donc $L(x) = 0$. $\square$

Ce no-go demeure vrai dans un noeud de diffusion à deux feuilles. Soit P l'échange des deux jambes et un troisième port pair de réservoir. Toute matrice de diffusion S satisfaisant $SP = PS$ a la forme

$$\boxed{S = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \\ d & d & e \end{pmatrix}.$$

Le vecteur impair $(1, -1, 0)^T$ est propre :

$$S(1, -1, 0)^T = (a - b)(1, -1, 0)^T.$$

Il ne possède donc aucune composante dans le port pair.

Corollaire 25.6 (Pas de Kirchhoff linéaire “impair entrant = pair sortant”). *Une condition de branchement linéaire qui absorberait le flux impair dans un réservoir pair est REFUTED si l'on exige la symétrie C_2 . La condition minimale compatible est la transmission de Kirchhoff.*

25.5 Conversion quadratique d'énergie : possible mais non forcée

Le no-go précédent concerne le moment signé. Une quantité quadratique du canal impair est paire. Ainsi une conversion d'énergie est permise par C_2 .

Pour un flux scalaire j et un réservoir énergétique pair E_p , fixons $0 \leq \alpha \leq 1$ et posons

$$\boxed{j_{\text{out}} = \sqrt{1 - \alpha} j_{\text{in}}, \quad E_{p,\text{out}} = E_{p,\text{in}} + \alpha j_{\text{in}}^2.} \quad (248)$$

Théorème 25.7 (Conservation quadratique). *La loi précédente est C_2 -équivariante sous*

$$j \mapsto -j, \quad E_p \mapsto E_p,$$

et conserve exactement

$$\boxed{j_{\text{out}}^2 + E_{p,\text{out}} = j_{\text{in}}^2 + E_{p,\text{in}}.}$$

Garde-fou 25.8 (Deux conservations différentes). *La loi quadratique conserve une énergie de degré pair. Elle ne convertit pas le ledger signé*

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

en un moment pair. Le paramètre α n'est pas fixé par le corpus Selling/Binet actuel.

Garde-fou 25.9 (Poids doré du convertisseur quadratique). *Sous le semi-groupe d'amplitude de poids trois, en maintenant la coordonnée normale locale fixe,*

$$j \mapsto q^3 j \implies j^2 \mapsto q^6 j^2.$$

Le réservoir E_p de (248) est donc naturellement un réservoir pair de poids 6. Il ne peut pas être identifié directement à D ou U , qui portent le poids 2, sans un adaptateur supplémentaire de degré -4 . Un tel adaptateur n'est pas fourni par le corpus actuel et reste NT / NON IDENTIFIÉ.

Le choix $\alpha = 0$ est la fermeture régulière sans défaut supplémentaire : le flux impair traverse complètement le branchement. Les choix $\alpha > 0$ décrivent une interaction conservative élargie dans laquelle une partie de l'énergie quadratique est stockée dans un nouveau réservoir pair.

25.6 Continuité sur le revêtement ramifié fermé

Sur le double revêtement, le point ramifié est un point intérieur ordinaire du support topologique. Les conditions de parité donnent

$$\boxed{\begin{array}{ll} D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D, U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U & \text{pairs avec dérivée normale nulle,} \\ \nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3 & \text{impairs avec valeur nulle.} \end{array}}$$

Théorème 25.10 (Extension conservative sans conversion). *Sous la fermeture de flux déclarée et avec $\alpha = 0$, le routeur de v11 définit une dynamique continue jusqu'au point ramifié : les bilans pairs restent continus, le ledger impair traverse le point sous Kirchhoff, le flux orienté n'a ni source ni puits, et le verrouillage actif $D, U, \nu \rightarrow 0$ reste compatible avec la fissure.*

Remarque 25.11 (Pourquoi aucune compensation n'est nécessaire). *Un zéro ponctuel d'un champ continu sur une surface a mesure nulle et ne représente pas, à lui seul, une perte d'intégrale. La conservation locale est contrôlée par le flux. Ici ce flux se prolonge par Kirchhoff, donc aucune injection compensatrice vers D ou U n'est requise.*

25.7 Verdict de la frontière

Théorème 25.12 (Promotion v19). *Dans le modèle ramifié déclaré :*

- (i) *le secteur impair s'annule en valeur au branchement mais peut transporter un flux non nul ;*
- (ii) *la régularité deck-impair implique la loi de Kirchhoff sans source ;*
- (iii) *le routeur conservatif commute avec cette condition et se prolonge jusqu'au point ramifié ;*
- (iv) *tout transfert linéaire C_2 -équivant du secteur impair vers les secteurs pairs est nul ;*
- (v) *une conversion quadratique d'énergie vers un réservoir pair est possible, mais constitue une fermeture supplémentaire paramétrée par α ;*
- (vi) *la fermeture minimale est $\alpha = 0$, c'est-à-dire transmission complète du moment impair.*

Ainsi la fissure est un noeud topologique de changement de trivialisatation, non un noeud de conversion de moment au premier ordre.

26 Interactions non linéaires graduées, secteur de poids six et cohomologie des quotients

La section précédente a établi un no-go linéaire entre le secteur impair de poids trois et les secteurs pairs de poids deux. Nous classifions ici les objets quadratiques réellement disponibles, puis nous testons les mécanismes possibles de descente de poids

$$6 \longrightarrow 2.$$

En parallèle, nous auditons la cohomologie de degré un des quotients Selling. Les deux problèmes se rejoignent conceptuellement : le premier demande une donnée de normalisation de degré négatif, le second demande une donnée globale de groupe qui n'est pas entièrement spécifiée par les sources.

26.1 Triplet impair et algèbre quadratique

Posons

$$y = \begin{pmatrix} \nu \\ \mathcal{R}_3 \\ \mathcal{T}_3 \end{pmatrix}.$$

Sous le C_2 de fissure,

$$y \longmapsto -y,$$

et sous la dilatation dorée de poids trois,

$$y \longmapsto q^3 y.$$

Théorème 26.1 (Classification C_2 et dorée de degré deux). *Le secteur*

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbb{R}_{\mathrm{sign}}^3)$$

est une représentation C_2 triviale de dimension six. Une base est

$$\boxed{\nu^2, \quad \mathcal{R}_3^2, \quad \mathcal{T}_3^2, \quad \nu\mathcal{R}_3, \quad \nu\mathcal{T}_3, \quad \mathcal{R}_3\mathcal{T}_3.}$$

Tous ces monômes ont poids doré six :

$$Q(q^3 y) = q^6 Q(y).$$

Ainsi C_2 seul n'impose aucune préférence à l'intérieur de ce secteur à six dimensions.

26.2 Décomposition covariante sous le routeur

Le bloc impair de v11 est

$$\mathcal{C}_3 = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & \kappa\theta(1-\rho) \\ 1-\kappa & 1 & (1-\kappa\theta)(1-\rho) \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix}.$$

Définissons trois formes linéaires

$$\begin{aligned} m(y) &:= \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3, \\ a(y) &:= (\kappa - \rho)\nu + \kappa\theta(1 - \rho)\mathcal{T}_3, \\ t(y) &:= \mathcal{T}_3. \end{aligned}$$

Théorème 26.2 (Modes covariants du routeur). *On a exactement*

$$m(\mathcal{C}_3 y) = m(y), \quad a(\mathcal{C}_3 y) = \kappa a(y), \quad t(\mathcal{C}_3 y) = \rho t(y).$$

Hors résonance $\kappa = \rho$, les trois formes donnent une base de l'espace dual dès que le coefficient correspondant n'est pas dégénéré. À la résonance, le secteur contractif peut présenter un bloc de Jordan mais le ledger m reste inchangé.

Les six produits

$$m^2, \quad ma, \quad mt, \quad a^2, \quad at, \quad t^2$$

sont donc des covariants quadratiques de multiplicateurs

$$1, \quad \kappa, \quad \rho, \quad \kappa^2, \quad \kappa\rho, \quad \rho^2.$$

Ils conservent tous le poids doré six.

Théorème 26.3 (Unique invariant quadratique contractif). *Supposons*

$$0 \leq \kappa < 1, \quad 0 \leq \rho < 1.$$

Si une forme quadratique symétrique

$$Q_M(y) = y^\top M y$$

satisfait

$$Q_M(\mathcal{C}_3 y) = Q_M(y)$$

pour tout y , alors

$$M = \lambda \mathbf{1} \mathbf{1}^\top$$

pour un scalaire λ , où $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^\top$. Par conséquent

$$\mathcal{E}_6 := \mathcal{M}_3^2 = (\nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3)^2$$

est, à constante près, l'unique invariant quadratique exact du routeur dans le régime contractif.

Démonstration. Écrivons

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{12} & m_{22} & m_{23} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

L'équation $\mathcal{C}_3^\top M \mathcal{C}_3 = M$ donne successivement

$$(\kappa - 1)(m_{12} - m_{22}) = 0,$$

$$(\kappa - 1)(\kappa + 1)(m_{11} - m_{22}) = 0,$$

$$(\rho - 1)(m_{22} - m_{23}) = 0,$$

puis

$$(\kappa\rho - 1)(m_{13} - m_{22}) = 0$$

et

$$(\rho - 1)(\rho + 1)(m_{22} - m_{33}) = 0.$$

Les facteurs extérieurs sont non nuls dans le domaine contractif, d'où l'égalité de toutes les entrées. $\square$

Corollaire 26.4 (Invariant bilinéaire entre deux états). *Pour deux états y, z transportés par le même routeur, tout invariant bilinéaire exact est, à constante près,*

$$B(y, z) = \mathcal{M}_3(y)\mathcal{M}_3(z).$$

26.3 Premier pont naturel : poids six vers discriminant A_2 de poids six

Le discriminant polaire déjà construit est

$$\Delta_{A_2} = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2.$$

Avec les poids

$$[\mu] = 2, \quad [\nu] = 3,$$

on a

$$[\Delta_{A_2}] = 6.$$

Proposition 26.5 (Couplage homogène au même grade). *Pour une constante sans dimension λ_6 , l'expression*

$$\Delta_{\text{eff}} = \Delta_{A_2} + \lambda_6 \mathcal{E}_6$$

est C_2 -paire, invariant sous le routeur dans son second terme et exactement homogène de poids six sous le semi-groupe doré :

$$\Delta_{\text{eff}} \mapsto q^6 \Delta_{\text{eff}}.$$

Ce couplage n'effectue aucune descente $6 \rightarrow 2$: il montre au contraire que le lieu naturel d'interaction du budget quadratique impair est d'abord le discriminant A_2 , non les coordonnées D, U elles-mêmes.

26.4 No-go polynomial régulier pour une descente intrinsèque $6 \rightarrow 2$

Considérons l'algèbre graduée engendrée par les objets source déjà présents, avec poids non négatifs :

$$[D] = [U] = [\mathfrak{J}_2] = 2, \quad [\nu] = [\mathfrak{J}_3] = 3, \quad [\mathcal{E}_6] = [\Delta_{A_2}] = 6.$$

Théorème 26.6 (No-go polynomial de degré négatif). *Il n'existe aucun polynôme quasi-homogène régulier de poids deux qui dépende non trivialement de $\mathcal{E}_6$ et dont tous les autres générateurs aient poids non négatif.*

Démonstration. Tout monôme contenant $\mathcal{E}_6$ a poids au moins six. Une combinaison polynomiale de tels monômes ne peut avoir poids deux. Une descente $6 \rightarrow 2$ exige donc nécessairement soit un objet de poids -4 , soit une division, soit une racine/non-linéarité non polynomiale. $\square$

L'adjointe Selling, le déterminant et le projecteur de Reynolds n'échappent pas à ce no-go : l'adjointe augmente le degré polynomial, le déterminant est de degré supérieur, et le projecteur de Reynolds est linéaire et préserve le poids de son entrée.

26.5 Trois candidats de descente et leurs garde-fous

Rayon de référence. Si l'on co-dilate le rayon de verrouillage

$$R_* \longmapsto qR_*,$$

alors

$$\mathcal{A}_{R_*}(\mathcal{E}_6) = \frac{\mathcal{E}_6}{R_*^4}$$

a poids deux. Mais dans le modèle de verrouillage où R_* est un rayon numérique fixé, le dénominateur a poids zéro et la sortie reste de poids six.

Garde-fou 26.7 (Statut de l'adaptateur radial). *Cet adaptateur est CONDITIONAL-TYPED : exact dans une famille où R_* co-évolue avec le semi-groupe, non source-natif dans le verrouillage à rayon fixé.*

Invariant quartique. Sur la strate $\mathfrak{I}_2 \neq 0$,

$$\frac{\mathcal{E}_6}{\mathfrak{I}_2^2}$$

a également poids deux. Mais cet adaptateur est singulier sur

$$\mathfrak{I}_2 = 0,$$

qui contient précisément le point A_2 de racine triple.

Garde-fou 26.8 (Statut de l'adaptateur invariant). *L'adaptateur par $\mathfrak{I}_2^{-2}$ est LOCAL-AWAY-FROM-CUSP et ne peut pas fermer le branchement critique lui-même.*

Racine cubique. Pour $\mathcal{E}_6 \geq 0$,

$$\mathcal{E}_6^{1/3}$$

a poids deux. Toutefois

$$\mathcal{E}_6 = \mathcal{M}_3^2 \implies \mathcal{E}_6^{1/3} = |\mathcal{M}_3|^{2/3},$$

qui n'est pas C^1 au zéro forcé du secteur impair.

Garde-fou 26.9 (Statut de la racine cubique). *La racine cubique est REFUTED comme adaptateur régulier au point ramifié, même si son comptage de poids est correct.*

26.6 Conséquence pour la conversion au branchement

Le seul invariant quadratique du routeur étant $\mathcal{M}_3^2$, toute conversion conservative qui respecte simultanément le routeur, C_2 et la gradation doit partir de

$$\mathcal{E}_6 = \mathcal{M}_3^2.$$

Le corpus actuel fournit un couplage régulier de même grade vers Δ_{A_2} , mais aucun adaptateur global régulier et source-natif vers le grade deux.

Théorème 26.10 (Renforcement du no-go v19). *Sous les exigences simultanées*

$$C_2, \quad \text{invariance exacte du routeur}, \quad \text{homogénéité dorée}, \quad C^1 \text{ au point ramifié},$$

aucun adaptateur $6 \rightarrow 2$ construit uniquement avec les porteurs actuellement certifiés n'est disponible. La conversion vers D ou U reste donc NT / NON IDENTIFIÉ, tandis que la transmission pure de v19 demeure la seule fermeture régulière entièrement source-compatible.

26.7 Audit du groupe de quotient et calcul de H^1

Les sources définissent le quotient

$$M = \mathcal{H}/\Gamma$$

et décrivent Γ comme un groupe d'automorphismes entiers de $GL_3(\mathbb{Z})$. Elles ne fournissent cependant ni une présentation exploitable de l'instance pertinente, ni les stabilisateurs nécessaires au calcul du quotient grossier.

Une difficulté de typage apparaît dans la définition ancienne

$$\Gamma := \{U \in GL_3(\mathbb{Z}) : f \circ U \sim f\}.$$

Avec la définition antérieure de l'équivalence entière, $f \circ U \sim f$ est automatiquement vraie pour tout $U \in GL_3(\mathbb{Z})$. Lue littéralement, cette formule donne donc

$$\Gamma = GL_3(\mathbb{Z}).$$

Le document plus récent remplace cette promotion par une hypothèse conditionnelle : choisir un groupe Γ qui agit proprement, avec stabilisateurs finis, et préserve le complexe.

Garde-fou 26.11 (Deux lectures de Γ). *Nous distinguons désormais*

$$\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$$

pour la lecture littérale de la définition ancienne, et

$$\Gamma_f$$

pour un véritable groupe d'automorphismes de l'instance, qui doit être fourni explicitement avant tout calcul numérique définitif.

Comme une nappe de l'hyperboloïde est contractile, le quotient homotopique/action-groupe satisfait

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/\Gamma]; \mathbb{F}_2) \simeq H^1(B\Gamma; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma, C_2).$$

Pour le quotient grossier, les stabilisateurs comptent. Si N_{stab} est le sous-groupe normal engendré par tous les stabilisateurs de points, alors, sous les hypothèses usuelles de l'action,

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma/N_{\text{stab}}, C_2).$$

Une classe C_2 orbifold descend donc au quotient grossier exactement lorsqu'elle est triviale sur toutes les isotopies.

26.8 Cas test : lecture littérale $\Gamma = GL_3(\mathbb{Z})$

Pour $n \geq 3$, $SL_n(\mathbb{Z})$ est engendré par les matrices élémentaires et est parfait. Tout caractère de $GL_3(\mathbb{Z})$ vers C_2 s'annule donc sur $SL_3(\mathbb{Z})$ et se factorise par

$$\det : GL_3(\mathbb{Z}) \rightarrow \{\pm 1\}.$$

Il en résulte

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/GL_3(\mathbb{Z})]; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2,$$

engendré par le caractère du déterminant.

Pour le quotient grossier, cette classe survit si et seulement si tous les stabilisateurs ponctuels sont contenus dans $SL_3(\mathbb{Z})$. La source ne donne pas ces stabilisateurs : le résultat grossier reste donc NT / NON IDENTIFIÉ.

Corollaire 26.12 (Secteur de fond conditionnel). *Dans la lecture littérale orbifold, il existe exactement un candidat de classe de fond C_2 , le caractère $\det$. Dans la lecture instance-spécifique Γ_f , le secteur de fond est*

$$\text{Hom}(\Gamma_f, C_2)$$

au niveau orbifold, puis son sous-espace annulant les stabilisateurs au niveau grossier.

26.9 Quotient poncturé et charges de fissures

Après retrait des fissures, la décomposition de v_{18} devient

$$[c] = b + c_{\text{fiss}},$$

à choix de scission près, avec

$$b \in H_{\text{coarse}}^1(M; \mathbb{F}_2)$$

ou, dans la version groupoïdale,

$$b_{\text{orb}} \in \text{Hom}(\Gamma, C_2).$$

Proposition 26.13 (Formule d'holonomie avec fond). *Pour une boucle régulière γ ,*

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{b(\gamma) + \sum_i q_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)}.$$

Sur la nappe non quotientée $b = 0$. Sur un quotient, le calcul de b se réduit donc à un calcul de caractères du groupe de quotient, puis à un test sur les stabilisateurs si l'on travaille dans le quotient grossier.

26.10 Verdict de la frontière

Théorème 26.14 (Promotion v_{20}). *Les résultats se séparent nettement :*

- (i) *les invariants quadratiques C_2 du triplet impair forment un espace de dimension six et portent tous le poids six ;*
- (ii) *l'invariance exacte sous le routeur contractif réduit ce secteur à la droite*

$$\mathbb{R} \mathcal{M}_3^2;$$

- (iii) *le discriminant A_2 est le réceptacle naturel de même poids pour un couplage non linéaire ;*
- (iv) *aucun adaptateur polynomial régulier $6 \rightarrow 2$ n'existe avec les poids non négatifs actuellement certifiés ;*
- (v) *R_*^{-4} donne un adaptateur seulement si R_* co-dilate, $\mathfrak{I}_2^{-2}$ est singulier à la cuspide, et la racine cubique n'est pas C^1 au branchement ;*
- (vi) *la conversion quadratique vers D, U reste donc NT / NON IDENTIFIÉ, renforçant la transmission pure de v_{19} ;*
- (vii) *pour les quotients, le H^1 orbifold est calculable par*

$$\text{Hom}(\Gamma, C_2),$$

mais le H^1 grossier exige de connaître les stabilisateurs ;

- (viii) *la définition ancienne de Γ est tautologique si elle est lue avec la définition d'équivalence, et conduit conditionnellement à*

$$H_{\text{orb}}^1 \simeq \mathbb{F}_2$$

via le déterminant de $GL_3(\mathbb{Z})$.

27 Déformation effective du discriminant A_2 et calcul fini des classes H^1 Fano

Cette section poursuit simultanément deux frontières, en conservant leur typage distinct. Du côté dynamique, nous étudions la déformation de poids six

$$F(\mu, \nu, M) := 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2, \quad M := \mathcal{M}_3.$$

Du côté topologique, nous ne promouvons pas le groupe historique Γ_f au-delà des sources ; nous calculons en revanche exactement le H^1 des groupes finis effectivement fournis par le carrier Fano et son chart ancré.

27.1 Déformation pondérée du discriminant

Les poids sont

$$[\mu] = 2, \quad [\nu] = 3, \quad [M] = 3,$$

donc

$$[F] = 6.$$

Théorème 27.1 (Homogénéité dorée). *Sous*

$$(\mu, \nu, M) \mapsto (q^2\mu, q^3\nu, q^3M),$$

on a exactement

$$\boxed{F(q^2\mu, q^3\nu, q^3M) = q^6 F(\mu, \nu, M).}$$

27.2 Nature singulière : suspension du même A_2

Supposons

$$\beta_{\text{pol}}\lambda_6 \neq 0.$$

Le gradient vaut

$$\nabla F = (12\mu^2, -54\beta_{\text{pol}}\nu, 2\lambda_6 M).$$

Théorème 27.2 (Singularité unique). *La seule singularité de l'hypersurface $F = 0$ est*

$$\boxed{(\mu, \nu, M) = (0, 0, 0).}$$

De plus, l'algèbre jacobienne locale est

$$\mathbb{R}[[\mu, \nu, M]] / (\mu^2, \nu, M) \simeq \mathbb{R}[[\mu]] / (\mu^2),$$

de dimension 2.

Après rescaling non nul des coordonnées, le germe est donc de la forme

$$x^3 \pm y^2 \pm z^2.$$

Corollaire 27.3 (Pas de nouvelle strate singulière). *La déformation par $\lambda_6 M^2$ ne crée pas une nouvelle singularité de type supérieur : elle est une suspension quadratique du même type simple A_2 . Le point critique reste l'origine et le nombre de Milnor reste 2.*

27.3 Tranches à ledger fixé : seuil effectif déplacé mais courbe lissée

Fixons

$$M = m.$$

La tranche effective est

$$F_m(\mu, \nu) = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 m^2.$$

Théorème 27.4 (Lissage des tranches non nulles). *Si $m \neq 0$, la courbe*

$$F_m = 0$$

est régulière : elle ne possède aucun point singulier.

Démonstration. Un point singulier de la tranche devrait satisfaire

$$\partial_\mu F_m = 12\mu^2 = 0, \quad \partial_\nu F_m = -54\beta_{\text{pol}}\nu = 0,$$

donc $\mu = \nu = 0$. Mais alors

$$F_m(0, 0) = \lambda_6 m^2 \neq 0.$$

□

Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, le zéro effectif satisfait

$$\boxed{4\mu_c^3 + \lambda_6 m^2 = 0, \quad \mu_c^3 = -\frac{\lambda_6 m^2}{4}.} \quad (249)$$

Ainsi, pour $\lambda_6 > 0$,

$$\mu_c < 0,$$

et pour $\lambda_6 < 0$,

$$\mu_c > 0.$$

Remarque 27.5 (Interprétation). *Dans le modèle de critère effectif $F = 0$, le budget de poids six avance ou retarde donc le franchissement selon le signe de λ_6 . Ce déplacement est d'ordre*

$$|m|^{2/3}.$$

Il n'est pas analytique au point $m = 0$, ce qui retrouve le no-go de descente régulière $6 \rightarrow 2$ de v20.

27.4 Le vrai cubique stationnaire n'est pas encore modifié

Le potentiel polaire antérieur possède l'équation stationnaire

$$P(\eta) = \beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - \nu.$$

Son discriminant polynomial est

$$\boxed{\text{Disc}_\eta(P) = \beta_{\text{pol}}(4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2) = \beta_{\text{pol}}\Delta_{A_2}.} \quad (250)$$

Théorème 27.6 (Garde-fou du seuil physique). *Pour $\lambda_6 M^2 \neq 0$,*

$$F \neq \beta_{\text{pol}}^{-1} \text{Disc}_\eta(P).$$

Par conséquent, l'équation

$$F = 0$$

déplace un seuil discriminant effectif, mais ne déplace pas à elle seule la condition de racine multiple du cubique stationnaire déjà déclaré.

Pour absorber la correction dans μ , il faudrait écrire

$$\mu_{\text{eff}}^3 = \mu^3 + \frac{\lambda_6}{4} M^2,$$

ce qui reproduit la racine cubique non C^1 au point critique. Pour l'absorber dans ν , il faudrait

$$\nu_{\text{eff}}^2 = \nu^2 - \frac{\lambda_6}{27\beta_{\text{pol}}} M^2,$$

qui n'admet pas une racine réelle régulière globale pour tous les signes.

Corollaire 27.7 (Verdict dynamique). *La correction $\lambda_6 M^2$ est :*

- (i) *un couplage régulier et homogène au niveau du discriminant de poids six ;*
- (ii) *une suspension A_2 , et non une nouvelle strate critique ;*
- (iii) *un déplacement réel des tranches $F_m = 0$ pour $m \neq 0$;*
- (iv) *pas encore une renormalisation source-native de l'équation stationnaire.*

Au point ramifié d'une fissure, v18–v19 imposent pour toute extension régulière deck-impair

Il en résulte

Théorème 27.8 (Pas de déplacement du point critique exactement sur la fissure). *Le terme $\lambda_6 M^2$ ne déplace pas le germe critique au point de branchement lui-même. Si, dans une coordonnée normale t ,*

alors

La correction est donc paire et d'ordre deux transversalement au branchement.

Ainsi une charge de fissure modifie la trivialisaton du secteur impair, mais ne translate pas le sommet A_2 où le secteur impair est forcé à zéro. Un éventuel effet sur le lieu critique apparaît dans les tranches voisines.

Le corpus historique définit conditionnellement un quotient

$\mathcal{H}/\Gamma_f$

mais ne fournit toujours ni une présentation complète de Γ_f , ni la liste de ses stabilisateurs. En revanche, le carrier Fano possède un groupe fini explicite

$$G_F = \mathrm{GL}(3, 2), \quad |G_F| = 168.$$

Après choix d'un point zéro du Fano, son stabilisateur

$$H_0 = \mathrm{Stab}_{G_F}(0)$$

a ordre

$|H_0| = 168/7 = 24.$

Le calcul fini joint reconstruit les 168 matrices inversibles de taille 3 sur $\mathbb{F}_2$, leur loi de groupe et leurs sous-groupes dérivés.

Théorème 27.9 (Abélianisé du groupe Fano). *Le sous-groupe des commutateurs de G_F est tout G_F :*

$$[G_F, G_F] = G_F.$$

Donc

$$G_F^{\text{ab}} = 0, \quad H^1(G_F; \mathbb{F}_2) = 0.$$

Théorème 27.10 (Chart Fano ancré). *Pour le stabilisateur d'un point non nul,*

$|H_0| = 24,$

et le calcul donne

$$|[H_0, H_0]| = 12.$$

Par conséquent

$$H_0^{\text{ab}} \simeq C_2, \quad H^1(H_0; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2.$$

Ce stabilisateur est le groupe tétraédrique complet de relabeling du chart ancré, isomorphe à S_4 .

Corollaire 27.11 (Le caractère du chart ne s'étend pas à la saturation Fano). *Le caractère non trivial de $H_0 \simeq S_4$ ne peut pas s'étendre à un caractère non trivial de G_F , puisque*

$$H^1(G_F; \mathbb{F}_2) = 0.$$

Ainsi une classe C_2 visible après ancrage d'un zéro est une donnée de chart; elle disparaît sous saturation par toutes les automorphismes du Fano.

27.7 Conséquence pour la classe de fond

Cette fermeture fournit une première réponse exacte pour les *quotients finis source-compatibles* :

$$\boxed{b_F = 0 \quad \text{sur le quotient Fano pleinement saturé.}}$$

Une orientation C_2 peut subsister sur un chart ancré,

$$H^1(H_0; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2,$$

mais elle n'est pas une classe globale du quotient par G_F .

Garde-fou 27.12 (Séparation avec le quotient historique). *Ce calcul ne détermine pas encore*

$$H^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2).$$

Le groupe $G_F = \text{GL}(3, 2)$ agit sur le carrier d'incidence Fano; Γ_f agit sur la nappe historique. Un morphisme explicite

$$\Gamma_f \longrightarrow G_F$$

ou une réduction modulo deux compatible avec les chambres doit être fourni avant d'identifier leurs classes de degré un.

27.8 Comparaison avec la lecture littérale $GL_3(\mathbb{Z})$

La lecture littérale de l'ancien document donne conditionnellement

$$\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z}),$$

avec le caractère de déterminant

$$\det : GL_3(\mathbb{Z}) \rightarrow C_2.$$

La réduction modulo deux

$$GL_3(\mathbb{Z}) \longrightarrow GL_3(2)$$

oublie ce signe, car

$$-1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Il n'y a donc aucune contradiction entre

$$H^1(GL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2$$

et

$$H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0.$$

Remarque 27.13 (Interprétation). *Le candidat "déterminant" appartient à une couche entière que le carrier Fano mod 2 ne voit pas. Pour décider s'il constitue réellement une classe de fond du quotient historique, il reste nécessaire de reconstruire les générateurs entiers de Γ_f et leurs stabilisateurs.*

27.9 Interaction topologie–seuil critique

Nous pouvons maintenant typer exactement les deux mécanismes possibles.

Théorème 27.14 (Deux sources de déformation à ne pas confondre). (i) Une fissure locale porte une charge C_2 mais force

$$M = 0$$

au point ramifié ; elle ne déplace donc pas le sommet critique A_2 exactement au défaut.

(ii) Une classe de fond non ramifiée, si elle existe sur le quotient historique, peut porter un système local impair sans point fixe de deck. Sur le double revêtement correspondant, M peut alors être non nul sur des régions régulières, et

$$\lambda_6 M^2$$

peut déformer les tranches du discriminant effectif.

(iii) Sur le quotient Fano pleinement saturé, le calcul

$$H^1(G_F; \mathbb{F}_2) = 0$$

exclut précisément ce second mécanisme à cette couche finie.

27.10 Verdict de la frontière

Théorème 27.15 (Promotion v21). On obtient :

- (i) $\Delta_{\text{eff}} = \Delta_{A_2} + \lambda_6 M^2$ est exactement de poids six ;
- (ii) sa singularité totale est encore de type A_2 par suspension quadratique ;
- (iii) les tranches $M \neq 0$ sont lisses et leur zéro symétrique est déplacé par

$$\mu_c^3 = -\lambda_6 M^2 / 4 ;$$

- (iv) ce déplacement est un déplacement du critère effectif, non encore du cubique stationnaire physique ;
- (v) au point de fissure régulier, $M = 0$ et le sommet critique n'est pas déplacé ;
- (vi) le groupe Fano global $GL(3, 2)$ a $H^1 = 0$;
- (vii) le stabilisateur ancré d'ordre 24 a $H^1 \simeq \mathbb{F}_2$, mais son caractère ne s'étend pas à la saturation Fano ;
- (viii) le H^1 du quotient historique demeure NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à construction explicite de Γ_f et de ses stabilisateurs entiers.

28 Équation stationnaire enrichie à doublet axial et noyau entier de réduction modulo deux

La section précédente a montré que

$$\Delta_{\text{eff}} = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 \mathcal{M}_3^2$$

est une suspension de type A_2 , mais n'est pas le discriminant du cubique scalaire stationnaire antérieur. Nous cherchons ici une équation stationnaire enrichie dont le discriminant soit réellement Δ_{eff} , puis nous attaquons la couche entière du quotient.

28.1 No-go du cubique scalaire régulier

Attribuons les poids

$$[\eta] = 1, \quad [\mu] = 2, \quad [\nu] = [\mathcal{M}_3] = 3.$$

Considérons un cubique déprimé quasi-homogène, régulier à l'origine,

$$P(\eta) = \beta_{\text{pol}} \eta^3 - p \eta - q,$$

qui doit se réduire à

$$\beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - \nu$$

lorsque $\mathcal{M}_3 = 0$.

Théorème 28.1 (No-go scalaire analytique). *Sous les contraintes précédentes, on a nécessairement*

$$p = \mu, \quad q = \nu + a \mathcal{M}_3$$

pour une constante a . Son discriminant est

$$\beta_{\text{pol}} \left(4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}(\nu + a \mathcal{M}_3)^2 \right).$$

Si l'on exige l'absence de terme croisé $\nu \mathcal{M}_3$, alors $a = 0$, et le terme $\mathcal{M}_3^2$ disparaît aussi. Ainsi, pour $\lambda_6 \neq 0$,

$$\boxed{\text{aucun cubique réel scalaire régulier quasi-homogène}}$$

ne possède exactement le discriminant

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 \mathcal{M}_3^2.$$

Ce résultat exclut la simple renormalisation régulière d'un unique contrôle axial.

28.2 Doublet axial de Clifford

Posons

$$M := \mathcal{M}_3, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda_6 \neq 0$, écrivons

$$c^2 = \frac{|\lambda_6|}{27\beta_{\text{pol}}}.$$

Nous supposons ici $\beta_{\text{pol}} > 0$, comme dans le potentiel polaire précédent.

Définissons

$$K_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ils satisfont

$$\sigma_3 K_{\pm} + K_{\pm} \sigma_3 = 0, \quad K_+^2 = -I_2, \quad K_-^2 = I_2.$$

Pour

$$\varepsilon = \text{sgn}(\lambda_6) \in \{+1, -1\},$$

posons

$$K_{\varepsilon} = \begin{cases} K_+, & \varepsilon = +1, \\ K_-, & \varepsilon = -1, \end{cases}$$

et

$$\boxed{A_{\varepsilon}(\nu, M) = \nu \sigma_3 + c M K_{\varepsilon}.} \tag{251}$$

Théorème 28.2 (Carré scalaire du contrôle axial). *On a exactement*

$$\boxed{A_{\varepsilon}^2 = \left(\nu^2 - \varepsilon c^2 M^2 \right) I_2.}$$

Par conséquent

$$\boxed{4\mu^3 I_2 - 27\beta_{\text{pol}} A_{\varepsilon}^2 = \Delta_{\text{eff}} I_2.}$$

28.3 Cubique matriciel stationnaire

Définissons le polynôme matriciel

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(\eta) = (\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta) I_2 - A_\varepsilon(\nu, M).} \quad (252)$$

Si a est une valeur propre de A_ε , alors

$$a^2 = \nu^2 - \varepsilon c^2 M^2$$

et le canal propre correspondant satisfait le cubique scalaire

$$\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - a = 0.$$

Théorème 28.3 (Discriminant commun exact). *Chaque canal propre de $\mathcal{P}_\varepsilon$ possède le même discriminant*

$$\boxed{\text{Disc}_\eta(\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - a) = \beta_{\text{pol}}\Delta_{\text{eff}}.}$$

Ainsi $\Delta_{\text{eff}} = 0$ devient réellement la condition de racine multiple de chacun des deux canaux stationnaires.

À $M = 0$,

$$A_\varepsilon(\nu, 0) = \nu\sigma_3,$$

et les deux canaux sont

$$\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0, \quad \beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta + \nu = 0.$$

Ils sont exactement le canal polaire antérieur et son partenaire C_2 .

28.4 Équivariance C_2 et poids dorés

Sous la monodromie de fissure,

$$(\nu, M) \mapsto (-\nu, -M), \quad \eta \mapsto -\eta.$$

Alors

$$A_\varepsilon(-\nu, -M) = -A_\varepsilon(\nu, M),$$

et

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(-\eta; -\nu, -M) = -\mathcal{P}_\varepsilon(\eta; \nu, M).}$$

Sous le semi-groupe doré

$$\eta \mapsto q\eta, \quad \mu \mapsto q^2\mu, \quad (\nu, M) \mapsto q^3(\nu, M),$$

on obtient

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(q\eta; q^2\mu, q^3\nu, q^3M) = q^3\mathcal{P}_\varepsilon(\eta; \mu, \nu, M).}$$

Le doublet matriciel respecte donc exactement les poids $(1, 2, 3)$ et le discriminant de poids 6.

28.5 Signe de λ_6 et réalité des canaux

Si $\lambda_6 < 0$, alors

$$A_-(\nu, M) = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est symétrique et

$$a^2 = \nu^2 + c^2 M^2 \geq 0.$$

Les deux canaux propres sont réels pour tous les contrôles.

Si $\lambda_6 > 0$, alors

$$A_+(\nu, M) = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ -cM & -\nu \end{pmatrix},$$

qui est auto-adjoint pour la métrique de signature $(1, 1)$

$$G = \text{diag}(1, -1),$$

et

$$a^2 = \nu^2 - c^2 M^2.$$

Les canaux propres sont réels seulement dans le cône

$$\boxed{\nu^2 \geq c^2 M^2.} \quad (253)$$

Garde-fou 28.4 (Seuil réel versus seuil complexe). *Pour $\lambda_6 > 0$, l'équation $\Delta_{\text{eff}} = 0$ est toujours le discriminant algébrique commun du doublet, mais son interprétation comme nucléation réelle par deux cubiques réels exige (253). En particulier, sur $\nu = 0$ avec $M \neq 0$, les valeurs propres axiales sont imaginaires et le zéro effectif de v_{21} n'est pas un seuil réel de nucléation.*

28.6 Statut variationnel

Pour $\lambda_6 < 0$, le contrôle A_- est symétrique euclidien. Après diagonalisation orthogonale, chaque canal dérive du potentiel scalaire

$$V_{\pm}(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4} \eta^4 - \frac{\mu}{2} \eta^2 \mp a\eta.$$

Pour $\lambda_6 > 0$, la structure est de type Krein/Lorentz et n'est pas promue ici comme potentiel énergétique scalaire positif global.

Garde-fou 28.5. *Le cubique matriciel est PROVEN-CONSTRUCTED comme équation stationnaire enrichie et possède exactement le discriminant demandé. Son identification à une énergie physique source-native Selling reste NT ; le corpus n'a pas encore fourni le couplage c ni la métrique interne du doublet.*

28.7 Noyau entier de réduction modulo deux

Considérons la réduction

$$\rho_2 : GL_3(\mathbb{Z}) \longrightarrow GL_3(\mathbb{F}_2).$$

Elle est surjective. Son noyau est le sous-groupe principal de niveau deux

$$\boxed{G_2(3) = \ker \rho_2 = \{A \in GL_3(\mathbb{Z}) : A \equiv I_3 \pmod{2}\}.} \quad (254)$$

Un résultat standard de présentation du sous-groupe de congruence de niveau deux donne les générateurs

$$E_{ij}^{(2)} = I_3 + 2e_{ij} \quad (i \neq j),$$

et

$$F_i = \text{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1), \quad i = 1, 2, 3.$$

Ainsi, pour $n = 3$, six transvections de niveau deux et trois changements de signe diagonaux engendrent $G_2(3)$.

Le vérificateur joint reproduit leur réduction modulo 4 et montre qu'ils engendrent les $2^9 = 512$ éléments du premier quotient congruentiel

$$\ker(GL_3(\mathbb{Z}/4) \rightarrow GL_3(\mathbb{F}_2)).$$

28.8 Le caractère déterminant vit dans le noyau

On a

$$\det E_{ij}^{(2)} = +1, \quad \det F_i = -1.$$

En particulier

$$\boxed{\det|_{G_2(3)} : G_2(3) \twoheadrightarrow C_2}$$

est surjectif.

De plus,

$$-I_3 = F_1 F_2 F_3 \in G_2(3), \quad \det(-I_3) = -1.$$

Cela explique exactement pourquoi la réduction modulo deux perd le caractère déterminant : ce caractère est déjà non trivial sur le noyau de réduction.

28.9 Restriction au groupe historique

Pour un groupe historique effectivement choisi

$$\Gamma_f \subseteq GL_3(\mathbb{Z}),$$

posons

$$K_f = \Gamma_f \cap G_2(3).$$

On dispose de la suite exacte

$$\boxed{1 \longrightarrow K_f \longrightarrow \Gamma_f \longrightarrow \rho_2(\Gamma_f) \longrightarrow 1.} \quad (255)$$

Le corpus ne fournit toujours pas une présentation complète de Γ_f , donc un système fini de générateurs de K_f reste NT / NON IDENTIFIÉ pour l'instance historique. En revanche, une isotropie universelle est disponible dès que Γ_f est le groupe intégral complet d'automorphismes de la forme.

28.10 Isotropie universelle $-I$ et quotient grossier

Toute forme quadratique satisfait

$$f(-x) = f(x).$$

Équivalentement, pour toute matrice symétrique Q ,

$$(-I_3)^\top Q (-I_3) = Q.$$

Théorème 28.6 (Le déterminant est tué par l'isotropie). *Supposons que Γ_f contienne l'automorphisme central $-I_3$, comme c'est le cas pour le groupe intégral complet d'une forme quadratique. Alors $-I_3$ appartient au stabilisateur de tout point de l'espace des formes, mais*

$$\det(-I_3) = -1.$$

Par conséquent le caractère

$$\det : \Gamma_f \rightarrow C_2$$

n'est pas trivial sur les stabilisateurs et ne descend pas à

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2).$$

Autrement dit, le caractère déterminant peut exister dans le groupoïde/orbifold, mais il constitue alors un caractère d'isotropie ineffective, pas une classe de fond du quotient grossier.

28.11 Passage au groupe effectif

Si l'on élimine cette isotropie centrale en passant à

$$\bar{\Gamma}_f = \Gamma_f / \{\pm I_3\},$$

le déterminant ne définit plus un caractère : en dimension trois,

$$\det(-U) = -\det(U).$$

Ainsi deux représentants du même élément projectif ont des déterminants opposés.

Corollaire 28.7 (No-go du fond déterminant sur le quotient grossier naturel). *Pour les deux choix naturels :*

- (i) groupe complet Γ_f contenant $-I_3$: le déterminant est tué par l'isotropie au quotient grossier ;
- (ii) groupe effectif $\Gamma_f / \{\pm I_3\}$: le déterminant n'est pas bien défini.

Le candidat de fond “déterminant” de v20–v21 est donc **REFUTED** comme classe C_2 du quotient grossier naturel.

Garde-fou 28.8 (Autres caractères). *Ce no-go ne prouve pas*

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2) = 0.$$

D'autres caractères de Γ_f , triviaux sur tous les stabilisateurs, peuvent subsister. Leur existence reste NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une présentation effective de Γ_f n'est pas disponible.

28.12 Interaction topologie–nucléation après v22

La couche Fano saturée avait déjà

$$H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0.$$

La couche entière montre maintenant que le premier candidat perdu modulo deux, le déterminant, ne fournit pas non plus une classe de fond *grossière* sous l'action naturelle des formes.

Ainsi, à ce stade :

$$\boxed{\text{fond Fano } C_2 = 0, \quad \text{fond déterminant grossier} = 0,}$$

mais

$$\boxed{\text{autres classes de } \Gamma_f : \text{NT.}}$$

Du côté dynamique, le doublet axial fournit en revanche une équation stationnaire enrichie véritable :

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(\eta) = 0 \implies \text{Disc}_{\text{canal}} = \beta_{\text{pol}} \Delta_{\text{eff}}.}$$

Une classe de fond future, si elle existe et autorise $M \neq 0$ sans branchement, pourrait donc modifier un vrai seuil de canal dans ce modèle enrichi. Les fissures régulières continuent d'imposer $M = 0$ au point ramifié.

28.13 Verdict de la frontière

Théorème 28.9 (Promotion v22). *Les résultats sont :*

- (i) *le cubique scalaire régulier ne peut pas réaliser le terme $\lambda_6 M^2$ sans terme croisé ;*
- (ii) *un doublet axial 2×2 de Clifford réalise exactement*

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2$$

comme discriminant commun de deux cubiques stationnaires ;

- (iii) *il respecte exactement C_2 et les poids dorés ;*
- (iv) *pour $\lambda_6 < 0$, les deux canaux sont réels globalement ; pour $\lambda_6 > 0$, leur réalité est limitée au cône $\nu^2 \geq c^2 M^2$;*
- (v) *le noyau universel de réduction modulo deux est $G_2(3)$, engendré par les six $I + 2e_{ij}$ et les trois F_i ;*
- (vi) *le caractère déterminant est surjectif déjà sur ce noyau ;*
- (vii) *$-I_3$ est une isotropie universelle de l'action sur les formes et tue le déterminant au quotient grossier ;*
- (viii) *après quotient effectif par $\{\pm I_3\}$, le déterminant n'est plus bien défini ;*
- (ix) *la présence d'autres classes de fond historiques reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

29 Potentiel variationnel du doublet axial et effectivisation du quotient entier

Cette section ferme les deux frontières ouvertes en v22 en renforçant simultanément le typage. Du côté dynamique, nous cherchons une primitive variationnelle *globale et réelle* de l'équation stationnaire matricielle. Du côté topologique, nous séparons le quotient intégral complet, son effectivisation par $\{\pm I_3\}$ et l'instance historique Γ_f que le corpus v3 laisse explicitement à fournir lors de l'instanciation.

29.1 Primitive matricielle exacte

Posons

$$h(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2$$

et conservons le contrôle axial v22

$$A_\varepsilon(\nu, M) = \nu\sigma_3 + cMK_\varepsilon, \quad M = \mathcal{M}_3.$$

Définissons

$$\boxed{\mathbb{V}_\varepsilon(\eta) = h(\eta)I_2 - \eta A_\varepsilon(\nu, M).} \quad (256)$$

Théorème 29.1 (Primitive stationnaire exacte). *On a identiquement*

$$\boxed{\partial_\eta \mathbb{V}_\varepsilon(\eta) = \mathcal{P}_\varepsilon(\eta).}$$

La correction de poids six est donc portée par une primitive matricielle réelle, et non par un discriminant ajouté extérieurement.

29.2 Branche euclidienne $\lambda_6 < 0$: couverture spectrale réelle

Pour $\lambda_6 < 0$,

$$A_- = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est symétrique euclidienne et vérifie

$$A_-^2 = (\nu^2 + c^2 M^2) I_2.$$

La bonne fermeture scalaire globale n'est pas une fonction lisse monovaluée sur le plan de contrôle (ν, M) : les deux valeurs propres se rencontrent au point $(0, 0)$. Nous introduisons donc le carrier spectral réel

$$\Sigma_- = \left\{ (\nu, M, a) \in \mathbb{R}^3 : a^2 = \nu^2 + c^2 M^2 \right\}. \quad (257)$$

Sur son lieu régulier, les deux nappes $a = \pm \sqrt{\nu^2 + c^2 M^2}$ sont exactement les deux canaux propres de A_- .

Définition 29.2 (Potentiel scalaire sur la couverture spectrale). *Sur $\mathbb{R}_\eta \times \Sigma_-$, posons*

$$V_-(\eta; \nu, M, a) = h(\eta) - a\eta. \quad (258)$$

Théorème 29.3 (Principe stationnaire exact sur le carrier spectral). *Pour tout $(\nu, M, a) \in \Sigma_-$,*

$$\partial_\eta V_- = \beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - a.$$

Chaque nappe propre possède donc exactement le cubique stationnaire de v22 et le discriminant

$$\text{Disc}_\eta = \beta_{\text{pol}} \left(4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2 \right).$$

Le potentiel est réel sur tout Σ_- et polynomial en (η, a) .

Le carrier Σ_- est cependant un cône algébrique singulier à

$$(\nu, M, a) = (0, 0, 0).$$

Par conséquent la fermeture précédente est un potentiel scalaire global *sur le carrier spectral*, mais non une fonction scalaire lisse monovaluée du seul plan de contrôle (ν, M) au point de dégénérescence.

Le C_2 agit naturellement par

$$(\eta, \nu, M, a) \mapsto (-\eta, -\nu, -M, -a),$$

et

$$V_-(-\eta; -\nu, -M, -a) = V_-(\eta; \nu, M, a).$$

Sous

$$(\eta, \mu, \nu, M, a) \mapsto (q\eta, q^2\mu, q^3\nu, q^3M, q^3a),$$

on a

$$V_- \mapsto q^4 V_-.$$

29.2.1 Audit du principe de Rayleigh sur $\mathbb{RP}^1$

Soit

$$\mathcal{P}_1 = \{P \in \text{Sym}_2(\mathbb{R}) : P^2 = P, \text{tr } P = 1\} \simeq \mathbb{RP}^1,$$

et

$$\Phi_-(\eta, P) = h(\eta) - \eta \text{tr}(PA_-).$$

Pour $\eta \neq 0$, la variation tangentielle

$$\delta P = [X, P], \quad X^\top = -X,$$

donne

$$\delta \Phi_- = -\eta \text{tr}(X[P, A_-]),$$

donc

$$\boxed{\eta \neq 0 : \quad \delta_P \Phi_- = 0 \iff [P, A_-] = 0.}$$

Le principe de Rayleigh sélectionne alors exactement les deux lignes propres.

À $\eta = 0$, en revanche, la variation en P s'annule identiquement. Si $A_- \neq 0$, il existe des projecteurs P tels que

$$\text{tr}(PA_-) = 0,$$

et ceux-ci satisfont aussi $\partial_\eta \Phi_- = 0$ sans être projecteurs propres. Le fonctionnel Φ_- possède donc des points critiques parasites sur $\eta = 0$.

Théorème 29.4 (No-go du potentiel lisse exact sur le carrier de projecteurs naïf). *Le fonctionnel de Rayleigh Φ_- est un chart variationnel exact pour $\eta \neq 0$, mais il n'est pas globalement équivalent à l'équation matricielle sur*

$$\mathbb{R}_\eta \times \mathcal{P}_1.$$

*La promotion antérieure “potentiel scalaire lisse global sur $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$ ” est donc **REFUTED**. Le carrier exact est la couverture spectrale (257), avec sa singularité de coalescence.*

Garde-fou 29.5 (Global réel ne signifie pas base lisse monovaluée). *Pour $\lambda_6 < 0$, le doublet possède une primitive matricielle globale réelle et deux potentiels scalaires réels exacts sur le carrier spectral. La sélection d'une branche propre comme fonction lisse du plan (ν, M) échoue au point de coalescence. Cette obstruction est spectrale, non une perte de réalité.*

29.3 Compatibilité avec le routeur conservatif

Le routeur v11 conserve exactement

$$M = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{I}_3.$$

Dans le sous-régime de routage direct sans réinjection du donneur dans le mode actif,

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N, \quad 0 \leq \kappa_3 < 1,$$

tandis que M reste constant. Pour $\lambda_6 = -27\beta_{\text{pol}}c^2 < 0$ et μ fixé,

$$\Delta_N = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu_N^2 - 27\beta_{\text{pol}}c^2M^2.$$

Théorème 29.6 (Monotonie discriminante sous routage direct). *On a*

$$\boxed{\Delta_{N+1} - \Delta_N = 27\beta_{\text{pol}}(1 - \kappa_3^2)\nu_N^2 \geq 0.}$$

À μ et M fixés, le routeur peut donc franchir $\Delta = 0$ au plus une fois. Un franchissement réel est possible exactement si la limite

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}c^2M^2$$

est positive et si l'état initial est du côté négatif.

Ce résultat est un couplage conservatif : le ledger M n'est pas détruit ; seule sa répartition entre mode actif et réservoirs change.

29.4 Branche de Krein $\lambda_6 > 0$: variation locale, pas énergie globale

Pour $\lambda_6 > 0$,

$$A_+ = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ -cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est auto-adjoint pour

$$G = \text{diag}(1, -1), \quad A_+^\top G = GA_+.$$

Sur une droite non isotrope $[v]$ telle que $v^\top Gv \neq 0$, définissons

$$a_G([v]) = \frac{v^\top GA_+v}{v^\top Gv}$$

et

$$\boxed{\Phi_+(\eta, [v]) = h(\eta) - \eta a_G([v])}. \quad (259)$$

Proposition 29.7 (Principe variationnel de Krein local). *Sur chaque composante non isotrope du projectif réel, les points stationnaires de a_G sont les droites propres réelles de A_+ . Ils existent lorsque*

$$\nu^2 > c^2 M^2,$$

et fournissent les deux canaux réels de v22. À la frontière $\nu^2 = c^2 M^2$, la direction critique devient isotrope ; pour $\nu^2 < c^2 M^2$, il n'existe plus de droite propre réelle.

Ainsi $\mathbb{V}_+$ reste une primitive matricielle réelle globale, mais Φ_+ n'est pas une énergie scalaire réelle globale sur tout l'espace des contrôles. Le corpus Selling v3 contient bien des formes ternaires indéfinies de signature $(2, 1)$ ou $(1, 2)$, mais il impose explicitement de ne pas identifier une forme indéfinie, son compagnon positif et un autre carrier sans adaptateur démontré [18].

Théorème 29.8 (Existence, mais non sélection, d'un plan de Krein Selling). *Toute forme ternaire réelle non dégénérée de signature $(2, 1)$ ou $(1, 2)$ contient des sous-espaces réels de dimension deux sur lesquels la restriction a signature $(1, 1)$.*

Démonstration. Par la loi d'inertie de Sylvester, une base réelle porte la forme sur $\text{diag}(1, 1, -1)$ ou $\text{diag}(1, -1, -1)$, à facteurs positifs près. Le plan engendré par une direction positive et une direction négative a donc signature $(1, 1)$. $\square$

Cette existence est **PROVEN** et est réellement portée par la couche indéfinie Selling. En revanche, elle n'est pas canonique : la signature seule ne sélectionne ni un plan particulier, ni une identification de ce plan avec le doublet axial (ν, M) , ni la matrice $G = \text{diag}(1, -1)$ de v22. Le passage

$$(M_f, \text{signature indéfinie}) \longrightarrow (E_{\text{ax}}, G, A_+)$$

reste donc **SEPARATED/PENDING-MORPHISM** jusqu'à construction d'un projecteur ou d'un morphisme source-compatible. La géométrie de Krein n'est ainsi pas absente du carrier Selling, mais son *adaptateur axial canonique* n'est pas encore acquis [9].

29.5 Effectivisation générale de Γ_f

Supposons que $-I_3 \in \Gamma_f$. Posons

$$\Gamma_f^+ = \Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z}), \quad \Gamma_f^{\text{eff}} = \Gamma_f / \{\pm I_3\}.$$

Théorème 29.9 (Effectivisation en dimension trois). *L'application naturelle*

$$\Gamma_f^+ \longrightarrow \Gamma_f^{\text{eff}}$$

est un isomorphisme.

Démonstration. Toute classe projective possède un représentant de déterminant $+1$: si $\det U = -1$, alors $-U \in \Gamma_f$ et $\det(-U) = (-1)^3 \det U = +1$. L'injectivité suit de

$$SL_3(\mathbb{Z}) \cap \{\pm I_3\} = \{I_3\},$$

car $\det(-I_3) = -1$. □

Corollaire 29.10 (Reconstruction effective des générateurs). *Si $S = \{g_1, \dots, g_r\}$ engendre Γ_f , alors*

$$\boxed{\widehat{g}_i = (\det g_i) g_i \in SL_3(\mathbb{Z})} \quad (260)$$

engendrent $\Gamma_f^+ \simeq \Gamma_f^{\text{eff}}$.

Ceci fournit un algorithme exact de reconstruction dès qu'une liste source des générateurs historiques est fournie. Le corpus Selling v3 demande précisément à une instanciation de fournir la forme, son groupe d'équivalence, la surface, l'action Γ et la métrique [18] ; cette liste concrète n'est pas présente dans l'instance abstraite actuelle.

29.6 Enveloppe entière complète : $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$

Pour la lecture littérale complète $\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$, le théorème précédent donne

$$\boxed{PGL_3(\mathbb{Z}) = GL_3(\mathbb{Z}) / \{\pm I_3\} \simeq SL_3(\mathbb{Z})}. \quad (261)$$

Soit $E_{ij}(1) = I_3 + e_{ij}$, $i \neq j$. Les matrices élémentaires engendrent $SL_3(\mathbb{Z})$; nous utilisons ici la présentation matricielle standard [10]. Pour i, j, k distincts,

$$\boxed{[E_{ik}(1), E_{kj}(1)] = E_{ij}(1)}. \quad (262)$$

Chaque générateur est donc un commutateur.

Théorème 29.11 (Pas de caractère résiduel dans l'enveloppe complète). *On a*

$$\boxed{SL_3(\mathbb{Z})^{\text{ab}} = 0, \quad H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0}.$$

Sous les hypothèses standard du quotient grossier déjà utilisées en v20, la description du groupe fondamental du quotient par le sous-groupe normal engendré par les isotropies relève du théorème d'Armstrong [12] ; tout quotient d'un groupe parfait restant parfait, on obtient alors le résultat suivant. Par conséquent

$$\boxed{H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0}$$

dans le modèle littéral complet.

Corollaire 29.12 (Fissures seules dans le modèle complet). *Dans le modèle complet $GL_3(\mathbb{Z})$, toute classe C_2 du complément des fissures provient des résidus locaux de v18 : il n'existe aucune classe de fond régulière indépendante. Ainsi, dans ce modèle,*

$$\boxed{\text{le } C_2 \text{ de Binet est entièrement engendré par les fissures.}}$$

Garde-fou 29.13 (Ne pas promouvoir le modèle complet à l'instance historique). *Le document Selling-HT+NT v3 prend $\Gamma \leq GL_3(\mathbb{Z})$ comme donnée d'instanciation et demande explicitement de fournir le groupe d'équivalence et l'action. Il ne fixe pas $\Gamma_f = GL_3(\mathbb{Z})$. Pour un sous-groupe historique propre, Γ_f^+ peut avoir un abélianisé non nul même si $SL_3(\mathbb{Z})$ est parfait. La conclusion "fissures seules" est donc **PROVEN** dans l'enveloppe complète et reste **NT** pour l'instance historique non présentée.*

29.7 Formule exacte du test résiduel pour l'instance historique

Pour toute instance contenant $-I_3$,

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/\Gamma_f^{\text{eff}}]; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma_f^+, C_2).$$

Au niveau grossier, si N_{stab}^+ désigne le sous-groupe normal de Γ_f^+ engendré par les stabilisateurs effectifs,

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f^{\text{eff}}; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma_f^+/N_{\text{stab}}^+, C_2). \quad (263)$$

Le problème résiduel est donc réduit à deux données finies ou présentables : des générateurs/reliations de Γ_f^+ et les stabilisateurs effectifs.

29.8 Registre de certification v23

Objet	Modalité	Certification HT+NT
Primitive matricielle $\partial_\eta \nabla_\varepsilon = \mathcal{P}_\varepsilon$	EXACT	PROVEN
Potentiel scalaire réel V_- sur le carrier spectral Σ_- , $\lambda_6 < 0$	EXACT dans le doublet déclaré	PROVEN
Discriminant stationnaire déplacé sur les deux nappes de Σ_-	EXACT dans le doublet déclaré	PROVEN
Compatibilité C_2 et poids dorés du potentiel	EXACT	PROVEN
Rayleigh naïf sur $\mathbb{R}_\eta \times \mathbb{RP}^1$ comme potentiel exact global	EXACT	REFUTED
Lissité monovaluée des branches propres au point $(\nu, M) = (0, 0)$	EXACT	REFUTED par coalescence spectrale
Monotonie de Δ_N sous routage direct à M, μ fixés	CONDITIONNEL	PROVEN
Primitive matricielle réelle pour $\lambda_6 > 0$	EXACT dans le doublet déclaré	PROVEN
Principe de Rayleigh–Krein sur lignes non isotropes	CONDITIONNEL	PROVEN
Énergie scalaire positive globale euclidienne pour $\lambda_6 > 0$	EXACT dans le doublet déclaré	REFUTED
Existence de plans $(1, 1)$ dans la forme Selling indéfinie	EXACT	PROVEN
Adaptateur canonique du plan Selling vers le doublet axial Krein	NT / NON IDENTIFIÉ	SEPARATED / PENDING-MORPHISM
$\Gamma_f^{\text{eff}} \simeq \Gamma_f^+$, avec $\Gamma_f^+ = \Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$	EXACT	PROVEN
Normalisation des générateurs $g \mapsto (\det g)g$	EXACT	PROVEN
$PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$	EXACT	PROVEN
$H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0$	EXACT	PROVEN
Fond C_2 régulier dans le modèle intégral complet	EXACT sous l'action déclarée	REFUTED
“Tout le C_2 vient des fissures” pour $\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$	CONDITIONNEL	PROVEN
Même conclusion pour l'instance historique Γ_f non présentée	NT / NON IDENTIFIÉ	NT
Présentation/générateurs historiques effectifs de Γ_f^+	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM

Objet	Modalité	Certification HT+NT
Stabilisateurs effectifs historiques complets	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM

29.9 Verdict de la frontière

Théorème 29.14 (Promotion v23). *Le passage v22–v23 donne les promotions suivantes :*

- (i) *pour $\lambda_6 < 0$, le doublet stationnaire possède une primitive matricielle globale et un potentiel scalaire réel exact sur le carrier spectral*

$$\Sigma_- : a^2 = \nu^2 + c^2 M^2;$$

le fonctionnel de Rayleigh sur $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$ n'est exact que hors de la strate $\eta = 0$ et sa promotion globale est réfutée ;

- (ii) *pour $\lambda_6 > 0$, le doublet possède une primitive matricielle réelle et un principe variationnel de Krein seulement sur le domaine non isotrope réel ; aucune énergie scalaire positive globale n'est obtenue ;*
- (iii) *le carrier Selling historique contient nécessairement des plans de signature $(1, 1)$, mais aucun plan particulier n'est sélectionné par la seule signature ; l'adaptateur vers le doublet axial de Krein reste séparé et en attente de morphisme ;*
- (iv) *si $-I_3 \in \Gamma_f$, le groupe effectif s'identifie canoniquement à $\Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$ et ses générateurs s'obtiennent par normalisation du déterminant ;*
- (v) *dans l'enveloppe complète $GL_3(\mathbb{Z})$, le groupe effectif est $SL_3(\mathbb{Z})$, qui est parfait, donc aucune classe C_2 de fond ne subsiste ;*
- (vi) *pour l'instance historique arbitraire autorisée par les sources, la conclusion globale reste suspendue à la présentation de Γ_f^+ et de ses stabilisateurs.*

30 Groupe de réduction Selling source-ancré, barrières de nucléation et sélecteur Krein

Cette section ferme trois frontières ouvertes par v23 sans fusionner leurs carriers. Premièrement, nous reconstruisons un groupe entier concret directement à partir du mouvement de superbase adjacente de la réduction Selling–Voronoi. Deuxièmement, nous calculons exactement les valeurs critiques et les barrières du potentiel réel de la branche $\lambda_6 < 0$. Troisièmement, nous déterminons ce qui peut — et ce qui ne peut pas — sélectionner un plan de signature $(1, 1)$ pour la branche Krein $\lambda_6 > 0$.

30.1 Le mouvement de superbase adjacente comme matrice entière

Le cadre moderne de Conway–Sloane reformule la réduction ternaire de Selling par une superbase

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 0, \quad p_{ij} = -v_i \cdot v_j.$$

Lorsque, par exemple, $p_{13} = -\varepsilon < 0$, le passage à la superbase adjacente est donné par

$$v'_0 = v_0 + v_1, \quad v'_1 = -v_1, \quad v'_2 = v_1 + v_2, \quad v'_3 = v_3,$$

ce qui est l'écriture moderne exacte du mouvement de réduction Selling correspondant à la règle 3 + 4 sur les conormes [13, 14, 17]. Dans la base ordonnée $B = (v_1, v_2, v_3)$,

$$B' = BS_*, \quad S_* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (264)$$

On a

$$S_*^2 = I, \quad \det S_* = -1.$$

Garde-fou 30.1 (Portée historique). *La matrice (264) est source-ancrée dans la formulation exacte de la réduction Selling–Voronoi par superbases adjacentes. Nous ne l’identifions pas silencieusement à l’action abstraite Γ_f de la nappe indéfinie $HT+NT$: cette dernière identification reste un morphisme d’action séparé tant qu’elle n’est pas construite explicitement.*

30.2 Fermeture sous les relabelings de la superbase

Écrivons

$$v_0 = -v_1 - v_2 - v_3.$$

Pour $\pi \in S_4$, soit $R_\pi \in GL_3(\mathbb{Z})$ la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de

$$v_{\pi(1)}, \quad v_{\pi(2)}, \quad v_{\pi(3)}$$

dans la base (v_1, v_2, v_3) . Définissons la famille entière

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{Sell}}^{\text{adj}} := \{R_\pi S_* R_\pi^{-1} : \pi \in S_4\}.} \quad (265)$$

Le replay exact donne douze matrices distinctes. Nous les étiquetons $S_1, \dots, S_{12}$ dans l’ordre lexicographique de leurs neuf entrées :

$$\begin{aligned} S_1 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_2 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_3 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ S_4 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, & S_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & S_6 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ S_7 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_8 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, & S_9 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ S_{10} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, & S_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_{12} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Chacune vérifie

$$S_i^2 = I, \quad \det S_i = -1.$$

Définition 30.2 (Groupe Selling adjacent source-ancré). *Nous posons*

$$\boxed{\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} := \langle S_1, \dots, S_{12} \rangle \subset GL_3(\mathbb{Z}).} \quad (266)$$

30.3 Les produits élémentaires et la fermeture exacte dans $GL_3(\mathbb{Z})$

Le vérificateur fournit les six identités

$$\boxed{\begin{aligned} E_{12}(1) &= S_3 S_1, & E_{13}(1) &= S_3 S_2, \\ E_{21}(1) &= S_{12} S_7, & E_{23}(1) &= S_{12} S_{11}, \\ E_{31}(1) &= S_{10} S_8, & E_{32}(1) &= S_{10} S_9. \end{aligned}} \quad (267)$$

Les $E_{ij}(1)$ engendrent $SL_3(\mathbb{Z})$. Puisque $\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$ contient aussi des matrices de déterminant -1 , on obtient :

Théorème 30.3 (Fermeture du groupe de mouvements adjacents).

$$\boxed{\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z}), \quad \left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+ = SL_3(\mathbb{Z}).} \quad (268)$$

Comme $SL_3(\mathbb{Z})$ est parfait,

$$\boxed{\left(\left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+_{\text{ab}}\right) \otimes \mathbb{F}_2 = 0.} \quad (269)$$

Il n'existe donc aucun caractère résiduel

$$\left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+ \longrightarrow C_2.$$

En particulier, l'image de tout stabilisateur dans cet abélianisé est nulle automatiquement.

Corollaire 30.4 (Cohomologie grossière du carrier adjacent). *Sous les hypothèses d'action discontinue utilisées depuis v20, le quotient grossier associé à l'action effective du groupe de mouvements adjacents vérifie*

$$\boxed{H_{\text{coarse}}^1\left(\mathcal{H}/\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}; \mathbb{F}_2\right) = 0.} \quad (270)$$

Ainsi, dans ce carrier de réduction Selling–Voronoi, toute classe C_2 globale après retrait des fissures est portée par les charges locales de fissure construites en v16–v18.

Garde-fou 30.5 (Dernière séparation topologique). *Le résultat (268) ferme le groupe engendré par les transformations de superbase adjacente et tous leurs relabelings historiques. Il ne prouve pas, à lui seul, que l'action indéfinie de la surface $\mathcal{H}$ du document HT+NT v3 est littéralement cette même action. L'identification*

$$\Gamma_f \stackrel{?}{=} \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$$

reste donc *SEPARATED* / *PENDING-MORPHISM* tant qu'un adaptateur d'action sur la nappe n'est pas écrit.

30.4 Branche $\lambda_6 < 0$: valeurs critiques exactes sur Σ_-

Sur le carrier spectral de v23,

$$\Sigma_- : \quad a^2 = \nu^2 + c^2 M^2, \quad M = \mathcal{M}_3,$$

fixons $a \geq 0$ et le canal $s \in \{+1, -1\}$:

$$\boxed{V_s(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4} \eta^4 - \frac{\mu}{2} \eta^2 - sa\eta.} \quad (271)$$

Son équation stationnaire est

$$\beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - sa = 0,$$

avec discriminant réduit

$$\boxed{\Delta_- = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}} a^2 = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}} \nu^2 + \lambda_6 M^2.} \quad (272)$$

Théorème 30.6 (Valeur du potentiel en un point stationnaire). *Si r est une racine stationnaire, alors*

$$\boxed{V_s(r) = \frac{\mu}{2} r^2 - \frac{3\beta_{\text{pol}}}{4} r^4.} \quad (273)$$

Le terme axial disparaît de la formule explicite parce qu'il est éliminé par l'équation stationnaire ; son influence subsiste dans la position des racines.

30.5 Régime bistable et barrières exactes

Supposons

$$\mu > 0, \quad \Delta_- > 0.$$

Le cubique possède trois racines réelles distinctes

$$r_1 < r_2 < r_3.$$

Les racines externes r_1, r_3 sont des minima et r_2 est le col local. Posons

$$\delta_L = r_2 - r_1 > 0, \quad \delta_R = r_3 - r_2 > 0.$$

Théorème 30.7 (Hauteurs de barrière). *Les deux barrières de sortie sont exactement*

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_L &= V_s(r_2) - V_s(r_1) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{12} \delta_L^3 (\delta_L + 2\delta_R), \\ \mathcal{B}_R &= V_s(r_2) - V_s(r_3) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{12} \delta_R^3 (2\delta_L + \delta_R). \end{aligned} \quad (274)$$

Elles sont strictement positives dans le régime bistable.

Au point symétrique $a = 0$,

$$r_1 = -\sqrt{\mu/\beta_{\text{pol}}}, \quad r_2 = 0, \quad r_3 = \sqrt{\mu/\beta_{\text{pol}}},$$

et

$$\mathcal{B}_L = \mathcal{B}_R = \frac{\mu^2}{4\beta_{\text{pol}}}. \quad (275)$$

À une strate de pli $\Delta_- = 0$, l'un des deux gaps tend vers zéro et la barrière correspondante s'annule.

30.6 Transport des barrières par le routeur conservatif

Dans la fermeture directe de v11–v23,

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N, \quad M_{N+1} = M_N = M, \quad 0 \leq \kappa_3 < 1.$$

Par conséquent

$$a_{N+1}^2 = a_N^2 - (1 - \kappa_3^2) \nu_N^2, \quad (276)$$

et

$$\Delta_{-,N+1} - \Delta_{-,N} = 27\beta_{\text{pol}}(1 - \kappa_3^2) \nu_N^2 \geq 0. \quad (277)$$

Le routeur pousse donc monotonement le système vers le domaine à trois racines, ou plus profondément dans celui-ci, jusqu'au plancher

$$a_\infty = c|M|.$$

Pour le canal $s = +1$, l'identité d'enveloppe donne

$$\frac{d\mathcal{B}_L}{da} = -(r_2 - r_1) < 0, \quad \frac{d\mathcal{B}_R}{da} = r_3 - r_2 > 0.$$

Ainsi, lorsque le routeur diminue a , la barrière du puits métastable augmente tandis que celle du puits profond diminue ; les deux se rapprochent de l'égalité lorsque $M = 0$ et $\nu_N \rightarrow 0$. Le canal $s = -1$ échange les deux rôles.

Théorème 30.8 (Conservation du ledger versus conservation des barrières). *Le ledger*

$$M = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

est conservé, mais les barrières $\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R$ ne le sont pas en général. Leur évolution est néanmoins fermée : elle est entièrement déterminée par $(\nu_N, M, \mu, \beta_{\text{pol}})$ et les formules (276)–(274). Il n'existe donc aucune perte cachée de moment, mais la barrière est un observable non linéaire et non un ledger conservé.

30.7 Sélecteur axial pour la branche $\lambda_6 > 0$

La section v13 fournit déjà une donnée très forte : chaque mouvement Selling élémentaire possède une droite propre simple source-native

$$\ell_L$$

et un plan propre double, avec spectre traceless soit

$$\left(-\frac{8}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon\right),$$

soit

$$(-4\varepsilon, 2\varepsilon, 2\varepsilon).$$

Cette droite dépend de la ligne Fano L sélectionnée par le mouvement de réduction.

Cependant, l'incidence Fano saturée ne peut sélectionner une ligne absolue :

Théorème 30.9 (No-go du sélecteur Fano absolu). *Le groupe*

$$GL(3, 2)$$

*agissant sur le plan de Fano est transitif sur les sept lignes. Il n'existe donc aucune ligne unique invariante sous toute la saturation Fano. Un sélecteur axial absolu construit à partir de l'incidence Fano seule est **REFUTED**.*

Le mouvement Selling marqué fournit en revanche une ligne relative ℓ_L . Le problème restant est de transporter cette ligne depuis le carrier positif $H = \mathbf{1}_4^\perp$ de v13 vers l'espace ternaire indéfini historique.

30.8 Construction Krein conditionnelle par orthogonal indéfini

Soit (V, M_f) un espace ternaire non dégénéré de signature $(1, 2)$ ou $(2, 1)$. Supposons fourni un adaptateur source-compatible

$$J_L : H \longrightarrow V$$

qui envoie la droite source-native ℓ_L sur une droite non isotrope

$$\ell_L^{\text{ind}} = J_L(\ell_L).$$

Théorème 30.10 (Sélecteur Krein relatif). *Si ℓ_L^{ind} possède le signe majoritaire de M_f — négatif en signature $(1, 2)$, positif en signature $(2, 1)$ — alors*

$$\boxed{K_L := \left(\ell_L^{\text{ind}}\right)^{\perp_{M_f}}} \quad (278)$$

est un plan canonique de signature $(1, 1)$. La restriction

$$G_{\text{Sell}, L} := M_f|_{K_L}$$

est donc une métrique de Krein réelle et, après choix d'une base pseudo-orthonormée de K_L , elle est congruente à

$$\text{diag}(1, -1).$$

Cette construction est indépendante de l'orientation $n_L \mapsto -n_L$, car elle dépend de la droite et non d'un vecteur orienté.

Garde-fou 30.11 (Le morphisme manquant). *Le corpus possède séparément :*

- (i) *une ligne ℓ_L source-native pour chaque mouvement Selling positif/Fano ;*

- (ii) *une forme ternaire indéfinie de signature $(1, 2)$ ou $(2, 1)$;*
- (iii) *l'existence abstraite de plans $(1, 1)$ par la loi d'inertie.*

Il ne possède pas encore l'adaptateur J_L qui identifie la droite Fano de $v13$ à une droite du carrier indéfini historique. En conséquence,

$$G_{\text{Selling}} \stackrel{?}{=} G_{\text{Krein}}$$

reste SEPARATED / PENDING-MORPHISM.

30.9 Registre HT+NT et verdict v24

Objet	Modalité	Certification
Mouvement de superbase adjacente S_*	EXACT	PROVEN
Classe de douze conjugués S_4	EXACT	PROVEN
$\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z})$	EXACT	PROVEN
$((\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}})_{\text{ab}}^+) \otimes \mathbb{F}_2 = 0$	EXACT	PROVEN
Images des stabilisateurs dans cet abélianisé	EXACT	PROVEN : nulles
$H_{\text{coarse}}^1 = 0$ pour le carrier adjacent	EXACT	PROVEN
Identification $\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$ sur la nappe HT+NT	NT / NON IDENTIFIÉ	SEPARATED / PENDING-MORPHISM
Valeurs critiques de V_s sur Σ_-	EXACT	PROVEN
Barrières $\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R$	EXACT	PROVEN
Conservation des barrières sous le routeur	EXACT	REFUTED
Transport fermé des barrières par (ν, M)	EXACT	PROVEN
Sélecteur absolu depuis Fano saturé seul	EXACT	REFUTED
Droite relative ℓ_L d'un mouvement élémentaire	EXACT	PROVEN
Plan Krein $K_L = (J_L \ell_L)^{\perp_{M_f}}$	CONDITIONNEL	PROVEN sous hypothèses
Adaptateur J_L source-natif	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM
Identification $G_{\text{Selling}} = G_{\text{Krein}}$	NT / NON IDENTIFIÉ	SEPARATED / PENDING-MORPHISM

Théorème 30.12 (Promotion v24). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) *la fermeture sous relabelings du mouvement exact de superbase adjacente engendre tout $GL_3(\mathbb{Z})$; son sous-groupe positif est $SL_3(\mathbb{Z})$ et n'a aucun caractère C_2 ;*
- (ii) *le dernier caractère de fond disparaît donc sur le carrier de réduction adjacent, mais l'identification avec l'action indéfinie Γ_f reste séparée ;*
- (iii) *pour $\lambda_6 < 0$, les barrières de nucléation sont calculées exactement, sont positives dans le domaine bistable, s'annulent au pli et valent $\mu^2/(4\beta_{\text{pol}})$ à symétrie axiale nulle ;*
- (iv) *le routeur conserve le ledger de troisième moment mais non les barrières ; il transporte celles-ci sans variable cachée ;*
- (v) *pour $\lambda_6 > 0$, Fano saturé ne sélectionne aucune ligne absolue, mais un mouvement Selling marqué sélectionne une droite relative ;*
- (vi) *une fois fourni un adaptateur vers le carrier indéfini, l'orthogonal de toute ligne de signe majoritaire donne canoniquement un plan $(1, 1)$; l'absence actuelle de cet adaptateur empêche encore la promotion $G_{\text{Selling}} = G_{\text{Krein}}$.*

31 Action historique sur les coefficients, lecture des barrières et pont superbase–Krein

Cette section reprend la frontière laissée ouverte par v24. Nous distinguons trois niveaux : l'action entière exacte sur les six coefficients d'une forme ternaire, la reconstruction locale du croisement historique comme fan A_2 , puis la descente des invariants Selling vers les barrières et vers la métrique de Krein. Les conclusions sont volontairement séparées : l'action et le croisement se ferment, la fissure historique reste incomplètement typée dans les six coefficients, et la lecture scalaire des barrières nécessite encore le ledger conservé $\mathcal{M}_3$.

31.1 Action entière explicite sur (a, b, c, g, h, k)

Écrivons la forme ternaire historique sous la convention

$$Q(a, b, c, g, h, k) = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}, \quad f(x) = x^\top Qx. \quad (279)$$

Pour tout $S \in GL_3(\mathbb{Z})$, le changement de base entier agit par congruence

$$\rho(S) : Q \mapsto S^\top Q S. \quad (280)$$

Cette action est linéaire sur l'espace à six coordonnées (a, b, c, g, h, k) , préserve $\det Q$ et, par la loi d'inertie de Sylvester, préserve la signature réelle.

Pour le représentant Selling adjacent $S_* = S_2$ de v24,

$$S_* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la transformation est explicitement

$$(a, b, c, g, h, k) \mapsto (a, a + b + 2k, c, g + h, -h, -a - k). \quad (281)$$

Les onze autres transformations sont obtenues par la même formule (280) avec les matrices $S_1, \dots, S_{12}$ de v24 ; le certificat v25 en donne la table complète.

Théorème 31.1 (Action effective). *L'action de $GL_3(\mathbb{Z})$ sur l'espace de toutes les matrices symétriques a pour noyau central $\{\pm I_3\}$. Le carrier effectif est donc projectif :*

$$GL_3(\mathbb{Z})/\{\pm I_3\} \curvearrowright \text{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Sur toute strate non dégénérée de signature $(2, 1)$ ou $(1, 2)$ et de déterminant fixé, l'action (280) reste bien définie.

Démonstration. Si $S^\top Q S = Q$ pour toute matrice symétrique Q , alors en particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, le rang-un $Q = xx^\top$ donne

$$(S^\top x)(S^\top x)^\top = xx^\top.$$

Ainsi $S^\top x = \epsilon(x)x$ avec $\epsilon(x) \in \{\pm 1\}$ pour tout $x \neq 0$. La linéarité appliquée à deux vecteurs indépendants x, y et à $x + y$ force $\epsilon(x) = \epsilon(y) = \epsilon(x + y)$; le signe est donc globalement constant et $S = \pm I_3$. La réciproque est immédiate. La préservation du déterminant et de la signature résulte ensuite de la congruence et de la loi d'inertie. $\square$

31.2 Conormes historiques et chambre de superbase marquée

Relativement à la superbase

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 0,$$

les six conormes propres sont

$$\begin{array}{lll} p_{01} = a + k + h, & p_{02} = b + k + g, & p_{03} = c + h + g, \\ p_{12} = -k, & p_{13} = -h, & p_{23} = -g. \end{array} \quad (282)$$

La chambre de superbase obtuse marquée est donc

$$\mathcal{C}_{\text{obt}} = \{p_{ij} \geq 0 \text{ pour les six paires } ij\}. \quad (283)$$

C'est la chambre de réduction source-compatible du carrier Selling–Voronoi positif. Nous ne la promouvons pas comme domaine fondamental global de la nappe ternaire indéfinie : l'inégalité simultanée $p_{ij} \geq 0$ appartient au compagnon positif et ne caractérise pas la totalité de la strate de signature $(2, 1)$ ou $(1, 2)$.

Deux des douze mouvements suffisent à reconstruire le germe historique C_6 . Pour S_1 , qui retourne p_{12} ,

$$(p'_{01}, p'_{02}, p'_{03}, p'_{12}, p'_{13}, p'_{23}) = (p_{12} + p_{13}, p_{02} + p_{12}, p_{03} - p_{12}, -p_{12}, p_{01} + p_{12}, p_{12} + p_{23}). \quad (284)$$

Pour $S_2 = S_*$, qui retourne p_{13} ,

$$(p'_{01}, p'_{02}, p'_{03}, p'_{12}, p'_{13}, p'_{23}) = (p_{12} + p_{13}, p_{02} - p_{13}, p_{03} + p_{13}, p_{01} + p_{13}, -p_{13}, p_{13} + p_{23}). \quad (285)$$

31.3 Le croisement historique comme fan de Weyl A_2

Posons dans la tranche normale au double mur

$$\alpha := p_{12} = -k, \quad \beta := p_{13} = -h. \quad (286)$$

Après franchissement de $\alpha = 0$, les deux conormes simples naturels du chart adjacent sont

$$(\alpha', \beta') = (-\alpha, \alpha + \beta),$$

et après franchissement de $\beta = 0$,

$$(\alpha', \beta') = (\alpha + \beta, -\beta).$$

Les matrices normales correspondantes sont

$$r_\alpha = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad r_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (287)$$

Elles vérifient

$$r_\alpha^2 = r_\beta^2 = I, \quad (r_\alpha r_\beta)^3 = I.$$

Théorème 31.2 (Identification du germe C_6 historique). *Le groupe normal engendré par (287) est*

$$W(A_2) \simeq S_3, \quad |W(A_2)| = 6.$$

Ses trois murs sont

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \alpha + \beta = 0,$$

c'est-à-dire exactement

$$k = 0, \quad h = 0, \quad h + k = 0. \quad (288)$$

Ce sont les trois lignes du croisement historique audité en v15.

Cette fermeture explique aussi le statut du troisième mur $h + k = 0$: il n'est pas un septième conorme du chart initial ; il devient un conorme simple $p'_{01} = p_{12} + p_{13}$ dans le chart adjacent.

31.4 Représentants et stabilisateurs locaux

Dans le fan normal A_2 , choisissons le représentant de chambre

$$c_0 = (\alpha, \beta) = (1, 1),$$

le représentant d'un mur ouvert

$$w_0 = (0, 1),$$

et le croisement $o = (0, 0)$. Le replay exhaustif du groupe d'ordre six donne

strate	taille de l'orbite	stabilisateur
chambre ouverte	6	1
mur ouvert	3	C_2
croisement	1	S_3 .

(289)

Ainsi le groupe de jauge S_3 rencontré en v15 n'est plus seulement une symétrie de relabeling : il est l'action normale exacte induite par les changements de superbase adjacents autour de $h = k = 0$.

Garde-fou 31.3 (Stabilisateur local versus stabilisateur de la forme). *Les groupes de (289) sont les stabilisateurs du fan normal des murs. Ils ne sont pas les stabilisateurs intégraux d'un sextuple générique (a, b, c, g, h, k) , lesquels dépendent des quatre coordonnées tangentielles restantes et doivent être calculés instance par instance.*

31.5 Pourquoi la fissure historique reste le dernier verrou de l'action globale

La fissure source-auditée est donnée par

$$h = m = 0,$$

avec trois demi-lignes

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h = m$$

qui n'existent chacune que d'un côté du point. Le corpus actuel ne fournit pas une expression source-certifiée du paramètre historique m comme fonction linéaire de

$$(a, b, c, g, h, k)$$

ou des six conormes (282). Par conséquent, l'action (280) ne peut pas encore être tirée en arrière sur le germe Y_3 sans inventer un adaptateur.

Corollaire 31.4 (Statut de Γ_f après fermeture du croisement). *L'action intégrale sur les coefficients et le germe historique C_6 sont maintenant reliés explicitement. L'identification globale*

$$\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{hist}}$$

reste néanmoins *PENDING-MORPHISM* tant que :

- (i) le paramètre m des fissures n'est pas typé dans le sextuple historique ;
- (ii) la couverture de toutes les chambres indéfinies par les charts adjacents n'est pas démontrée ;
- (iii) les stabilisateurs intégraux des représentants indéfinis ne sont pas fournis.

La séparation de v24 est donc réduite à un verrou global et non plus à l'absence d'une action locale.

31.6 Lecture Selling des contrôles de barrière

Reprenons le tenseur Selling positif de v13. Avec

$$C_{\text{Sell}} = \kappa_* G_{\text{Sell}}, \quad \kappa_* = \frac{R_*^2}{4\sqrt{3}},$$

le contrôle radial centré source-compatible est

$$\boxed{\tilde{U}_{\text{Sell}} = \frac{\kappa_*}{3} \left(\text{tr } G_{\text{Sell}} - 12\sqrt{3} \right).} \quad (290)$$

Pour une ligne élémentaire L , la partie traceless donne

$$\boxed{D_L = \frac{\kappa_*}{2} \langle A_{\text{traceless}}, Q_L \rangle_F.} \quad (291)$$

Enfin, le canal impair orienté de v13 est

$$\boxed{\nu_{\sigma,L} = \kappa_3 \Omega_{\sigma}(L) \varepsilon^3, \quad \varepsilon = \frac{r_{\text{Sell}}}{4}.} \quad (292)$$

Pour comparer avec le potentiel de v24, nous pouvons déclarer la calibration radiale minimale

$$\boxed{\mu_{\text{tr}} := \gamma_{\text{tr}} \tilde{U}_{\text{Sell}}.} \quad (293)$$

Elle respecte le poids quadratique et centre le seuil au point Selling isotrope. Elle est *construite et typée*, mais n'est pas une identité historique de Selling : le facteur γ_{tr} reste une calibration du pont polaire.

Dans la branche $\lambda_6 < 0$, le second contrôle est

$$\boxed{a_{\text{sp}}^2 = \nu_{\sigma,L}^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2.} \quad (294)$$

Les barrières v24 sont ensuite des fonctions exactes de $(\mu_{\text{tr}}, a_{\text{sp}}, \beta_{\text{pol}})$.

Théorème 31.5 (No-go de la lecture sans mémoire). *Le triplet instantané*

$$(\text{tr } G_{\text{Sell}}, A_{\text{traceless}}, \Omega_{\sigma})$$

ne détermine pas à lui seul a_{sp} , car $\mathcal{M}_3$ est un ledger conservé du routeur et non une fonction de l'observable Selling instantanée. Deux états ayant les mêmes $\nu_{\sigma,L}$ mais des valeurs différentes de $\mathcal{M}_3$ ont des valeurs différentes de a_{sp}^2 .

Ainsi le morphisme demandé se ferme exactement sur le carrier augmenté

$$\boxed{(\text{tr } G_{\text{Sell}}, A_{\text{traceless}}, \Omega_{\sigma}; \mathcal{M}_3) \longrightarrow (\mu_{\text{tr}}, a_{\text{sp}}) \longrightarrow (\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R).} \quad (295)$$

La partie traceless ne modifie pas directement les hauteurs scalaires : elle sélectionne et plonge l'axe/bassin L dans la géométrie polaire. Les hauteurs dépendent de la trace centrée et du module spectral impair ; l'orientation et l'implantation géométrique du bassin dépendent de $A_{\text{traceless}}$ et de Q_L .

31.7 Le morphisme de superbase comme candidat J_L

Le carrier positif de v_{13} est

$$H_4 = \mathbf{1}_4^\perp.$$

Une écriture plus intrinsèque est le quotient

$$\mathbb{R}^4 / \langle \mathbf{1}_4 \rangle,$$

identifié à H_4 par projection orthogonale. Pour une superbase ordonnée $B = (v_0, v_1, v_2, v_3)$, définissons

$$J_B : \mathbb{R}^4 / \langle \mathbf{1}_4 \rangle \longrightarrow V, \quad [x_0, x_1, x_2, x_3] \longmapsto \sum_{i=0}^3 x_i v_i. \quad (296)$$

L'application est bien définie parce que

$$\sum_i v_i = 0,$$

et c'est un isomorphisme puisque la superbase engendre V .

Dans les coordonnées de $B_3 = (v_1, v_2, v_3)$,

$$[J_B] = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (297)$$

Théorème 31.6 (Les sept axes Fano deviennent les sept lignes de vonormes). *Pour les axes u_i, f_a de v_{14} , J_B donne, à signe près,*

<i>axe dans H_4</i>	<i>ligne dans V</i>
u_1	$[v_2 + v_3] = [v_0 + v_1]$
u_2	$[v_1 + v_3] = [v_0 + v_2]$
u_3	$[v_1 + v_2] = [v_0 + v_3]$
f_0	$[v_3]$
f_1	$[v_2]$
f_2	$[v_1]$
f_3	$[v_0]$.

(298)

Ce sont exactement les sept lignes de vonormes attachées à une superbase ternaire.

Le morphisme est naturel sous changement de chart. Si

$$v'_i = \sum_j T_{ji} v_j,$$

alors

$$J_{B'}([x']) = J_B([Tx']). \quad (299)$$

Pour le mouvement adjacent S_* , cette relation reproduit exactement les nouvelles colonnes de base de (264).

31.8 Audit des trois candidats pour J_L

Adjointe historique. L'adjointe $\text{adj}(Q)$ est un objet du carrier ternaire et se transforme, pour $\det S = \pm 1$, par

$$\text{adj}(S^\top Q S) = S^{-1} \text{adj}(Q) S^{-\top}.$$

Elle est donc contragrédiente et ne définit pas à elle seule un morphisme

$$H_4 \rightarrow V.$$

L'utiliser comme J_L supposerait déjà une identification du dual et du primal, donc précisément le pont recherché. Son statut comme adaptateur autonome est **REFUTED**-typed.

Projecteur spectral P_L . Le projecteur P_L est source-native et sélectionne exactement la droite ℓ_L dans H_4 , mais son codomaine reste H_4 . Il est donc un sélecteur correct, pas un pont inter-carriers. En revanche

$$\boxed{J_B P_L}$$

est un morphisme bien typé qui sélectionne la ligne physique (298).

Données de chambre/superbase. La superbase fournit directement (296). C'est donc ce troisième candidat qui ferme effectivement le morphisme manquant de v24, relativement au chart de réduction.

31.9 Locus Krein source-compatible

Soit Q_f une forme ternaire non dégénérée de signature $(2, 1)$ ou $(1, 2)$, et soit $\ell_L \subset H_4$ la droite simple d'un mouvement élémentaire. Posons

$$w_L := J_B(\ell_L) \subset V$$

et, pour un représentant non nul $w \in w_L$,

$$\boxed{q_L := w^\top Q_f w.} \quad (300)$$

Le signe de q_L est indépendant du représentant de la ligne.

Définissons le locus de majorité

$$\boxed{\mathcal{U}_{\text{Kr}} = \left\{ (Q_f, L) : \begin{array}{ll} q_L > 0 & \text{si } \text{sig}(Q_f) = (2, 1), \\ q_L < 0 & \text{si } \text{sig}(Q_f) = (1, 2) \end{array} \right\}.} \quad (301)$$

Théorème 31.7 (Promotion du plan Krein sur le locus de majorité). *Sur $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$,*

$$\boxed{K_L = w_L^{\perp Q_f}} \quad (302)$$

a exactement la signature $(1, 1)$. La restriction

$$G_{\text{Sell}, L} := Q_f|_{K_L}$$

est donc congruente à

$$\text{diag}(1, -1).$$

Ainsi, après choix d'une base pseudo-orthonormée de K_L ,

$$\boxed{G_{\text{Sell}, L} \sim_{O(1,1)} G_{\text{Krein}}.} \quad (303)$$

La promotion est source-compatible relativement à la superbase et au mouvement marqué.

Si q_L a le signe minoritaire, K_L est défini mais devient un plan défini de signe constant ; si $q_L = 0$, la restriction à K_L est dégénérée. Il n'existe donc pas de promotion Krein inconditionnelle pour les sept lignes simultanément sur toute la strate indéfinie.

31.10 Registre HT+NT et verdict v25

Objet	Modalité	Certification
Action $Q \mapsto S^T Q S$ sur (a, b, c, g, h, k)	EXACT	PROVEN
Table des douze actions adjacentes	EXACT	PROVEN dans le certificat
Préservation du déterminant et de la signature	EXACT	PROVEN
Chambre marquée $p_{ij} \geq 0$ du carrier positif	EXACT	PROVEN source-compatible
Domaine fondamental global indéfini	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM
Fan historique $h = 0, k = 0, h + k = 0$	EXACT	PROVEN
Groupe normal local $W(A_2) \simeq S_3$	EXACT	PROVEN
Stabilisateurs chambre/mur/croisement $1, C_2, S_3$	EXACT	PROVEN
Action sur la fissure $h = m = 0$	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM : m non typé dans le sextuple
Identification globale $\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{hist}}$	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM globalement ; localement croisement fermé
$\tilde{U}$ depuis $\text{tr } G_{\text{Sell}}$	EXACT	PROVEN
D_L depuis $A_{\text{traceless}}$	EXACT	PROVEN sur secteur marqué
ν depuis Ω_σ	EXACT	PROVEN après calibration κ_3
$\mu_{\text{tr}} = \gamma_{\text{tr}} \tilde{U}$	CONDITIONNEL	PROVEN construit, non identité historique
Lecture de a_{sp} sans $\mathcal{M}_3$	EXACT	REFUTED
Lecture des barrières avec ledger $\mathcal{M}_3$	EXACT	PROVEN sur carrier augmenté
Adjointe seule comme J_L	EXACT	REFUTED-typed
P_L seul comme J_L	EXACT	REFUTED-typed ; sélecteur PROVEN
Morphisme de superbase J_B	EXACT	PROVEN construit et naturel
Sept axes $\rightarrow$ sept lignes de vonormes	EXACT	PROVEN
$G_{\text{Selling}} \sim G_{\text{Krein}}$ sur $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$	CONDITIONNEL	PROVEN modulo jauge $O(1, 1)$
Promotion Krein globale pour toute ligne/toute forme	EXACT	REFUTED comme assertion inconditionnelle

Théorème 31.8 (Promotion v25). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) les douze mouvements Selling de v24 possèdent maintenant une action intégrale explicite sur les six coefficients historiques par congruence ;
- (ii) deux de ces mouvements induisent exactement le fan A_2 des murs $h = 0, k = 0, h + k = 0$, avec six chambres et stabilisateurs locaux $1, C_2, S_3$;
- (iii) le croisement historique est donc relié au groupe adjacent, mais la fissure $h = m = 0$ empêche encore une identification globale de Γ_f parce que m n'est pas typé dans le sextuple source ;
- (iv) la trace, le traceless et le pseudoscalare Singer donnent respectivement la taille centrée, l'axe/forme et le biais impair ; une calibration de trace fournit μ , mais le module spectral a_{sp} exige en plus le ledger conservé $\mathcal{M}_3$;
- (v) la lecture instantanée des barrières depuis les seuls invariants Selling est donc réfutée, tandis que la lecture sur le carrier augmenté par $\mathcal{M}_3$ est exacte ;

- (vi) le morphisme de superbase J_B fournit le pont inter-carriers manquant de v_{24} et envoie les sept axes Fano sur les sept lignes de vonormes ;
- (vii) sur le locus où la ligne sélectionnée porte le signe majoritaire de la forme indéfinie, son orthogonal est canoniquement Krein de signature $(1, 1)$ et la métrique Selling est congruente à la métrique du doublet ; hors de ce locus, aucune promotion globale n'est possible.

32 Coefficient homogène historique m , accumulateur Selling et fibré Krein des chambres

Cette section lève le verrou explicitement laissé par v_{25} en revenant aux deux parties du mémoire primaire de Selling. Elle corrige d'abord un point de typage : le coefficient m de la fissure appartient au *sextuple homogène de la forme positive correspondante*, et non directement au sextuple indéfini fixé. Une fois cette distinction rétablie, m est calculable exactement, son action sous les douze mouvements adjacents est explicite, et la fissure reçoit un vrai fan A_2 source-ancré. Nous examinons ensuite si le ledger impair peut être reconstruit depuis une histoire Selling, puis nous construisons le cocycle $O(1, 1)$ du fibré Krein.

32.1 Retour à Selling III : les six coefficients homogènes

Pour éviter toute collision entre carriers, écrivons

$$Q_f = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}$$

pour la forme ternaire indéfinie fixée, et

$$Q^+ = \begin{pmatrix} a^+ & k^+ & h^+ \\ k^+ & b^+ & g^+ \\ h^+ & g^+ & c^+ \end{pmatrix}$$

pour une forme positive correspondante au point considéré de l'hyperboloïde.

Dans la partie III du mémoire, Selling adjoint à une forme ternaire positive un quatrième coefficient diagonal d^+ et trois coefficients homogènes supplémentaires ℓ^+, m^+, n^+ . Les quatre relations linéaires sont

$$\boxed{\begin{aligned} a^+ + \ell^+ + h^+ + k^+ &= 0, \\ b^+ + m^+ + k^+ + g^+ &= 0, \\ c^+ + n^+ + g^+ + h^+ &= 0, \\ d^+ + \ell^+ + m^+ + n^+ &= 0. \end{aligned}} \quad (304)$$

Par conséquent

$$\boxed{m^+ = -b^+ - k^+ - g^+}. \quad (305)$$

Avec les conormes de v_{25} ,

$$p_{02} = b^+ + k^+ + g^+,$$

d'où l'identité particulièrement simple

$$\boxed{m^+ = -p_{02}}. \quad (306)$$

Théorème 32.1 (Extraction primaire de m). *Le coefficient m utilisé par Selling dans le germe de fissure n'est pas une variable indépendante. Dans tout chart positif marqué,*

$$\boxed{m^+ = -b^+ - g^+ - k^+}.$$

Il est l'opposé du conorme p_{02} .

32.2 Pullback vers la nappe indéfinie

La partie IV du mémoire relie la forme indéfinie fixée et sa forme positive correspondante. Avec les coordonnées (ξ, η, ζ) de la nappe, les relations de Selling donnent

$$\begin{cases} a^+ = 2\xi^2 - a, & b^+ = 2\eta^2 - b, & c^+ = 2\zeta^2 - c, \\ g^+ = 2\eta\zeta - g, & h^+ = 2\zeta\xi - h, & k^+ = 2\xi\eta - k. \end{cases} \quad (307)$$

En substituant dans (305),

$$m^+(\xi, \eta, \zeta) = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta). \quad (308)$$

Garde-fou 32.2 (Correction du verrou v25). *La question*

$$m \stackrel{?}{=} m(a, b, c, g, h, k)$$

est mal typée si les six coefficients du membre de droite sont ceux de la forme indéfinie fixée. Le résultat source-exact est

$$m^+ = m^+(a, b, c, g, h, k; \xi, \eta, \zeta).$$

En revanche, dans le sextuple de la forme positive correspondante, m^+ est bien la fonction linéaire (305). Le statut “ m non typé” de v25 est donc remplacé par cette distinction de carriers.

Les trois demi-branches historiques de la fissure ont donc, sur la nappe, les équations

$$\begin{cases} h^+ = 0 \iff 2\xi\zeta - h = 0, \\ m^+ = 0 \iff b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta) = 0, \\ h^+ = m^+ \iff 2\xi\zeta - h = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta). \end{cases} \quad (309)$$

Ce sont maintenant de vraies fonctions de mur sur la nappe historique.

32.3 Transformation de m sous les douze mouvements

Dans cette sous-section seulement, nous supprimons les exposants $+$: (a, b, c, g, h, k) désigne le sextuple *positif* du chart de superbase et

$$m = -b - g - k.$$

Pour les matrices $S_1, \dots, S_{12}$ de v24, posons

$$Q'_i = S_i^\top Q S_i, \quad m'_i = -b'_i - g'_i - k'_i.$$

Le replay symbolique donne

i	m'_i	i	m'_i
1	$-b - g$	7	$g + k$
2	$-b - g - h - k$	8	$-b - g - h - k$
3	$-a - b - g - h - 2k$	9	$-b - k$
4	$-a - c - g - 2h - k$	10	$-b - c - 2g - h - k$
5	$b + g + k$	11	$g + k$
6	$-a - c - g - 2h - k$	12	$b + g + k$

(310)

Deux mouvements sont décisifs. Le mouvement $S_2 = S_*$ de v24 induit

$$(h, m) \mapsto (-h, m - h), \quad R_h = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (311)$$

Le mouvement S_5 induit

$$(h, m) \mapsto (h - m, -m), \quad R_m = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (312)$$

Ces deux matrices sont des involutions et

$$(R_h R_m)^3 = I_2.$$

Le troisième miroir est obtenu dans le même groupe entier :

$$S_{h=m} := S_2 S_5 S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (313)$$

et son action normale est

$$R_{h=m} = R_h R_m R_h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (h, m) \mapsto (m, h).$$

Théorème 32.3 (Fan A_2 exact de la fissure). *Les trois murs linéaires*

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0$$

forment l'arrangement de racines A_2 dans le plan normal (h, m) . Les réflexions (311), (312) et (313) appartiennent au groupe entier engendré par les douze mouvements Selling et génèrent

$$W(A_2) \simeq S_3.$$

La monodromie impaire construite abstraitement en v16 est donc désormais ancrée dans l'action entière des changements de superbase.

Garde-fou 32.4 (Lignes complètes versus demi-branches historiques). *Le fan A_2 décrit les trois droites normales. Selling précise qu'au point de fissure seules trois demi-branches subsistent, chacune d'un seul côté. Cette troncature est une condition de domaine de réduction ; elle ne découle pas de l'arrangement linéaire seul. Nous promouvons donc l'action normale et l'incidence Y_3 , mais pas une identification de la fissure à un croisement transverse complet.*

32.4 Conséquence pour le statut de Γ_f

Les deux germes historiques explicitement audités sont maintenant produits par la même action entière :

$$h = k = 0 \quad \text{et} \quad h = m = 0.$$

Le premier possède le fan de v25 ; le second possède le fan du théorème 32.3. Le verrou “ m absent du sextuple” est donc fermé.

Il reste toutefois une distinction de nature entre deux objets :

- (i) le *groupoïde de réduction* engendré par les changements de superbase, dont le groupe d'enveloppe est

$$\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z});$$

- (ii) le groupe Γ_f utilisé pour un quotient d'une nappe associée à une forme fixée, que le document HT+NT v3 laisse comme donnée d'instanciation soumise à la propreté de l'action et à la finitude des stabilisateurs.

Théorème 32.5 (Promotion maximale de l'identification historique). *Le morphisme d'action*

$$\mathcal{G}_{\text{Sell}}^{\text{hist}} \longrightarrow GL_3(\mathbb{Z}) \curvearrowright \{\text{charts de coefficients positifs}\}$$

est désormais *PROVEN* sur les croisements et fissures historiques explicitement extraits. Si l'on définit Γ_f comme l'enveloppe complète des équivalences de réduction, alors

$$\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z})$$

est *CONDITIONNEL* et *PROVEN*. Si, comme dans le quotient $HT+NT$, Γ_f désigne un sous-groupe effectif attaché à une instance fixe, l'égalité littérale avec $GL_3(\mathbb{Z})$ reste *NT* tant que ce sous-groupe et ses stabilisateurs ne sont pas fournis.

Ainsi la dernière obstruction n'est plus locale ni due à m ; elle est une question de *définition* et d'instanciation du groupe de quotient.

32.5 De l'histoire Selling au ledger impair

Le routeur v11 conserve

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

en l'absence d'injection extérieure. Le carrier Selling fournit à chaque mouvement marqué une source impaire naturelle

$$\mathfrak{s}_j = \Omega_{\sigma_j}(L_j)\varepsilon_j^3.$$

Fixons une calibration κ_{hist} vers les unités du routeur et posons

$$s_j = \kappa_{\text{hist}}\mathfrak{s}_j.$$

Comme la source change de signe sous inversion Singer, elle devient un scalaire ordinaire après passage au double revêtement orienté de v18. Pour une histoire levée

$$\tilde{\gamma}_N = (e_0, \dots, e_{N-1}),$$

définissons

$$\mathfrak{H}_3(\tilde{\gamma}_N) = \mathcal{M}_{3,0} + \sum_{j=0}^{N-1} s_j. \quad (314)$$

Cette formule peut être réalisée dynamiquement sans casser le routeur. Écrivons

$$y_N = \begin{pmatrix} \nu_N \\ \mathcal{R}_{3,N} \\ \mathcal{T}_{3,N} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et utilisons l'injection dans le port donneur

$$e_T = (0, 0, 1)^\top.$$

Le routeur piloté est

$$y_{N+1} = \mathcal{C}_3 y_N + e_T s_N. \quad (315)$$

Puisque

$$\mathbf{1}^\top \mathcal{C}_3 = \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1}^\top e_T = 1,$$

on obtient exactement

$$\mathcal{M}_{3,N+1} = \mathcal{M}_{3,N} + s_N. \quad (316)$$

Théorème 32.6 (Réalisation historique du ledger). *Sur une histoire Selling levée au double revêtement d'orientation, le ledger du routeur peut être calculé comme l'accumulateur source-natif (314). Il n'est alors plus un paramètre libre supplémentaire : il est une fonction de l'histoire et de la condition initiale.*

Garde-fou 32.7 (Histoire versus invariant d'état). *La construction précédente ne prouve pas que $\mathfrak{H}_3$ dépend seulement de l'état Selling final. Une telle descente exigerait que la 1-cochaîne impaire s soit exacte, c'est-à-dire que toutes ses périodes tordues soient nulles. Les croisements complets traversent chaque ligne deux fois en sens opposés et sont compatibles avec une période locale nulle pour une convention antisymétrique $s(\bar{e}) = -s(e)$; les fissures portent en revanche une monodromie de signe et exigent un calcul en cohomologie locale à coefficients tordus. Le statut*

“ $\mathcal{M}_3$ invariant instantané du seul état Selling”

reste donc NT.

Les barrières de v25 peuvent néanmoins être lues sans variable libre une fois l'histoire fournie :

$$\boxed{a_{\text{sp}}^2 = \nu_{\sigma,L}^2 + c^2 \mathfrak{H}_3(\tilde{\gamma})^2.} \quad (317)$$

Comme le carré est invariant sous l'échange des feuilles, les hauteurs de barrière restent des scalaires physiques sur la base, bien que leur valeur garde la mémoire du chemin historique.

32.6 Fibré Krein sur le locus de signe majoritaire

Soit $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$ le lieu régulier des charts marqués (B, L, Q_f) où

$$w_L = J_B(\ell_L)$$

est non isotrope et porte le signe majoritaire de Q_f . Posons

$$K_L = w_L^{\perp Q_f}.$$

D'après v25, chaque fibre K_L a signature $(1, 1)$.

Sur un recouvrement de deux charts α, β , soit

$$B_\beta = B_\alpha S_{\alpha\beta}.$$

Les coordonnées sont reliées par

$$x_\beta = S_{\alpha\beta}^{-1} x_\alpha, \quad Q_\beta = S_{\alpha\beta}^\top Q_\alpha S_{\alpha\beta}.$$

La naturalité de J_B donne

$$w_\beta = S_{\alpha\beta}^{-1} w_\alpha,$$

et donc

$$\boxed{S_{\alpha\beta}^{-1} K_\alpha = K_\beta.}$$

Choisissons sur chaque chart une pseudo-base orthonormée

$$F_\alpha : \mathbb{R}^{1,1} \longrightarrow K_\alpha.$$

La transition du fibré est

$$\boxed{g_{\alpha\beta} = F_\beta^{-1} S_{\alpha\beta}^{-1} F_\alpha \in O(1, 1).} \quad (318)$$

Théorème 32.8 (Cocycle $O(1, 1)$). *Sur tout triple recouvrement,*

$$\boxed{g_{\beta\gamma} g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\gamma}.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{Sell}} = \{K_L\}_{(B, L, Q_f) \in \mathcal{U}_{\text{Kr}}}}$$

est un fibré métrique réel de rang deux à groupe structural $O(1, 1)$.

32.7 Caractère d'orientation du plan Krein

Orientons localement la droite ℓ_L par le framing Singer et écrivons

$$\tau_{\alpha\beta} \in \{\pm 1\}$$

pour son transport d'orientation. Dans des jauges de frames compatibles, la décomposition orthogonale

$$V = \ell_L \oplus K_L$$

donne

$$\boxed{\det g_{\alpha\beta} = \det(S_{\alpha\beta}) \tau_{\alpha\beta}.} \quad (319)$$

Un changement d'orientation locale des frames modifie les signes d'arête par un cobord ; la classe de boucle est donc bien définie.

Pour le croisement historique, les six transitions élémentaires ont

$$\prod_{j=1}^6 \det S_j = (-1)^6 = +1$$

et v15 donne

$$\prod_{j=1}^6 \tau_j = +1.$$

Donc

$$\boxed{\text{Hol}_{\det K}(C_6^{\text{hist}}) = +1.} \quad (320)$$

Pour la fissure, nous pouvons maintenant utiliser les trois réflexions exactes

$$S_2, \quad S_5, \quad S_{h=m} = S_2 S_5 S_2,$$

toutes de déterminant -1 . La monodromie d'axe de v16 vaut -1 . Ainsi

$$\boxed{\text{Hol}_{\det K}(\mu_f) = (-1)^3(-1) = +1.} \quad (321)$$

Théorème 32.9 (Pas de nouveau C_2 d'orientation plane sur les germes audités). *Le premier caractère de composante*

$$\det : O(1,1) \rightarrow C_2$$

du fibré Krein est trivial sur le croisement et sur la fissure historiques explicitement audités. Le changement de signe de la droite axiale compense exactement la parité ambiante des trois réflexions de fissure.

32.8 Le second C_2 de $O(1,1)$ reste ouvert

Le groupe $O(1,1)$ possède quatre composantes. Outre le déterminant, un second caractère distingue la conservation ou l'échange des deux composantes du cône temporel. Pour le définir géométriquement, il faut choisir dans chaque fibre une composante "future".

Garde-fou 32.10 (Pas de future-cone silencieux). *Le corpus Selling sélectionne la métrique de signature $(1,1)$ sur K_L , mais ne fournit pas encore de section canonique choisissant l'une des deux composantes temporelles. Par conséquent, un éventuel*

$$C_2^{\text{time}}$$

distinct du C_2 de Binet reste NT. De même, la partie continue de l'holonomie dans $SO^+(1,1)$ n'est pas calculée par les seuls caractères discrets.

Le verdict local est donc plus fort qu'en v25 :

$$\boxed{C_2^{\det K} = 0 \quad \text{sur les deux germes historiques audités,}}$$

tandis que

$$\boxed{C_2^{\text{time}} \quad \text{reste à construire ou à réfuter.}}$$

32.9 Registre HT+NT et verdict v26

Objet	Modalité	Certification
$m^+ = -b^+ - g^+ - k^+ = -p_{02}$	EXACT	PROVEN source primaire
$m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$ sur la nappe	EXACT	PROVEN source primaire + substitution
$m = m(a, b, c, g, h, k)$ pour le sextuple indéfini seul	EXACT	REFUTED-typed
Table des douze transformations de m^+	EXACT	PROVEN symboliquement
Fan de fissure $h = 0, m = 0, h = m$ issu de S_2, S_5	EXACT	PROVEN
Demi-branchage unilatéral de la fissure	EXACT	PROVEN source ; non déduit du fan seul
Action locale entière sur croisement et fissure	EXACT	PROVEN
$\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$ sous définition “enveloppe complète”	CONDITIONNEL	PROVEN
Même égalité pour un quotient instance-spécifique HT+NT	NT / NON IDENTIFIÉ	NT : groupe/stabilisateurs à fournir
Accumulateur historique $\mathfrak{H}_3$ sur le double revêtement	EXACT	PROVEN construit
Routeur piloté et loi $\mathcal{M}_{3,N+1} = \mathcal{M}_{3,N} + s_N$	EXACT	PROVEN
$\mathcal{M}_3$ comme fonction du seul état Selling final	NT / NON IDENTIFIÉ	NT : exactitude tordue non prouvée
Barrières depuis l’histoire Selling complète	CONDITIONNEL	PROVEN dans le modèle piloté
Fibré $\mathcal{K}_{\text{Sell}} \rightarrow \mathcal{U}_{\text{Kr}}$ à groupe $O(1, 1)$	EXACT	PROVEN construit
Caractère $\det K$ au croisement historique	EXACT	PROVEN : +1
Caractère $\det K$ à la fissure historique	EXACT	PROVEN : +1
Nouveau C_2 d’orientation plane Krein	EXACT	REFUTED sur les deux germes audités
Caractère de time-orientation C_2^{time}	NT / NON IDENTIFIÉ	PENDING-MORPHISM : future-cone non sélectionné
Holonomie continue $SO^+(1, 1)$	NT / NON IDENTIFIÉ	NT

Théorème 32.11 (Promotion v26). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) *le coefficient historique m est extrait exactement de Selling, mais sur le bon carrier : $m^+ = -b^+ - g^+ - k^+$ pour la forme positive correspondante ;*
- (ii) *son pullback sur la nappe indéfinie est $m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$, ce qui réfute une lecture dépendant du sextuple indéfini seul ;*
- (iii) *deux des douze mouvements adjacents produisent exactement les réflexions des murs $h = 0$ et $m = 0$, et leur conjugué produit le mur $h = m$; le Y_3 historique est donc source-ancré dans la même action entière que le croisement ;*
- (iv) *l’obstacle local à l’action historique est levé, mais l’égalité avec un groupe de quotient Γ_f instance-spécifique reste une question de définition et de stabilisateurs ;*
- (v) *le ledger impair peut être réalisé comme accumulateur de l’histoire Selling sur le double revêtement, au moyen d’une extension pilotée conservative entre injections ;*
- (vi) *cet accumulateur n’est pas encore promu comme invariant du seul état final, faute d’un calcul d’exactitude de la 1-cochaîne tordue ;*

- (vii) les orthogonaux K_L se recollent en un fibré $O(1,1)$ exact sur le locus majoritaire ;
- (viii) son caractère d'orientation plane est trivial sur le croisement et la fissure audités ; aucun nouveau C_2 de ce type n'apparaît localement ;
- (ix) la possible time-orientation fournit encore un second C_2 logique, mais aucun sélecteur Selling canonique ne permet actuellement de le calculer.

32.10 Contraction dorée, poids $(2,3)$ et orthants positifs

Posons

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0,1), \quad r(\alpha) = q^\alpha.$$

Comme $\varphi^2 = \varphi + 1$, on a exactement

$$\frac{\varphi^{\varphi^2}}{2^{\varphi^2}} = q^{\varphi^2} = q^{\varphi+1} = \frac{\varphi^{\varphi+1}}{2^{\varphi+1}}.$$

Le niveau q^e est un niveau réel distinct de la même interpolation exponentielle.

Proposition 32.12 (Anneau doré $2 \rightarrow 3$). *Les deux rayons successifs $r_2 = q^2$ et $r_3 = q^3$ satisfont*

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (322)$$

Plus généralement,

$$\Delta_n := q^n - q^{n+1} = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}. \quad (323)$$

Démonstration. $\Delta_n = q^n(1 - q)$ et

$$1 - q = \frac{2 - \varphi}{2} = \frac{\varphi^{-2}}{2}.$$

D'où (323). Pour $n = 2$, le facteur φ^0 donne $1/8$. □

Proposition 32.13 (Échelle d'orthants après renormalisation dimensionnelle). *Définissons*

$$\widehat{\Delta}_d := \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}, \quad d = 1, 2, 3.$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Delta}_1 = \frac{1}{2}, \quad \widehat{\Delta}_2 = \frac{1}{4}, \quad \widehat{\Delta}_3 = \frac{1}{8}.}$$

Ces nombres coïncident exactement avec les fractions de mesure d'un orthant positif dans une géométrie signée symétrique en dimensions 1, 2, 3.

Garde-fou 32.14 (Égalité numérique versus type géométrique). *L'identité $q^2 - q^3 = 1/8$ est une épaisseur radiale normalisée. Le facteur $1/8$ de $\mathbb{R}_+^3$ est une fraction angulaire/orthantale de mesure. Ils ne deviennent le même objet qu'après déclaration de la renormalisation 32.13 ; sans cette carte, l'égalité est seulement scalaire.*

Théorème 32.15 (Pont exact entre contraction dorée et cuspide quartique). *Sous une homothétie commune des cinq coefficients de la quartique,*

$$(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) \longmapsto s(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0),$$

les invariants (28)–(29) obéissent à

$$\mathfrak{J}_2 \longmapsto s^2 \mathfrak{J}_2, \quad \mathfrak{J}_3 \longmapsto s^3 \mathfrak{J}_3, \quad \text{Disc}(Q) \longmapsto s^6 \text{Disc}(Q).$$

Ainsi le choix $s = q = \varphi/2$ fournit exactement les deux facteurs

$$q^2, \quad q^3$$

qui constituent les poids quasi-homogènes $(2, 3)$ de la cuspide A_2 . Le lieu $\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3$ est invariant sous cette contraction pondérée.

Démonstration. $\mathfrak{J}_2$ est homogène de degré 2 et $\mathfrak{J}_3$ de degré 3 en les coefficients. Les deux termes $\mathfrak{J}_2^2$ et $\mathfrak{J}_3^2$ sont donc homogènes de degré 6. C'est exactement la quasi-homogénéité de la cuspide sous

$$(\mu, \nu) \mapsto (s^2\mu, s^3\nu).$$

□

Remarque 32.16 (Niveaux intermédiaires φ^2 et e). *Puisque*

$$2 < \varphi^2 < e < 3$$

et $0 < q < 1$,

$$q^2 > q^{\varphi^2} > q^e > q^3.$$

Numériquement,

$$q^2 \simeq 0.6545085, \quad q^{\varphi^2} \simeq 0.5741561, \quad q^e \simeq 0.5620862, \quad q^3 \simeq 0.5295085.$$

Les exposants φ^2 et e donnent donc deux sondes internes de l'anneau radial exact de largeur $1/8$. Ils définissent une interpolation continue utile pour tester la stabilité des invariants, mais ils ne constituent pas de nouveaux poids singuliers : les poids structuraux de A_2 restent 2 et 3.

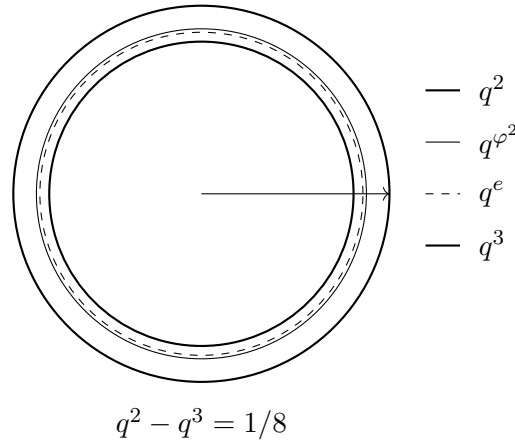


FIGURE 4 – Cercles concentriques de la contraction dorée entre les niveaux 2 et 3. Les deux niveaux réels φ^2 et e sont strictement intérieurs à l'anneau. La figure représente une échelle radiale ; le transport vers le plan invariant $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$ est anisotrope de poids $(2, 3)$.

Objet audité	Incidence / invariant	Résultat exact	Statut vers la nucléation
Croisement historique $h = k = 0$, six champs	C_6	aucun des 15 sous-patches n'a $D_\partial = D_{\text{spec}} = 0$	réfuté comme patch K_4 exact
Fissure historique $h = m = 0$	Y_3 primal / C_3 dual	trois demi-branches	réfutée comme cuspide directe
Quartique historique (27)	$(a_4, \dots, a_0)$ structurés	coefficients extraits ; discriminant (30)	A_2 prouvé dans le quotient $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$
Famille rationnelle structurée (33)	carte $(a, b) \mapsto (\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$	racine triple genuine + rang transverse 2	prouvé localement
Contraction dorée $q = \varphi/2$	degrés $(2, 3)$	$(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3) \mapsto (q^2\mathfrak{J}_2, q^3\mathfrak{J}_3)$	compatible exactement avec la quasi-homogénéité A_2

Théorème 32.17 (Réponse typée à l'ordre proposé). *La chaîne*

$$\boxed{\begin{aligned} \text{croisements Selling} &\longrightarrow \text{contractions toriques décroissantes} \longrightarrow \text{fissure Selling} \\ &\longrightarrow \text{nucléation polaire} \longrightarrow \text{sphéroïde} \longrightarrow \text{sphère} \end{aligned}}$$

est mathématiquement cohérente sous trois adaptateurs indépendants :

- (i) *un transport descente-de-vonorm ou spectral pour convertir les franchissements/croisements en facteurs $\kappa < 1$;*
- (ii) *un transport de germe envoyant la fissure sur $\mathcal{D}_{\text{pol}}$;*
- (iii) *un verrouillage métrique $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ pour obtenir la sphère exacte.*

Aucune des trois flèches n'est une conséquence automatique de la seule combinatoire de Selling.

Proposition 32.18 (Quart de tour anisotrope comme adaptateur séparé). *Le corpus Selling définit un opérateur*

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

qui satisfait $J_\varphi^2 = -I$ et $J_\varphi^4 = I$ et préserve une métrique elliptique anisotrope appropriée. Il fournit un adaptateur de quart de tour réel/elliptique, mais il n'est pas identique au facteur analytique $e^{\pm i\pi z}$ des feuilles de Binet.

Démonstration. Le carré de la matrice est $-I$. La préservation métrique est obtenue par conjugaison d'un quart de tour euclidien J par la dilatation diagonale dorée du corpus. L'absence d'identification avec $e^{\pm i\pi z}$ est une distinction de domaine : l'un est un endomorphisme réel de dimension deux, l'autre un coefficient complexe dépendant de z . $\square$

Remarque 32.19 (Quart de tour hypergéométrique). *Le quotient Appell–Gauss du corpus vaut exactement $\pi/4$; seule une déclaration géométrique supplémentaire l'insère comme phase $e^{\pm i\pi/4}$. Cette distinction est conservée ici. Elle est compatible avec les huit phases octagrammiques $e^{i\pi k/4}$ mais ne prouve pas, à elle seule, une cascade dynamique.*

Remarque 32.20 (Roof et différences finies). *Le paquet central*

$$(0, 1, 2, 1, 0) \xrightarrow{\Delta} (1, 1, -1, -1) \xrightarrow{\Delta} (0, -2, 0)$$

est un objet discret exact du calcul roof/Pochhammer. Les alphabets de hauteurs, pentes et courbures sont distincts. Il peut fournir une logique locale de seuil ou de changement de convexité, mais aucune égalité canonique n'est postulée avec les rayons R_n , les feuilles $B_\pm$ ou le paramètre $a(r, z)$ sans adaptateur explicite.

33 Certification HT+NT du présent formalisme

Définition 33.1 (Paquet de preuves typé). *À une affirmation $\mathcal{A}$, on associe un quadruplet de contrôles*

$$\mathcal{P}(\mathcal{A}) = (E_{\text{alg}}, E_{\text{geom}}, E_{\text{num}}, E_{\text{phys}}),$$

où les trois premiers canaux peuvent certifier respectivement l'identité symbolique, la construction géométrique et une vérification numérique, tandis que E_{phys} ne vaut “validé” que si une théorie ou expérience indépendante réalise l'identification physique correspondante.

Garde-fou 33.2 (Pas d'absolutisation hors diagonale). *Un accord interne sans validation externe, ou l'inverse, reste un état hors diagonale. Aucune politique HT+NT ne transforme automatiquement un modèle analytique cohérent en fait physique. Le seuil φ^{-2} utilisé historiquement comme calibration de confiance est externe à l'algèbre de Heyting et n'est pas dérivé des axiomes de Binet.*

Proposition 33.3 (Statut des principaux résultats). *Dans le présent document, le registre cumulatif est présenté sous forme paginable afin que l'ajout de nouvelles frontières ne provoque aucun débordement vertical :*

Énoncé	Statut
Recollement $B_+(n) = B_-(n) = F_n$	EXACT
Séparation des feuilles et rapports $\rho_{\pm}$	EXACT
Topologie des fibrés $S_R^{d-1} \times S^1$	EXACT
Facteurs d'orthant 2^{-d}	EXACT
Saut doré $q^2 - q^3 = 1/8$	EXACT
Changement de signe via $C_{\text{rad}} < 0$	CONDITIONNEL
Ouverture normale quartique	CONDITIONNEL
Cascade $R_n = R_H \pm \ell q^n$	MODÈLE TYPÉ
Loi d'échelle $\ell = \beta R_H$	MODÈLE TYPÉ
Moment torique cumulatif et spectre de $\mathbb{H}_N$	EXACT dans la construction déclarée
Nucléation polaire quartique $\Lambda_N > a_0/\gamma$	CONDITIONNEL
Sphéroïde $\rightarrow$ sphère par verrouillage isotrope	CONDITIONNEL
Hyper-contracteur C_j et semi-groupe q^j	EXACT dans le modèle typé
Croisement Selling $\rightarrow$ contraction par vonormes / gap	CONDITIONNEL
Croisement historique $C_6 \rightarrow K_4$ exact sur 4 champs	RÉFUTÉ
Modèle transverse $C_4 \simeq K_4(1,0)$	EXACT dans le germe déclaré
Fissure historique $Y_3 \rightarrow$ cuspide polaire	RÉFUTÉ
Quartique Selling structurée $\rightarrow A_2$ (paquet rationnel transverse)	EXACT localement
$A_2 \rightarrow$ équation stationnaire de nucléation polaire	EXACT localement dans le modèle déclaré
$\mu = \gamma\delta\Lambda_N$ dans la réalisation locale déclarée	EXACT localement
$\nu \rightarrow \Lambda_N$ scalaire seul	RÉFUTÉ par parité et dimension
$(\mu, \nu) \rightarrow (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$ enrichi	EXACT localement, C_2 -équivalent
Relaxateur isotropisant $\mathcal{R}_\kappa$ et semi-groupe multiplicatif	EXACT dans le modèle déclaré
Attractivité $R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2 \rightarrow 0$ pour $ \kappa < 1$	EXACT sous forçage doré décroissant
Choix apparié $\kappa = q^3$	MODÈLE TYPÉ ; gap exact 1/8
Sphère R_* comme point fixe isolé avec potentiel de coque	EXACT localement sous condition de pas
Flot radial exact de coque Φ_t et attraction globale sur $R > 0$	EXACT dans le modèle déclaré
Compensation paire/impair rendant $D = \nu = 0$ exactement invariant	EXACT dans le modèle déclaré
Point fixe R_* sous injection isotrope non compensée	RÉFUTÉ à temps fini
Appariement radial $a_R = q^2$ et forme $\kappa = q^3$	MODÈLE TYPÉ ; gap exact 1/8
Routeur conservatif trois-port et bilans $(\mathcal{M}_D, \mathcal{M}_U, \mathcal{M}_3)$	EXACT dans le modèle déclaré
Monodromie de fissure : secteur impair tordu, géométrie paire globale	EXACT dans le système local construit

Énoncé	Statut
Condition de Kirchhoff sans source au branchement	CONDITIONNEL sous loi de flux déclarée
Transfert linéaire C_2 impair $\rightarrow$ pair	RÉFUTÉ
Invariant quadratique du routeur $\mathcal{M}_3^2$	EXACT dans le régime contractif
Adaptateur polynomial régulier de poids $6 \rightarrow 2$	RÉFUTÉ
Doublet stationnaire 2×2 au discriminant déplacé	EXACT dans le modèle typé
Potentiel scalaire réel sur la couverture spectrale pour $\lambda_6 < 0$	EXACT dans le doublet déclaré
Potentiel positif global pour $\lambda_6 > 0$	NT / NON IDENTIFIÉ ; branche Krein seulement locale
Plans Krein $(1, 1)$ dans la forme Selling indéfinie	EXACT existentiels ; adaptateur axial NT / NON IDENTIFIÉ
$H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0$	EXACT
Fond déterminant du quotient grossier naturel	RÉFUTÉ par isotropie $-I$
$H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0$ dans l'enveloppe complète	EXACT
H^1 grossier de l'instance historique Γ_f	NT / NON IDENTIFIÉ faute de présentation/stabilisateurs
Coefficient historique m^+ et pullback sur la nappe	EXACT ; extraction primaire v26
Fan de fissure $h = 0, m = 0, h = m$ dans l'action entière	EXACT ; v26
Accumulateur historique du ledger impair sur le double revêtement	EXACT dans le modèle piloté v26
Ledger impair comme invariant du seul état Selling final	NT / NON IDENTIFIÉ ; exactitude tordue non démontrée
Fibré Krein $O(1, 1)$ sur le locus majoritaire	EXACT dans la construction v26
Caractère d'orientation plane Krein sur croisement/fissure	EXACT ; trivial sur les deux germes audités
Caractère de time-orientation Krein	NT / NON IDENTIFIÉ ; future-cone non sélectionné
Identification universelle Selling–Binet des singularités	NT / NON IDENTIFIÉ
Identification à des horizons physiques supplémentaires	NT / NON IDENTIFIÉ
Antigravité de l'antimatière	NT / NON IDENTIFIÉ

34 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées

Proposition 34.1 (Sphère avec couches internes et tores externes décroissants). *L'image “une sphère de taille R_H , des couches internes de résolution et des tores externes dont l'épaisseur s'amenuise avec la distance tout en restant liée à R_H ” admet la formalisation cohérente*

$$R_{n,\text{int}} = R_H - \beta R_H q^n, \quad R_{n,\text{ext}} = R_H + \beta R_H q^n, \quad b_n = \gamma \beta R_H q^n.$$

Les trois écarts sont géométriques, stationnaires pour un état fixé et invariants par similitude après division par R_H .

Démonstration. Toutes les assertions suivent de $0 < q < 1$ et de l'homogénéité de degré un en R_H . $\square$

Garde-fou 34.2. Les $R_{n,\text{int}}$ sont des rayons de couches internes. Les appeler “horizons internes” requiert en plus une fonction métrique dont ces rayons soient des zéros caractéristiques. Sans cette donnée, le terme correct est “couches de résolution internes”.

Proposition 34.3 (Cascade octagrammique et apparition de la sphère). *L'image “des tores portant une cascade octagrammique s'étendent radialement et une sphère apparaît au centre du disque de propagation au-delà d'un seuil” est cohérente sous les quatre hypothèses suivantes :*

- (i) les rayons toriques R_j sont croissants et convergent vers R_* ;
- (ii) un sous-ensemble de niveaux vérifie $\varepsilon_{8/q_0}^{(j)} \rightarrow 0$;
- (iii) le paramètre normal $a(r, z)$ traverse zéro ;
- (iv) au-delà du seuil, la nouvelle branche normale est munie du potentiel V_{sph} .

Alors l'ouverture $\eta_* > 0$ et l'attraction vers $\rho = R_*$ sont démontrées par les théorèmes 7.11 et 7.13. En revanche, l'affirmation selon laquelle le tore se transforme lissément en sphère est fausse par le théorème 7.14.

Remarque 34.4. Autrement dit : l'intuition qualitative est bien présente dans le corpus, mais la version rigoureuse est une transition de régime et de type de fibre, non une déformation topologique régulière $T^2 \rightarrow S^2$.

Proposition 34.5 (Version renforcée de l'image sphère–tore externes). *L'image “une sphère primitive avec des tores externes qui s'éloignent tout en s'amincissant proportionnellement à sa taille” est réalisée par (23). L'opérateur C_j agit dans le plan tangent interne du tore, laisse le grand-cercle inchangé et multiplie la direction méridienne par q^j . Le centre du tore s'éloigne cependant de la sphère, car A_j est strictement croissant. Il n'y a donc aucune contradiction entre éloignement du porteur et contraction de sa fibre interne.*

Proposition 34.6 (Version renforcée de l'image cascade torique–sphéroïde). *L'image “l'extension cumulative des tores active un hypertenseur polaire qui fait émerger deux pôles depuis le centre du disque” est réalisée, sous l'axiome 8.6, par*

$$M^{(N)} \longrightarrow \mathbb{H}_N \longrightarrow \Lambda_N \longrightarrow \mu_N \longrightarrow \eta_N^\pm.$$

Le nouvel objet fermé est d'abord $\mathcal{E}_N \simeq S^2$ avec anisotropie métrique. Il devient une sphère ronde seulement lorsque (17) est satisfaite. Si, en outre, une fissure Selling est cuspidale-adaptable, son germe peut porter le discriminant du seuil de nucléation selon le théorème 13.9.

35 Diagramme de dépendances

$B_\pm(z)$	$\longrightarrow$	$P + A_\pm$	$\longrightarrow$	$\rho_\pm(x, t)$: amortissement/amplification
$\mathbb{R}_+^d$	$\longrightarrow$	$\mathbb{R}_+^d \times \mathbb{C}$	$\longrightarrow$	$S_R^{d-1} \times S^1$ ou $S_{R,+}^{d-1} \times S^1$
canal inférieur	$\longrightarrow$	$C_{\text{rad}}, 8/q_0, a(r, z)$	$\longrightarrow$	$a = 0 \rightsquigarrow S_{R_*}^2$ (nouvelle fibre)
canal supérieur	$\longrightarrow$	$R_H \pm \ell q^n$	$\longrightarrow$	$S_{R_H}^2$ (limite de résolution)

36 Conclusion

La reconstruction fournit une séparation nette de quatre phénomènes qui étaient faciles à confondre.

Premièrement, la biréfringence de Binet est une propriété analytique exacte de deux continuations $B_{\pm}$: elles se recollent sur la suite de Fibonacci entière, sont conjuguées de manière croisée et possèdent des poids exponentiellement opposés selon le demi-plan. Deuxièmement, leur action sur $\mathbb{R}^d$ se formalise proprement comme une fibre de la complexification au-dessus d’une base réelle ; cela permet de travailler sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ sans transformer un coefficient complexe en coordonnée négative. Troisièmement, le canal inférieur admet, sous hypothèses déclarées, un changement de signe réel, des tores de retour octagrammiques et une bifurcation normale. Cette édition raffine cette dernière par un second moment torique cumulatif $M^{(N)}$, un hypertenseur polaire $\mathbb{H}_N$ et une valeur propre Λ_N dont le franchissement critique ouvre deux pôles puis un sphéroïde ; la sphère ronde requiert ensuite un verrouillage isotrope distinct. Quatrièmement, le canal supérieur admet à la fois une cascade stationnaire de couches de résolution et, sous un ordre extérieur distinct, des tores dont le centre s’éloigne de la sphère tandis que leur fibre méridienne se contracte sous le semi-groupe $\mathcal{C}_j$. Cinquièmement, les croisements et fissures de Selling ont désormais un rôle précisément typé : les premiers peuvent composer des facteurs de contraction via la descente exacte de vonorm ou un gap spectral transporté, tandis que les secondes peuvent porter le discriminant cuspidé de la nucléation polaire seulement après équivalence locale explicite des germes de murs.

L’audit local des singularités Selling apporte en outre une séparation nouvelle. Le point de croisement historique à six champs possède l’incidence native C_6 et aucun de ses quinze sous-patches à quatre champs ne peut être un patch $K_4(a, b)$ exact : les arêtes de coupure créent un potentiel de bord et empêchent simultanément $D_{\text{spec}} = 0$ et $D_{\partial} = 0$. Le point de fissure historique possède trois demi-branches et trois champs ; son germe n’est donc pas une cuspidé polaire, qui n’a que deux demi-branches. La relation directe “fissure Selling = cuspidé de nucléation” est ainsi réfutée pour cet exemple source-ancré. La voie discriminante est désormais fermée localement au niveau algébrique : l’équation quartique historique est extraite sous forme structurée, son quotient invariant $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$ porte exactement la cuspidé $\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3$, et la tranche rationnelle explicite (33) fournit une racine triple genuine de signature $(1, 2)$ avec transversalité de rang deux. Après extraction de la racine simple et réduction au cubique déprimé, ce déploiement est contact-équivalent à l’équation stationnaire du potentiel polaire quartique. Le pont ‘quartique Selling $\rightarrow A_2 \rightarrow$ nucléation polaire’ est donc prouvé localement dans le modèle déclaré. La frontière spectrale est maintenant raffinée : μ est réalisé comme déplacement pair $\gamma \delta \Lambda_N$ du spectre de l’hypertenseur, tandis que la seconde direction ν exige l’observable impaire Ξ_N ; le doublet $(\delta \Lambda_N, \Xi_N)$ ferme localement le morphisme de rang deux et respecte exactement les poids dorés $(2, 3)$. Ce qui demeure NT est l’affirmation physique plus forte qu’une forme historique de Selling sélectionnerait canoniquement une cascade torique réelle unique. La dynamique de forme est désormais également fermée : le relaxateur $\mathcal{R}_{\kappa}$ contracte le défaut pair, un relaxateur impair contracte le biais axial, et le potentiel radial de coque sélectionne finalement un rayon unique ; sans ce dernier, la sphère est une variété normalement attractive plutôt qu’un point fixe isolé. La fermeture renforcée remplace en outre le pas radial local par le flot exact du potentiel de coque, qui est globalement positif et attractif sur $R > 0$. Elle montre que le verrouillage complet se factorise en trois contrôles indépendants : annulation de l’anisotropie, recentrage du canal impair et sélection de la taille. Les deux premiers peuvent être rendus exactement invariants sous la queue dorée par compensation sélective sans figer la taille ; en revanche, une injection isotrope persistante déplace nécessairement le rayon et interdit un point fixe R_* exact tant qu’elle n’est pas compensée ou reroutée.

La clôture v23 affine en outre la notion de potentiel de nucléation. Le doublet axial possède une primitive matricielle exacte pour les deux signes de λ_6 . Dans la branche euclidienne $\lambda_6 < 0$, les potentiels scalaires exacts vivent naturellement sur la couverture spectrale réelle $a^2 = \nu^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2$; la coalescence en $(\nu, M, a) = (0, 0, 0)$ interdit une branche propre lisse monovaluée sur la base

de contrôle. Dans la branche $\lambda_6 > 0$, le principe de Rayleigh–Krein n’est réel que hors du cône isotrope et ne devient pas une énergie Selling source-native sans adaptateur. Sur le volet de quotient, l’enveloppe effective complète est $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$, donc sans caractère C_2 de fond ; cette annulation ne doit toutefois pas être transportée à un sous-groupe historique Γ_f avant fourniture de ses générateurs, relations et stabilisateurs effectifs.

La clôture v26 revient à la source primaire pour typer le dernier coefficient de fissure : le m historique est l’un des six coefficients homogènes de la forme positive correspondante et vérifie $m^+ = -b^+ - g^+ - k^+$. Son pullback sur la nappe dépend des coordonnées hyperboloïdales, ce qui corrige la lecture v25 où l’on cherchait à tort une fonction du seul sextuple indéfini. Deux mouvements adjacents induisent alors exactement les réflexions du fan $(h, m, h - m)$, de sorte que la fissure et le croisement sont tous deux reliés à la même action entière de réduction. Le ledger impair reçoit une réalisation par accumulateur d’histoire sur le double revêtement, sans devenir pour autant un invariant instantané tant que l’exactitude de la cochaîne tordue n’est pas démontrée. Enfin, les plans K_L se recollent en un fibré $O(1, 1)$; son caractère de déterminant est trivial sur les deux germes historiques audités, tandis que la time-orientation reste sans sélecteur canonique.

Le complément topologique fixe enfin la lecture des “tores” : en dimension deux, cercle de base fois cercle de phase donne exactement T^2 ; en dimension trois, la sphère complète fois cercle donne $S^2 \times S^1$, alors que l’octant sphérique fibré donne un tore solide. La fibration de Hopf fournit un prototype non trivial où les préimages des latitudes sont des tores. Cette distinction est nécessaire pour rendre rigoureuse la coexistence des sphères et des cascades toriques.

A Table de provenance et rôle des documents

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
birefringent_half_plane_unified_formalism	Définition des feuilles $B_{\pm}$, rapports $\rho_{\pm}$, synthèse inférieur/supérieur, cascades stationnaires, prototype Hopf.
birefringent_lower_half_plane_antimatter_channels	Coefficient radial typé, dualité plan-axe, tores internes, résonances $8/2$ et $8/3$, ouverture normale et coque sphérique attractive.
upper_half_plane_horizon_resolution_cascade_addendum	Interprétation stationnaire de la cascade supérieure, accumulation vers $r_{\pm}$, saut $1/8$, garde de stabilité intérieure.
golden_binet_orthant_contraction_addendum	Contraction $q = \varphi/2$, saut $q^2 - q^3 = 1/8$, lectures $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ et séparation longueur/aire/volume.
dimensional_spheres_hyperplanes_cfs_efs_ladder_birefringent	Sphères dimensionnelles, orthants positifs et règle 2^{-d} ; séparation continuum/labels.
sr_gr_nrqed_binet_imaginary_fibre_corrections	Garde : les fibres Binet ne modifient pas d’elles-mêmes métrique, cône causal ou Hamiltonien physique.
addendum_binet_lower_H9_lossless_switch	Feuille contractive inférieure s_- , commutateur $z \mapsto z - 2$, échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$.
heyting_besteod_htnt_master_hal_v1	Discipline de contexte gelé, distinction carré/chaînes/protocole, conditions correctes de terminaison et confluence.
Annexe-Heyting-besteod-v5-nt-Semantique-NF-NT-Interne-externe et Heyting-Besteod-V5-Fusion-V3	Historique des lectures interne/externe et des garde-fous ; subordonné au master lorsque les formulations diffèrent.
htnt_functional_logic_addendum	Couche ancienne de certification fonctionnelle ; utilisée seulement comme contexte de typage.

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
polydivisible_hyperplane_roof_elliptic_selling_progression_v4_3_hal	Quart de tour anisotrope J_φ , métrique elliptique et règle générale de non-identification entre porteurs.
addendum_sqrt3_hypergeometric_quarterturn_selling_fano_v2_2_hal	Identité de quart de tour hypergéométrique $\pi/4$ et distinction entre scalaire exact et déclaration de phase.
pochhammer_shifted_factorial_ternary_roof_hal_v1 et roof_five_slice_four_interface_ternary_frames_hal_v1	Jet roof $(0, 1, 2, 1, 0) \rightarrow (1, 1, -1, -1) \rightarrow (0, -2, 0)$ et séparation des alphabets.
positional_reversal_mixed_ternary_hal_v1_1	Symétries de réversion, distinction position/valeur et précautions de transport des signes.
selling_htnt_ternary_forms_planar_lattices_hal_v3	Définitions source-exactes des chambres, murs, croisements et fissures ; score de distance aux murs ; dynamique dissipative et diagnostics spectraux du complexe de champs.
SellingHtntTernaryForms-v2	Source contextuelle antérieure : exemple de croisement à trois lignes/six champs, fissure à branchement et rappel des équations locales historiques ; utilisée comme carrier à auditer, subordonnée aux corrections v3.
Selling (1877), <i>Des formes quadratiques binaires et ternaires</i> , parties I et II du volume	Source primaire : la partie pp. 21–60 définit les six coefficients homogènes g, h, k, ℓ, m, n et donne $b + m + k + g = 0$; la partie pp. 153–206 transporte ces coefficients vers la forme positive correspondante, définit la fissure $h = m = 0$ et le croisement $h = k = 0$, et fournit l'équation quartique auxiliaire.
Kobayashi (2015) et Newman (1972)	Références externes de théorie des groupes et matrices entières : sous-groupe principal de niveau 2, générateurs congruentiels et génération élémentaire de $SL_3(\mathbb{Z})$. Elles ne fournissent pas à elles seules le groupe historique Γ_f .
Armstrong (1968)	Référence externe pour le groupe fondamental d'un quotient par une action discontinue et le quotient par le sous-groupe normal engendré par les isotropies ; utilisée uniquement sous les hypothèses d'action déclarées.
Bognár (1974)	Référence externe pour les espaces à produit scalaire indéfini/Krein ; utilisée uniquement pour typer la branche $\lambda_6 > 0$, sans l'identifier automatiquement au carrier Selling.

B Références documentaires du corpus

Références

- [1] *Birefringent Half-Plane Formalism : Lower Repulsive Shell Channels, Upper Horizon-Resolution Cascades, Golden Orthants, de Broglie Fibres, and Typed Gravity Guardrails*, document formel de synthèse, juillet 2026.
- [2] *Birefringent Lower-Half-Plane Antimatter Channels and Effective Radial Repulsivity*, addendum mathématique typé, juillet 2026.
- [3] *Upper-Half-Plane Birefringent Horizon-Resolution Cascades*, addendum formel, 7 juillet 2026.
- [4] *Addendum : Binet Extraction, Golden Radial Contraction, Orthant-Normalized Circular Convergence, and Complex-Branch and Imaginary-Fibre Separation*, juillet 2026.

- [5] *Dimensional Spheres, Positive Orthants, Elliptic Fibres, and the Separation of Continuous Hyper-Spatial Invariants from Discrete CFS/CFG and EFS/EFG Labels*, note formelle, 2026.
- [6] *Binet Imaginary-Fibre Corrections for SR, GR, and NRQED Bridges*, note formelle, juillet 2026.
- [7] *Lower Binet Half-Plane Two-Gap Switch, Hex-9 Leakage, and Lossless Hyperplane Transfer*, addendum de synthèse ternaire/qutrit, 7 juillet 2026.
- [8] N. Begue Marquot, *Heyting-Besteod HT+NT : formalisation unifiée – Algèbres à quatre labels, orientations, sémantique interne-externe, tables et protocoles de décision*, édition HAL v1.0, 17 juillet 2026.
- [9] J. Bognár, *Indefinite Inner Product Spaces*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 2. Folge, vol. 78, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1974, DOI : 10.1007/978-3-642-65567-8.
- [10] M. Newman, *Integral Matrices*, Pure and Applied Mathematics, vol. 45, Academic Press, New York, 1972, ISBN 0-12-517850-6.
- [11] R. Kobayashi, *A finite presentation of the level 2 principal congruence subgroup of $GL(n; \mathbb{Z})$* , Kodai Mathematical Journal **38** (2015), no. 3, 534–559, DOI : 10.2996/kmj/1446210594.
- [12] M. A. Armstrong, *The fundamental group of the orbit space of a discontinuous group*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society **64** (1968), no. 2, 299–301, DOI : 10.1017/S0305004100042845.
- [13] E. Selling, “Ueber die binären und ternären quadratischen Formen,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 77, 1874, pp. 143–229, DOI : 10.1515/crll.1874.77.143.
- [14] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, “Low-dimensional lattices. VI. Voronoi reduction of three-dimensional lattices,” *Proceedings of the Royal Society of London A*, vol. 436, no. 1896, 1992, pp. 55–68, DOI : 10.1098/rspa.1992.0004.
- [15] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, première partie, pp. 21–60, https://www.numdam.org/item/JMPA_1877_3_3__21_0/.
- [16] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, seconde partie, pp. 153–206, https://www.numdam.org/item/JMPA_1877_3_3__153_0/.
- [17] N. Begue Marquot, *Polydivisible Hyperplane, Roof, Elliptic, and Selling Progression*, version 4.3, 21 juillet 2026.
- [18] N. Begue Marquot, *Formes quadratiques ternaires indéfinies de type Selling, logique HT+NT et réseaux planaires : chambres de réduction, porteurs ternaires, complexes cellulaires et diagnostics spectraux*, édition HAL v3.0, 17 juillet 2026.
- [19] N. Begue Marquot, *Hypergeometric Quarter-Turn Resonance at $\sqrt{3}$ in Selling-Fano Geometry : Additive-Multiplicative Ternary Calibration, Complex Quadrature, and Local Spectral Diagnostics*, version 2.2, 17 juillet 2026.
- [20] N. Begue Marquot, *Pochhammer Calculus for Hypergeometric Quarter-Turns and Signed Ternary Roof Jets*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [21] N. Begue Marquot, *Five-Slice Roof Jets and Four-Interface Signed Ternary Frames*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [22] N. Begue Marquot, *Positional Reversal in Mixed Balanced-Unbalanced Ternary Arithmetic*, version 1.1, 21 juillet 2026.